EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y RIESGO CLIMÁTICO DE LA GENERACIÓN DE HIDROENERGÍA POR LOS EFECTOS DE LA VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO LA IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y GENERACIÓN DE UN MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CAPACIDAD ADAPTATIVA. CASO DE ESTUDIO EN LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

Tercer Objetivo: 3. Identificar las medidas de adaptación, con indicadores cuantificables, para disminuir el riesgo y aumentar la resiliencia del sistema hidroenergético.

Producto 8: Un informe de las medidas de adaptación al cambio climático identificadas, zonificadas y cuantificadas. Se identificarán al menos 5 medidas en el sistema hidroeléctrico y 8 medidas integrales de acuerdo a los resultados del estudio de riesgo climático

Ing. Blanca Rojas, Ing. Stalin Jiménez, Econ. Freddy Torres, Ing. Alex Avilés PhD/
Empresa Pública de la Universidad de Cuenca

CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN ENTRE CONDESAN DEL ECUADOR, UNIVERSIDAD DE CUENCA Y ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

Cuenca, 31 de agosto de 2020

La presente consultoría es desarrollada gracias a:

Donante: Implementado por: Ejecutado por: Proyecto:

EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y RIESGO CLIMÁTICO DE LA GENERACIÓN DE HIDROENERGÍA POR LOS EFECTOS DE LA VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO LA IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y GENERACIÓN DE UN MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CAPACIDAD ADAPTATIVA. CASO DE ESTUDIO EN LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

Ing. Alex Avilés PhD/ Empresa Pública de la Universidad de Cuenca

CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN ENTRE CONDESAN DEL ECUADOR, UNIVERSIDAD DE CUENCA Y ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

Contenido

1. INTRODUCCIÓN..... 3
2. ANTECEDENTES 4
3. MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO..... 6
3.1 Proceso metodológico..... 8
3.2 Identificación de las Medidas de Adaptación al Cambio Climático 10
3.2.1 Percepción de los hombres y mujeres actores(as) de las Juntas y población usuaria del agua del sistema multipropósito de la subcuenca del río Machángara10
3.2.2 Percepción de los actores integrantes del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara.....13
3.2.3 Evaluación del riesgo climático 15
3.2.4 Identificación de medidas de adaptación.....16
3.3 Priorización de las Medidas de Adaptación al Cambio Climático 29
Anexos.....39
Anexo I. Perfiles de medidas de adaptación del enfoque Ambiental 39
Anexo II. Perfiles de las medidas de adaptación del enfoque Socioeconómico 114
Anexo III. Perfiles de medidas de adaptación del enfoque de Gobernanza 179

Lista de Figuras

Figura 1 Proceso para la identificación de medidas de adaptación 9

Figura 2 Síntesis del proceso para establecer las medidas de adaptación bajo los criterios de riesgo climático. 16

Figura 3 Diagrama de Pareto de los programas de adaptación vitales base 29

Figura 4 Diagrama de Pareto de los programas de adaptación resultado 30

Lista de Tablas

Tabla 1 Tipología o categorías de medidas de adaptación al CC 6

Tabla 2 Posibles medidas de adaptación para la reducción de los efectos de las amenazas climáticas....12

Tabla 3 Aspectos relevantes desde la perspectiva de los actores del CCCRM 14

Tabla 4 Medidas de Adaptación del Enfoque Ambiental....18

Tabla 5 Medidas de Adaptación del Enfoque Socioeconómico....22

Tabla 6 Medidas de Adaptación del Enfoque de Gobernanza 26

Tabla 7 Criterios de priorización de proyectos de adaptación....30

Tabla 8 Proyectos de adaptación priorizados 31

Tabla 9 Medidas de Adaptación desarrolladas a nivel de perfil 33

1. INTRODUCCIÓN

En el Ecuador el Ministerio de Ambiente y Agua (MAAE), es el organismo que establece las directrices para la implementación de acciones para afrontar el cambio climático. El MAAE determina los mecanismos e instrumentos que facilitan la inclusión de acciones y medidas en las politicas públicas de planificación y presupuesto de instituciones territoriales, tales como los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales, cantonales y parroquiales. En este marco, la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) (MAE, 2012) orienta y determina las acciones y medidas para enfrentar los eventos climáticos extremos y las acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

En este escenario, la visión de la ENCC busca establecer una situación deseable sobre la gestión del cambio climático en el país en el período desde el 2012 hasta el 2025, en dos líneas estratégicas: adaptación y mitigación. En este contexto el Proyecto AICCA, viene implementando acciones de adaptación al cambio climático en el sector de los recursos hídricos. Ámbito en el cual, la Universidad de Cuenca, realizó el estudio de evaluación del riesgo climático en la subcuenca del río Machángara, que incluye, entre otros spectos la identificación y formulación de medidas de adaptación para hacer frente a los efectos del cambio climático.

En este contexto, es importante hacer referencia a las cuencas hidrográficas como proveedoras de múltiples servicios ambientales. Éste territorio natural al ser manejado adecuadamente, puede contribuir significativamente al desarrollo socioeconómico de una región. Pero también hay que hacer notar que las condiciones hidroclimáticas en cuencas hidrográficas tienden a afectar a los servicios hidrológicos que éstas ofrecen, causando severos impactos sociales, económicos y ecológicos. Esta problemática impone retos a los gestores y operadores de sistemas que dependen del agua. Las amenazas climáticas podrían perturbar a corto, mediano y largo plazo el suministro de agua a los diferentes usos en sistemas hídricos. Esto debido a que se espera que los efectos de la variabilidad climática y cambio climático (VC&CC) podrían afectar a los extremos meteorológicos e hidrológicos que ocurren en las cuencas hidrográficas, provocando la afectación en los ecosistemas y a los sectores urbanos, agrícolas e hidroenergéticos.

En la actualidad el crecimiento poblacional, los cambios en las actividades productivas y la competencia por el agua, están provocando una mayor demanda de recursos

hídricos. Por otro lado, los cambios en el clima y en el uso de suelo en una cuenca producen una variación de la oferta de agua. Por lo tanto, es probable que en ciertas épocas futuras se tenga un escenario insostenible, convirtiéndose en un duro desafío para los gestores de la cuenca, con respecto a la satisfacción de los diferentes usuarios del agua y el respeto por los caudales ecológicos. Este proyecto pretende evaluar el riesgo climático en sistemas de recursos hídricos de cuencas hidrográficas influenciados por la VC&CC, tomando como caso de estudio la cuenca del río Machángara e identificar medidas de adaptación para disminuir dicho riesgo. Una vez obtenidos los niveles de riesgo, y con la finalidad de aumentar la resiliencia en el sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara, se realizará recomendaciones de medidas de adaptación al cambio climático en los ámbitos ambiental, socio-económico y de gobernanza, que permitan anticiparse a los posibles impactos y así evitar llegar a situaciones desfavorables.

2. ANTECEDENTES

El proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en los recursos hídricos de los Andes (AICCA), es un esfuerzo coordinado de los países de la región andina: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, que se implementa a través del Banco de Desarrollo de América Latina -CAF, y como Agencia ejecutora el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina –CONDESAN, en el caso de Ecuador el Ministerio de Ambiente y Agua como autoridad ambiental y punto focal ante el GEF, monitorea el cumplimiento del desarrollo del Proyecto. El objetivo del proyecto AICCA es: generar, compartir datos/ información y experiencias relevantes para la adaptación a la variabilidad del cambio climático y la formulación de políticas en sectores seleccionados, e impulsar inversiones piloto en áreas prioritarias en los 4 países de los Andes (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia).

En Ecuador, el proyecto contribuirá en tres líneas temáticas: generación de energía hidroeléctrica; gestión de ecosistemas de cuencas hidrográficas; y biodiversidad. La escala de intervención del proyecto estará en el nivel de microcuencas que suministran agua a plantas hidroeléctricas pequeñas y / o medianas, en las cuencas de los ríos Machángara (Azuay) y Victoria (Napo). El proyecto AICCA también trabajará en las mismas cuencas en la gestión de microcuencas y ecosistemas altoandinos que

proporcionan agua y otras funciones ambientales tal como los servicios hidrológicos, conservación de bosques y páramos, conservación de suelos, entre otros.

Además, los proyectos hídricos en cuencas hidrográficas requieren incluir consideraciones de VC/CC, para que la adaptación y la resiliencia formen parte de su construcción y operación, para reducir la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático. En un esfuerzo por asegurar los servicios ecosistémicos (suministro de agua a plantas hidroeléctricas y comunidades aledañas), reducir las amenazas antrópicas y mantener la biodiversidad globalmente significativa en las áreas de intervención del proyecto en Ecuador, este estudio considera indispensable realizar análisis integrales, en donde los impactos por la VC/CC y los impactos generados por el ser humano sean disminuidos mediante intervenciones para aumentar la capacidad de adaptación de estas áreas.

El 31 de agosto de 2019, se suscribió el Convenio Tripartito de Cooperación entre CONDESAN del Ecuador, la Universidad de Cuenca y Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A., cuyo propósito es cooperar y realizar actividades destinadas a la ejecución del Proyecto, que consiste en evaluar la vulnerabilidad y riesgo climático de la subcuenca del Río Machángara; identificar las medidas de adaptación al cambio climático; y generar un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa.

Las partes acuerdan que la elaboración y ejecución del "ESTUDIO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO CLIMÁTICO, MODELIZACIÓN DE IMPACTOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO AL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE SISTEMAS HIDROELÉCTRICOS, CUENCAS ABASTECEDORAS Y ECOSISTEMAS FRÁGILES", será de responsabilidad de la Universidad de Cuenca, y, delegar a la Empresa Pública de la Universidad de Cuenca UCUENCA EP, realizar la gestión administrativa financiera del proyecto/estudio.

El presente informe describe todas las actividades y acciones que se realizaron para alcanzar los productos del Objetivo 3 del proyecto "Identificar las medidas de adaptación, con indicadores cuantificables, para disminuir el riesgo y aumentar la resiliencia del sistema hidroenergético". Estas medidas serán la base para formular proyectos con acciones concretas que puedan ser implementadas a futuro por los organismos públicos y privados de la subcuenca del río Machángara para disminuir el riesgo climático.

3. MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Según el Quinto informe del Comité Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), (AR5) (IPCC, 2014) la adaptación es un proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los sistemas humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. En este sentido, las medidas de adaptación, son acciones que tienen por finalidad reducir la vulnerabilidad al cambio climático de los sistemas humanos, naturales y de infraestructura (MAE, 2009).

La base para identificar y formular las medidas de adaptación del Objetivo 3 del proyecto fue la capacidad de adaptación identificada en los productos del Objetivo 2 “Evaluar el riesgo climático del Complejo Hidroeléctrico Machángara (amenazas climáticas e hidrológicas; exposición; y vulnerabilidad)”. Esta se define como la capacidad de los sistemas, las instituciones, los seres humanos y otros organismos para adaptarse ante posibles daños, aprovechar las oportunidades o afrontar las consecuencia (IPCC, 2014)

Inicialmente, las posibles medidas de adaptación fueron identificadas a partir de la percepción de los hombres y mujeres que participaron en los grupos focales, a través de talleres, entrevistas y encuestas. Sin embargo, estas percepciones sirvieron de base para el análisis del equipo técnico para la formulación de las medidas de adaptación que incidirán en la reducción de los impactos de las amenazas climáticas sobre el sistema hídrico de la subcuenca del río Machángara, y con ello reducir la vulnerabilidad y el riesgo climático.

En este ámbito las medidas de adaptación al cambio climático (CC), fueron elaboradas considerando las realidades locales es decir de cada parroquia, comunidad y ecosistemas de la subcuenca del río Machángara. Para su determinación se tomaron en cuenta algunas tipologías o categorías de medidas de adaptación (Biagini, Bierbaum, Stults, Dobardzic, & McNeeley, 2014), en donde se considerando los elementos expuestos, las amenazas climáticas y los impactos en los cuales se quieren incidir (Tabla 1).

Tabla 1 Tipología o categorías de medidas de adaptación al CC

Fortalecimiento de capacidades
Gestión y planificación
Implementación de buenas prácticas para la construcción de resiliencia.
Construcción y fortalecimiento de políticas
Generación de información
Infraestructura física
Sistemas de observación y alerta temprana
Infraestructura verde
Financiamiento
Tecnología

Las medidas de adaptación en el caso de estudio del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara, tuvieron como propósito:

- Incrementar la capacidad de adaptación del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara y los elementos o áreas vinculadas, con la aplicación de los enfoques: ambiental, socioeconómico y gobernanza.
- Vincular las medidas de adaptación a los indicadores de la capacidad adaptativa que pretenden modificar el nivel de riesgo. Estos indicadores están enlazados a la capacidad de prevenir, reaccionar o adaptarse frente a las amenazas climáticas, minimizando los riesgos y sus efectos.
- Reducir el riesgo climático en el corto, mediano y largo plazo, mediante el establecimiento de programas que contienen medidas de adaptación al cambio climático, las mismas que han sido agrupadas por su complejidad e interdependencia.

Las ideas iniciales para la identificación de las medidas de adaptación al cambio climático surgieron de la percepción de los actores de la subcuenca del río Machángara, con respecto a las amenazas o peligros climáticos y los mecanismos de respuesta ante los impactos resultantes. Estas ideas fueron resultado de los talleres, encuestas y entrevistas realizadas con varios actores e instituciones, entre ellos, dirigentes del GAD Parroquial de Nazón (productores y ganaderos de Nazón), usuarios de los sistemas de riego y drenaje Machángara, Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte, el Presidente del GAD parroquial de Gualleturo y miembros del Comité de Conservación de la subcuenca del río Machángara (CCCRM). Lo cual fortaleció las apreciaciones territoriales ante los impactos del cambio climático y la capacidad de respuesta de la población ante estos impactos en los enfoques analizados (ambiental, socioeconómico y gobernanza). Hay que resaltar que estas acciones se unieron a la evaluación del riesgo para los distintos análisis técnicos que sirvieron para identificar las medidas de adaptación.

3.1 Proceso metodológico

El procedimiento metodológico para determinar las medidas de adaptación al cambio climático, se describe en la Figura 1.

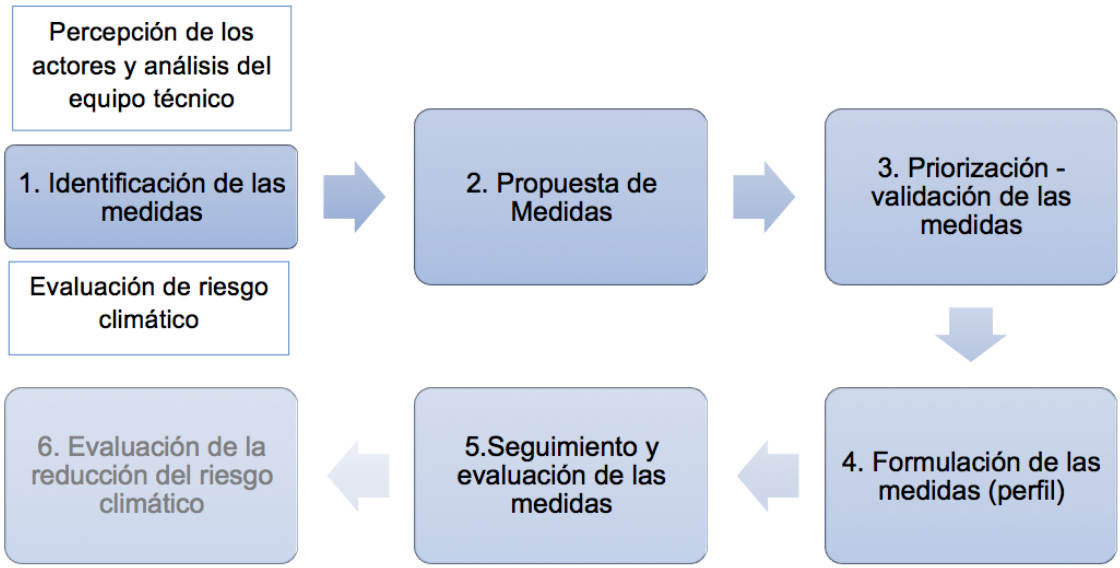


Figura 1 Proceso para la identificación de medidas de adaptación

La percepción e información recopilada de los actores locales sobre las amenazas climáticas directas e indirectas y las acciones o mecanismos de respuestas a los impactos generados por estos peligros, fue el inicio para el análisis e identificación de las medidas de adaptación. Estas realidades locales se complementaron con la evaluación de riesgo climático, en donde se puso mayor énfasis en el análisis de los tres factores del riesgo: amenazas, exposición y vulnerabilidad. Este último evaluado como la relación de la sensibilidad y la capacidad adaptativa (IPCC, 2014). La evaluación del riesgo se realizó al sistema hídrico multipropósito del río Machángara y todos sus componentes, es así que, basados en los indicadores de la capacidad adaptativa de la evaluación del riesgo y la información y percepción de los actores locales se identificó varias medidas de adaptación desde el enfoque de gobernanza, socioeconómico y ambiental.

Debido a que las medidas identificadas abarcan ámbitos muy amplios de acción, estas fueron priorizadas según varios criterios técnicos y también se agruparon algunas medidas para asegurar integralidad de los tres enfoques (gobernanza, socioeconómico y ambiental). De esta manera se elaboraron 13 medidas, las mismas que fueron validadas con los actores de la subcuenca del río Machángara. Paralelamente, se trabajó en la elaboración del sistema de monitoreo y seguimiento de las medidas de adaptación, en donde se construyeron indicadores y metas para evaluar el aumento de la capacidad adaptativa y la reducción del riesgo cuando se implementen las medidas.

Este sistema será de gran ayuda en el transcurso de la implementación de las medidas, así como también en la evaluación de la eficiencia, eficacia y efectividad para aumentar la capacidad adaptativa y por consiguiente disminuir el riesgo.

3.2 Identificación de las Medidas de Adaptación al Cambio Climático

La percepción de los hombres y mujeres usuarios del agua de la subcuenca del río Machángara, la percepción de los actores del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara y los resultados de la evaluación del riesgo climático sirvieron de base para la identificación de las medidas. A continuación se caracterizan estos tres insumos.

3.2.1 Percepción de los hombres y mujeres actores(as) de las Juntas y población usuaria del agua del sistema multipropósito de la subcuenca del río Machángara

La percepción de los hombres y mujeres de las Juntas de agua y población usuaria del agua del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara, sirvió para identificar algunas ideas de medidas de adaptación para el fortalecimiento de la capacidad de adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo ante las amenazas climáticas directas e indirectas. En este sentido, las medidas de adaptación identificadas fueron el resultado de la apreciación de los hombres y las mujeres de los diferentes grupos focales. Para lo cual, se consideraron las actuales y potenciales amenazas climáticas y los impactos que han soportado o podrían soportar los medios de vida: agrícolas, pecuarios, así como los ecosistemas, fuentes hídricas, recursos naturales, infraestructura y la población. Estas percepciones fueron levantadas en talleres realizados en la parroquia Chiquintad y la parroquia Nazón, además, fueron complementadas con las encuestas y entrevistas realizadas a dirigentes y población usuaria del agua en la subcuenca del río Machángara y su zona de influencia (especialmente las parroquias de Nazón y Gualleturo) . Las posibles medidas identificadas se integraron a un análisis de las acciones positivas a favor de las mujeres y hombres que se encuentran en condiciones de desigualdad.

Algunas ideas de medidas de adaptación identificadas, para hacer frente a las amenazas climáticas de sequías y heladas, fueron:

- Protección de las fuentes hídricas

- Cuidado de los bosques y páramos (evitar incendios forestales).
- Riego tecnificado, y construcción de reservorios.
- Impulsar el enfoque de seguridad alimentaria, realizando acciones de protección y manejo de las parcelas agrícolas
- Fortalecimiento de los productores mediante asistencia técnica en la producción, cosecha, pos-cosecha, transformación y comercialización de productos agropecuarios.

Mientras que algunas ideas de medidas de adaptación para hacer frente a las lluvias intensas fueron:

- Impulsar técnicas y/o acciones para evitar la pérdida de la producción de hortalizas y cultivos.
- Realizar tratamientos preventivos para la salud de los animales.
- Manejo de plagas en los cultivos, con el uso de productos naturales para su manejo.

Otras ideas de medidas de adaptación planteadas en la zona de influencia de Gualleturo fueron:

- Un proyecto de turismo integral (deportivo, gastronomía, ecológico-producción, cultural-arqueológico e histórico, con la finalidad de impulsar el enfoque de conservación y aumentar las condiciones socio-económicas de la población.
- Intercambio de productos entre los agricultores de la Costa y la Sierra para precautelar la seguridad alimentaria.
- Impulsar proyectos de riego presurizados y construcción de un embalse para las comunidades de la zona alta y media (Zhuya, Malal, Gaza, Malal, Purubín, Campo Alegre).
- Fortalecimiento de capacidades en el mejoramiento de la producción y comercialización.
- Mejoramiento de los sistemas de agua de consumo humano: Buquiar, Purubín, Gaza, Malal, Zhuya, Campo Alegre, Gulag Alto, Centro Parroquial de Gualleturo.
- Prevención de la contaminación de los recursos hídricos: zona alta, media y baja.

En la Tabla 2, se incluye un resumen de las posibles medidas de adaptación identificadas con los actores de las parroquias que ocupan el territorio en la subcuenca del río Machángara que incluye a las parroquias Nazón y Gualleturo. Además se incluye una columna que identifica algunos elementos del enfoque de género, las mujeres y las familias.

Tabla 2 Posibles medidas de adaptación para la reducción de los efectos de las amenazas climáticas

Posibles Medidas	**Elementos de género, mujeres y familia**
Fortalecimiento de liderazgo de los actores en los diferentes niveles: GADs, sistemas de riego, y población.	• Considerar la inclusión de mujeres dirigentes y miembros mujeres y hombres de los GAD en los talleres de capacitación.
Creación de ordenanzas o mecanismos para fomentar los mecanismos de conservación.	• Incluir los aportes y opiniones de hombres y mujeres, en la toma de decisiones para la aprobación de la normativa.
Regeneración natural y restauración en las zonas de fuentes de agua, recarga hídrica, márgenes de quebradas, ríos y afluentes.	• Reconocer la participación de las mujeres que asisten a las reuniones, mingas (no como reemplazo). • Incluir criterios claros de selección de las familias con mujeres jefas de hogar, hijos con discapacidades, líderes(as) para fortalecer la toma de decisión en estos ámbitos.
Creación de áreas de protección hídrica.	• Estudios y planes de manejo con la participación de mujeres y hombres. • Marco legal generado con la participación de las mujeres.
Adquisición de tierras en las zonas de conservación.	• Considerar habitantes de la zona de influencia Nazón y Gualleturo propietarios de los predios de la zona alta del Machángara.
Organización, capacidad de respuesta, y resiliencia	• Procedimiento parlamentario (considerar horarios, tiempos, días) que faciliten la participación de las mujeres. • Capacitación y asistencia técnica en temas productivos, recursos hídricos, y cambio climático, como mecanismos de resiliencia, con criterios diferenciados para hombres y mujeres.
Conformación y fortalecimiento de redes territoriales y redes de agua	• Incluir redes de organizaciones de mujeres. • Inclusión de organizaciones de producción. • Redes de agua interdisciplinarias.
Implementación de riego parcelario e invernaderos para el mejoramiento de su productividad y el ahorro del agua.	Optimización del tiempo de riego de las mujeres. • Mujeres con jefatura de hogar, mujeres con familias con vulnerabilidad económica. • Mujeres y hombres, cuya actividad económica principal sea la agrícola o ganadera (principal medio de vida).

Mejoramiento de pastos con silvopasturas e incorporación mezclas forrajeras (complementado con acciones de conservación)	• Asegurar la participación de hombres y mujeres en los procesos de capacitación.
Manejo de abonos orgánicos (impulso de producción agroecológica).	• Producción de abonos orgánicos en los predios de las familias
Sistema de monitoreo de riesgo, SAT.	• Al generar el documento de respuesta y prevención de riesgos tomar en cuenta las necesidades y condiciones diferenciadas por género para establecer las acciones de respuesta, tomando en cuenta las diferentes realidades.

3.2.2 Percepción de los actores integrantes del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara

Con la finalidad de recoger las percepciones de los actores integrantes del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara se realizaron entrevistas a las máximas autoridades de las instituciones y organizaciones pertenecientes al Comité. Los principales criterios para la identificación de las medidas de adaptación se narran continuación.

Desde el punto de vista de la gestión de la subcuenca, con respecto a la implementación de las medidas de adaptación al cambio climático, es importante contar con un equipo técnico mínimo en el Comité. De tal manera que permita a la Secretaría técnica ampliar su cobertura de atención y promover la propuesta, a nivel interno y externo de la subcuenca.

Por otro lado, es necesario el fortalecimiento de las capacidades de los actores integrantes del Comité, para profundizar los análisis de las interrelaciones e interacciones entre los actores, sus roles, y los “elementos claves” identificados en el territorio desde la perspectiva de los “tomadores de decisión” en relación a una propuesta de gobernanza participativa y equitativa.

Además, hay que tener presente, que las medidas de adaptación identificadas deberían estar acorde a las expectativas de la población, a las estrategias de gestión y los

mecanismos de conservación que permitan una gobernabilidad de los recursos hídricos y los servicios ambientales de la subcuenca.

A continuación, se describen algunos elementos relevantes identificados, que buscan dar respuesta a la población, y reducir los efectos de las amenazas climáticas, desde una propuesta de gobierno diferente (toma de decisiones colectivas) y la gestión de las medidas de adaptación al cambio climático.

Tabla 3 Aspectos relevantes desde la perspectiva de los actores del CCCRM

Amenazas y efectos de cambio climático	Propuesta/medidas para fortalecer la gobernanza	Proyectos en ejecución, proyectos nuevos y medidas de adaptación
Amenazas climáticas: **<u>Subcuenca del río Machángara</u>;** **Lluvias intensas; sequía y heladas** **<u>Zona de influencia</u>:** **<u>Gualleturo</u>:** **Sequía (junio-diciembre)** **Lluvias intensas (enero-mayo)** **<u>Nazón</u>:** **Sequía, Lluvias intensas, heladas** **Efectos de las amenazas climáticas y actividades humanas:** **-Inundaciones** **-Crecidas** **-Deslizamientos, deslaves** **- Incendios forestales** **-Contaminación del agua** **-Erosión**	• Fortalecimiento institucional: Estructura y equipo técnico. • Gestión de la integración de un delegado de Cañar en el CCCRM. • Fortalecimiento de las capacidades en los niveles: Directivos (tomadores de decisión), técnicos y comunitarios. • Gestionar la ampliación de la cobertura territorial (zona alta-media y baja de la subcuenca). • Integrar la zona de influencia a la gestión de la subcuenca. • Generación de estrategias, políticas, ordenanzas y mecanismos de conservación. • Gestión y negociación de proyectos de cooperación • Fortalecer la representatividad de los actores claves del territorio en el CCCRM.	• Conservación, protección de márgenes, ríos y quebradas. • Guardianía forestal. • Protección de fuentes de hídricas. • Monitoreo de la calidad de agua. • Riego comunitario y tecnificado. • Protección de fuentes hídricas (actividades desde fuera de la cuenca). • Elevar de categoría de conservación. • Reforestación. • Mejoramiento de sistemas de agua de consumo (Gualleturo). • Mejoramiento de la producción de ganado lechero y comercialización con precio justo. • Mejoramiento de la seguridad alimentaria. • Mecanismos de almacenamiento de agua. • Adquisición de tierras con fines de conservación. • Apoyo a la legalización de tierras de los propietarios de la subcuenca. • Conservación, desarrollo sustentable productivo, educación ambiental, agrícola, ganadero y el bosque protector Tomebamba-Machangara. • Turismo integral: ecológico, gastronómico, cultural, ruta histórica (conexión sierra-costa). Gualleturo. • Pago por servicios ecosistémicos o ambientales. • Conservación de ecosistemas y áreas de protección hídrica y sensibilización ambiental. • Monitoreo para la prevención de riesgos provocados por las amenazas de climáticas. • Fortalecimiento del monitoreo hidrometeorológico. • Ampliar los embalses o construir otros que garanticen la disponibilidad de agua en los tiempos de sequía (almacenamiento). • Aprovechar las lluvias para guardar el excedente de agua.

		• Cambiar o mejorar la infraestructura de las obras físicas de riego.

3.2.3 Evaluación del riesgo climático

De acuerdo a lo explicado en el proceso metodológico, las medidas de adaptación frente a las amenazas climáticas directas e indirectas fueron identificadas mediante la combinación entre las ideas iniciales de medidas de adaptación derivadas de la percepción de los actores con los resultados de la evaluación del riesgo climático (especialmente el análisis y evaluación de la capacidad adaptativa) (Figura 2). En este sentido, los indicadores de capacidad adaptativa sirvieron para la identificación de las medidas de adaptación, las cuales se validaron con las percepciones de los actores.

Esto se hizo con la finalidad de que las medidas de adaptación busquen interrelacionarse con los requerimientos de la capacidad de adaptación y su validación con las percepciones de los actores de la subcuenca. Este proceso se realizó con los criterios y análisis del equipo técnico, siempre poniendo como prioridad los requerimientos de los sectores más vulnerables de la zona de estudio. Además, fue necesario la determinación de criterios consensuados para la formulación de medidas de adaptación que minimicen los impactos de las amenazas climáticas directas e indirectas al sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara.

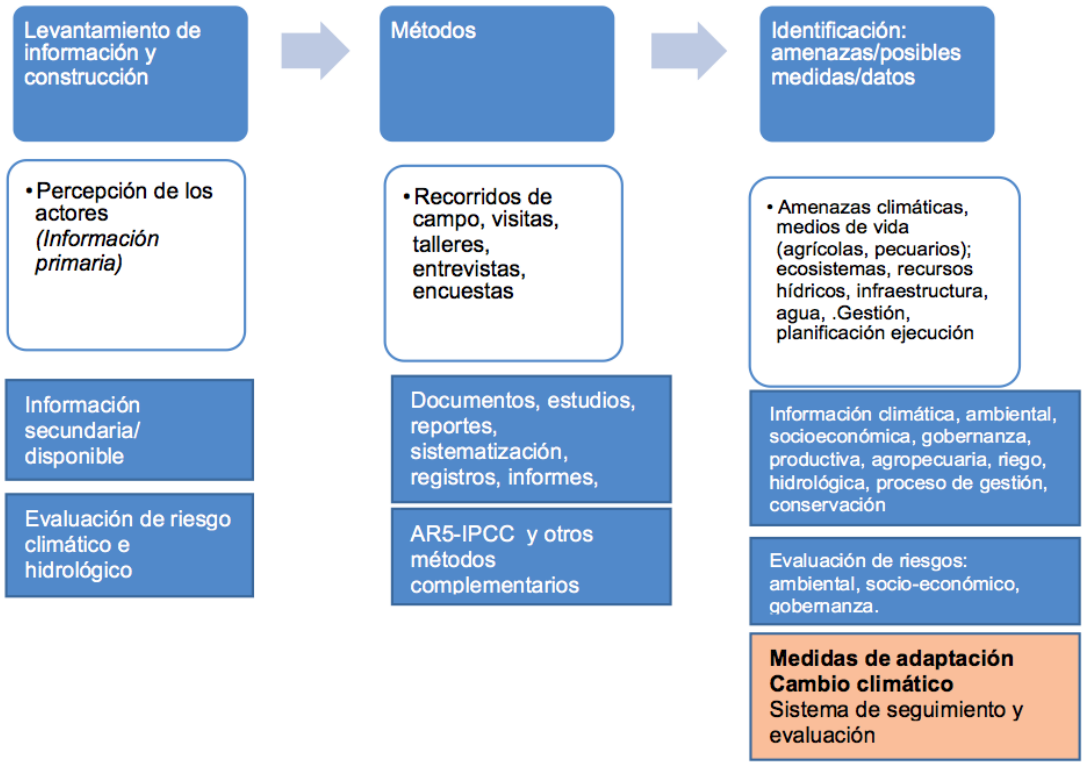


Figura 2 Síntesis del proceso para establecer las medidas de adaptación bajo los criterios de riesgo climático.

3.2.4 Identificación de medidas de adaptación

Con la información obtenida, mediante el método de "percepción de los actores" y los resultados de la evaluación de riesgos se procedió a describir los enunciados de las medidas de adaptación al cambio climático. Estas medidas permitirán por un lado incrementar/mejorar la capacidad adaptación y por otro reducir los riesgos de las amenazas climáticas. Los resultados de la implementación de las medidas de adaptación podrán ser monitoreadas en base a la evaluación de riesgos y los indicadores propuestos en el sistema de seguimiento y evaluación.

Hay que resaltar que de todos los factores de la evaluación de riesgo, el análisis del incremento del factor de la capacidad adaptativa fue el que se tomó en cuenta para la identificación de las medidas de adaptación. Este factor tiene mayor flexibilidad y factibilidad para formular y ejecutar acciones para que la población de la subcuenca esté preparada y atenta ante los efectos e impactos del cambio climático, para disminuir el riesgo y aumentar la resiliencia. Además, porque las acciones encaminadas para

reducir los factores de sensibilidad y exposición son más difíciles de implementar y por lo tanto, los costos de las medidas de adaptación serían elevados. En este sentido, se identificaron 18 programas de adaptación, los cuales buscan reunir un conjunto de medidas de adaptación para minimizar el valor de riego a través de acciones específicas organizados en 34 proyectos. En las Tablas 4, 5 y 6, se muestran los programas y proyectos de medidas de adaptación por cada enfoque, así como también la categoría (tipología) de las medidas de adaptación y el alcance de cada medida en el sistema multipropósito o en toda la subcuenca.

Tabla 4 Medidas de Adaptación del Enfoque Ambiental

PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN (PA)	MEDIDAS DE ADAPTACIÓN (MA) PROYECTOS	CATEGORÍA DE ADAPTACIÓN DE LA MEDIDA	COBERTURA
PA1. Implementar mecanismos de protección en las áreas de bosque y vegetación protectora de la subcuenca del Machángara y elevar su categoría de conservación.	CA-MA1.Implementación de mecanismos para la protección de áreas de importancia hídrica y elevar su categoría de conservación para preservar la cantidad y calidad del agua actual y futura	Gestión y planificación / Infraestructura verde	Sistema multipropósito/Subcuenca
	CA-MA2. Mejoramiento de los sistemas de agua de consumo de la parroquia Gualleturo (Zhuya, Puruvín, Buquiar, La Gruta, Gulag bajo), como estrategia de conservación de la parte alta de la subcuenca del río Machángara, para reducir las amenazas hidrológicas.	Infraestructura física / Tecnología	Sistema multipropósito/Subcuenca
PA2. Fortalecer el sistema de monitoreo hidrometeorológico y de calidad del agua e implementación de un sistema de alerta temprana.	CA-MA3. Fortalecimiento de un sistema de monitoreo hidrometeorológico para la gestión del riesgo hidroclimático en la subcuenca del río Machángara.	Generación de información / Sistemas de observación y alerta temprana	Sistema multipropósito/Subcuenca
	CA-MA4. Fortalecimiento del sistema de monitoreo de calidad de agua en la cuenca del río Machángara que permita una caracterización de los recursos hídricos frente a diversas amenazas hidroclimáticas y sus efectos (erosión, deslizamientos, sedimentos, etc.).	Generación de información / Sistemas de observación y alerta temprana	Sistema multipropósito
	CA-MA5. Implementación de un sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas.	Sistema de observación y alerta temprana	Sistema multipropósito

PA3. Elaborar Planes de Manejo Ambiental para los predios ubicados dentro del área de Bosque y Vegetación Protectora de la subcuenca del Machángara	CA-MA6. Elaboración e implementación de Planes de Manejo Ambiental para los predios ubicados dentro del área de bosque y vegetación protectora de la subcuenca del Machángara para la conservación de los ecosistemas como mecanismo de reducción de los impactos de las amenazas hidroclimáticas.	Gestión y planificación	Sistema multipropósito/Subcuenca
PA4. Implementar medidas de protección y recuperación de márgenes de ríos y quebradas	CA-MA7. Implementación de medidas de regeneración, restauración y protección físico y biológica a márgenes de ríos y quebradas frente a las amenazas hidroclimáticas.	Infraestructura verde / Infraestructura física	Subcuenca
PA5. Fortalecer la gestión del caudal ecológico en el sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara.	CA-MA8. Mejoramiento de la infraestructura y sistemas de monitoreo empleados en la conservación de caudal ecológico frente a las amenazas hidroclimáticas, en los diferentes puntos de fragmentación del flujo hidrológico.	Infraestructura física / Sistemas de observación y alerta temprana	Sistema multipropósito/Subcuenca
	CA-MA9. Determinación y actualización del valor del caudal ecológico bajo criterios ecosistémicos, estacionales y legales, para determinar una demanda ecológica adecuada frente a las amenazas hidroclimáticas	Generación de información / Sistemas de observación y alerta temprana	Sistema multipropósito
PA6. Evaluar zonas propensas a deslizamientos y erosión en la subcuenca del Machángara	CA-MA10. Identificación y análisis de potenciales zonas de riesgo a deslizamientos y erosión derivados de las amenazas climáticas, considerando la presencia de elementos sensibles dentro de la subcuenca del Machángara (ríos, quebradas, zonas agroproductivas e infraestructura.	Generación de información	Sistema multipropósito/Subcuenca

PA7. Evaluar zonas propensas a incendios forestales en la subcuenca del Machángara y fortalecer la reacción y preparación para hacer frente a ésta amenaza	CA-MA11. Identificación y análisis de zonas propensas a incendios forestales considerando amenazas climáticas y la cobertura vegetal dentro de la subcuenca del Machángara.	Generación de Información	Sistema multipropósito/Subcuenca
	CA-MA12. Fortalecimiento de los mecanismos de reacción y preparación ante incendios forestales en la subcuenca del Machángara.	Sistemas de observación y alerta temprana	Subcuenca
PA8. Evaluar zonas propensas a crecidas e inundaciones en la subcuenca del Machángara	CA-MA13. Identificación y análisis de zonas de riesgo a crecidas e inundaciones debido a las amenazas hidroclimáticas en la subcuenca del Machángara.	Generación de Información	Subcuenca

Tabla 5 Medidas de Adaptación del Enfoque Socioeconómico

PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN (PA)	MEDIDAS DE ADAPTACIÓN (MA) PROYECTOS	CATEGORÍA DE ADAPTACIÓN DE LA MEDIDA	COBERTURA
PA9. Tecnificar la producción mediante la implementación de nueva tecnología de uso, aprovechamiento y manejo del agua (riego parcelario, goteo, recirculación), mejoramiento de suelos, y protección de los cultivos con enfoque de género, seguridad y soberanía alimentaria y cambio climático.	CSE-MA1. Optimización del uso del agua para hacer frente a las amenazas hidroclimáticas a través de la tecnificación de sistemas de riego en las parcelas familiares (goteo, recirculación, aspersión)	Tecnología / Fortalecimiento de capacidades	Subcuenca
	CSE-MA2. Manejo de agua en los cultivos para reducir los impactos de las amenazas hidroclimáticas.	Tecnología / Implementación de buenas prácticas	Subcuenca
	CSE-MA3. Recuperación de la fertilidad de los suelos, afectados por amenazas hidroclimáticas, mediante el uso de abonos orgánicos y abonos verdes (uso de residuos vegetales y animales en compost, lombriceras-humus).	Implementación de buenas prácticas / Fortalecimiento de capacidades	Subcuenca
	CSE-MA4. Implementación de prácticas agroforestales para la protección de los cultivos ante las amenazas hidroclimáticas.	Implementación de buenas prácticas / Infraestructura verde	Subcuenca
	CSE-MA5. Mejoramiento de pastos con mezclas forrajeras, optimización del agua, y prácticas silvopastoriles en las parroquias de Nazón y Gualleturo, ubicados en la Subcuenca del río Machángara y su zona de influencia, con enfoque de conservación de los ecosistemas para reducir las amenazas hidrológicas.	Implementación de buenas prácticas / Fortalecimiento de capacidades	Sistema multipropósito/Subcuenca

PA10. Implementar mecanismos alternativos de abastecimiento de agua considerando las amenazas hidroclimáticas y el enfoque de género.	CSE-MA6. Implementación de micro reservorios en sectores propensos a sequía para garantizar la disponibilidad de agua para los cultivos considerando el enfoque de equidad entre hombres y mujeres y la disponibilidad de agua.	Tecnología / Infraestructura física	Subcuenca
	CSE-MA7. Desarrollo de mecanismos de cosecha de agua lluvia para los cultivos en predios familiares con difícil acceso al agua de riego	Tecnología	Subcuenca
PA11. Impulsar emprendimientos productivos orientados a la diversificación y recuperación de plantas y semillas resistentes a las amenazas climáticas.	CSE-MA8. Implementación de prácticas locales de recuperación de semillas con resistencia a las amenazas climáticas y un banco de almacenamiento y provisión de semillas	Implementación de buenas prácticas / Fortalecimiento de capacidades	Subcuenca
	CSE-MA9. Impulso a los emprendimientos productivos familiares para la producción diversificada de plantas (forestales nativas, frutales, hortalizas, ornamentales y otros cultivos locales)	Implementación de buenas prácticas / Fortalecimiento de capacidades / Infraestructura verde	Subcuenca
PA12. Ampliar la fiabilidad de operación del sistema multipropósito de la subcuenca del río Machángara ante las amenazas climáticas incluyendo factores predictivos.	CSE-MA10. Implementación de un sistema de operación del sistema multipropósito incluyendo factores hidroclimáticos predictivos.	Tecnología / Generación de información / Sistemas de observación y alerta temprana	Sistema multipropósito
PA13. Fortalecer y ampliar la infraestructura de los usuarios del agua del sistema multipropósito de la subcuenca del río Machángara ante las amenazas climáticas.	CSE-MA11. Protección física y biológica de los ríos, quebradas, vías y canales que integran el sistema multipropósito.	Tecnología / Infraestructura física / Infraestructura verde	Sistema multipropósito
	CSE-MA12. Evaluación de nuevos mecanismos de almacenamiento de agua para el sistema multipropósito	Tecnología / Infraestructura física	Sistema multipropósito

	CSE-MA13. Fortalecimiento de los mecanismos actuales de mantenimiento, reconstrucción y seguridad de la infraestructura y equipos del sistema hidroenergético.	Tecnología / Infraestructura física	Sistema multipropósito
	CSE-MA14. Construcción y mejoramiento de las captaciones y de los canales de conducción de los sistemas de riego (Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte).	Tecnología / Infraestructura física	Subcuenca
	CSE-MA15. Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable Chulco para la parroquia de Chiquintad.	Tecnología / Infraestructura física	Subcuenca

Tabla 6 Medidas de Adaptación del Enfoque de Gobernanza

PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN (PA)	MEDIDAS DE ADAPTACIÓN (MA) PROYECTOS	CATEGORÍA DE ADAPTACIÓN DE LA MEDIDA	COBERTURA
PA14. Fortalecer las competencias (conocimientos, habilidades y destrezas) de los actores del Comité de Conservación Subcuenca Machángara incluyendo a actores externos que tienen competencias dentro de la subcuenca del Machángara (liderazgo e integración).	CG-MA1. Fortalecimiento de la estructura organizacional y funcional del Comité de Conservación de la subcuenca del río Machángara.	Construcción y fortalecimiento de políticas/ Gestión y planificación	Subcuenca
	CG-MA2. Establecimiento de un programa de formación continua de gobernanza para la gestión y liderazgo del agua en la subcuenca del río Machángara con un enfoque de género y cambio climático, en los niveles: (i) Comité de conservación; (ii) Directivas de las juntas de agua; (iii) Líderes, dirigentes comunitarios y usuarios de los servicios de la subcuenca del río Machángara.	Fortalecimiento de Capacidades	Subcuenca
PA15. Optimizar los procesos técnico - administrativos en la gestión integrada en la Juntas de Riego presentes en la subcuenca del Machángara.	CG-MA3. Fortalecimiento de las capacidades técnicas, sociales y administrativas de las Juntas comunitarias de agua de riego, con un enfoque de género, seguridad alimentaria y cambio climático.	Construcción y fortalecimiento de políticas / Fortalecimiento de Capacidades	Subcuenca
PA16. Fortalecer las capacidades de adaptación de los usuarios del Sistema (conciencia, resiliencia y preservación - CRP).	CG-MA4. Mejoramiento de las capacidades de adaptación, respuesta y resiliencia de los usuarios(as) del agua mediante la capacitación, sensibilización y formación frente a los eventos de riesgo climático.	Fortalecimiento de Capacidades	Subcuenca

PA17. Implementar ordenanzas que transversalicen y favorezcan el actuar del Comité de conservación subcuenca Machángara, Juntas de Riego, Centrales hidroeléctricas y Población en la preservación de la subcuenca. (GADs Provincial, Municipal y Parroquial).	CG. MA5. Creación e implementación de una ordenanza de protección de fuentes hídricas y regulación de las actividades agropecuarias y productivas en las áreas de protección hídrica de la subcuenca del río Machángara.	Construcción y fortalecimiento de políticas / Gestión y planificación	Subcuenca
PA18. Implementar estrategias a favor de las funciones y servicios de los ecosistemas y establecer mecanismos de regulación para su compensación social, económica, financiera en la subcuenca del río Machángara.	CG. MA6. Implementación de mecanismos/estrategias de valoración y compensación por los servicios y funciones ecosistémicas con la participación de los actores de la subcuenca del río Machángara.	Gestión y planificación / Generación de información	Subcuenca

3.3 Priorización de las Medidas de Adaptación al Cambio Climático

Los 18 programas fueron sometidos a un análisis de causalidad, es decir, se compararon uno con otro todos los programas para identificar que programas se deberían implementar primero (causas) para producir los demás programas (efectos). Esto se realizó aplicando el Diagrama de Pareto, es decir, el principio 80/20, el cual indica en este contexto que hay programas vitales (o programas base) que se deben implementar en primera instancia para obtener los demás programas (o programas resultado). En este sentido, se identificaron los programas 17,16,14,15, 2, 6, 7, 8, y 4 como los programas de adaptación vitales base y los programas 10, 12, 9, 13, 1, 5, 11, 2, 3 y 6 como los programas de adaptación resultado. Las Figuras 3 y 4 muestran los diagramas de los programas de adaptación vitales base y resultado. Aquí se puede observar que los programas de adaptación del enfoque de Gobernanza y unos del enfoque Ambiental son la base para obtener los demás programas posteriormente.

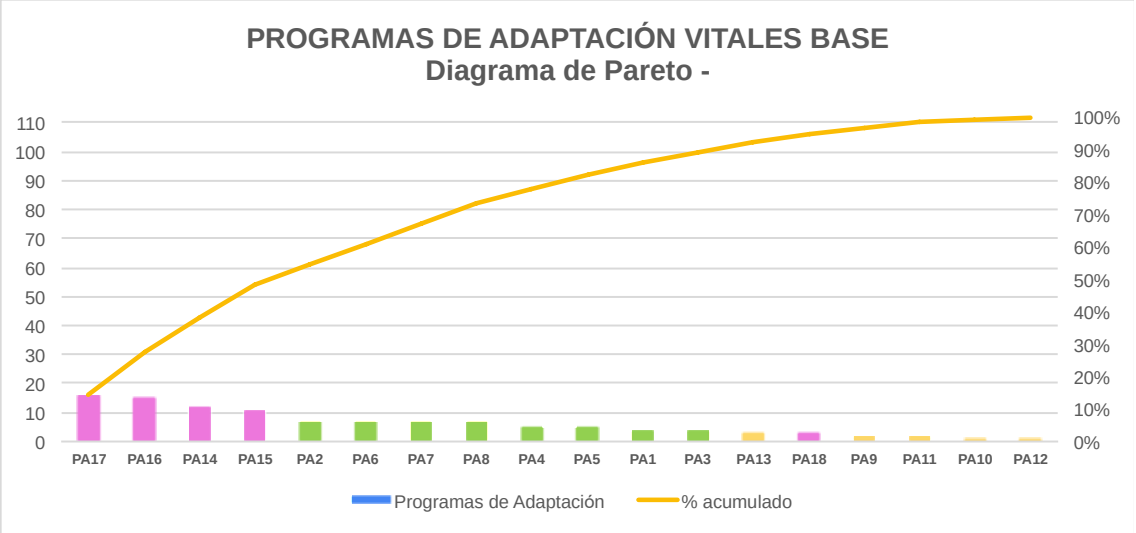


Figura 3 Diagrama de Pareto de los programas de adaptación vitales base

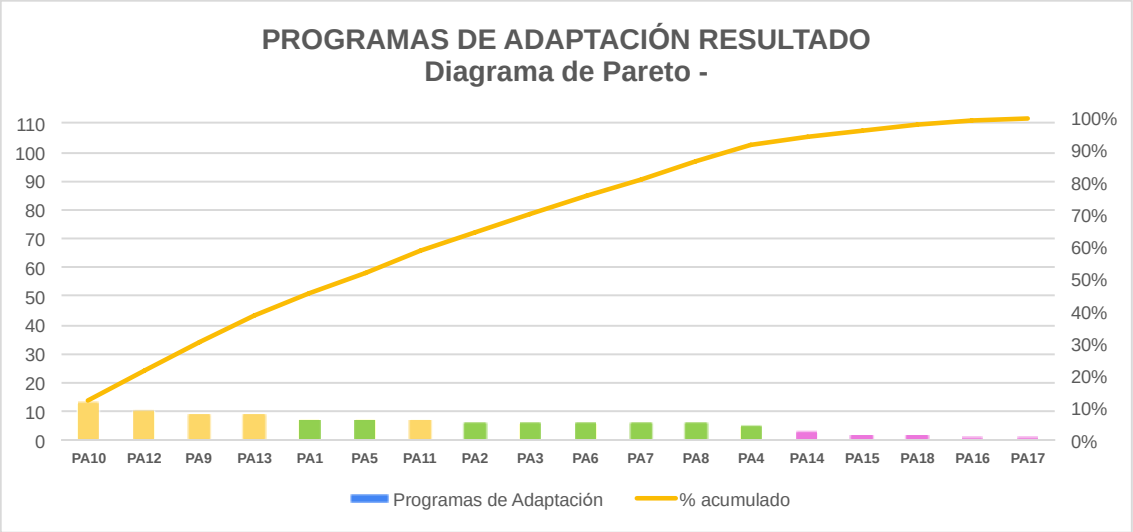


Figura 4 Diagrama de Pareto de los programas de adaptación resultado

El análisis de causalidad anterior sirvió como primer ensayo de priorización, no obstante, este análisis se unió a varios factores de priorización, en base a criterios técnicos (Tabla 7) y criterios de los actores locales, tal como la Secretaría Técnica del Comité de Conservación de la subcuenca del río Machángara y técnicos de CONDESAN. De esta manera, los 34 proyectos de medidas de adaptación fueron priorizados en 18 proyectos de adaptación (Tabla 8). Los criterios con mayor peso en la priorización fueron el Alto índice de riesgo y el Índice de riesgo mas cercano temporalmente (Tabla 7), los cuales surgieron de la evaluación del riesgo y por lo tanto, los sectores más vulnerables fueron tomados en cuenta. De estos 18 proyectos de adaptación, 7 proyectos son del enfoque Ambiental, 5 del enfoque Socioeconómico y 5 del enfoque de Gobernanza. Además, 8 proyectos tienen una cobertura de beneficio para el sistema hídrico multipropósito (donde algunos proyectos comparten el alcance de cobertura para toda la subcuenca) y 10 proyectos tienen una cobertura de beneficio para toda la subcuenca.

Tabla 7 Criterios de priorización de proyectos de adaptación

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN		
AMBIENTAL	**SOCIOECONÓMICO**	**GOBERNANZA**
Disponibilidad de presupuesto	Disponibilidad de presupuesto	Voluntad política
Importancia ecológica	Impulsa la seguridad alimentaria	Disponibilidad de equipo técnico
Capacidad técnica y de control	Aporte a la reducción de costos de producción	Disponibilidad de presupuesto
Importancia al sistema	Manejo sostenible de	Participación

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN		
AMBIENTAL	**SOCIOECONÓMICO**	**GOBERNANZA**
hídrico multipropósito	tierras	
Alto índice de riesgo	Generación de compromisos con la conservación del agua	Interés de los actores internos y externos
Existen actividades que actualmente se están ejecutando.	Alto índice de riesgo	Alto índice de riesgo
Índice de riesgo mas cercano temporalmente	Índice de riesgo mas cercano temporalmente	Índice de riesgo mas cercano temporalmente

Tabla 8 Proyectos de adaptación priorizados

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN (MA) PROYECTOS	COBERTURA
CA-MA1.Implementación de mecanismos para la protección de áreas de importancia hídrica y elevar su categoría de conservación para preservar la cantidad y calidad del agua actual y futura	Sistema multipropósito/Subcuenca
CA-MA2. Mejoramiento de los sistemas de agua de consumo de la parroquia Gualleturo (Zhuya, Puruvín, Buquiar, La Gruta, Gulag bajo), como estrategia de conservación de la parte alta de la subcuenca del río Machángara, para reducir las amenazas hidrológicas.	Sistema multipropósito/Subcuenca
CA-MA3. Fortalecimiento de un sistema de monitoreo hidrometeorológico para la gestión del riesgo hidroclimático en la subcuenca del río Machángara.	Sistema multipropósito/Subcuenca
CA-MA4. Fortalecimiento del sistema de monitoreo de calidad de agua en la cuenca del río Machángara que permita una caracterización de los recursos hídricos frente a diversas amenazas hidroclimáticas y sus efectos (erosión, deslizamientos, sedimentos, etc.).	Sistema multipropósito
CA-MA5. Implementación de un sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas.	Sistema multipropósito
CA-MA7. Implementación de medidas de regeneración, restauración y protección físico y biológica a márgenes de ríos y quebradas frente a las amenazas hidroclimáticas.	Subcuenca
CA-MA10. Identificación y análisis de potenciales zonas de riesgo a deslizamientos y erosión derivados de las amenazas climáticas, considerando la presencia de elementos sensibles dentro de la subcuenca del Machángara (ríos, quebradas, zonas agroproductivas e infraestructura.	Sistema multipropósito/Subcuenca
CSE-MA1. Optimización del uso del agua para hacer frente a las amenazas hidroclimáticas a través de la tecnificación de sistemas de riego en las parcelas familiares (goteo, recirculación, aspersión)	Subcuenca
CSE-MA5. Mejoramiento de pastos con mezclas forrajeras, optimización del agua, y prácticas silvopastoriles en las parroquias de Nazón y Gualleturo, ubicados en la Subcuenca del río Machángara y su zona de influencia, con enfoque de conservación de los ecosistemas para reducir las amenazas hidrológicas.	Sistema multipropósito/Subcuenca
CSE-MA11. Protección física y biológica de los ríos, quebradas, vías y canales que integran el sistema multipropósito.	Sistema multipropósito
CSE-MA14. Construcción y mejoramiento de las captaciones y de los canales de conducción de los sistemas de riego (Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte).	Subcuenca
CSE-MA15. Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable Chulco para la parroquia de Chiquintad.	Subcuenca

CG-MA1. Fortalecimiento de la estructura organizacional y funcional del Comité de Conservación de la subcuenca del río Machángara.	Subcuenca
CG-MA2. Establecimiento de un programa de formación continua de gobernanza para la gestión y liderazgo del agua en la cuenca del río Machángara con un enfoque de género y cambio climático, en los niveles: (i) Comité de conservación; (ii) Directivas de las juntas de agua; (iii) Líderes, dirigentes comunitarios y usuarios de los servicios de la subcuenca del río Machángara.	Subcuenca
CG-MA3. Fortalecimiento de las capacidades técnicas, sociales y administrativas de las Juntas comunitarias de agua de riego, con un enfoque de género, seguridad alimentaria y cambio climático.	Subcuenca
CG-MA4. Mejoramiento de las capacidades de adaptación, respuesta y resiliencia de los usuarios(as) del agua mediante la capacitación, sensibilización y formación frente a los eventos de riesgo climático.	Subcuenca
CG. MA5. Creación e implementación de una ordenanza de protección de fuentes hídricas y regulación de las actividades agropecuarias y productivas en las áreas de protección hídrica de la subcuenca del río Machángara.	Subcuenca
CG. MA6. Implementación de mecanismos/estrategias de valoración y compensación por los servicios y funciones ecosistémicas con la participación de los actores de la subcuenca del río Machángara.	Subcuenca

Remitiéndonos a los términos de referencia, los 18 proyectos de adaptación se agruparon para formular a nivel de perfil 13 medidas integrales para la adaptación al cambio climático, de las cuales 5 medidas de adaptación tienen una cobertura de beneficio para el sistema hídrico multipropósito y la subcuenca, 2 medidas de adaptación tienen una cobertura de beneficio solo para el sistema hídrico multipropósito y 6 medidas de adaptación tienen una cobertura de beneficio solo para la subcuenca (Tabla 9).

Tabla 9 Medidas de Adaptación desarrolladas a nivel de perfil

No	Medidas de Adaptación (MA) Proyectos	Nombre ajustado de la Medida de Adaptación (MA) Proyectos	Enfoque de análisis	Cobertura
1	CA-MA2. Mejoramiento de los sistemas de agua de consumo de la parroquia Gualleturo (Zhuya, Puruvín, Buquiar, La Gruta, Gulag bajo), como estrategia de conservación de la parte alta de la subcuenca del río Machángara, para reducir las amenazas hidrológicas.	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA DE CONSUMO DE LA PARROQUIA GUALLETURO, COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DE LA PARTE ALTA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA, PARA REDUCIR LAS AMENAZAS HIDROLÓGICAS.	Ambiental	Sistema multipropósito /Subcuenca
2	CA-MA3. Fortalecimiento de un sistema de monitoreo hidrometeorológico para la gestión del riesgo hidroclimático en la subcuenca del río Machángara.	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICO Y DE CALIDAD DE AGUA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS FRENTE A DIVERSAS AMENAZAS CLIMÁTICAS Y GESTIÓN DEL RIESGO HIDROCLIMÁTICO DE LA SUBCUENCA DEL MACHÁNGARA	Ambiental	Sistema multipropósito
	CA-MA4. Fortalecimiento del sistema de monitoreo de calidad de agua en la cuenca del río Machángara que permita una caracterización de los recursos hídricos frente a diversas amenazas hidroclimáticas y sus efectos (erosión, deslizamientos, sedimentos, etc.).			
3	CA-MA5. Implementación de un sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas.	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE AMENAZAS CLIMÁTICAS E HIDROLÓGICAS	Ambiental	Sistema multipropósito
4	CA-MA7. Implementación de medidas de regeneración, restauración y protección físico y biológica a márgenes de ríos y quebradas frente a las amenazas hidroclimáticas.	PROTECCIÓN DE MÁRGENES DE RÍOS, QUEBRADAS, VÍAS Y CANALES QUE CONFORMAN EL SISTEMA HÍDRICO MULTIPROPÓSITO	Ambiental	Sistema multipropósito /Subcuenca

No	Medidas de Adaptación (MA) Proyectos	Nombre ajustado de la Medida de Adaptación (MA) Proyectos	Enfoque de análisis	Cobertura
	CSE-MA11. Protección física y biológica de los ríos, quebradas, vías y canales que integran el sistema multipropósito.	DEL MACHÁNGARA		
5	CA-MA10. Identificación y análisis de potenciales zonas de riesgo a deslizamientos y erosión derivados de las amenazas climáticas, considerando la presencia de elementos sensibles dentro de la subcuenca del Machángara (ríos, quebradas, zonas agroproductivas e infraestructura.	PROTECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ZONAS PROPENSAS A DESLIZAMIENTO Y EROSIÓN DENTRO DEL SISTEMA HÍDRICO MULTIPROPÓSITO DEL MACHÁNGARA	Ambiental	Sistema multipropósito /Subcuenca
6	CSE-MA1. Optimización del uso del agua para hacer frente a las amenazas hidroclimáticas a través de la tecnificación de sistemas de riego en las parcelas familiares (goteo, recirculación, aspersión)	OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL AGUA PARA HACER FRENTE A LAS AMENAZAS HIDROCLIMÁTICAS A TRAVÉS DE LA TECNIFICACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EN LAS PARCELAS FAMILIARES (GOTEO, RECIRCULACIÓN, ASPERSIÓN)	Socio-económico	Subcuenca
7	CSE-MA5. Mejoramiento de pastos con mezclas forrajeras, optimización del agua, y prácticas silvopastoriles en las parroquias de Nazón y Gualleturo, ubicados en la Subcuenca del río Machángara y su zona de influencia, con enfoque de conservación de los ecosistemas para reducir las amenazas hidrológicas	MEJORAMIENTO DE PASTOS CON MEZCLAS FORRAJERAS, OPTIMIZACIÓN DEL AGUA, Y PRÁCTICAS SILVOPASTORILES EN LAS PARROQUIAS DE NAZÓN Y GUALLETURO, UBICADOS EN LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA Y SU ZONA DE INFLUENCIA, CON ENFOQUE DE	Socio-económico	Sistema multipropósito /Subcuenca

No	Medidas de Adaptación (MA) Proyectos	Nombre ajustado de la Medida de Adaptación (MA) Proyectos	Enfoque de análisis	Cobertura
		CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS PARA REDUCIR LAS AMENAZAS HIDROLÓGICAS		
8	CSE-MA14. Construcción y mejoramiento de las captaciones y de los canales de conducción de los sistemas de riego (Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte).	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS CAPTACIONES Y DE LOS CANALES DE CONDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO (CHECA-SIDCAY-RICAURTE Y SOCIEDAD RICAURTE).	Socio-económico	Subcuenca
9	CSE-MA15. Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable Chulco para la parroquia de Chiquintad.	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHULCO PARA LA PARROQUIA DE CHIQUINTAD	Socio-económico	Subcuenca
10	CG-MA1. Fortalecimiento de la estructura organizacional y funcional del Comité de Conservación de la subcuenca del río Machángara.	FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL DEL COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA	Gobernanza	Subcuenca
11	CG-MA2. Establecimiento de un programa de formación continua de gobernanza para la gestión y liderazgo del agua en la subcuenca del río Machángara con un enfoque de género y cambio climático, en los niveles: (i) Comité de conservación; (ii) Directivas de las juntas de agua; (iii)	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y DE LAS ORGANIZACIONES, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA UNA ADECUADA GOBERNANZA Y	Gobernanza	Subcuenca

No	Medidas de Adaptación (MA) Proyectos	Nombre ajustado de la Medida de Adaptación (MA) Proyectos	Enfoque de análisis	Cobertura
	Líderes, dirigentes comunitarios y usuarios de los servicios de la subcuenca del río Machángara.	GOBERNABILIDAD DEL SISTEMA HÍDRICO DE LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA		
	CG-MA3. Fortalecimiento de las capacidades técnicas, sociales y administrativas de las Juntas comunitarias de agua de riego, con un enfoque de género, seguridad alimentaria y cambio climático.			
12	CG-MA4. Mejoramiento de las capacidades de adaptación, respuesta y resiliencia de los usuarios(as) del agua mediante la capacitación, sensibilización y formación frente a los eventos de riesgo climático.	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE ADAPTACIÓN, RESPUESTA Y RESILIENCIA DE LA POBLACIÓN USUARIA DEL AGUA MEDIANTE LA CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN FRENTE A LOS EVENTOS DE RIESGO CLIMÁTICO	Gobernanza	Subcuenca
13	CG. MA5. Creación e implementación de una ordenanza de protección de fuentes hídricas y regulación de las actividades agropecuarias y productivas en las áreas de protección hídrica de la subcuenca del río Machángara.	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y MECANISMOS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, ECONÓMICA, Y FINANCIERA POR EL USO Y APROVECHAMIENTO	Gobernanza	Sistema multipropósito /Subcuenca
	CG. MA6. Implementación de mecanismos/estrategias de valoración y compensación por los servicios y funciones ecosistémicas con la	DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DE LA SUBCUENCA DEL		

No	Medidas de Adaptación (MA) Proyectos	Nombre ajustado de la Medida de Adaptación (MA) Proyectos	Enfoque de análisis	Cobertura
	participación de los actores de la subcuenca del río Machángara.	RÍO MACHÁNGARA		
	CA-MA1.Implementación de mecanismos para la protección de áreas de importancia hídrica y elevar su categoría de conservación para preservar la cantidad y calidad del agua actual y futura			

Cabe resaltar que las medidas de adaptación fueron socializadas y reformuladas con los criterios de los actores de la subcuenca, para tomar en cuenta las condiciones del territorio según cada enfoque de análisis. Para definir el alcance de cada medida se tomo en cuenta la factibilidad económica y el plazo de ejecución (que por lo regular tuvieron un plazo de 2 años). El perfil desarrollado en cada medida de adaptación se muestra en los Anexos. El Anexo I corresponde a los perfiles de medidas de adaptación del enfoque Ambiental, el Anexo II corresponde a los perfiles de medidas de adaptación del enfoque Socio-económico y el Anexo III corresponde a los perfiles de medidas de adaptación del enfoque de Gobernanza.

Anexos

Anexo I. Perfiles de medidas de adaptación del enfoque Ambiental

Medida de Adaptación 1: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO DE LA PARROQUIA GUALLETURO, COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DE LA PARTE ALTA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA PARA REDUCIR LAS AMENAZAS HIDROLÓGICAS.

INFORMACIÓN GENERAL

La presente medida se formuló considerando que el mejoramiento de los sistemas de agua de consumo de la parroquia Gualleturo (principalmente el centro parroquial de Gualleturo) es una estrategia para la conservación de la parte alta de la subcuenca; ya que mediante la implementación de esta medida se puede llegar a acuerdos para la protección de la parte alta de la subcuenca del Machángara que pertenece a propietarios que habitan dentro de la parroquia de Gualleturo; estos acuerdos pueden ir desde la implementación de planes de manejo ambiental en los predios hasta la reducción de la presión agroproductiva de las áreas que se ubican dentro de la subcuenca y que pertenecen a la parroquia de Gualleturo.

Datos: Evaluación de riesgo climático	
Elemento expuesto:	El elemento expuesto[1] desde un punto de vista ambiental es el área hidrológica aportante dentro de la subcuenca del Machángara, subcuenca que alberga al sistema hídrico multipropósito del Machángara; estas áreas se consideran como el elemento expuesto ya que, además de recibir el impacto de la amenaza climática directa, esta condicionada a las amenazas indirectas o derivadas de carácter hidrológico.
Amenaza climática vinculada:	La principal amenaza climática es la sequía meteorológica e hidrológica, las cuales están condicionadas por las características intrínsecas del área de recarga hídrica. La identificación de la sequía hidrológica nace principalmente del análisis del comportamiento hidrológico de la subcuenca y de la importancia del recurso hídrico para

[1] *Entiéndase al **"elemento expuesto"** en relación al enfoque ambiental, como el objeto, medio o servicio ecosistémico en el que impacta o condiciona los eventos climáticos ya sean extremos o no y sobre los cuales se pueden realizar la ejecución de medidas de adaptación con el objetivo de minimizar en medida de lo posible dichos eventos climáticos y sus posibles amenazas directas e indirectas; cabe resaltar que una amenaza climática directa es aquella que depende de factores climáticos (sequias meteorológica, heladas, olas de calor o lluvias intensas) mientras que una amenaza indirecta depende de la amenaza climática directa y de las características del entorno (sequías hidrológicas, crecidas, inundaciones, incendios forestales, deslizamientos, contaminación del recurso hídrico, entre otros).*

	el sistema multipropósito; además de considerar las percepciones de los actores que se encuentran dentro de la subcuenca.
Vulnerabilidad y Riesgo Climático estimados	El resultado de la estimación de riesgo climático, analizado en base a los valores calculados para los factores de riesgo (amenaza, exposición sensibilidad y capacidad adaptativa), nos da el siguiente nivel de riesgo según la amenaza considerada: Frente a la amenaza de sequía hidrológica considerando al porcentaje del área con mecanismos de conservación dentro del área aportante a la subunidad de evaluación (24%) como capacidad adaptativa obtenemos un valor de 2 considerado como **BAJO**, y también un valor **BAJO** del valor de riesgo para el periodo base. Se estima en base a los diferentes análisis, el valor de riesgo incremente a un valor de 5 considerado como **ALTO**.
Impactos sobre el elemento expuesto:	Los impactos son los efectos físicos de las amenazas climáticas identificadas sobre el elemento expuesto, que influencian sobre el entorno del elemento expuesto, en este caso serían los impactos de la amenaza sobre el ecosistema y sus dinámicas, sin embargo, también se deben considerar los factores externos además de los climáticos que produzcan un deterioro o destrucción de las características intrínsecas del elemento expuesto, en este caso la capacidad de regulación hidrológica de la subcuenca, ya que deteriorarse esta capacidad de regulación, los eventos hidrológicos extremos podrían incrementar en su frecuencia y severidad, produciendo impactos sobre el sistema hídrico multipropósito y su correcto funcionamiento.
Número de beneficiarios de la medida:	Los principales beneficiarios de forma directa de la implementación de la medida son los habitantes de la parroquia de Gualleturo, principalmente a los que habitan en el centro parroquial. Además se debe considerar que, el propósito de la medida es la conservación del área hidrológica aportante de la parte alta de la subcuenca del Machángara con el objetivo de mantener la capacidad de regulación hidrológica de la misma, garantizando en cierto grado el correcto funcionamiento y operación del sistema hídrico multipropósito y por ende los servicios que brinda a estos beneficiarios; es por esto que los servicios que proporciona el sistema hídrico multipropósito se encuentran la potabilización de agua, el riego y la generación de energía eléctrica, cuyos usuarios se los considera como beneficiarios indirectos de la medida.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Con el objetivo de promover la gestión del recurso hídrico y canalizar acuerdos entre los actores y beneficiarios del agua en pro de la conservación del Machángara, el Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara, el Ministerio del Ambiente y Agua y CONDESAN, vienen ejecutando el Proyecto AICCA, marco en el cual, la Universidad de Cuenca esta realizando el estudio de "Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático, así como la identificación de medidas de adaptación y generación de un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa. Caso de estudio en la subcuenca del río Machángara"; por lo tanto, el estudio tomó como elemento de análisis el sistema hídrico multipropósito de la cuenca del río Machángara" el cual fue analizado desde tres enfoques: ambiental, socio-económico y gobernanza; dentro del enfoque ambiental se ha identificado como elemento expuesto al área hidrológica aportante al sistema hídrico multipropósito obteniendo un índice de exposición de hasta un valor de 5 o muy alto, y dentro de los indicadores de capacidad adaptativa se identificó al porcentaje del área con mecanismos de conservación dentro del área aportante a la subunidad de evaluación como capacidad adaptativa con un valor mínimo estimado de hasta 2 o bajo. El resultado de este análisis de riesgo otorga un valor de riesgo considerando los escenarios climáticos de hasta un valor de 5 o muy alto, mismo que puede reducirse mediante la implementación de la medida de **"MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA DE CONSUMO DE LA PARROQUIA GUALLETURO, COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DE LA PARTE ALTA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA PARA REDUCIR LAS AMENAZAS HIDROLÓGICAS."**; la cual contribuirá a la conservación de la capacidad de regulación hidrológica de la subcuenca.

El orden de prioridad de las medidas de adaptación al cambio climático del componente de ambiente, se obtuvieron en base al análisis siete criterios:

Enfoque Ambiental
Disponibilidad de presupuesto

Criterios de priorización de las medidas de adaptación al cambio climático	Importancia ecológica
	Capacidad técnica y de control
	Importancia al sistema hídrico multipropósito
	Alto índice de riesgo
	Existen actividades que actualmente se están ejecutando.
	Índice de riesgo más cercano temporalmente

VINCULACIÓN DE LA MEDIDA CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (ENCC):

Medida	**Mejoramiento de los sistemas de agua de consumo de la parroquia Gualleturo, como estrategia de conservación de la parte alta de la subcuenca del río Machángara para reducir las amenazas hidrológicas.**
Sectores de adaptación	Soberanía alimentaria, agricultura, ganadería, acuacultura y pesca Sectores productivos estratégicos Salud de la población humana Patrimonio Hídrico[2] Patrimonio natural Grupos de atención prioritaria Asentamientos humanos Gestión de riesgos
Línea estratégica ENCC	"Adaptación al Cambio Climático" tiene como finalidad reducir la vulnerabilidad social, económica y ambiental frente a los impactos del cambio climático.

[2] *Los sistemas hidrológicos son particularmente sensibles a la ocurrencia de cambios en las precipitaciones o sequías. Una mayor variabilidad de esos eventos afecta el balance hídrico de las unidades hidrográficas. Los cambios en disponibilidad del agua a su vez son un factor de tensión que puede desencadenar conflictos entre los usuarios del agua. Se estima que habrá áreas que serán más susceptibles al exceso y otras a la escasez de precipitaciones. Esto afectaría la producción agropecuaria, la disponibilidad de agua para consumo humano, la generación hidroeléctrica y la condición de los ecosistemas.....Otras regiones de igual susceptibilidad a conflicto en la región sur de la serranía son la cuenca media del Río Paute y la cuenca media y alta del Río Jubones (Ver. Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025)*

Objetivos específicos ENCC	**Objetivo 4**.- Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado por Unidad Hidrográfica, para asegurar la disponibilidad, uso sostenible y calidad del recurso hídrico para los diversos usos humanos y naturales, frente a los impactos del cambio climático
Plan Nacional de Adaptación (ENCC)	El Plan Nacional de Adaptación constituye el marco de referencia a nivel nacional para la implementación de actividades de adaptación al cambio climático. Además de la articulación con proyectos o iniciativas de adaptación existentes (**Proyecto AICCA).**
Política del Plan de Manejo de la Cuenca (CCCRM[3])	Generación de mecanismos e instrumentos innovadores para la planificación, coordinación y gestión sostenible y sustentable de la subcuenca.

UBICACIÓN Y/O LUGAR DONDE SE IMPLEMENTARÁ LA MEDIDA

La medida considera a la subcuenca hidrográfica del río Machángara. La subcuenca se ubica en la provincia del Azuay, en la región austral del Ecuador, dentro del sistema hidrográfico del río Santiago, ocupa 32.500 hectáreas de territorio, localizadas en las parroquias: Checa, Chiquintad, Sinincay, Sayausí, Octavio Cordero Palacios, Sidcay, Ricaurte y parte del cantón Cuenca en el Azuay. En la provincia del Cañar son Deleg, Gualleturo, Jerusalén y Nazón. La superficie de la subcuenca es distribuida de la siguiente manera**:** 205,991km2 (63,49%) del territorio de la zona baja y media de la subcuenca pertenecen a la provincia del Azuay; y, 119,012 km2 (36,51%) pertenece a la zona alta de la subcuenca, ocupada por la provincia del Cañar (en esta última, se encuentra la zona de recarga hídrica y los principales afluentes de provisión de agua a los embalses de Chanlud, y El Labrado y otras que alimentan al sistema hídrico multipropósito).

La medida se implementará en la parroquia Gualleturo, específicamente en su centro parroquial, la parroquia se encuentra ubicada en la parte Noroeste del Cantón Cañar y conforma la parte alta de la subcuenca del río Machángara. La superficie total de la parroquia es de aproximadamente 29348 hectáreas.

Las acciones propuestas dentro de la medida “Mejoramiento de los sistemas de agua de consumo de la parroquia Gualleturo, como estrategia de conservación de la parte alta de la subcuenca del río Machángara, para reducir las amenazas hidrológicas” beneficia

[3] ACOTECNIC Cía. Ltda., 2012. CCCRM, s/f. Plan de Manejo Integral de la Cuenca del río Machángara (PMI).

directamente a la parroquia Gualleturo principalmente a los habitantes del centro parroquial (Figura 1). Como características de la parroquia y de sus habitantes se puede recalcar que del 100% de las edificaciones, sólo el 17.27% cuentan con dotación de agua, la cual no ha pasado por un proceso de potabilización para garantizar la calidad del recurso a sus habitantes. El resto de la población cuentan con fuentes de agua como ríos u otros. Así mismo, hay que recalcar que la presente medida se plantea como un mecanismo de conservación ambiental de la parte alta de la subcuenca del Machángara (área perteneciente a la parroquia Gualleturo). En esta área, existe aproximadamente 6.4 kilómetros cuadrados de superficie bajo algún mecanismo de conservación (Figura 2), y al implementar esta medida se estima que se pueda al menos duplicar el área de protección.

OBJETIVO DE LA MEDIDA

Optimizar el sistema de agua de consumo humano del centro parroquial de Gualleturo, como estrategia de conservación de la parte alta de la subcuenca del río Machángara para reducir las amenazas hidrológicas.

RESULTADOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES

Resultado 1 Planta de tratamiento de agua potable construida.

Actividad 1: Elaborar un estudio para la construcción y operación de una planta potabilizadora de agua para satisfacer las necesidades de la parroquia Gualleturo.

Actividad 2: Construir una planta potabilizadora de agua considerando las necesidades de la parroquia Gualleturo.

Actividad 3: Verificación del correcto funcionamiento de la planta de potabilización.

Resultado 2 La Red de distribución de agua potable actual se encuentra reparada y cuenta con un plan de mantenimiento preventivo.

Actividad 1: Levantar o actualizar la información de línea base de la actual red de agua.

Actividad 2: Evaluar y actualizar en caso de ser necesario la red de distribución de agua considerando la fiabilidad de conducción de agua potable.

Actividad 3: Desarrollar o actualizar el plan de mantenimiento y reparación de la red de distribución de agua potable.

Resultado 3 Las fuentes de agua cuentan con protección a su alrededor.

Actividad 1: Evaluar las fuentes de agua vulnerables considerando la calidad y cantidad del recurso hídrico.

Actividad 2: Identificar e implementar medidas de protección para las fuentes de agua vulnerables.

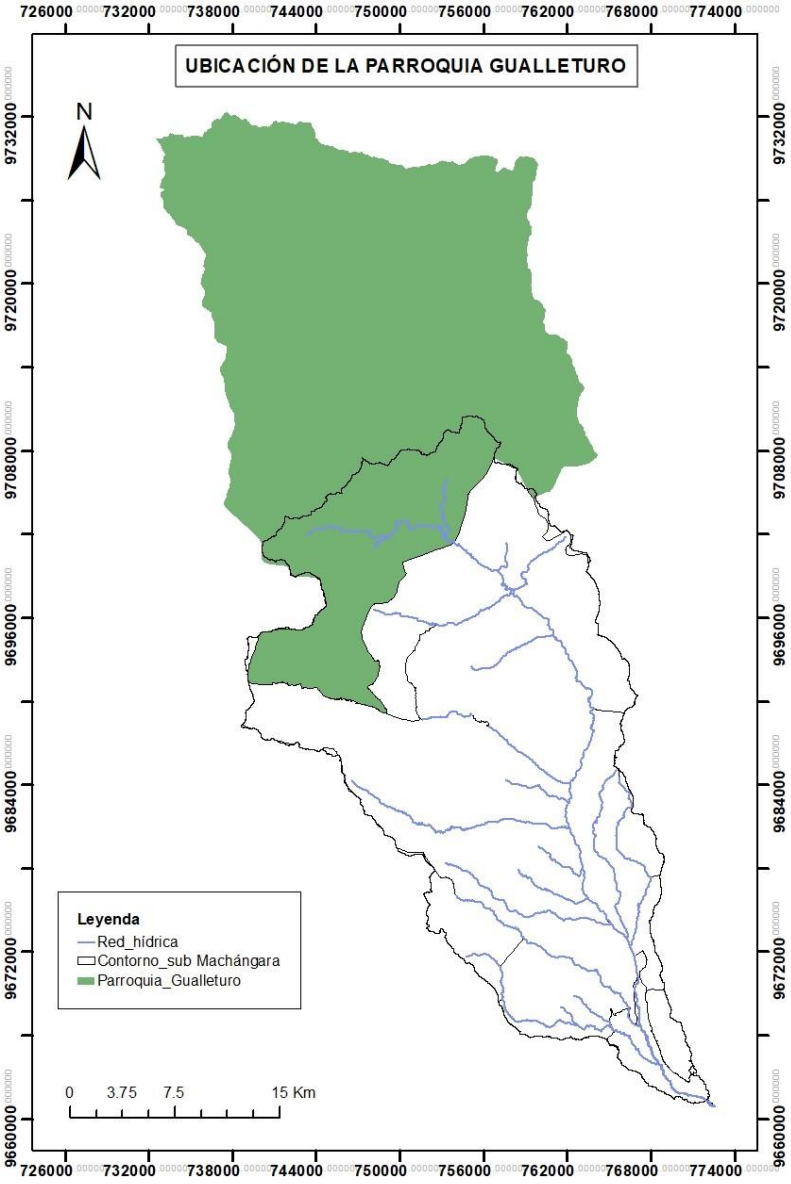


Figura 1 Ubicación de la Parroquia Gualleturo

Tabla 1 Matriz de resultados

Objetivo/resultados	Metas-Indicadores verificables	Actividades	Medios de verificación
Objetivo:			
Optimizar los sistemas de captación, tratamiento y distribución del agua potable de la Junta de agua del Centro Parroquial de Gualleturo.	Durante los dos años de la implementación de la medida se ha logrado optimizar los sistemas destinados a la captación, tratamiento y distribución del agua potable de la Junta de agua del Centro Parroquial de Gualleturo.	Levantamiento de línea base. Estudio de construcción y operación de una planta potabilizadora Plan de mantenimiento y reparación de la red de distribución de agua.	
Resultados			
Resultado 1: **Planta de tratamiento de agua potable construida.**	1.1 Durante el primero año se ha logrado la construcción del 100% de la planta de tratamiento, partiendo de un valor de línea base de 0%	Elaborar un estudio de la construcción y operación de una planta potabilizadora de agua para satisfacer las necesidades de la parroquia Gualleturo. Construir una planta potabilizadora de agua considerando las necesidades de la parroquia Gualleturo.	Informe final del estudio. Registro fotográfico del proceso de construcción. Obra física de la planta de tratamiento. Informes de fiscalización. Acta de entrega recepción.
	1.2 En un plazo de 3 meses posteriores a la construcción de la planta de tratamiento, se garantiza el correcto funcionamiento de la misma, por ende se logra disminuir en un 20% las enfermedades en la	Verificación del correcto funcionamiento de la planta de potabilización. Análisis de variación del porcentaje de población enferma por consumo de agua contaminada.	Informe del funcionamiento de la planta de tratamiento. Informe de los análisis de variación del porcentaje de población enferma por consumo de agua contaminada.

	población ocasionadas por un consumo de agua contaminada. Al momento de la formulación de la medida no se obtuvo un valor de línea base para el indicador.		
Resultado 2: **La Red actual de distribución de agua potable se encuentra reparada y cuenta con plan de mantenimiento preventivo.**	2.1 En un plazo de 6 meses posteriores a la verificación del correcto funcionamiento de la planta de potabilización, se garantiza que la red de distribución de agua permite acceso de al menos el 17% de las viviendas que tienen acceso a la red de distribución dispone de agua entubada y no potabilizada.	Levantar o actualizar la información de línea base de la actual red de agua. Evaluar y actualizar en caso de ser necesario la red de distribución de agua considerando la fiabilidad de conducción de agua potable.	Informe de línea base Registro fotográfico de la red de distribución de agua.
	2.2 En un plazo de 3 meses de actualizar la red de distribución de agua se realizan al menos 4 inspecciones mensuales a la red de distribución de agua, partiendo de un valor actual de 0 inspecciones mensuales a la red.	Desarrollar o actualizar el plan de mantenimiento y reparación de la red de distribución de agua potable.	Registros fotográficos Registros del número de mantenimientos realizados y los lugares donde se llevan a cabo Registro de las inspecciones realizadas.
Resultado 3: **Las fuentes de agua cuentan con**	3.1 En el primer semestre de implementación de la medida se ha logrado proteger el 100% de las fuentes	Evaluar las fuentes de agua para la planta de tratamiento vulnerables considerando la	Información SIG con la ubicación de fuentes de agua.

protección a su alrededor.		de agua que se han identificado necesitan medidas de protección, para este indicador se parte de un valor de 0% 3.2 En el último semestre de la implementación de la medida, el porcentaje del área con mecanismos de conservación dentro del área aportante a la subunidad de evaluación (parte alta de la subcuenca del río Machángara) incrementa de un valor base de 24% (31.36km2 de área conservada en la parte alta de la subcuenca y 131.55km2 del total de la parte alta de la subcuenca) al 27% (se estima se duplica el área con mecanismos de conservación dentro de la parroquia Gualleturo dentro de la subcuenca del Machángara (ver Figura 2)	calidad y cantidad del recurso hídrico. Identificar e implementar medidas de protección para las fuentes de agua vulnerables.	Informe de la identificación de las fuentes de agua que necesitan protección. Registro fotográfico de la implementación de las actividades de protección de las fuentes de agua.

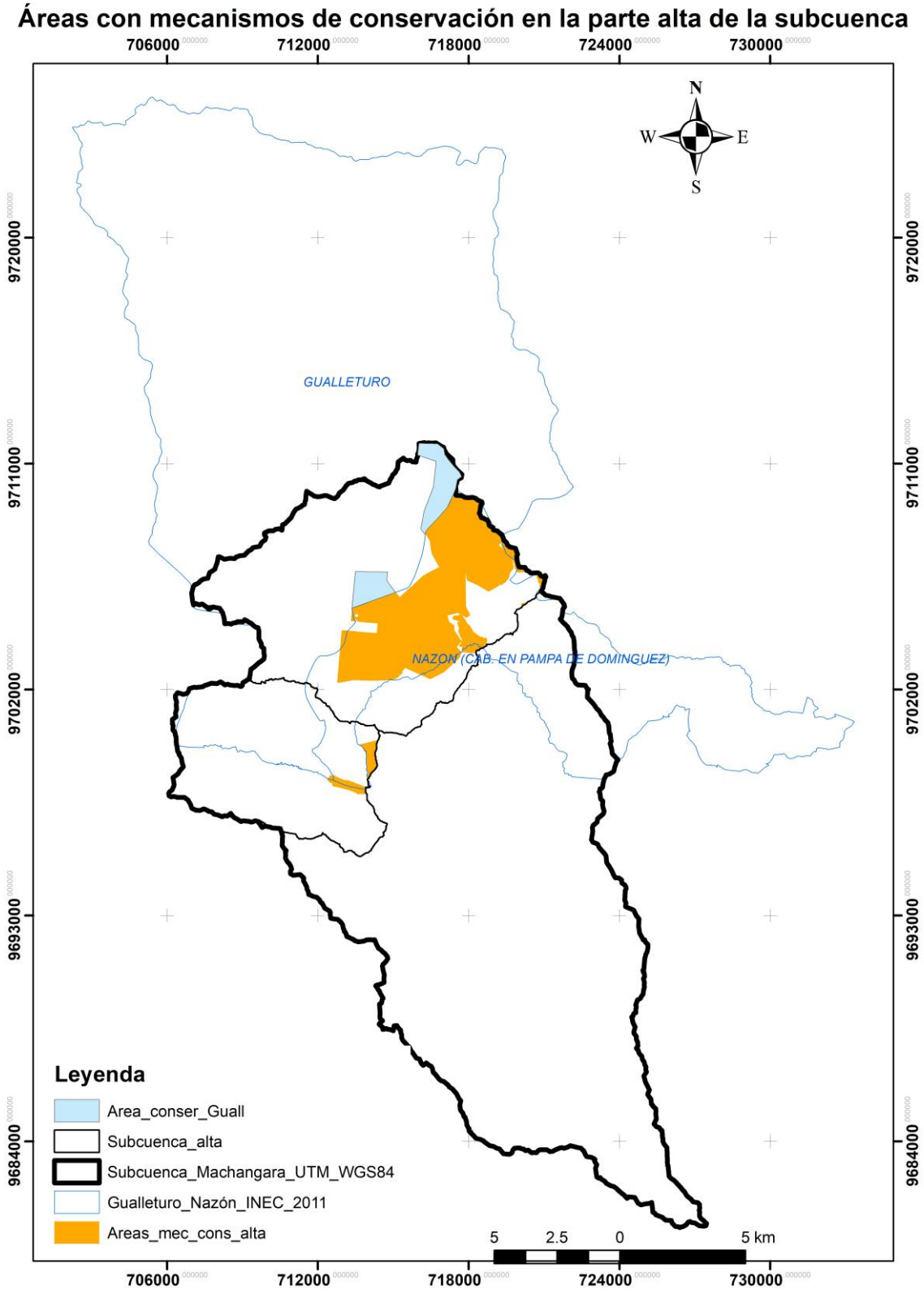


Figura 2 Áreas con mecanismos de conservación en la parte alta de la subcuenca del río Machángara[4].

[4] Naturaleza y Conservación Internacional (NCI) – ETAPA EP

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA MEDIDA

El presupuesto estimado para la medida de “Mejoramiento de los sistemas de agua de consumo de la parroquia Gualleturo, como estrategia de conservación de la parte alta de la subcuenca del río Machángara para reducir las amenazas hidrológicas.” es de aproximadamente $ 206 920,00.

Tabla 2 Presupuesto estimado de la medida

Resultados/actividades	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario (USD$)	Presupuesto total (USD$)
Talento humano				
Técnico responsable	Tec/mes	24	800.00	19,200.00
Recursos tecnológicos				
Computadoras	Unidad	1	600.00	600.00
GPS	Unidad	1	150.00	150.00
Impresora	Unidad	1	120.00	120.00
Materiales y suministros de oficina				
Copias, impresiones, resmas de papel, marcadores, carpetas, entre otros	Stock	1	300.00	300.00
Movilización				
Alquiler vehículo	Vehículo	1	1,000.00	1,000.00
Resultados				
Resultado 1: Planta de tratamiento de agua potable construida.				
Actividad 1.1 Elaborar un estudio de la construcción y operación de una planta potabilizadora de agua para satisfacer las necesidades de la parroquia Gualleturo.	Estudio	1	8,000.00	8,000.00

Actividad 1.2 Construir una planta potabilizadora de agua considerando las necesidades de la parroquia Gualleturo.	Obra civil y equipamiento para la construcción y operación de la planta de tratamiento	1	150,000.00	150,000.00
Actividad 1.3 Verificación del correcto funcionamiento de la planta de potabilización.	Análisis de calidad de agua	15	80.00	1,200.00
Resultado 2: La Red actual de distribución de agua potable se encuentra reparada y cuenta con plan de mantenimiento preventivo.				
Actividad 2.1 Levantar o actualizar la información de línea base de la actual red de agua.	Estudio	1	2,000.00	2,000.00
Actividad 2.2 Evaluar y actualizar en caso de ser necesario la red de distribución de agua considerando la fiabilidad de conducción de agua potable.	Estudio	1	10,000.00	10,000.00
Actividad 2.3 Desarrollar o actualizar el plan de mantenimiento y reparación de la red de distribución de agua potable.	Plan de mantenimiento	1	2,000.00	2,000.00
	Operador/mes	3	450.00	1,350.00
Resultado 3: Las fuentes de agua cuentan con protección a su alrededor.				
Actividad 3.1 Evaluar las fuentes de agua para la planta de tratamiento vulnerables considerando la	Estudio	1	3,000.00	3,000.00

calidad y cantidad del recurso hídrico.				
Actividad 3.2 Identificar e implementar medidas de protección para las fuentes de agua vulnerables.	Estudio	1	3,000.00	3,000.00
	Operador/mes	6	450.00	2,700.00
	Total:			**206,920.00**

PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA

Como principal problema dentro de la medida se identifica la obtención y gestión de los recursos necesarios para la implementación y operación de las medidas; además, ya que no se tiene un conocimiento exacto de la zona cabe resaltar a la logística necesaria para la implementación de la medida como un punto a tener en cuenta.

FACTIBILIDAD DE LA MEDIDA

Las actividades propuestas dentro del marco de la medida “Mejoramiento de los sistemas de agua de consumo de la parroquia Gualleturo, como estrategia de conservación de la parte alta de la subcuenca del río Machángara para reducir las amenazas hidrológicas.” permiten la adaptación frente al cambio climático ya que integran criterios ambientales, sociales y técnicos, cuya factibilidad se describe a continuación:

Técnica: Actualmente dentro del mundo técnico científico se dispone del conocimiento necesario para llevar a cabo la implementación de la medida.

Social: Para el desarrollo de la medida se consideró la percepción del Presidente del GAD de Gualleturo, por lo que este representa las necesidades de la población y se considera no habrá resistencia por parte de los pobladores para llevar a cabo la medida, sin embargo, el factor social debe considerarse como un punto sensible al llegar a acuerdos por la conservación de la parte alta de la subcuenca que pertenece a la parroquia Gualleturo

Ambiental: La medida promueve la conservación de los recursos naturales, y aunque existe la construcción de una planta de potabilización, se considera que la misma no tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente siempre que cuente un plan de manejo ambiental para su construcción y operación; además de que la medida puede considerarse como un punto de

partida para reforzar con educación ambiental la conciencia de los beneficiarios de la medida en temas de conservación y protección ambiental.

SISTEMATIZACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS

Tras la ejecución de las medidas y proyectos se puede generar una base de datos con los aprendizajes y lecciones aprendidas, es decir se incluyan todos los informes de terminación y seguimiento de los proyectos, así como el acceso a mapas, actas y cualquier documento relevante antes, durante y después de la ejecución de las medidas. Esto permite comparar el avance de los proyectos y generar comparativas entre la línea base al inicio y al final de cada medida.

TIEMPO DE EJECUCIÓN

El tiempo de ejecución de esta medida se estima en dos (2) años.

Medida de Adaptación 2: FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICO Y DE CALIDAD DE AGUA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS FRENTE A DIVERSAS AMENAZAS CLIMÁTICAS Y GESTIÓN DEL RIESGO HIDROCLIMÁTICO DE LA SUBCUENCA DEL MACHÁNGARA

INFORMACIÓN GENERAL

La presente medida de adaptación se formuló a partir de la combinación de los proyectos de medidas identificadas (Tabla 9) mediante un análisis y estimación del valor de riesgo climático para el sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del Machángara bajo un enfoque ambiental. Las proyectos de medida de adaptación que se fusionaron fueron: "Fortalecimiento de un sistema de monitoreo hidrometeorológico para la gestión del riesgo hidroclimático en la subcuenca del río Machángara" y "Fortalecimiento del sistema de monitoreo de calidad de agua en la cuenca del río Machángara que permita una caracterización de los recursos hídricos frente a diversas amenazas hidroclimáticas y sus efectos (erosión, deslizamientos, sedimentos, etc.)". En este sentido, los datos de la síntesis de evaluación de riesgo pueden presentar uno o más indicadores según el alcance de cada proyecto de medida de adaptación (Tabla 8).

Datos: Evaluación de riesgo climático	
Elemento expuesto:	El elemento expuesto[5] un punto de vista ambiental es el área hidrológica aportante dentro de la subcuenca del Machángara, subcuenca que alberga al sistema hídrico multipropósito del Machángara; estas áreas se consideran como el elemento expuesto ya que, además de recibir el impacto de la amenaza climática directa, esta condiciona las amenazas indirectas o derivadas de carácter hidrológico. También se considera como elemento expuesto a la infraestructura presente dentro de la subcuenca y la calidad del recurso hídrico; ya que estos elementos pueden verse afectados por la presencia de eventos climáticos-hidrológicos extremos que causen cierto grado de afección a los mismos, y por ende, presenten situaciones anormales que no permitan el correcto funcionamiento del sistema hídrico multipropósito.

[5] *Entiéndase al **"elemento expuesto"** en relación al enfoque ambiental, como el objeto, medio o servicio ecosistémico en el que impacta o condiciona los eventos climáticos ya sean extremos o no y sobre los cuales se pueden realizar la ejecución de medidas de adaptación con el objetivo de minimizar en medida de lo posible dichos eventos climáticos y sus posibles amenazas directas e indirectas; cabe resaltar que una amenaza climática directa es aquella que depende de factores climáticos (sequias meteorológica, heladas, olas de calor o lluvias intensas) mientras que una amenaza indirecta depende de la amenaza climática directa y de las características del entorno (sequías hidrológicas, crecidas, inundaciones, incendios forestales, deslizamientos, contaminación del recurso hídrico, entre otros).*

Amenaza climática vinculada:	La principal amenaza climática vinculada al desarrollo de esta medida es la sequía meteorológica, misma que condicionada por las características intrínsecas del área hidrológica aportante se transforma en sequía hidrológica; la identificación de esta amenaza nace principalmente del análisis del comportamiento hidrológico de la subcuenca y de la importancia del recurso hídrico para el sistema multipropósito; además de considerar las percepciones de los actores que se encuentran dentro de la subcuenca. Además, para la formulación de esta medida se consideraron las amenazas que impactan sobre la calidad de agua de la subcuenca del Machángara como son deslizamientos y erosión y crecidas.
Vulnerabilidad y Riesgo Climático estimados	El resultado de la estimación de riesgo climático, analizado en base a los valores calculados para los factores de riesgo (amenaza, exposición sensibilidad y capacidad adaptativa), nos da los siguientes niveles de riesgo según la amenaza considerada: Frente a la amenazan de sequía hidrológica considerando al porcentaje de cobertura de monitorización hidrometeorológico dentro del área aportante a la subunidad de evaluación como capacidad adaptativa obtenemos un valor de 2 considerado como BAJO para el periodo base y se estima en base a los modelos climáticos, incremente a un valor de 5 considerado como ALTO.
Impactos sobre el elemento expuesto:	Los impactos son los efectos físicos de las amenazas climáticas identificadas sobre el elemento expuesto, que influencian sobre el entorno del elemento expuesto, en este caso serían los impactos de la amenaza sobre el ecosistema y sus dinámicas, sin embargo, también se deben considerar los factores externos además de los climáticos que produzcan un deterioro o destrucción de las características intrínsecas del elemento expuesto, en este caso la capacidad de regulación hidrológica de la subcuenca, ya que deteriorarse esta capacidad de regulación, los eventos hidrológicos extremos podrían incrementar en su frecuencia y severidad, produciendo impactos sobre el sistema hídrico multipropósito y su correcto funcionamiento.
Número de beneficiarios de la medida:	Los principales beneficiarios de forma directa son los usuarios del sistema hídrico multipropósito del Machángara que se distribuyen a lo largo de la parte alta, media y baja de la Cuenca del Río Machángara, ,y que, al garantizar la obtención de datos hidrometeorológicos de calidad en la subcuenca garantizará el correcto funcionamiento y operación del sistema hídrico multipropósito y por ende los servicios que brinda a estos beneficiarios.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Con el objetivo de promover la gestión del recurso hídrico y canalizar acuerdos entre los actores y beneficiarios del agua en pro de la conservación del Machángara, el Comité de

Conservación de la Cuenca del río Machángara, el Ministerio del Ambiente y Agua; y CONDESAN, vienen ejecutando el Proyecto AICCA, marco en el cual, la Universidad de Cuenca esta realizando el estudio de “Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático, así como la identificación de medidas de adaptación y generación de un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa. Caso de estudio en la subcuenca del río Machángara”; por lo tanto, el estudio tomó como elemento de análisis el sistema hídrico multipropósito de la cuenca del río Machángara” el cual fue analizado desde tres enfoques: ambiental, socio-económico y gobernanza; dentro del enfoque ambiental se ha identificado como elemento expuesto al área hidrológica aportante al sistema hídrico multipropósito obteniendo un índice de exposición de hasta un valor de 5 o muy alto, y dentro de los indicadores de capacidad adaptativa se identificó al porcentaje de cobertura de monitorización hidrometeorológico dentro del área aportante con un índice de capacidad de hasta un valor de 1 o muy bajo, sin embargo, al considerar que esta medida es una medida integral que transversaliza diferentes apartados dentro del análisis de riesgo, también se considera al indicador de porcentaje de cobertura de monitorización de calidad de agua dentro del área aportante con un índice de capacidad adaptativa de hasta un valor de 2 o bajo, resaltando la importancia de fortalecer los sistemas de monitoreo hidrometeorológico y de calidad de agua actualmente existentes dentro de la cuenca. El resultado de este análisis de riesgo otorga un valor de riesgo considerando los escenarios climáticos de hasta un valor de 5 (muy alto), mismo que puede reducirse mediante la implementación de la medida de **“FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICO Y DE CALIDAD DE AGUA FRENTE A DIVERSAS AMENAZAS CLIMÁTICAS Y GESTIÓN DEL RIESGO HIDROCLIMÁTICOS DE LA SUBCUENCA DEL MACHÁNGARA”**; la cual, contribuirá a incrementar la capacidad adaptativa.

El orden de prioridad de las medidas de adaptación al cambio climático del componente de ambiente, se obtuvieron en base al análisis de siete criterios:

Enfoque Ambiental	
Criterios de priorización de las medidas de adaptación al cambio climático	Disponibilidad de presupuesto
	Importancia ecológica
	Capacidad técnica y de control
	Importancia al sistema hídrico multipropósito
	Alto índice de riesgo

	Existen actividades que actualmente se están ejecutando.
	Índice de riesgo más cercano temporalmente

VINCULACIÓN DE LA MEDIDA CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (ENCC):

Medida	**Fortalecimiento de los sistemas de monitoreo hidrometeorológico y de calidad de agua frente a diversas amenazas climáticas y gestión del riesgo hidroclimáticos de la subcuenca del Machángara**
Sectores de adaptación	Soberanía alimentaria, agricultura, ganadería, acuacultura y pesca Sectores productivos estratégicos Salud de la población humana Patrimonio Hídrico[6] Patrimonio natural Grupos de atención prioritaria Asentamientos humanos Gestión de riesgos
Línea estratégica ENCC	La Línea Estratégica "Adaptación al Cambio Climático" tiene como finalidad reducir la vulnerabilidad social, económica y ambiental frente a los impactos del cambio climático
Objetivos específicos ENCC	**Objetivo 4**.- Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado por Unidad Hidrográfica, para asegurar la disponibilidad, uso sostenible y calidad del recurso hídrico para

[6] Los sistemas hidrológicos son particularmente sensibles a la ocurrencia de cambios en las precipitaciones o sequías. Una mayor variabilidad de esos eventos afecta el balance hídrico de las unidades hidrográficas. Los cambios en disponibilidad del agua a su vez son un factor de tensión que puede desencadenar conflictos entre los usuarios del agua. Se estima que habrá áreas que serán más susceptibles al exceso y otras a la escasez de precipitaciones. Esto afectaría la producción agropecuaria, la disponibilidad de agua para consumo humano, la generación hidroeléctrica y la condición de los ecosistemas.....Otras regiones de igual susceptibilidad a conflicto en la región sur de la serranía son la cuenca media del Río Paute y la cuenca media y alta del Río Jubones *(Ver. Estrategia Nacional de Cambio Climatico 2012-2025)*

	los diversos usos humanos y naturales, frente a los impactos del cambio climático **Objetivo 7.-**Incluir la gestión integral de riesgos frente a los eventos extremos atribuidos al cambio climático en los ámbitos y actividades a nivel público y privado.
Plan Nacional de Adaptación (ENCC)	El Plan Nacional de Adaptación constituye el marco de referencia a nivel nacional para la implementación de actividades de adaptación al cambio climático...Articulación con proyectos o iniciativas de adaptación existentes (**Proyecto AICCA).**
Política del Plan de Manejo de la Cuenca (CCCRM)	Generación de mecanismos e instrumentos innovadores para la planificación, coordinación y gestión sostenible y sustentable de la Subcuenca.

UBICACIÓN Y/O LUGAR DONDE SE IMPLEMENTARÁ LA MEDIDA

La medida está diseñada para implementarse dentro de la subcuenca hidrográfica del río Machángara, misma que se ubica en la provincia del Azuay, en la región austral del Ecuador, dentro del sistema hidrográfico del río Santiago, ocupa 32.500 hectáreas de territorio, localizadas en las parroquias: Checa, Chiquintad, Sinincay, Sayausí, Octavio Cordero Palacios, Sidcay, Ricaurte y parte del cantón Cuenca en el Azuay. En la provincia del Cañar son Deleg, Gualleturo, Jerusalén y Nazón. La superficie de la Subcuenca es distribuida de la siguiente manera**:** 205,991km2 (63,49%) del territorio de la zona baja y media de la subcuenca pertenecen a la provincia del Azuay; y, 119,012 km2 (36,51%) pertenece a la zona alta de la Subcuenca, ocupada por la provincia del Cañar (en esta última, se encuentra la zona de recarga hídrica y los principales afluentes de provisión de agua a los embalses de Chanlud, y El Labrado y otras que alimentan al sistema hídrico multipropósito). El Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara prioriza la conservación de la diversidad genética en la dinámica de la cuenca hidrográfica y las condiciones de la biodiversidad en las áreas de vegetación nativa de la zona media y alta de la subcuenca río Machángara, aportan a la regulación del régimen hídrico, protección de las fuentes de agua, belleza escénica de la zona y a la estabilidad del sistema ecológico (CCCRM, 2018).

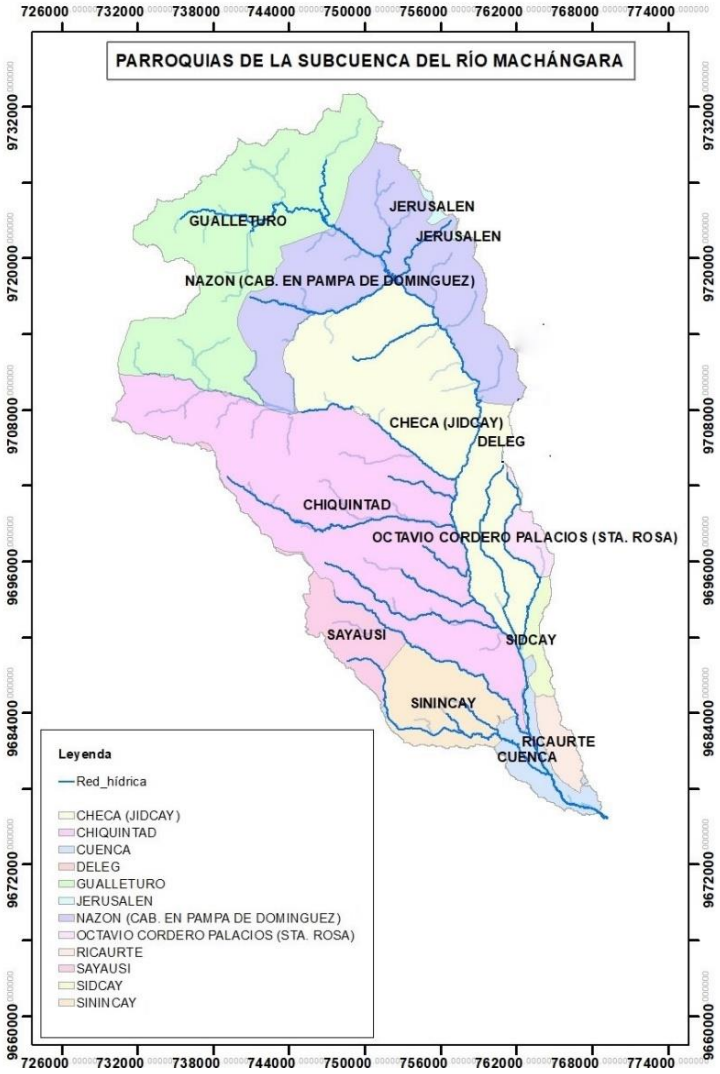


Figura 1 División parroquial de la subcuenca del Machángara

Las actividades propuestas dentro de la medida “Fortalecimiento de los sistemas de monitoreo hidrometeorológico y de calidad de agua para la caracterización de los recursos hídricos frente a diversas amenazas climáticas y gestión del riesgo hidroclimáticos de la subcuenca del Machángara,” influyen a todos los usuarios y beneficiarios directos e indirectos del sistema hídrico multipropósito del Machángara (Figura 2).

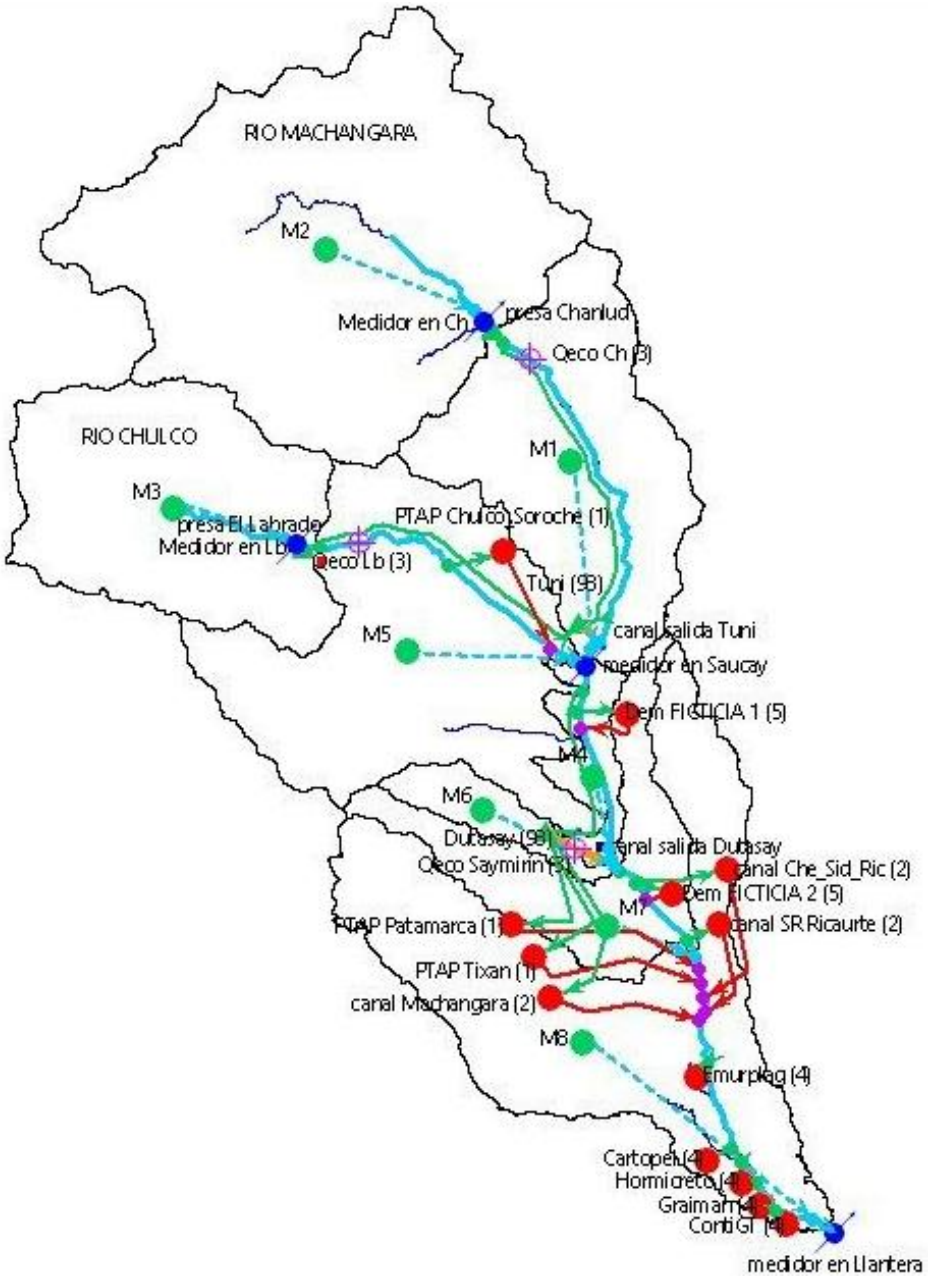


Figura 2 Esquematización del Sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara

Dentro del estudio de riesgo climático se realizó un modelo hidrológico de la subcuenca del Machángara, por lo que se realizó un levantamiento de los sistemas de monitoreo hidrometeorológico y de calidad de agua, tal como se muestra a continuación:

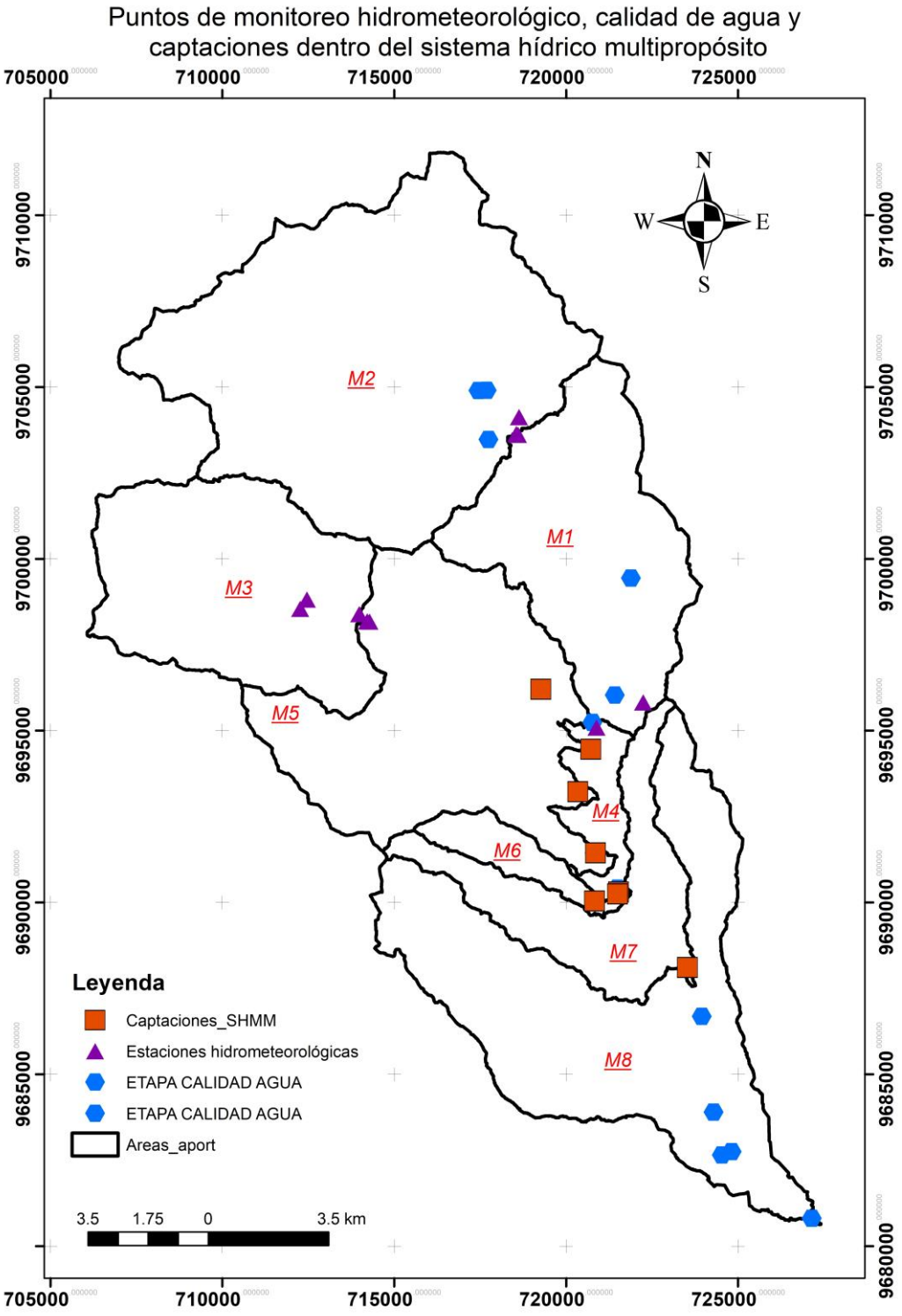


Figura 3 Sistema de monitoreo actual de la subcuenca

Es así que considerando criterios de requerimiento de monitoreo para la correcta caracterización del recurso hídrico desde un punto de vista de la modelación hidrológica se presenta la siguiente propuesta de monitoreo:

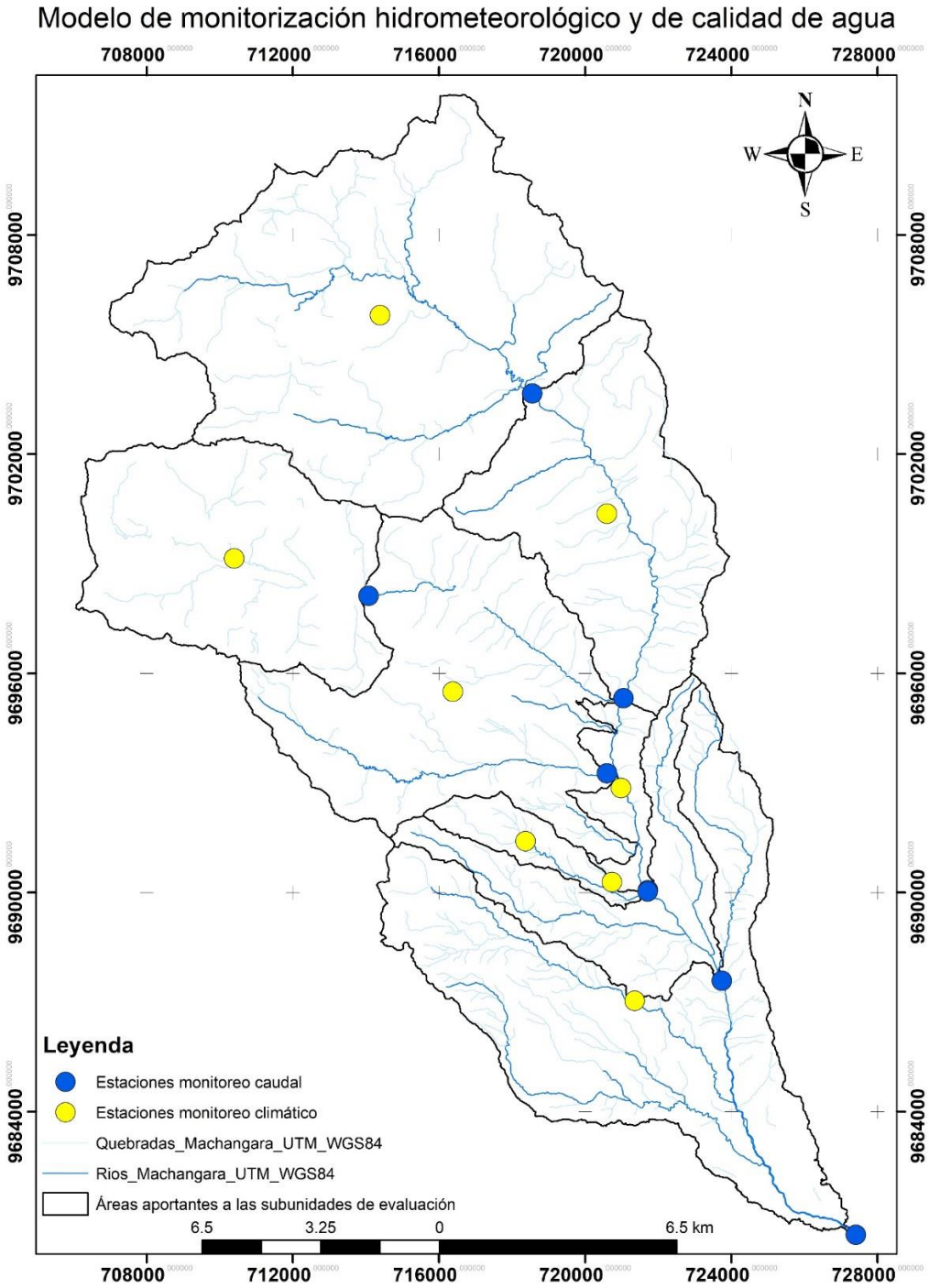


Figura 4 Sistema de monitoreo planteado para la subcuenca

Este análisis realizado desde un enfoque de modelación hidrológica y de calidad de agua, puede ser un buen complemento del estudio del fortalecimiento de la red hidrometeorológica

de la subcuenca del río Machángara. Este estudio tuvo como base los criterios de los usuarios del sistema hídrico multipropósito del Machángara, como por ejemplo, el monitoreo del caudal en las quebradas aportantes aguas arriba de los embalses y los caudales aportantes a los canales que se conectan con las plantas generadoras de energía. Además, a corto plazo deberá tomarse en cuenta otro puntos de importancia para el monitoreo de calidad de agua tal como, aguas abajo del deslave del Soroche y otros puntos con carga importante de sedimentos.

OBJETIVO DE LA MEDIDA

Garantizar la disponibilidad de información para correcta caracterización de los recursos hídricos frente a diversas amenazas climáticas y gestión del riesgo hidroclimático de la subcuenca del Machángara.

RESULTADOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES

Resultado 1. Nuevos equipos de monitoreo hidrometeorológico instalados y reubicación de equipos existentes en caso de ser necesario.

Actividad 1: Registrar los puntos de instalación de las estaciones hidrometeorológicas considerando criterios territoriales y de los actores (Ver estudio del rediseño de la red hidrometeorológica de la subcuenca del río Machángara, Objetivo 4 del presente proyecto).

Actividad 2: Adquirir e instalar equipos de monitoreo hidrometeorológicos.

Actividad 3: Verificación del correcto funcionamiento de los equipos de monitoreo.

Resultado 2. La cuenca del Río Machángara cuenta con equipo instalado de monitoreo de calidad del agua

Actividad 1: Verificar los puntos de instalación de las estaciones de calidad de agua considerando criterios territoriales y de los actores.

Actividad 2: Adquirir e instalar equipos de monitoreo de calidad de agua.[7]

Actividad 3: Verificación del correcto funcionamiento de los equipos de monitoreo.

Resultado 3. El Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara cuenta con información fiable disponible en tiempo real.

[7] Al momento de realizar la verificación del modelo de monitoreo planteado se debe determinar las variables de calidad de agua a medirse y los equipos a instalarse, se recomienda implementar muestreadores de caudal que miden ciertos parámetros de calidad de agua y permiten, en caso de ser necesario, el enviar la muestra recolectada a un laboratorio para la complementación de parámetros de calidad que no pueden ser tomados in situ, pero que son necesarios para la caracterización del recurso hídrico a criterio de los principales actores del sistema hídrico. Esta caracterización de calidad de agua puede complementarse con un estudio de macro-invertebrados.

Actividad 1: Mejorar los procesos de adquisición de equipos, postproceso y comunicación de datos recopilados por las nuevas estaciones.

Tabla 1 Matriz de resultados

Objetivo/resultados	**Metas-Indicadores verificables**	**Actividades**	**Medios de verificación**
Objetivo:			
Garantizar la disponibilidad de información para correcta caracterización de los recursos hídricos frente a diversas amenazas climáticas y gestión del riesgo hidroclimático de la subcuenca del Machángara.	Dentro de los 2 años de implementación de la medida la subcuenca del Machángara dispone con información fiable para la correcta caracterización de los recursos hídricos frente a diversas amenazas climáticas y gestión del riesgo hidroclimático de la subcuenca del Machángara.	Registros de reuniones de socialización realizados Registros fotográficos y audiovisuales. Equipos de monitoreo instalados o reubicados. Informes de seguimiento de las medidas. Informes de evaluación final.	
Resultados			
Resultado 1: **Nuevos equipos de monitoreo hidrometeorológico implementados y equipos ya existentes en caso de ser necesario reubicados.**	**1.1** Durante el primer año y medio de la medida se instalan al menos 3 equipos (estaciones de monitoreo) por semestre.	Verificar los puntos de instalación de las estaciones hidrometeorológicas considerando criterios territoriales y de los actores. Adquirir e implementar equipos de monitoreo hidrometeorológicos.	Modelo de monitoreo socializado y de ser necesario replanteado o reformulado. Equipo de monitoreo instalados o reubicados.
	1.2 Durante el último semestre de implementación de la	Verificación del correcto	Registro de información fiable obtenido

	medida el porcentaje de cobertura de monitorización hidrometeorológico dentro del área aportante se encuentra en un 100% del modelo base o del modelo replanteado, lo cual equivale a la obtención de un 28% del modelo empleado para la estimación de riesgo.	funcionamiento de los equipos de monitoreo.	por los sistemas de monitoreo
Resultado 2: **La cuenca del Río Machángara cuenta con equipo de monitoreo de calidad del agua instalados**	**1.1** Durante el último semestre de implementación de la medida el porcentaje de cobertura de monitorización de calidad de agua dentro del área aportante se encuentra en un 100% del modelo base o del modelo replanteado, lo cual equivale a la obtención de un 80% del modelo empleado para la estimación de riesgo	Verificar los puntos de instalación de las estaciones de calidad de agua considerando criterios territoriales y de los actores. Adquirir e implementar equipos de monitoreo de calidad de agua. Verificación del correcto funcionamiento de los equipos de monitoreo.	Modelo de monitoreo socializado y de ser necesario replanteado o reformulado. Equipo de monitoreo instalados o reubicados. Registro de información fiable obtenido por los sistemas de monitoreo
Resultado 3: **El Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara cuenta con información fiable disponible en tiempo real.**	**1.1** Durante el último semestre de implementación de la medida se percibe una fiabilidad alta de la información recopilada por los sistemas de monitoreo por parte de los usuarios del sistema hídrico	Mejorar los procesos de adquisición de equipos, postproceso y comunicación de datos recopilados por las nuevas estaciones.	Registro de información fiable obtenido por los sistemas de monitoreo Encuestas de la fiabilidad de la información al Comité de

	Multipropósito que son miembros del Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara.	Conservación de la cuenca del Río Machángara

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA MEDIDA

El presupuesto estimado para la medida de “Fortalecimiento de los sistemas de monitoreo hidrometeorológico y de calidad de agua para la caracterización de los recursos hídricos frente a diversas amenazas climáticas y gestión del riesgo hidroclimáticos de la subcuenca del Machángara” es de $ 154 070,00.

Tabla 1 Presupuesto estimado de la medida

Resultados/actividades	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario (USD$)	Presupuesto total (USD$)
Talento humano				
Técnico responsable	Tec/mes	24	800.00	19,200.00
Recursos tecnológicos				
Computadoras	Unidad	1	600.00	600.00
GPS	Unidad	1	150.00	150.00
Impresora	Unidad	1	120.00	120.00
Materiales y suministros de oficina				
Copias, impresiones, resmas de papel, marcadores, carpetas, entre otros	Stock	1	300.00	300.00
Movilización				

Alquiler vehículo	Vehículo	1	1,000.00	1,000.00
Resultados				
Resultado 1: Nuevos equipos de monitoreo calidad de agua implementados y equipos ya existentes en caso de ser necesario reubicados.				
Actividad 1.1 Verificar los puntos de instalación de las estaciones hidrometeorológicas considerando criterios territoriales y de los actores.	Estudio	1	3,000.00	3,000.00
Actividad 1.2 Adquirir e implementar equipos de monitoreo hidrometeorológicos.	Obra civil e implementación de equipos de monitoreo climático	8	7,000.00	56,000.00
	Obra civil e implementación de equipos de monitoreo hidrológico	8	3,000.00	24,000.00
Actividad 1.3 Verificación del correcto funcionamiento de los equipos de monitoreo.	Estudio de verificación	1	1,000.00	1,000.00
Resultado 2: La cuenca del Río Machángara cuenta con equipo de monitoreo de calidad del agua instalados				
Actividad 1.1 Verificar los puntos de instalación de las estaciones de calidad de agua considerando criterios territoriales y de los actores.	Estudio	1	4,000.00	4,000.00
Actividad 1.2 Adquirir e implementar equipos de monitoreo de calidad de agua	Obra civil e implementación de equipos de monitoreo de	8	5,000.00	40,000.00

	calidad de agua			
Actividad 1.3 Verificación del correcto funcionamiento de los equipos de monitoreo.	Estudio de verificación	1	1,000.00	1,000.00
Resultado 3: El Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara cuenta con información fiable disponible en tiempo real.				
Actividad 3.1 Actualizar el sistema de adquisición, postproceso y comunicación de datos recopilados por las nuevas estaciones.	Sistema de información interconectada	1	5,000.00	5,000.00
	Total:			**154,070.00**

PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA

Uno de los principales problemas para la implementación de la medida es la obtención y gestión de los recursos para la implementación de la misma, además de la responsabilidad de operación y mantenimiento de la misma, sin embargo, con el Comité de Conservación de la cuenca del Machángara, estos problemas pueden superarse de mejor manera y garantizar una única base de datos fiable y disponible para todos los miembros del Comité.

FACTIBILIDAD DE LA MEDIDA

Las medidas propuestas dentro del marco de “Fortalecimiento de los sistemas de monitoreo hidrometeorológico y de calidad de agua frente a diversas amenazas climáticas y gestión del riesgo hidroclimáticos de la subcuenca del Machángara” permiten la adaptación frente al cambio climático ya que integran criterios ambientales, sociales y técnicos, cuya factibilidad se describe a continuación:

Técnica: Son medidas viables ya que promueven el desarrollo de investigación científica y tecnológica que se ajusta a la realidad y capacidad de gestión del sistema hídrico multipropósito. En este contexto, se permite gestionar de forma balanceada las amenazas y riesgos climáticos para aumentar la adaptación al cambio climático, por lo que, permitiría la generación de nuevo conocimiento técnico científico. Cabe resaltar que actualmente existen

diversos equipamientos para el monitoreo hidroclimático y de calidad de agua, por lo que se recomienda realizar una evaluación de los parámetros a levantar considerando criterios y problemas existentes percibidos por los principales actores del sistema hídrico.

Social: Desde un punto de vista social, la medida es factible, ya que mediante la socialización y levantamiento de percepciones de los habitantes de la subcuenca del Machángara se ha identificado un buen nivel de conciencia de preparación ante el cambio climático, por lo que no se considera exista una fuerte oposición en la implementación de la medida; sin embargo, se debe tener en consideración este factor social al momento de implementar los puntos de monitoreo.

Ambiental: Desde un punto de vista ambiental no se considera que la medida genera un impacto altamente negativo sobre el ambiente y, al contrario, los datos recopilados por el sistema de monitoreo pueden servir de base para la correcta caracterización de caudal ecológico, garantizando así la correcta conservación del ecosistema y sus dinámicas.

SISTEMATIZACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS

Tras la ejecución de las medidas y proyectos se puede generar una base de datos con los aprendizajes y lecciones aprendidas, es decir se incluyan todos los informes de terminación y seguimiento de los proyectos, así como el acceso a mapas, actas y cualquier documento relevante antes, durante y después de la ejecución de las medidas. Esto permite comparar el avance de los proyectos y generar comparativas entre la línea base al inicio y al final de cada medida.

PERIODO DE EJECUCIÓN

El tiempo de ejecución de esta medida se estima en dos (2) años

Medida de Adaptación 3: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE AMENAZAS CLIMÁTICAS E HIDROLÓGICAS

INFORMACIÓN GENERAL

Datos: Evaluación de riesgo climático	
Elemento expuesto:	El elemento expuesto[8] un punto de vista ambiental es el área hidrológica aportante dentro de la subcuenca del río Machángara, que alberga al sistema hídrico multipropósito del Machángara. Estas áreas se consideran como el elemento expuesto ya que, además de recibir el impacto de la amenaza climática directa, esta condicionada las amenazas indirectas o derivadas de carácter hidrológico. También se considera como elementos expuestos todos los ecosistemas de la subcuenca, la infraestructura presente dentro de la subcuenca y la cantidad y calidad del recurso hídrico. Debido a que estos elementos pueden verse afectados por la presencia de eventos hidroclimáticos extremos que causen cierto grado de afección a los mismos y, por ende, presenten situaciones anormales que no permitan el correcto funcionamiento del sistema hídrico multipropósito.
Amenaza climática vinculada:	La principal amenaza climática directa vinculada al desarrollo de esta medida es la sequía meteorológica, la misma que condiciona la sequía hidrológica (amenaza climática indirecta) por las características intrínsecas del área hidrológica aportante. La identificación de esta amenaza climática derivada, nace principalmente del análisis del comportamiento hidrológico de la subcuenca y de la importancia del recurso hídrico para el sistema multipropósito. Además, para la formulación de esta medida se consideraron la amenaza climática directa de lluvias intensas y las amenazas climáticas indirectas tal como crecidas, inundaciones, deslizamientos y erosión, las cuales impactan en los ecosistemas y la población que habita en la subcuenca del río Machángara
Vulnerabilidad y Riesgo Climático estimados	El resultado de la estimación de riesgo climático, analizado en base a los valores calculados para los factores de riesgo (amenaza, exposición sensibilidad y capacidad adaptativa), nos da los siguientes niveles de riesgo según la amenaza considerada:

[8] *Entiéndase al **"elemento expuesto"** en relación al enfoque ambiental, como el objeto, medio o servicio ecosistémico en el que impacta o condiciona los eventos climáticos ya sean extremos o no y sobre los cuales se pueden realizar la ejecución de medidas de adaptación con el objetivo de minimizar en medida de lo posible los efectos de los eventos climáticos y sus amenazas directas e indirectas. Cabe resaltar que una amenaza climática directa es aquella que depende de factores climáticos (sequias meteorológica, heladas, olas de calor o lluvias intensas) mientras que una amenaza indirecta depende de la amenaza climática directa y de las características del entorno (sequías hidrológicas, crecidas, inundaciones, incendios forestales, deslizamientos, contaminación del recurso hídrico, entre otros).*

	Frente a la amenaza de sequía hidrológica considerando el porcentaje de cobertura de monitorización hidrometeorológico dentro del área aportante a la subunidad de evaluación como capacidad adaptativa obtenemos un valor de 2 considerado como BAJO para el periodo base y se estima en base a los modelos climáticos, incremente a un valor de 5 considerado como MUY ALTO. Frente a la amenaza de deslizamientos y erosión considerando el porcentaje de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca vinculados al sistema de alerta temprana como capacidad adaptativa obtenemos un valor de 5 considerado como MUY ALTO. Frente a la amenaza de crecidas, considerando al porcentaje de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca vinculados al sistema de alerta temprana como capacidad adaptativa obtenemos un valor de 5 considerado como MUY ALTO. Frente a la amenaza de inundaciones, considerando al porcentaje de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca vinculados al sistema de alerta temprana como capacidad adaptativa obtenemos un valor de 5 considerado como MUY ALTO. Frente a la amenaza de incendios forestales, considerando al porcentaje de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca vinculados al sistema de alerta temprana como capacidad adaptativa obtenemos un valor de 5 considerado como MUY ALTO.
Impactos sobre el elemento expuesto:	Los impactos de la amenaza sobre el ecosistema y la población y sus dinámicas. Sin embargo, también se deben considerar los factores externos además de los climáticos que produzcan un deterioro o destrucción de las características intrínsecas del elemento expuesto, en este caso son los cambios en el uso del suelo que inciden en la capacidad de regulación hidrológica de la subcuenca. Esta presión hacia los recursos naturales deterioran la capacidad de regulación y los eventos hidrológicos extremos podrían incrementar en su frecuencia y severidad, produciendo impactos sobre el sistema hídrico multipropósito y su correcto funcionamiento.
Número de beneficiarios de la medida:	Los principales beneficiarios son los usuarios del sistema hídrico multipropósito. Los cuales se distribuyen a lo largo de la zona alta, media y baja de la subcuenca del Río Machángara. Además, se debe considerar que dentro de los servicios que proporciona el sistema hídrico multipropósito se encuentran la potabilización de agua, el riego y la generación de energía eléctrica. Cuyos beneficiarios interactúan en la subcuenca, y que, al garantizar la correcta regulación natural y artificial brinda una garantía para obtener unos servicios hidrológicos adecuados.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Con el objetivo de promover la gestión del recurso hídrico y canalizar acuerdos entre los actores y beneficiarios del agua en pro de la conservación del Machángara, el Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara, el Ministerio del Ambiente y Agua y CONDESAN, vienen ejecutando el Proyecto AICCA, marco en el cual, la Universidad de Cuenca esta realizando el estudio de "Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático, así como la identificación de medidas de adaptación y generación de un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa. Caso de estudio en la subcuenca del río Machángara" el cual fue analizado desde tres enfoques: ambiental, socio-económico y gobernanza. Dentro del enfoque ambiental se ha identificado como elemento expuesto al área hidrológica aportante al sistema hídrico multipropósito obteniendo un índice de exposición de hasta un valor de 5 o muy alto, y dentro de los indicadores de capacidad adaptativa se identificó al porcentaje de estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca vinculados al sistema de alerta temprana con un índice de capacidad de hasta un valor de 1 o muy bajo. El resultado de este análisis de riesgo otorga un valor de riesgo considerando los escenarios climáticos de hasta un valor de 5 o muy alto, mismo que puede reducirse mediante la implementación de la medida de **"IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE AMENAZAS CLIMÁTICAS E HIDROLÓGICAS"**; la cual, contribuirá a incrementar la capacidad adaptativa en sus ejes de capacidad de respuesta y reacción frente a los eventos climáticos extremos.

El orden de prioridad de las medidas de adaptación al cambio climático del componente de ambiente, se obtuvieron en base al análisis siete criterios:

Enfoque Ambiental	
Criterios de priorización de las medidas de adaptación al cambio climático	Disponibilidad de presupuesto
	Importancia ecológica
	Capacidad técnica y de control
	Importancia al sistema hídrico multipropósito
	Alto índice de riesgo
	Existen actividades que actualmente se están ejecutando.
	Índice de riesgo más cercano temporalmente

VINCULACIÓN DE LA MEDIDA CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (ENCC):

Medida	**Implementación de un sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas**
Sectores de adaptación	Soberanía alimentaria, agricultura, ganadería, acuacultura y pesca Sectores productivos estratégicos Salud de la población humana Patrimonio Hídrico[9] Patrimonio natural Grupos de atención prioritaria Asentamientos humanos Gestión de riesgos
Línea estratégica ENCC	La Línea Estratégica "Adaptación al Cambio Climático" tiene como finalidad reducir la vulnerabilidad social, económica y ambiental frente a los impactos del cambio climático
Objetivos específicos ENCC	**Objetivo 4**.- Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado por Unidad Hidrográfica, para asegurar la disponibilidad, uso sostenible y calidad del recurso hídrico para los diversos usos humanos y naturales, frente a los impactos del cambio climático **Objetivo 7.-**Incluir la gestión integral de riesgos frente a los eventos extremos atribuidos al cambio climático en los ámbitos y actividades a nivel público y privado.

[9] Los sistemas hidrológicos son particularmente sensibles a la ocurrencia de cambios en las precipitaciones o sequías. Una mayor variabilidad de esos eventos afecta el balance hídrico de las unidades hidrográficas. Los cambios en disponibilidad del agua a su vez son un factor de tensión que puede desencadenar conflictos entre los usuarios del agua. Se estima que habrá áreas que serán más susceptibles al exceso y otras a la escasez de precipitaciones. Esto afectaría la producción agropecuaria, la disponibilidad de agua para consumo humano, la generación hidroeléctrica y la condición de los ecosistemas.....Otras regiones de igual susceptibilidad a conflicto en la región sur de la serranía son la cuenca media del Río Paute y la cuenca media y alta del Río Jubones *(Ver. Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025)*

Plan Nacional de Adaptación (ENCC)	El Plan Nacional de Adaptación constituye el marco de referencia a nivel nacional para la implementación de actividades de adaptación al cambio climático...Articulación con proyectos o iniciativas de adaptación existentes (**Proyecto AICCA).**
Política del Plan de Manejo de la Cuenca (CCCRM)	Generación de mecanismos e instrumentos innovadores para la planificación, coordinación y gestión sostenible y sustentable de la subcuenca.

UBICACIÓN Y/O LUGAR DONDE SE IMPLEMENTARÁ LA MEDIDA

La medida está diseñada para implementarse dentro de la subcuenca hidrográfica del río Machángara, misma que se ubica en la provincia del Azuay, en la región austral del Ecuador, dentro del sistema hidrográfico del río Santiago, ocupa 32.500 hectáreas de territorio, localizadas en las parroquias: Checa, Chiquintad, Sinincay, Sayausí, Octavio Cordero Palacios, Sidcay, Ricaurte y parte del cantón Cuenca en el Azuay. En la provincia del Cañar son Deleg, Gualleturo, Jerusalén y Nazón. La superficie de la Subcuenca es distribuida de la siguiente manera**:** 205,991km2 (63,49%) del territorio de la zona baja y media de la subcuenca pertenecen a la provincia del Azuay; y, 119,012 km2 (36,51%) pertenece a la zona alta de la Subcuenca, ocupada por la provincia del Cañar (en esta última, se encuentra la zona de recarga hídrica y los principales afluentes de provisión de agua a los embalses de Chanlud, y El Labrado y otras que alimentan al sistema hídrico multipropósito). El Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara prioriza la conservación de la diversidad genética en la dinámica de la cuenca hidrográfica y las condiciones de la biodiversidad en las áreas de vegetación nativa de la subcuenca media y alta del río Machángara, aportan a la regulación del régimen hídrico, protección de las fuentes de agua, belleza escénica de la zona y a la estabilidad del sistema ecológico (CCCRM, 2018).

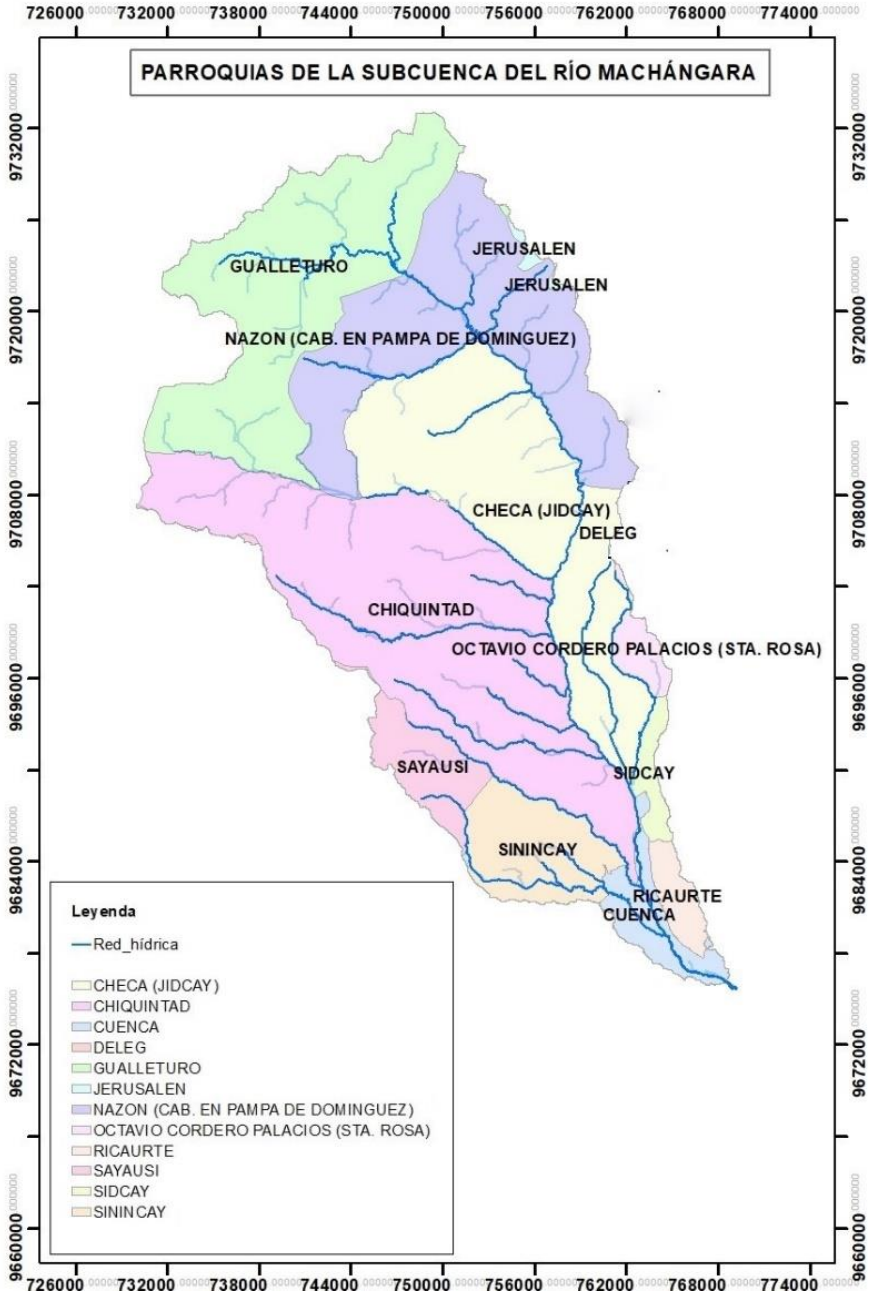


Figura 1 División parroquial de la subcuenca del Machángara

Las actividades propuestas dentro de la medida “Implementación de un sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas” influyen a todos los usuarios y beneficiarios directos e indirectos del sistema hídrico multipropósito del Machángara.

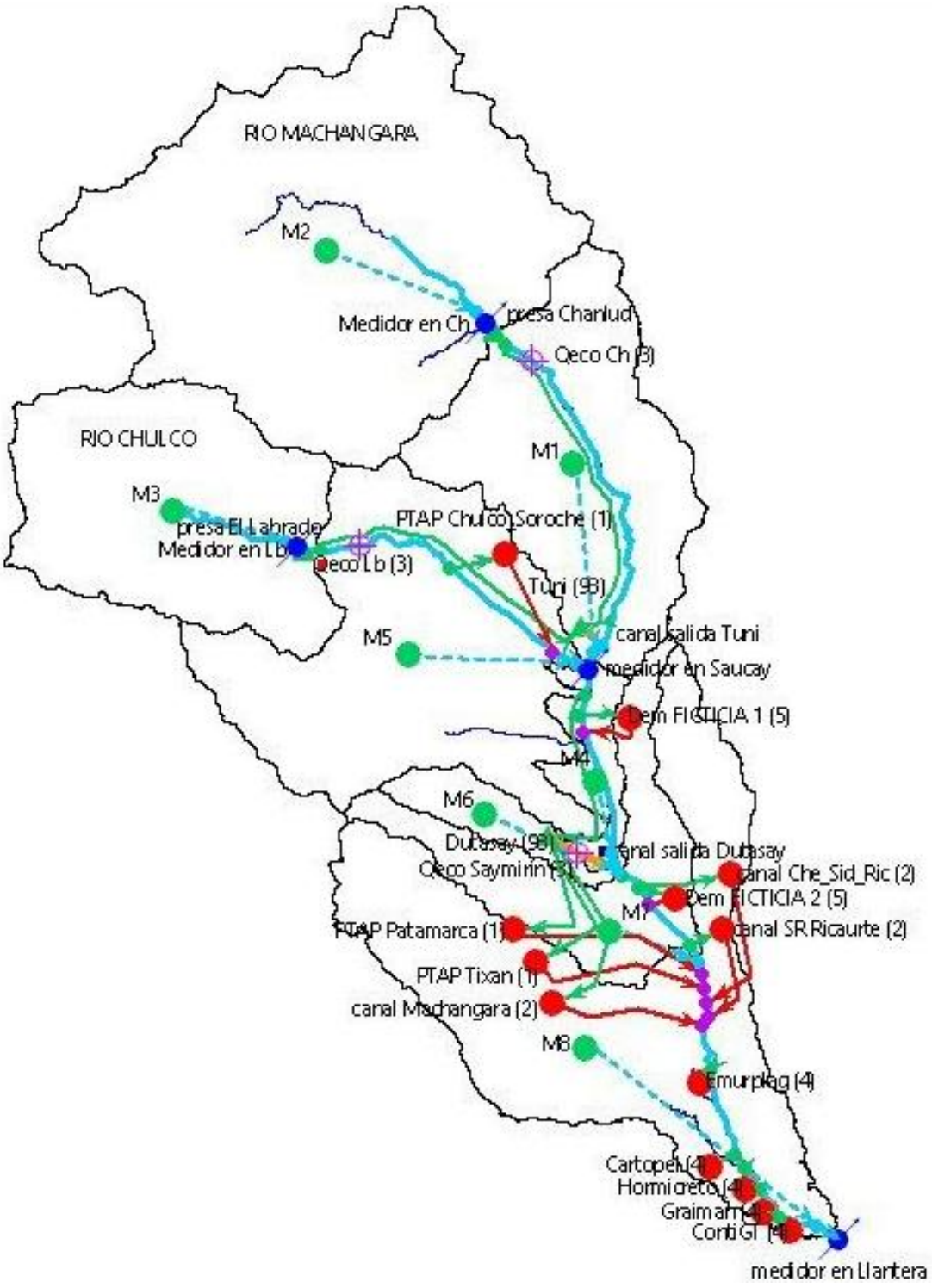


Figura 2 Esquematización del Sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara

OBJETIVO DE LA MEDIDA

Fortalecer el sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas que permitan la correcta toma de decisiones.

RESULTADOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES

Resultado 1. Estudio para la implementación, operación y mantenimiento del sistema de alerta temprana elaborado

Actividad 1: Elaborar un estudio para la implementación, operación y mantenimiento de un sistema de alerta temprana, considerando mecanismos de reacción.[10]

Actividad 2: Implementar el sistema de alerta temprana considerando los resultados de la actividad 1.

Resultado 2. El Comité de Conservación de la cuenca del Río Machángara está capacitado y entrenado en el uso del sistema de alerta temprana.

Actividad 1: Capacitar a los miembros de CCCRM sobre los mecanismos de respuesta ante eventos climáticos e hidrológicos extremos y sus impactos.

Actividad 2: Desarrollar e implementar un plan de simulacros frente a eventos climáticos e hidrológicos extremos y sus impactos.

[10] Este estudio debe considerar las siguientes actividades:
Actividad 1: Vincular los registros de los sistemas de monitoreo presentes dentro de la subcuenca al sistema de alerta temprana.
Actividad 2: Desarrollar e implementar un sistema de alerta que relacione los eventos climáticos e hidrológicos extremos y sus impactos con los datos obtenidos por los sistemas de monitoreo.
Actividad 3: Desarrollar e implementar un mecanismo de predicción de eventos climáticos e hidrológicos extremos o desfavorables al correcto funcionamiento del sistema hídrico del Machángara.
Actividad 4: Elaborar mecanismos de respuesta ante eventos climáticos e hidrológicos extremos y sus impactos.
Estas actividades pueden servir de guía para la elaboración del estudio, claro está, pueden modificarse según la disponibilidad de recursos destinada para la misma

Tabla 2 Matriz de resultados

Objetivo/resultados	Metas-Indicadores verificables	Actividades	Medios de verificación
Objetivo:			
Fortalecer el sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas que permitan la correcta toma de decisiones.	Dentro del año y medio de implementación de la medida el Comité de Conservación de la Cuenca del Machángara posee un sistema de alerta temprana para la correcta toma de decisiones frente a amenazas climáticas e hidrológicas.	Registros de reuniones de socialización realizados Registros fotográficos y audiovisuales. Equipos de monitoreo vinculados Informes de seguimiento de las medidas. Informes de evaluación final.	
Resultados			
Resultado 1: **Estudio para la implementación, operación y mantenimiento del sistema de alerta temprana elaborado**	**1.1** Durante el primer año de la implementación de la medida se ha desarrollado el 100% de las actividades planteadas dentro del estudio del sistema de alerta temprana con el objetivo de garantizar la correcta toma de decisiones ante amenazas como: Deslizamientos y erosión, crecidas o avenidas, inundaciones, incendios forestales**.**		Informe del avance del estudio Informe final del estudio del sistema de alerta temprana

	1.2 Durante el segundo semestre de la implementación de la medida se han vinculado el 100% de las estaciones de monitoreo dentro de la subcuenca al sistema de alerta temprana con el objetivo de garantizar la correcta toma de decisiones ante amenazas como: Deslizamientos y erosión, crecidas o avenidas, inundaciones, incendios forestales.	Vincular los registros de los sistemas de monitoreo presentes dentro de la subcuenca al sistema de alerta temprana.	Equipos de monitoreo vinculados al sistema de alerta
	1.3 Durante el tercer semestre de la implementación de la medida los usuarios del sistema multipropósito perciben una alta fiabilidad en la operación del sistema hídrico	Desarrollar e implementar un sistema de alerta que relacione los eventos climáticos e hidrológicos extremos y sus impactos con los datos obtenidos por los sistemas de monitoreo.	Encuestas de fiabilidad en la operación del sistema hídrico
	1.4 Durante el segundo semestre de la implementación de la medida se vinculan al menos 3 estaciones de monitoreo por mes al sistema de alerta temprana	Desarrollar e implementar un mecanismo de predicción de eventos climáticos e hidrológicos extremos o desfavorables al correcto funcionamiento del	Informes del avance de la implementación de la medida

		sistema hídrico del Machángara. Elaborar mecanismos de respuesta ante eventos climáticos e hidrológicos extremos y sus impactos.	
Resultado 2: **El Comité de** **Conservación de la subcuenca** **del Río Machángara está** **capacitado y entrenado en el uso** **del sistema de alerta temprana.**	**2.1** En el tercer semestre de la implementación de la medida todos los miembros del Comité de Conservación de la cuenca del río Machángara están capacitado y entrenado en el uso del sistema de alerta temprana.	Capacitar a los miembros de CCCRM sobre los mecanismos de respuesta ante eventos climáticos e hidrológicos extremos y sus impactos. Desarrollar e implementar un plan de simulacros frente a eventos climáticos e hidrológicos extremos y sus impactos.	Registros de asistencia a las capacitaciones Modelo de monitoreo socializado y de ser necesario replanteado o reformulado. Informe de simulacros realizados.

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA MEDIDA

El presupuesto estimado para la medida de “Implementación de un sistema de alerta temprana (SAT) de amenazas climáticas e hidrológicas” es de $ 220 920,00.

Tabla 3 Presupuesto estimado de la medida

Resultados/actividades	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario (USD$)	Presupuesto total (USD$)
Talento humano				
Personal	Tec/mes	18	6,650.00	119,700.00
Recursos tecnológicos				
Computadoras	Unidad	1	2,000.00	2,000.00
Impresora	Unidad	1	120.00	120.00
Materiales y suministros de oficina				
Copias, impresiones, resmas de papel, marcadores, carpetas, entre otros	Stock	1	300.00	300.00
Equipos de monitoreo				
Estaciones hidrometeorológicas	Unidad	2	10,000.00	20,000.00
Movilización				
Alquiler vehículo	Vehículo	1	800.00	800.00
Resultados				
Resultado 1: Estudio para la implementación, operación y mantenimiento del sistema de alerta temprana elaborado				
Actividad 1.1 Elaborar un estudio para la implementación, operación y mantenimiento de un sistema de alerta temprano, considerando mecanismos de reacción.	Estudio desarrollado	1	50,000.00	50,000.00
Actividad 1.2 Implementar el sistema de alerta temprana considerando los resultados de la actividad 1.	Sistema de alerta implementado	1	20,000.00	20,000.00

Resultado 2: El Comité de Conservación de la subcuenca del Río Machángara está capacitado y entrenado en el uso del sistema de alerta temprana.				
Actividad 1.1 Capacitar a los miembros de CCCRM sobre los mecanismos de respuesta ante eventos climáticos e hidrológicos extremos y sus impactos.	**Seminario de capacitación**	**1**	**3,000.00**	**3,000.00**
Actividad 1.2 Desarrollar e implementar un plan de simulacros frente a eventos climáticos e hidrológicos extremos y sus impactos.	**Plan de simulacros**	**1**	**5,000.00**	**5,000.00**
	Total:			**220,920.00**

PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA

Uno de los principales problemas para la implementación de la medida es la obtención y gestión de los recursos para la implementación de la misma, además de buscar la responsabilidad de operación y mantenimiento del SAT. Sin embargo, ya que existe el Comité de Conservación de la cuenca del Machángara, estos problemas pueden superarse de mejor manera y garantizar un manejo óptimo del SAT.

FACTIBILIDAD DE LA MEDIDA

Las medidas propuestas dentro del marco de “Implementación de un sistema de alerta temprana de amenazas climáticas e hidrológicas” permiten la adaptación frente al cambio climático ya que integran los enfoques ambiental, social y técnico, cuya factibilidad se describe a continuación:

Técnica: Son medidas viables ya que promueven el desarrollo de investigación científica y tecnológica que se ajusta a la realidad y capacidad de gestión del sistema hídrico multipropósito. En este contexto, se permite gestionar de forma balanceada las amenazas y riesgos climáticos para aumentar la adaptación al cambio climático, por lo que, permitiría la generación de nuevo conocimiento técnico científico.

Social: Desde un punto de vista social, la medida es factible, ya que mediante la socialización y levantamiento de percepciones de los habitantes de la subcuenca del Machángara se ha identificado un buen nivel de conciencia de preparación ante el cambio climático, por lo que no se considera exista una fuerte oposición en la implementación de la medida; sin embargo, se debe tener en consideración este factor social al momento de elaborar los mecanismos de reacción ante amenazas climáticas e hidrológicas y sus impactos.

Ambiental: Desde un punto de vista ambiental no se considera que la medida genera un impacto altamente negativo sobre el ambiente y al contrario, los mecanismos de reacción antes eventos climáticos externos pueden minimizar el impacto de estos sobre en entorno, esto principalmente con las amenazas de crecidas, inundaciones, deslizamientos, erosión e incendios forestales.

SISTEMATIZACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS

Tras la ejecución de las medidas y proyectos se puede generar una base de datos con los aprendizajes y lecciones aprendidas, es decir se incluyan todos los informes de terminación y seguimiento de los proyectos, así como el acceso a mapas, actas y cualquier documento relevante antes, durante y después de la ejecución de las medidas. Esto permite comparar el avance de los proyectos y generar comparativas entre la línea base al inicio y al final de cada medida.

PERIODO DE EJECUCIÓN

El tiempo de ejecución de esta medida se estima en un año y medio (1 1/2) años.

Medida de Adaptación 4: PROTECCIÓN DE MÁRGENES DE RÍOS, QUEBRADAS, VÍAS Y CANALES QUE CONFORMAN EL SISTEMA HÍDRICO MULTIPROPÓSITO DEL MACHÁNGARA

INFORMACIÓN GENERAL

La presente medida se formuló a partir de la combinación de otras medidas elaboradas mediante un enfoque socio-económico por lo que también puede identificarse como elemento expuesto al sistema de acceso vial a la subcuenca y al sistema de conducción hídrica del sistema hídrico multipropósito, además de la calidad de agua ante eventos de crecidas ocasionadas por lluvias intensas, sin embargo, al formularse como una medida con enfoque ambiental, se considera principalmente el análisis ambiental para el resumen de evaluación de riesgo climático. Las medidas identificadas desde un análisis ambiental y socioeconómico son: "Implementación de medidas de regeneración, restauración y protección físico y biológica a márgenes de ríos y quebradas frente a las amenazas hidroclimáticas" y "Protección física y biológica de los ríos, quebradas, vías y canales que integran el sistema multipropósito" respectivamente; mismas que al agruparse dan como resultado la presente medida.

Datos: Evaluación de riesgo climático	
Elemento expuesto:	El elemento expuesto[11] desde un punto de vista ambiental es el área hidrológica aportante dentro de la subcuenca del Machángara, subcuenca que alberga al sistema hídrico multipropósito del Machángara; estas áreas se consideran como el elemento expuesto ya que, además de recibir el impacto de la amenaza climática directa, esta condiciona las amenazas indirectas o derivadas de carácter hidrológico.
Amenaza climática vinculada:	La principal amenaza climática directa vinculada al desarrollo de esta medida es la sequía meteorológica, misma que condicionada por las características intrínsecas del área hidrológica aportante se transforma en sequía hidrológica; la identificación de esta amenaza nace principalmente del análisis del comportamiento hidrológico de la subcuenca y de la importancia del recurso hídrico para el sistema multipropósito; además de considerar las percepciones de los actores que se encuentran dentro de la subcuenca.

[11] *Entiéndase al **"elemento expuesto"** en relación al enfoque ambiental, como el objeto, medio o servicio ecosistémico en el que impacta o condiciona los eventos climáticos ya sean extremos o no y sobre los cuales se pueden realizar la ejecución de medidas de adaptación con el objetivo de minimizar en medida de lo posible dichos eventos climáticos y sus posibles amenazas directas e indirectas; cabe resaltar que una amenaza climática directa es aquella que depende de factores climáticos (sequias meteorológica, heladas, olas de calor o lluvias intensas) mientras que una amenaza indirecta depende de la amenaza climática directa y de las características del entorno (sequías hidrológicas, crecidas, inundaciones, incendios forestales, deslizamientos, contaminación del recurso hídrico, entre otros).*

Vulnerabilidad y Riesgo Climático estimados	El resultado de la estimación de riesgo climático, analizado en base a los valores calculados para los factores de riesgo (amenaza, exposición sensibilidad y capacidad adaptativa), nos da un nivel de riesgo de la amenaza considerando como indicador de capacidad adaptativa a las áreas protegidas o conservadas, tiene un valor de 2 considerado BAJO para el periodo base y se estima en base a los modelos climáticos, incremente a un valor de 4, calificándose como ALTO.
Impactos sobre el elemento expuesto:	Los impactos son los efectos físicos de las amenazas climáticas identificadas sobre el elemento expuesto, que influencian sobre el entorno del elemento expuesto, en este caso serían los impactos de la amenaza sobre el ecosistema y sus dinámicas, sin embargo, también se deben considerar los factores externos además de los climáticos que produzcan un deterioro o destrucción de las características intrínsecas del elemento expuesto, en este caso la capacidad de regulación hidrológica de la subcuenca, ya que deteriorarse esta capacidad de regulación, los eventos hidrológicos extremos podrían incrementar en su frecuencia y severidad, produciendo impactos sobre el sistema hídrico multipropósito y su correcto funcionamiento.
Número de beneficiarios de la medida:	Los principales beneficiarios de forma directa son los habitantes de las parroquias de Gualleturo, Nazón, Jerusalén, Checa, Deleg, Chiquintad, Octavio Cordero, Sayausí, Sidcay, Sinincay, Ricaurte y Cuenca que se distribuyen a lo largo de la parte alta, media y baja de la Cuenca del Río Machángara y son beneficiarios directos del sistema hídrico multipropósito y de los servicios ecosistémicos de la subcuenca, además se debe considerar que dentro de los servicios que proporciona el sistema hídrico multipropósito se encuentran la potabilización de agua y la generación de energía eléctrica, cuyos beneficiarios se encuentran fuera de la subcuenca, y que, al garantizar la correcta regulación de la subcuenca se garantiza el correcto funcionamiento y operación del sistema hídrico multipropósito y por ende los servicios que brinda a estos beneficiarios.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Con el objetivo de promover la gestión del recurso hídrico y canalizar acuerdos entre los actores y beneficiarios del agua en pro de la conservación del Machángara, el Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara, el Ministerio del Ambiente - CONDESAN, se viene ejecutando el Proyecto AICCA, marco en el cual, la Universidad de Cuenca realizó el estudio de “Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático, así como la identificación de medidas de adaptación y generación de un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad

adaptativa. Caso de estudio en la subcuenca del río Machángara"; por lo tanto, el estudio tomó como elemento de análisis el sistema hídrico multipropósito de la cuenca del río Machángara" el cual fue analizado desde tres enfoques: ambiental, socio-económico y gobernanza; dentro del enfoque ambiental se ha identificado como elemento expuesto al área hidrológica aportante al sistema hídrico multipropósito obteniendo un índice de exposición de hasta un valor de 5 o muy alto, y dentro de los indicadores de capacidad adaptativa se identificó a las áreas protegidas o conservadas con un índice de valor de 5 o muy alto, sin embargo, al considerar que esta medida es una medida integral que transversalita diferentes apartados dentro del análisis de riesgo, también se considera al indicador de conservación de ribera con un índice de capacidad adaptativa 2 o bajo, resaltando la importancia de que aparte de crear áreas protegidas como áreas de bosque y vegetación protectora, se pueden implementar diferentes mecanismo de protección y regeneración en zonas riparias que así lo ameriten. El resultado de este análisis de riesgo otorga un valor de riesgo considerando los escenarios climáticos de hasta un valor de 4 o alto, mismo que puede reducirse mediante la implementación de la medida de **"PROTECCIÓN DE MÁRGENES DE RÍOS, QUEBRADAS, VÍAS Y CANALES QUE CONFORMAN EL SISTEMA HÍDRICO MULTIPROPÓSITO DEL MACHÁNGARA"**; la cual, contribuirá a la conservación de la capacidad de regulación hidrológica de la subcuenca demás de que mejora la capacidad de amortiguación de la contaminación del agua natural de los márgenes de ríos y quebradas; además de fortalecer a los sistemas de acceso a la subcuenca y a los sistemas de conducción del recurso hídrico del sistema multipropósito; es así que se demuestra que esta medida transversaliza los diferentes análisis de riesgo que se ha desarrollado en el marco de la identificación de medidas de adaptación al cambio climático.

El orden de prioridad de las medidas de adaptación al cambio climático del componente de ambiente, se obtuvieron en base al análisis de siete criterios:

Enfoque Ambiental	
Criterios de priorización de las medidas de adaptación al cambio climático	Disponibilidad de presupuesto
	Importancia ecológica
	Capacidad técnica y de control
	Importancia al sistema hídrico multipropósito
	Alto índice de riesgo

	Existen actividades que actualmente se están ejecutando.
	Índice de riesgo más cercano temporalmente

VINCULACIÓN DE LA MEDIDA CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (ENCC):

Medida	**Protección de márgenes de ríos, quebradas, vías y canales que conforman el sistema hídrico multipropósito del Machángara**
Sectores de adaptación	Soberanía alimentaria, agricultura, ganadería, acuacultura y pesca Sectores productivos estratégicos Salud de la población humana Patrimonio Hídrico[12] Patrimonio natural Grupos de atención prioritaria Asentamientos humanos Gestión de riesgos
Línea estratégica ENCC	La Línea Estratégica “Adaptación al Cambio Climático” tiene como finalidad reducir la vulnerabilidad social, económica y ambiental frente a los impactos del cambio climático

[12] Los sistemas hidrológicos son particularmente sensibles a la ocurrencia de cambios en las precipitaciones o sequías. Una mayor variabilidad de esos eventos afecta el balance hídrico de las unidades hidrográficas. Los cambios en disponibilidad del agua a su vez son un factor de tensión que puede desencadenar conflictos entre los usuarios del agua. Se estima que habrá áreas que serán más susceptibles al exceso y otras a la escasez de precipitaciones. Esto afectaría la producción agropecuaria, la disponibilidad de agua para consumo humano, la generación hidroeléctrica y la condición de los ecosistemas.....Otras regiones de igual susceptibilidad a conflicto en la región sur de la serranía son la cuenca media del Río Paute y la cuenca media y alta del Río Jubones *(Ver. Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025)*

Objetivos específicos ENCC	**Objetivo 4**.- Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado por Unidad Hidrográfica, para asegurar la disponibilidad, uso sostenible y calidad del recurso hídrico para los diversos usos humanos y naturales, frente a los impactos del cambio climático **Objetivo 7.-**Incluir la gestión integral de riesgos frente a los eventos extremos atribuidos al cambio climático en los ámbitos y actividades a nivel público y privado.
Plan Nacional de Adaptación (ENCC)	El Plan Nacional de Adaptación constituye el marco de referencia a nivel nacional para la implementación de actividades de adaptación al cambio climático...Articulación con proyectos o iniciativas de adaptación existentes (**Proyecto AICCA).**
Política del Plan de Manejo de la Cuenca (CCCRM)	Generación de mecanismos e instrumentos innovadores para la planificación, coordinación y gestión sostenible y sustentable de la subcuenca.

UBICACIÓN Y/O LUGAR DONDE SE IMPLEMENTARÁ LA MEDIDA

La Subcuenca hidrográfica del río Machángara, se ubica en la provincia del Azuay, en la región austral del Ecuador, dentro del sistema hidrográfico del río Santiago, ocupa 32.500 hectáreas de territorio, localizadas en las parroquias: Checa, Chiquintad, Sinincay, Sayausí, Octavio Cordero Palacios, Sidcay, Ricaurte y parte del cantón Cuenca en el Azuay. En la provincia del Cañar son Deleg, Gualleturo, Jerusalén y Nazón. La superficie de la Subcuenca es distribuida de la siguiente manera**:** 205,991km2 (63,49%) del territorio de la zona baja y media de la subcuenca pertenecen a la provincia del Azuay; y, 119,012 km2 (36,51%) pertenece a la zona alta de la Subcuenca, ocupada por la provincia del Cañar (en esta última, se encuentra la zona de recarga hídrica y los principales afluentes de provisión de agua a los embalses de Chanlud, y El Labrado y otras que alimentan al sistema hídrico multipropósito.

La conservación de la diversidad genética en la dinámica de la cuenca hidrográfica y las condiciones de la biodiversidad en las áreas de vegetación nativa de la zona media y alta de la subcuenca del río Machángara, aportan a la regulación del régimen hídrico, protección de las fuentes de agua, belleza escénica de la zona y a la estabilidad del sistema ecológico (CCCRM, 2018).

Las medidas propuestas dentro del plan “Protección de márgenes de ríos, quebradas, vías y canales que conforman el sistema hídrico multipropósito del Machángara” influyen a todas las parroquias dentro de la subcuenca del río Machángara. Ya que se requiere de planes de conservación tanto en las parroquias ubicadas en la parte alta, media y baja que contribuyen al cauce e influyen en la calidad y cantidad del agua disponible para el sistema hídrico multipropósito.

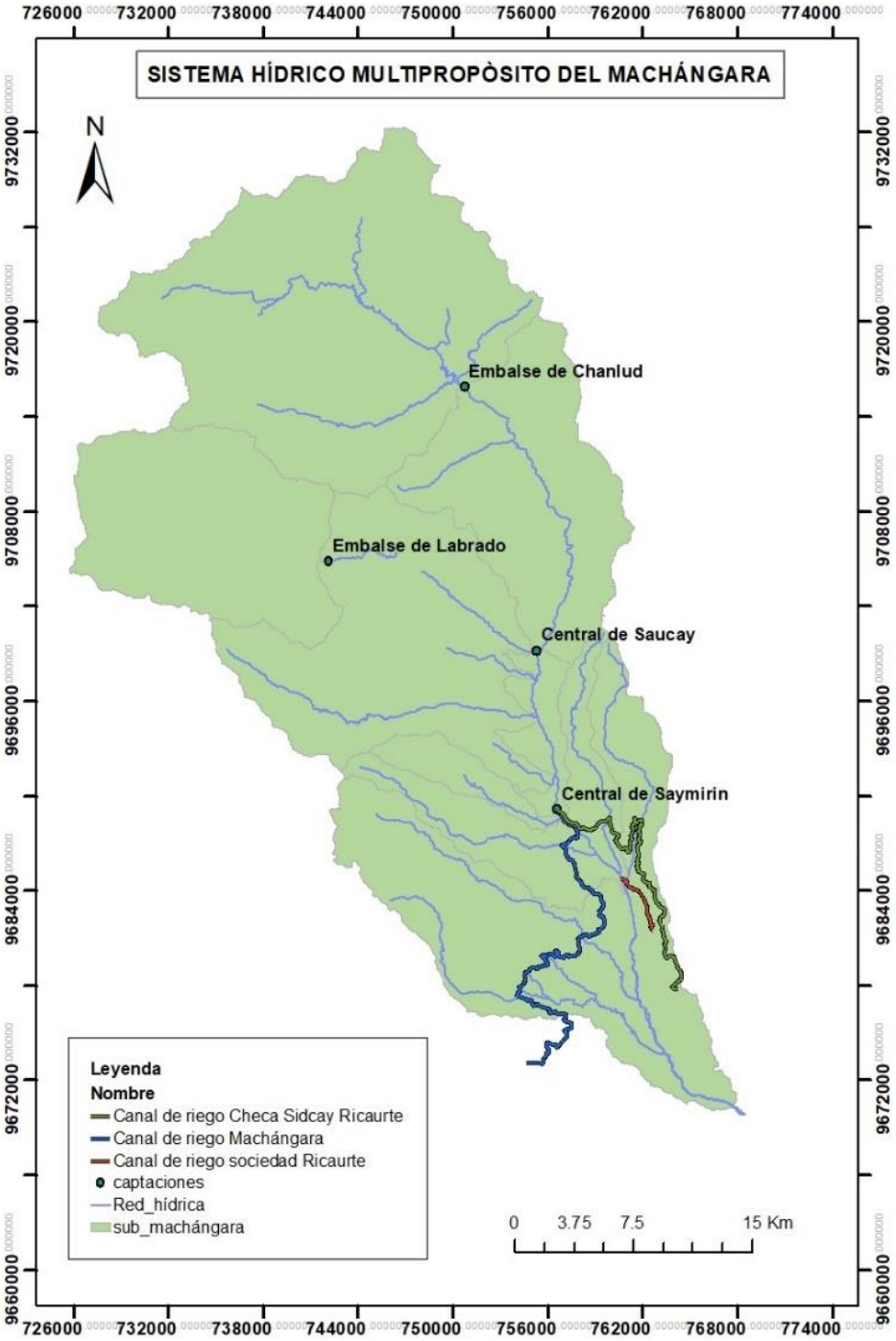


Figura 1 Sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara

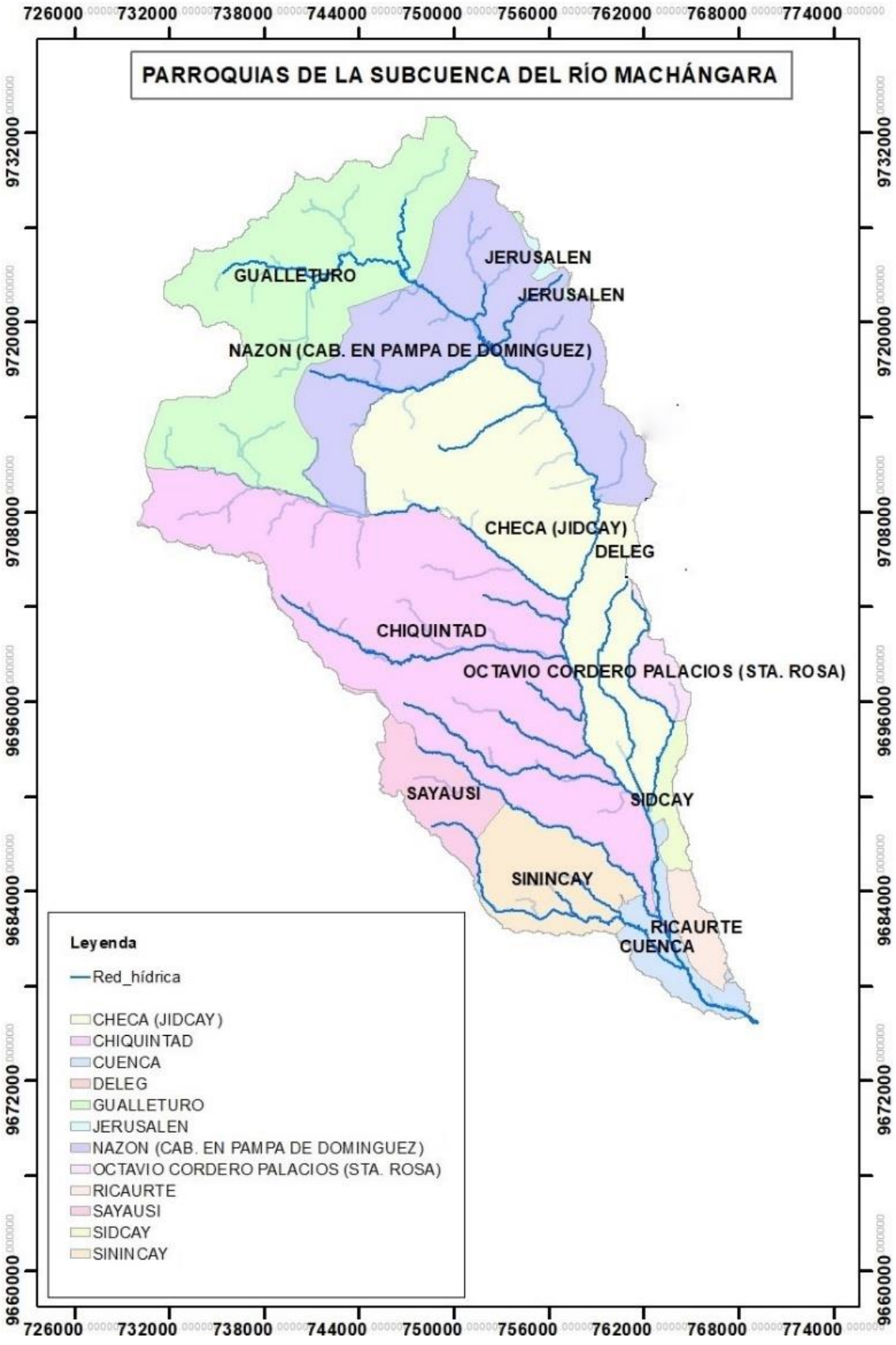


Figura 2 División parroquial de la subcuenca del Machángara

OBJETIVO DE LA MEDIDA

Implementar de medidas de restauración, regeneración y protección físico y biológicas en márgenes de ríos, quebradas, vías y canales que integran el sistema hídrico multipropósito del Machángara que permitan la adaptación frente a las amenazas del cambio climático.

RESULTADOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES

Resultado 1: Los márgenes de ríos y quebradas cuentan con métodos de regeneración, restauración y protección físico y biológica frente a las amenazas hidroclimáticas.

Actividad 1: Elaborar estudios centrados en la determinación de áreas específicas de protección hídrica de los márgenes en la parte alta, media y baja de la subcuenca del Machángara.

Actividad 2: Realizar un análisis de las principales causas de la degradación de los márgenes de ríos en el marco de levantamiento de una línea base.

Actividad 3: Evaluar posibles métodos de regeneración, restauración y protección física y biológica de los márgenes de los ríos considerando los resultados de las actividades 1 y 2, e implementarlos.

Actividad 4: Desarrollar e implementar programas de mantenimiento de los mecanismos de regeneración, restauración y protección.

Resultado 2: Se implementan métodos de protección física y biológica para las vías y canales que componen el sistema hídrico multipropósito del Machángara.

Actividad 1: Levantar información precisa de las vías y los canales a lo largo del sistema hídrico que sean vulnerables a factores físicos y climáticos, para una posterior evaluación e implementación de medidas de protección física y biológica.

Actividad 2: Evaluar e implementar medidas de protección física y biológica.

Actividad 3: Actualizar o desarrollar programas de mantenimiento de las vías de acceso y canales de conducción y de los mecanismos de protección implementados. [13]

Tabla 1 Matriz de resultados

[13] Para esta actividad se debe considerar también a la infraestructura ya presente que se encuentra implementada con el objetivo de proteger las vías y canales de conducción, por lo que se debe realizar una revisión de esta.

Objetivo/resultados	Metas-Indicadores verificables	Actividades	Medios de verificación
Objetivo:			
Implementar de medidas de restauración, regeneración y protección físico y biológicas en márgenes de ríos, quebradas, vías y canales que integran el sistema hídrico multipropósito del Machángara que permitan la adaptación frente a las amenazas del cambio climático.	Dentro de los 3 años de implementación de la medida se ha logrado restauración de las áreas más vulnerables dentro del sistema hídrico, a lo largo de la parte alta, media y baja de la subcuenca del Machángara.	Informes de estudios Registros fotográficos y audiovisuales. Informes de seguimiento de las medidas. Informes de evaluación final.	
Resultados			
Resultado 1: **Los márgenes de ríos y quebradas cuentan con métodos de regeneración, restauración y protección físico y biológica frente a las**	**1.1** Durante los dos primeros años de la ejecución de la medida se implementan al menos 2 técnicas de regeneración, restauración y protección por semestre en las áreas identificadas que necesitan estas técnicas.	Elaborar estudios centrados en la determinación de áreas específicas de protección hídrica de los márgenes en la parte alta, media y baja de la Subcuenca del Machángara. Realizar un análisis de las principales	Informe final del estudio. Mapas de las zonas más vulnerables. Levantamiento de la línea base. Plan de manejo. Informes de ejecución y seguimiento de proyectos.

amenazas hidroclimáticas.		causas de la degradación de los márgenes de ríos en el marco de levantamiento de una línea base.	
	1.2 En el tercer y último año de implementación de la medida se obtiene un nivel de percepción de contaminación del agua bajo por parte de los usuarios del sistema hídrico multipropósito.	Evaluar posibles métodos de regeneración, restauración y protección física y biológica de los márgenes de los ríos considerando los resultados de las actividades 1 y 2, e implementarlos.	Registro fotográfico Informe final Encuestas realizadas
		Desarrollar e implementar programas de mantenimiento de los mecanismos de regeneración, restauración y protección.	
Resultado 2: **Se implementan métodos de protección física y biológica para los ríos, quebradas, vías y canales que componen**	**2.1** Durante el primer año de la ejecución de la medida se implementan al menos 2 técnicas de protección por semestre en las áreas identificadas que necesitan estas técnicas.	Levantar información precisa de las vías y los canales a lo largo del sistema hídrico que sean vulnerables a factores físicos y climáticos, para una posterior evaluación e implementación de medidas de protección física y biológica.	Informe de línea base levantada o actualizada
	2.2 Al finalizar los dos años de implementación de la medida, el grado de mantenimiento y reparación de la		Registros fotográficos

el sistema hídrico multipropósito del Machángara.	infraestructura implementada mediante la medida o anterior a ella destinada a la protección de vías y canales de conducción hídrica, evaluada desde un punto de vista económico alcanza valores óptimos o un 100% de cumplimiento.	Evaluar e implementar medidas de protección física y biológica.	Registros de las actividades de mantenimiento o reparación. .
	2.3 En el último semestre de la implementación de la medida los usuarios perciben una alta fiabilidad en el funcionamiento del sistema de conducción del recurso hídrico	Actualizar o desarrollar programas de mantenimiento de las vías de acceso y canales de conducción y de los mecanismos de protección implementados.	Encuestas o evaluaciones de percepción realizadas.
	2.4 Al finalizar la implementación de la medida el 100% de la infraestructura sensible ha sido analizada para determinar si necesita medidas de protección.		Informe final del estudio Mapas con la ubicación de infraestructura sensible.

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA MEDIDA

El presupuesto estimado para la medida de “Protección de márgenes de ríos, quebradas, vías y canales que conforman el sistema hídrico multipropósito del Machángara” es de $ 83020,00.

Tabla 2 Presupuesto estimado de la medida

Resultados/actividades	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario (USD$)	Presupuesto total (USD$)
Talento humano				
Técnico responsable	Tec/mes	36	800.00	28,800.00
Recursos tecnológicos				
Computadoras	Unidad	1	2,000.00	2,000.00
Impresora	Unidad	1	120.00	120.00
Materiales y suministros de oficina				

Copias, impresiones, resmas de papel, marcadores, carpetas, entre otros	Stock	1	300.00	300.00
Movilización				
Alquiler vehículo	Vehículo	1	1,200.00	800.00
Resultados				
Resultado 1: Los márgenes de ríos y quebradas cuentan con métodos de regeneración, restauración y protección físico y biológica frente a las amenazas hidroclimáticas.				
Actividad 1: Elaborar estudios centrados en la determinación de áreas específicas de protección hídrica de los márgenes en la parte alta, media y baja de la Subcuenca del Machángara.	Estudio	1	15,000.00	15,000.00
Actividad 2: Realizar un análisis de las principales causas de la degradación de los márgenes de ríos en el marco de levantamiento de una línea base.	Estudio	1	5,000.00	5,000.00
Actividad 3: Evaluar posibles métodos de regeneración, restauración y protección física y biológica de los márgenes de los ríos considerando los resultados de las actividades 1 y 2, e implementarlos.	Implementación de métodos	1	10,000.00	10,000.00
Actividad 4: Desarrollar e implementar programas de mantenimiento de los mecanismos de regeneración, restauración y protección.	Programa de mantenimiento	1	3,000.00	3,000.00
Resultado 2: Se implementan métodos de protección física y biológica para los ríos, quebradas, vías y canales que componen el sistema hídrico multipropósito del Machángara.				
Actividad 1: Levantar información precisa de las vías	Estudio	1	10,000.00	10,000.00

y los canales a lo largo del sistema hídrico que sean vulnerables a factores físicos y climáticos, para una posterior evaluación e implementación de medidas de protección física y biológica.				
Actividad 2: Evaluar e implementar medidas de protección física y biológica.	Estudio	1	5,000.00	5,000.00
Actividad 3: Actualizar o desarrollar programas de mantenimiento de las vías de acceso y canales de conducción y de los mecanismos de protección implementados.	Programa de mantenimiento	1	3,000.00	3,000.00
Total:				83,020.00

PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA

Uno de los principales problemas es la falta de estudios específicos en la subcuenca del Machángara, centrados en la identificación de áreas de protección en zonas riparias. También puede ser un inconveniente la falta de comunicación y cooperación interinstitucional dentro del sistema hídrico multipropósito lo que dificulta la ejecución de proyectos conjuntos en beneficio de los ecosistemas y las comunidades. A pesar de ello, la ejecución de los proyectos son oportunidades para entablar conversaciones y un acercamiento entre los miembros de la comunidad y las instituciones públicas y privadas. Además, cada medida considera el rol de la mujer como representante dentro de la comunidad y el ambiente.

FACTIBILIDAD DE LA MEDIDA

Las medidas propuestas dentro del marco de “Protección de márgenes de ríos, quebradas, vías y canales que conforman el sistema hídrico multipropósito del Machángara” permiten la adaptación frente al cambio climático ya que integran los enfoques ambiental, social y técnico, cuya factibilidad se describe a continuación:

Técnica: Son medidas viables ya que promueven el desarrollo de investigación científica y tecnológica que se ajusta a la realidad y capacidad de gestión del sistema hídrico

multipropósito. En este contexto, se permite gestionar de forma balanceada las amenazas y riesgos climáticos para aumentar la adaptación al cambio climático

Social: Permiten la participación de las comunidades y el trabajo conjunto de las instituciones públicas y privadas en todos sus niveles. Además, se promueven los compromisos entre las comunidades locales en busca de un empoderamiento social.

Ambiental: A través de las medidas se logra una correcta gestión del sistema hídrico del Machángara focalizado en las zonas más frágiles, así se asegura calidad y cantidad del recurso hídrico y preservando otros bienes y servicios ecosistémicos. Las medidas se centran en la protección, regeneración y restauración de los ecosistemas en los márgenes de ríos y quebradas que aumentan su resiliencia frente a los eventos extremos provocados por el cambio climático. Además de esto, con el objetivo de facilitar el cumplimiento del resultado 1, se recomienda tomar como punto de partida el estudio de PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN HÍDRICA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA, desarrollada por SENAGUA (hoy Ministerio del Ambiente y Agua) y ETAPA EP.

SISTEMATIZACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS

Tras la ejecución de las medidas y proyectos se puede generar una base de datos con los aprendizajes y lecciones aprendidas, es decir se incluyan todos los informes de terminación y seguimiento de los proyectos, así como el acceso a mapas, actas y cualquier documento relevante antes, durante y después de la ejecución de las medidas. Esto permite comparar el avance de los proyectos y generar comparativas entre la línea base al inicio y al final de cada medida.

PERIODO DE EJECUCIÓN

El tiempo de ejecución de esta medida se estima en tres (3) años

Medida de Adaptación 5: PROTECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ZONAS PROPENSAS A DESLIZAMIENTO Y EROSIÓN DENTRO DEL SISTEMA HÍDRICO MULTIPROPÓSITO DEL MACHÁNGARA

INFORMACIÓN GENERAL

Datos: Evaluación de riesgo climático	
Elemento expuesto:	El elemento expuesto[14] desde un punto de vista ambiental es el área hidrológica aportante dentro de la subcuenca del Machángara, subcuenca que alberga al sistema hídrico multipropósito del Machángara; estas áreas se consideran como el elemento expuesto ya que, además de recibir el impacto de la amenaza climática directa, esta condiciona las amenazas indirectas o derivadas de carácter hidrológico. Además, para la formulación de esta medida también se considera como elemento expuesto a la calidad de agua e infraestructura sensible como vías de acceso y canales de conducción hídrica.
Amenaza climática vinculada:	La principal amenaza climática indirecta vinculada al desarrollo de esta medida es la de erosión y deslizamientos, misma que está condicionada por las características del terreno y de factores climáticos detonantes como lluvias intensas; la identificación de esta amenaza nace principalmente del análisis de riesgo considerando la percepción de los actores; y de la importancia de las zonas sensibles para la regulación y conducción del recurso hídrico para el sistema multipropósito.
Vulnerabilidad y Riesgo Climático estimados	El resultado de la estimación de riesgo climático, analizado en base a los valores calculados para los factores de riesgo (amenaza, exposición sensibilidad y capacidad adaptativa), nos da un nivel de riesgo de la amenaza considerando como indicador de capacidad adaptativa a las áreas protegidas o conservadas, tiene un valor de 5 considerado MUY ALTO.
Impactos sobre el	Los impactos son los efectos físicos de las amenazas climáticas identificadas sobre el elemento expuesto, que influencian sobre el entorno del elemento expuesto, en este caso serían los impactos de la amenaza sobre el ecosistema y sus dinámicas, pero principalmente a

[14] *Entiéndase al **"elemento expuesto"** en relación al enfoque ambiental, como el objeto, medio o servicio ecosistémico en el que impacta o condiciona los eventos climáticos ya sean extremos o no y sobre los cuales se pueden realizar la ejecución de medidas de adaptación con el objetivo de minimizar en medida de lo posible dichos eventos climáticos y sus posibles amenazas directas e indirectas; cabe resaltar que una amenaza climática directa es aquella que depende de factores climáticos (sequias meteorológica, heladas, olas de calor o lluvias intensas) mientras que una amenaza indirecta depende de la amenaza climática directa y de las características del entorno (sequías hidrológicas, crecidas, inundaciones, incendios forestales, deslizamientos, contaminación del recurso hídrico, entre otros).*

elemento expuesto:	la calidad del recurso hídrico y a la interrupción de los sistemas de acceso y conducción hídrica; también se deben considerar los factores externos además de los climáticos que produzcan un deterioro o destrucción de las características intrínsecas del elemento expuesto, ya que deteriorarse puede ocasionar fallos, interrupciones e incluso colapso del sistema hídrico multipropósito.
Número de beneficiarios de la medida:	Los principales beneficiarios de forma directa son los habitantes de las parroquias de Gualleturo, Nazón, Jerusalén, Checa, Deleg, Chiquintad, Octavio Cordero, Sayausí, Sidcay, Sinincay, Ricaurte y Cuenca que se distribuyen a lo largo de la parte alta, media y baja de la Cuenca del Río Machángara y los usuarios del sistema hídrico multipropósito del Machángara, además se debe considerar que dentro de los servicios que proporciona el sistema hídrico multipropósito se encuentran la potabilización de agua y la generación de energía eléctrica, cuyos beneficiarios se encuentran fuera de la subcuenca, y que, al garantizar la correcta regulación de la subcuenca se garantiza el correcto funcionamiento y operación del sistema hídrico multipropósito y por ende los servicios que brinda a estos beneficiarios, se consideran a los mismos, beneficiarios secundarios de la medida.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Con el objetivo de promover la gestión del recurso hídrico y canalizar acuerdos entre los actores y beneficiarios del agua en pro de la conservación del Machángara, el Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara, el Ministerio del Ambiente y Agua - CONDESAN, se viene ejecutando el Proyecto AICCA, marco en el cual, la Universidad de Cuenca realizó el estudio de “Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático, así como la identificación de medidas de adaptación y generación de un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa. Caso de estudio en la subcuenca del río Machángara”; por lo tanto, el estudio tomó como elemento de análisis el sistema hídrico multipropósito de la cuenca del río Machángara” el cual fue analizado desde tres enfoques: ambiental, socio-económico y gobernanza; dentro del enfoque ambiental se ha identificado como elemento expuesto a la calidad de agua del sistema hídrico multipropósito obteniendo un índice de exposición de hasta un valor de 3 o medio, y dentro de los indicadores de capacidad adaptativa se identificó al porcentaje del área de estudios de deslizamiento en zonas vulnerables con un índice de capacidad de 1 o muy bajo. El resultado de este análisis de riesgo considerando a otorga un valor de riesgo

considerando los escenarios climáticos de hasta un valor de 5 o MUY ALTO, mismo que puede reducirse mediante la implementación de la medida de **"PROTECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ZONAS PROPENSAS A DESLIZAMIENTO Y EROSIÓN DENTRO DEL SISTEMA HÍDRICO MULTIPROPÓSITO DEL MACHÁNGARA"**; la cual contribuirá a la conservación de la capacidad de regulación hidrológica de la subcuenca demás de que mejora la capacidad de amortiguación de la contaminación del agua.

El orden de prioridad de las medidas de adaptación al cambio climático del componente de ambiente, se obtuvieron en base al análisis siete criterios:

Enfoque Ambiental	
Criterios de priorización de las medidas de adaptación al cambio climático	Disponibilidad de presupuesto
	Importancia ecológica
	Capacidad técnica y de control
	Importancia al sistema hídrico multipropósito
	Alto índice de riesgo
	Existen actividades que actualmente se están ejecutando.
	Índice de riesgo más cercano temporalmente

VINCULACIÓN DE LA MEDIDA CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (ENCC):

Medida	**Protección e identificación de zonas propensas a deslizamiento y erosión dentro del sistema hídrico multipropósito del Machángara**
Sectores de adaptación	Soberanía alimentaria, agricultura, ganadería, acuacultura y pesca Sectores productivos estratégicos Salud de la población humana

	Patrimonio Hídrico[15] Patrimonio natural Grupos de atención prioritaria Asentamientos humanos Gestión de riesgos
Línea estratégica ENCC	La Línea Estratégica "Adaptación al Cambio Climático" tiene como finalidad reducir la vulnerabilidad social, económica y ambiental frente a los impactos del cambio climático
Objetivos específicos ENCC	**Objetivo 4**.- Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado por Unidad Hidrográfica, para asegurar la disponibilidad, uso sostenible y calidad del recurso hídrico para los diversos usos humanos y naturales, frente a los impactos del cambio climático **Objetivo 7.-**Incluir la gestión integral de riesgos frente a los eventos extremos atribuidos al cambio climático en los ámbitos y actividades a nivel público y privado.
Plan Nacional de Adaptación (ENCC)	El Plan Nacional de Adaptación constituye el marco de referencia a nivel nacional para la implementación de actividades de adaptación al cambio climático...Articulación con proyectos o iniciativas de adaptación existentes (**Proyecto AICCA).**
Política del Plan de Manejo de la Cuenca (CCCRM)	Generación de mecanismos e instrumentos innovadores para la planificación, coordinación y gestión sostenible y sustentable de la Subcuenca.

UBICACIÓN Y/O LUGAR DONDE SE IMPLEMENTARÁ LA MEDIDA

La medida está diseñada para implementarse dentro de la Subcuenca hidrográfica del río Machángara, misma que se ubica en la provincia del Azuay, en la región austral del Ecuador, dentro del sistema hidrográfico del río Santiago, ocupa 32.500 hectáreas de

[15] Los sistemas hidrológicos son particularmente sensibles a la ocurrencia de cambios en las precipitaciones o sequías. Una mayor variabilidad de esos eventos afecta el balance hídrico de las unidades hidrográficas. Los cambios en disponibilidad del agua a su vez son un factor de tensión que puede desencadenar conflictos entre los usuarios del agua. Se estima que habrá áreas que serán más susceptibles al exceso y otras a la escasez de precipitaciones. Esto afectaría la producción agropecuaria, la disponibilidad de agua para consumo humano, la generación hidroeléctrica y la condición de los ecosistemas.....Otras regiones de igual susceptibilidad a conflicto en la región sur de la serranía son la cuenca media del Río Paute y la cuenca media y alta del Río Jubones *(Ver. Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025)*

territorio, localizadas en las parroquias: Checa, Chiquintad, Sinincay, Sayausí, Octavio Cordero Palacios, Sidcay, Ricaurte y parte del cantón Cuenca en el Azuay. En la provincia del Cañar son Deleg, Gualleturo, Jerusalén y Nazón. La superficie de la Subcuenca es distribuida de la siguiente manera**:** 205,991km2 (63,49%) del territorio de la zona baja y media de la subcuenca pertenecen a la provincia del Azuay; y, 119,012 km2 (36,51%) pertenece a la zona alta de la Subcuenca, ocupada por la provincia del Cañar (en esta última, se encuentra la zona de recarga hídrica y los principales afluentes de provisión de agua a los embalses de Chanlud, y El Labrado y otras que alimentan al sistema hídrico multipropósito, el Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara prioriza la conservación de la diversidad genética en la dinámica de la cuenca hidrográfica y las condiciones de la biodiversidad en las áreas de vegetación nativa de la subcuenca media y alta del río Machángara, aportan a la regulación del régimen hídrico, protección de las fuentes de agua, belleza escénica de la zona y a la estabilidad del sistema ecológico (CCCRM, 2018). Las actividades propuestas dentro de la medida “protección e identificación de zonas propensas a deslizamiento y erosión dentro del sistema hídrico multipropósito del Machángara” podrían influir en todas las parroquias dentro de la subcuenca del río Machángara, esto dependiendo de los resultados de los estudios planteados dentro de la medida.

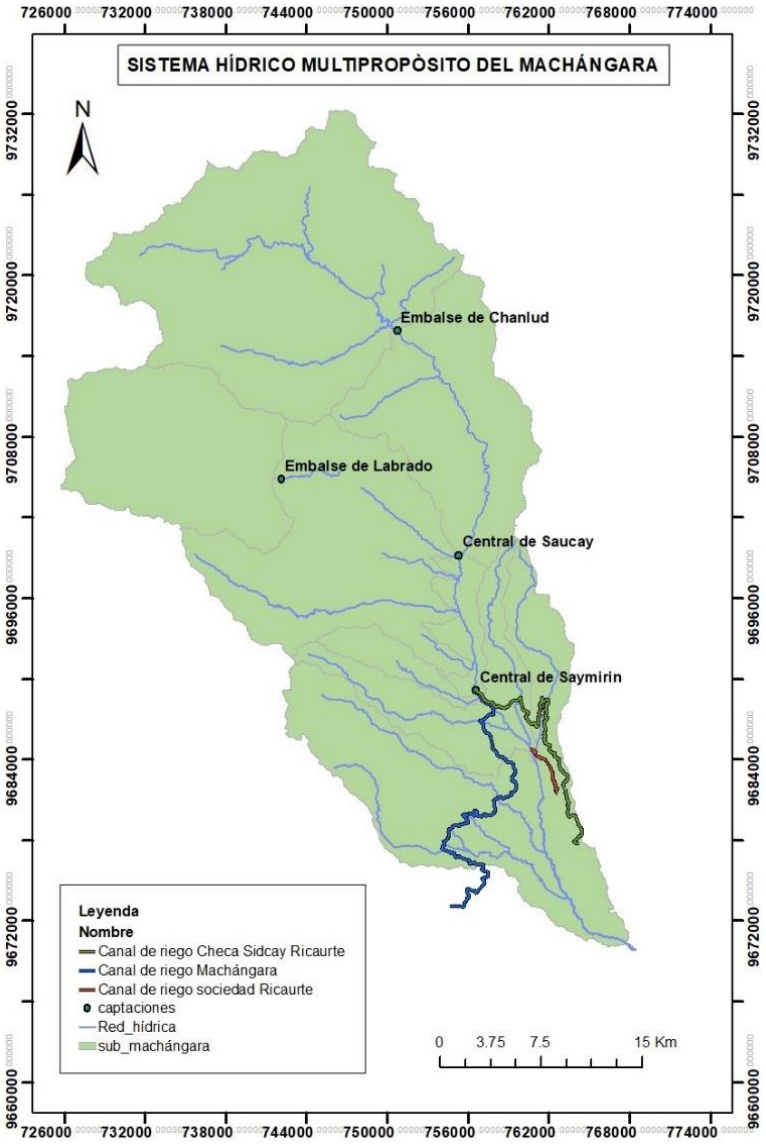


Figura 1 Sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara

OBJETIVO DE LA MEDIDA

Analizar las potenciales zonas de riesgo a deslizamientos y erosión derivados de las amenazas climáticas, considerando la presencia de elementos sensibles dentro de la subcuenca del Machángara.

RESULTADOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES

Resultado 1 Zonas con mayor riesgo de deslizamiento y erosión dentro del sistema hídrico identificadas.

Actividad 1: Realizar estudios específicos que identifiquen las áreas propensas a deslizamientos y erosión en donde se incluyan elementos sensibles como ríos, quebradas, zonas agroproductivas e infraestructura que se encuentren en riesgo de verse afectados. [16]

Resultado 2 Medidas de prevención de eventos de deslizamientos y erosión identificadas e implementadas.

Actividad 2: Evaluar, identificar e implementar de medidas físico biológicas en zonas sensibles previamente identificadas.[17]

Resultado 3. Programas de mantenimiento de infraestructura (gris, verde) desarrollados o actualizados

Actividad 1: Identificar infraestructura que controla los eventos de deslizamiento y erosión en la subcuenca del Machángara.[18]

Actividad 2: Desarrollar e implementar de programas para el mantenimiento periódico de la infraestructura

[16] Esta información de línea base puede obtenerse de otras medidas de adaptación ya desarrolladas o plantear el levantamiento integral de la información necesaria para todas las medidas formuladas o identificadas durante el análisis y estimación de riesgo frente al cambio climático desarrollado durante el presente estudio.

[17] Se recomienda dar mayor importancia a la implementación de obras de infraestructura verde sobre obras de infraestructura gris, para esto se puede evaluar experiencias internacionales como: Construcción de drenajes y desagües para protegerse contra la erosión y reducción de eventos de deslizamientos; siembra de especies vegetales nativas cuyas raíces impidan el deslizamiento y erosión de zonas con pendiente elevada.

[18] Se recomienda complementar la revisión con los anexos del levantamiento de obra civil disponible dentro del Plan de Manejo del Machángara realizado por el Comité de Conservación

Tabla 1 Matriz de resultados

Objetivo/resultados	Metas-Indicadores verificables	Actividades	Medios de verificación
Objetivo:			
Analizar las potenciales zonas de riesgo a deslizamientos y erosión derivados de las amenazas climáticas, considerando la presencia de elementos sensibles dentro de la subcuenca del Machángara.	Dentro de los 2 años de implementación de la medida se ha logrado identificar zonas de riesgo a erosión y deslizamientos considerando elementos sensibles y se han implementado medidas de prevención ante la amenaza	Levantamiento de línea base. Informes de avance del estudio. Informes de evaluación final. Registro fotográfico	
Resultados			
Resultado 1: **Zonas con mayor riesgo de deslizamiento y erosión dentro del sistema hídrico identificadas.**	1.1 En 1 año se logra la identificación de al menos 3 zonas con mayor riesgo de deslizamiento y erosión dentro de la subcuenca del Machángara[19] 1.2 En 1 año se analiza el 100% del área total de la subcuenca del Machángara.	Realizar estudios específicos que identifiquen las áreas propensas a deslizamientos y erosión en donde se incluyan elementos sensibles como ríos, quebradas, zonas agroproductivas e infraestructura que se encuentren en riesgo de verse afectados.	Informe del estudio realizado Información de línea base levantada y georreferenciada.
Resultado 2: **Medidas de prevención de eventos de deslizamientos y**	2.1 Nivel de percepción del equipo técnico del CCCRM sobre la frecuencia de los impactos de	Al finalizar la implementación de la medida los técnicos miembros del comité que operan el sistema hídrico perciben una	Registros fotográficos Registro de eventos de interrupción de la operación normal del

[19] Este indicador se basa de que, en un análisis preliminar de la amenaza, se encontraron que al menos hay una zona en cada una de las partes alta media y baja de la subcuenca que presentan un nivel 5 o muy alto ante deslizamientos y erosión, como se puede ver en la Figura 2

erosión identificadas e implementadas.	deslizamientos y erosión	frecuencia baja de impactos de deslizamientos y erosión	sistema de recursos hídricos.
Resultado 3. **Programas de mantenimiento de infraestructura (gris, verde) desarrollados o actualizados**	3.1 Se cuenta con un plan de mantenimiento de infraestructura	Identificar infraestructura que controla los eventos de deslizamiento y erosión en la subcuenca del Machángara.	Documento del plan de mantenimiento
	3.2 Al menos se realiza una inspección semestral de la infraestructura	Desarrollar e implementar de programas para el mantenimiento periódico de la infraestructura	Registro de inspecciones realizadas

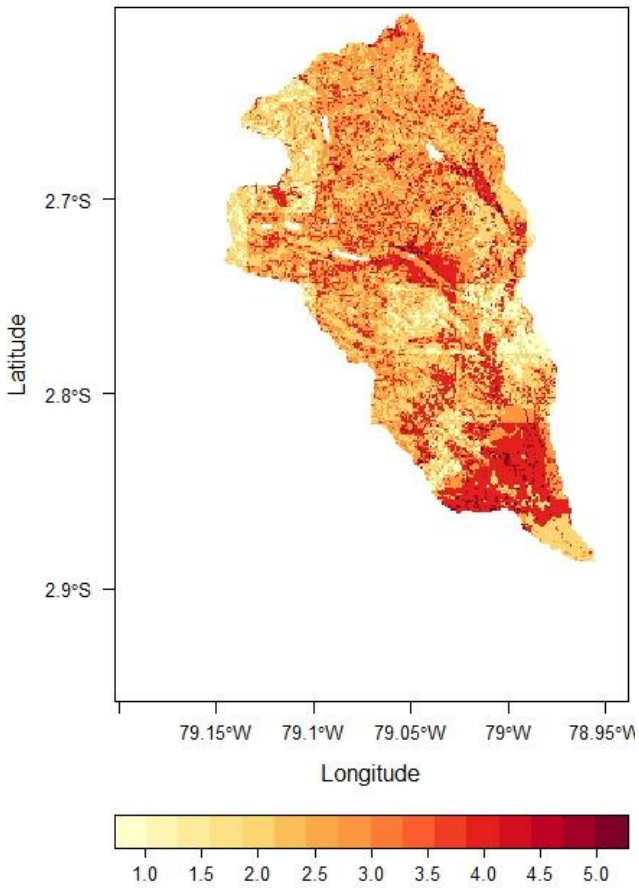


Figura 2 Evaluación preliminar de amenaza de erosión deslizamiento para el período base

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA MEDIDA

El presupuesto estimado para la medida de "Protección e identificación de zonas propensas a deslizamiento y erosión dentro del sistema hídrico multipropósito del Machángara" es de $ 87 420,00.

Tabla 2 Presupuesto estimado de la medida

Resultados/actividades	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario (USD$)	Presupuesto total (USD$)
Talento humano				
Técnico responsable	Tec/mes	24	800.00	19,200.00
Recursos tecnológicos				
Computadoras	Unidad	1	1,500.00	1,500.00
Impresora	Unidad	1	120.00	120.00
Materiales y suministros de oficina				
Copias, impresiones, resmas de papel, marcadores, carpetas, entre otros	Stock	1	300.00	300.00
Movilización				
Alquiler vehículo	Vehículo	1	1,200.00	800.00
Resultados				
Resultado 1: Zonas con mayor riesgo de deslizamiento y erosión dentro del sistema hídrico identificadas.				
Actividad 1: Realizar estudios	Estudio	1	20,000.00	20,000.00

específicos que identifiquen las áreas propensas a deslizamientos y erosión en donde se incluyan elementos sensibles como ríos, quebradas, zonas agroproductivas e infraestructura que se encuentren en riesgo de verse afectados.				
Resultado 2: Medidas de prevención de eventos de deslizamientos y erosión identificadas e implementadas.				
Actividad 1: Evaluar, identificar e implementar de medidas físico biológicas en zonas sensibles previamente identificadas.	Estudio	1	30,000.00	30,000.00
Resultado 3: Programas de mantenimiento de infraestructura (gris, verde) desarrollados o actualizados				
Actividad 1: Identificar infraestructura que controla los eventos de deslizamiento	Estudio	1	2,500.00	2,500.00

y erosión en la subcuenca del Machángara.				
Actividad 2: Desarrollar e implementar de programas para el mantenimiento periódico de la infraestructura	Estudio	1	5,000.00	5,000.00
	Total:		**79,420.00**	

PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA

Como principal problema dentro de la medida es que no se cuenta con información de las zonas propensas a deslizamiento y erosión que estén enfocadas en la vulnerabilidad de los elementos que conforman el sistema hídrico multipropósito del Machángara, por lo tanto, no se pueden establecer medidas que se ajusten a las características de la zona propensa y disminuyan el riesgo de ríos, quebradas, zonas agroproductivas e infraestructura.

FACTIBILIDAD DE LA MEDIDA

Las medidas propuestas dentro del marco de “Protección e identificación de zonas propensas a deslizamiento y erosión dentro del sistema hídrico multipropósito del Machángara” permiten la adaptación frente al cambio climático ya que integran los enfoques ambiental, social y técnico, cuya factibilidad se describe a continuación:

Técnica: La medida permite el levantamiento de información que ayuda en la gestión del sistema hídrico e incrementa su resiliencia frente al cambio climático y facilite futuros estudios. Además de contar con experiencias internacionales documentadas que pueden guiar la implantación de medidas de prevención.

Social: Da paso a la protección de los recursos y medios de subsistencia de las comunidades dentro de la subcuenca protegiendo sus derechos y el acceso a servicios de calidad.

Ambiental: Se evita el deterioro de los ecosistemas y permite la conservación de bienes y servicios.

SISTEMATIZACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS

Tras la ejecución de las medidas y proyectos se puede generar una base de datos con los aprendizajes y lecciones aprendidas, es decir se incluyan todos los informes de terminación y seguimiento de los proyectos, así como el acceso a mapas, actas y cualquier documento relevante antes, durante y después de la ejecución de las medidas. Esto permite comparar el avance de los proyectos y generar comparativas entre la línea base al inicio y al final de cada medida.

PERIODO DE EJECUCIÓN

El tiempo de ejecución de esta medida se estima en dos (2) años.

Anexo II. Perfiles de las medidas de adaptación del enfoque Socioeconómico

Medida de Adaptación 6: OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL AGUA A TRAVÉS DE LA TECNIFICACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EN LAS PARCELAS FAMILIARES (GOTEO, RECIRCULACIÓN, ASPERSIÓN) PARA HACER FRENTE A LAS AMENAZAS HIDROCLIMÁTICAS.

INFORMACIÓN GENERAL

Datos: Evaluación de riesgo climático	
Elemento expuesto	El elemento expuesto[20], es la "parcela agropecuaria", que se encuentra sometida a las amenazas climáticas, (sequias, lluvias intensas, heladas) ya que pueden disminuir sus actividades productivas, el rendimiento de los cultivos, el desarrollo de los cultivos, e incidir de forma negativa en la calidad de los productos que se obtienen, así como también en la generación de empleo. En las parcelas agropecuarias se producen diversos productos, que son utilizados para el autoconsumo de las familias productoras, como también para la venta en la comunidad.
Amenaza climática vinculada	Las amenazas identificadas son; la sequía hidrológica y meteorológica, mismas que han sido el resultado de las percepciones de la gente usuarios/as del agua. Estas inciden en tener una menor cantidad de agua para las actividades agropecuarias que realiza la población beneficiaria. La producción de alimentos agrícolas disminuye con la amenaza, ello incide en la alimentación tanto de los productores como de los animales propiedad de los agroproductores.
Vulnerabilidad y Riesgo Climático estimados	El índice de riesgo calculado en el escenario más probable tiene un valor de 4, considerado como ALTO, fue analizado con la participación e involucramiento de los actores de las Juntas de Agua, y la población usuaria de agua de riego representados por sus delegados.

[20] *Un **"elemento expuesto"** en relación al enfoque de socioeconómico, se entiende como, el objeto o proyecto-parte o fase de él (ecosistema, bosque, fuentes de agua, captaciones) que puede o podría ser afectado por la ocurrencia de amenazas climáticas o sus impactos en las parcelas productivas.*

Impactos sobre el elemento expuesto	Los elementos en donde se quiere incidir con la implementación de la medida de adaptación son: Ahorro de agua para riego en las parcelas. Productos agrícolas cultivados con una cantidad de agua suficiente. Disminución de la erosión de los suelos por el suministro controlado de agua. Disminución de la contaminación del río y de los canales de riego por la disminución del lavado de los suelos en el drenaje de agua en las parcelas..
Beneficiarios de la medida:	Los beneficiarios de la medida de “Optimización del uso del agua para hacer frente a las amenazas hidroclimáticas a través de la tecnificación de sistemas de riego en las parcelas familiares (goteo, recirculación, aspersión” son: Los agroproductores de las Juntas de riego y drenaje Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte. Se sugiere que se consideren los siguientes criterios para la aplicación de la medida: Familias que no tienen sistema de riego tecnificado (aspersión, goteo y otro), Con menores ingresos, Con terrenos en el cual se desarrollan actividades agropecuarias, Tomando en cuenta el liderazgo de familia, En base de un enfoque de género y de seguridad alimentaria.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

En la subcuenca se desarrollan diversas actividades productivas en las que destaca la agricultura. Esta actividad provee de productos para la alimentación de las familias y también productos para la venta. En las parcelas agrícolas se producen diversos cultivos como ejemplo, maíz, fréjol, papa y hortalizas. Uno de los elementos vitales para la producción agrícola, es el agua, la misma que es suministrada por los sistemas de riego.

Los cultivos en las parcelas se ven amenazadas por las sequias, lluvias intensas y heladas, las cuales afectan a la producción agrícola y pecuaria, con ello disminuye la cantidad de alimentos para las familias productoras, como también disminuye la posibilidad de obtener ingresos por la venta de los productos en los mercados cercanos.

En este sentido, el Ministerio del Ambiente y Agua conjuntamente con CONDESAN, vienen ejecutando el Proyecto AICCA, marco en el cual, la Universidad de Cuenca realizó el estudio de *"Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático, así como la identificación de medidas de adaptación y generación de un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa. Caso de estudio en la subcuenca del río Machángara".* El elemento de análisis del estudio fue el sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara, y fue analizado desde tres enfoques: ambiental, socio-económico y gobernanza.

En el resultado de este análisis se determinó un índice de riesgo igual a 4 y una capacidad adaptativa muy baja. Por lo tanto, mediante la implementación de la medida de "*Optimización del agua a través de la tecnificación de sistemas de riego en las parcelas (goteo, recirculación, aspersión)",* se espera contribuir a incrementar la capacidad adaptativa, bajar el nivel de riesgo y el mejoramiento de la producción agropecuaria.

La medida "Optimización del uso del agua para hacer frente a las amenazas hidroclimáticas a través de la tecnificación de sistemas de riego en las parcelas familiares (goteo, recirculación, aspersión" fue resultado de un proceso de priorización según siete criterios que se listan a continuación:

Disponibilidad de presupuesto
Impulsa la seguridad alimentaria
Aporte a la reducción de costos de producción
Manejo sostenible de tierras
Generación de compromisos con la conservación del agua

Alto índice de riesgo

Índice de riesgo más cercano temporalmente

Hay que indicar que el orden de prioridad de las medidas de adaptación al cambio climático del componente de socioeconómico se obtuvo haciendo un análisis de los siete criterios, pero también se tomó en cuenta las percepciones de los actores de la subcuenca, con la finalidad de territorializar las intervenciones futuras.

VINCULACIÓN DE LA MEDIDA CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (ENCC):

Medida	*"Optimización del agua a través de la tecnificación de sistemas de riego en las parcelas (goteo, recirculación, aspersión"*
Sectores de adaptación	Soberanía alimentaria, agricultura, ganadería, acuacultura y pesca[21] Sectores productivos estratégicos Salud de la población humana Patrimonio Hídrico Patrimonio natural Grupos de atención prioritaria Asentamientos humanos Gestión de riesgos
Línea estratégica ENCC	La Línea Estratégica "Adaptación al Cambio Climático" tiene como finalidad reducir la vulnerabilidad social, económica y ambiental frente a los impactos del cambio climático

[21] La producción agropecuaria es muy vulnerable a los efectos del cambio climático. El IPCC ha advertido que probablemente algunos sistemas, sectores y regiones resultarán especialmente afectados por el cambio climático, siendo la agricultura, una de las más afectadas debido a una menor disponibilidad de agua. Esto puede acarrear efectos negativos en la producción agrícola en varias regiones.

Objetivos específicos ENCC	Objetivo 4.1.1. Soberanía alimentaria, agricultura, ganadería, acuacultura y pesca La producción agropecuaria es muy vulnerable a los efectos del cambio climático.
Plan Nacional de Adaptación (ENCC)	El Plan Nacional de Adaptación constituye el marco de referencia a nivel nacional para la implementación de actividades de adaptación al cambio climático...Articulación con proyectos o iniciativas de adaptación existentes (*Proyecto AICCA).*

UBICACIÓN Y/O LUGAR DONDE SE IMPLEMENTARÁ LA MEDIDA

La Cuenca hidrográfica del río Machángara, se ubica en la provincia del Azuay, en la región austral del Ecuador, dentro del sistema hidrográfico del río Santiago, ocupa 32.500 hectáreas de territorio, localizadas en las parroquias: Checa, Chiquintad, Sinincay, Sayausí, Octavio Cordero Palacios, Sidcay, Ricaurte y parte del cantón Cuenca en el Azuay. En la provincia del Cañar son Deleg, Gualleturo, Jerusalén y Nazón.

El territorio de la subcuenca se distribuye de la siguiente manera: 206.991 km2 (63,49%) del territorio de la zona baja y media de la subcuenca pertenecen a la provincia del Azuay; y 119.012 Km2 (36.51%) corresponde a la zona alta de la subcuenca, ocupada por la provincia del Cañar (en esta, se encuentra la zona de recarga hídrica y las principales fuentes y afluentes de provisión de agua a los embalse de Chanlud y El Labrado y otras que alimentan al sistema hídrico multipropósito.

La conservación de la diversidad genética en la dinámica de la cuenca hidrográfica y las condiciones de la biodiversidad en las áreas de vegetación nativa de la cuenca media y alta del río Machángara, aportan a la regulación del régimen hídrico, protección de las fuentes de agua, belleza escénica de la zona y a la estabilidad del sistema ecológico *(Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara, 2018).*

En este sentido, la medida de "*Optimización del uso del agua para hacer frente a las amenazas hidroclimáticas a través de la tecnificación de sistemas de riego en las parcelas familiares (goteo, recirculación, aspersión)*", será implementada para fortalecer la capacidad

adaptativa de las parcelas agro productiva, en el uso óptimo del agua, aplicado para el riego de los cultivos de las parcelas, con la disminución de pérdidas de agua posibles. Y se ejecutara en la parte baja de la subcuenca, en la parroquia de Ricaurte.

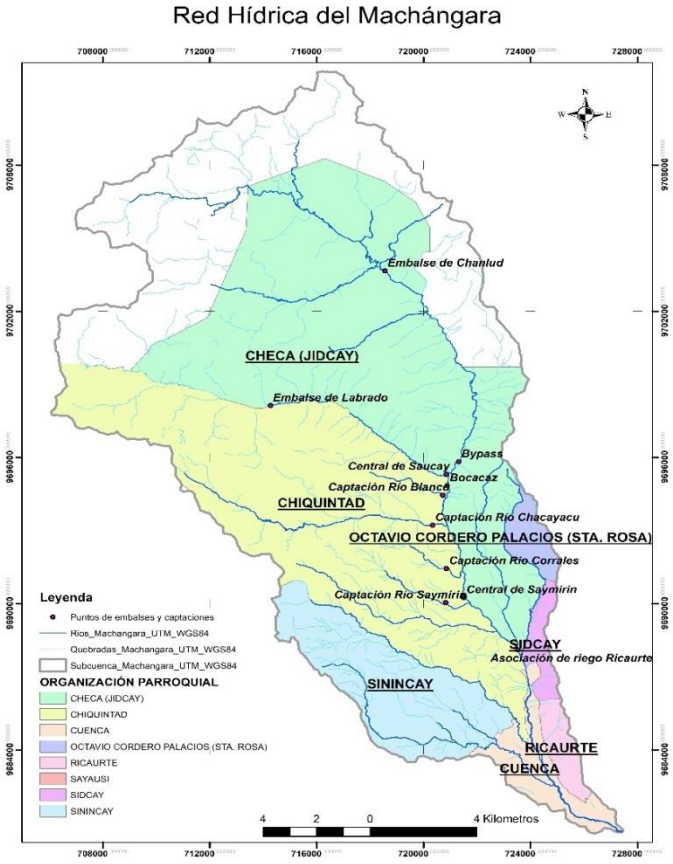


Figura 1 Sistema hídrico de la Cuenca del río Machángara

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Optimizar el uso de agua para riego de cultivos, por medio de la implementación de sistemas de riego tecnificado y de cultivos resistentes a las amenazas hidroclimáticas.

RESULTADOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES

Resultado 1. Familias capacitadas en temas de riego tecnificado y cultivos resistentes a cambios climático

A.1.1 Elaboración de mallas curriculares, para capacitación a los productores.

A.1.2 Capacitar a los productores en temas de riego tecnificado.

A.1.3 Evaluar a los productores capacitados.

Resultado 2. Sistema tecnificado de riego en los terrenos que cuentan con cultivos optimizan el uso del agua.

A.2.1 Identificar que terrenos necesitan sistemas de riego tecnificado.

A.2.2 Realizar los cálculos de costos de aplicación de la medida, materiales de conducción de agua para riego.

A.2.3 Implementar sistemas de riego en los terrenos.

A.2.4 Realizar pruebas de eficiencia de los sistemas de riego.

A.2.5 Analizar sistemas de cosecha de agua.

A.2.6 Implementar sistemas de cosecha de agua en los terrenos.

A.2.7 Analizar sistemas que disminuyen el exceso de agua en los cultivos.

A.2.8 Asistencia técnica a los productores que aplican los sistemas de disminución de agua.

Resultado 3. En los terrenos se cultivan plantas resistentes a la sequía hidrológica y meteorológica.

A.3.1 Identificar plantas resistentes al cambio climático.

A.3.2 Comprar las plantas para ser distribuidas a los productores.

A.3.3 Brindar asistencia para el cultivos de plantas resistentes a los peligros climáticos.

A.3.4 Brindar asistencia técnica para la instalación de cultivos hidropónicos.

A.3.5 Evaluación de los sistemas hidropónicos.

Tabla 1: Matriz de resultados

Objetivo/resultados	Metas-Indicadores verificables	Actividades	Medios de verificación
Objetivo:			
Optimizar el uso de agua para riego de cultivos, por medio de la implementación de sistemas de riego tecnificado y de cultivos resistentes a las amenazas hidroclimáticas.	A los dos años de ejecución de la medida, se disminuye las pérdidas de agua en 20%.	Identificación de parcelas que necesiten riego tecnificado Identificar las plantas resistentes y adaptativas a los cambios climáticos contar con personal capacitados	Fichas de evaluación de parcelas Listado y fichas de plantas resistentes a los cambios climáticos Lista de productores capacitados
Resultados:			
Resultado 1. Familias capacitadas en temas de riego tecnificado y cultivos resistentes a las amenazas climáticas	En total son 1836 productores del Sistema de riego (Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte) y se espera capacitar a 200 productores (100 hombres y 100 mujeres)	A.1.1 Elaboración de mallas curriculares, para capacitación a los productores	Mallas curriculares de temas
			Lista de asistencia

		A.1.2 Capacitar a los productores en temas de riego tecnificado	
		A.1.3 Evaluar a los productores capacitados	Evaluación de los productores
Resultado 2. Sistema tecnificado de riego en los terreno que cuentan con cultivos optimizan el uso del agua.		A.2.1 Identificar que terrenos necesitan sistemas de riego tecnificado	Línea base de productores con y sin sistema de riego
		A.2.2 Realizar los cálculos de costos de aplicación de la medida, materiales y mano de obra que se necesita para la conducción de agua para riego	Ficha técnica, facturas, proformas

		A.2.3 Implementar sistemas de riego tecnificados en los terrenos	Fichas técnicas de implementación de riego tecnificado
		A.2.4 Realizar pruebas de eficiencia de los sistemas de riego tecnificados	Fichas técnicas
		A.2.5 Analizar sistemas de cosecha de agua	Fichas técnicas de sistemas de cosecha de agua
	Se considera a 865 usuarios (Checa-Sidcay-Ricaurte); un terreno por usuario. Línea Base: 0 (0%) y se pretende llegar a 173 (20%) en total para al menos subir 1 punto en la Capacidad Adaptativa. Se considera a 971 usuarios (Sociedad Ricaurte); un terreno por usuario. Línea Base: 0 (0%) y se pretende llegar a 194 (20%) en total para al	A.2.6 Implementar sistemas de cosecha de agua en los terrenos	Fichas técnicas de implementación de sistemas de cosecha de agua

	menos subir 1 punto en la Capacidad Adaptativa. Subir al menos dos puntos en la capacidad adaptativa del indicador 400 productores han disminuido el consumo de agua para riego en un 20%		
		A.2.7 Analizar sistemas que disminuyen el exceso de agua en los cultivos	Fichas de visitas a las parcelas
		A.2.8 Asistencia técnica a los productores que aplican los sistemas de disminución de agua	Fichas de evaluación
Resultado 3. En los terrenos se cultivan plantas resistentes a la sequía hidrológica y meteorológica.	En total son 1836 productores del Sistema de riego (Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte); un terreno por usuario y se espera incorporar plantas resistentes a 367 (20%) al menos	A.3.1 Identificar plantas resistentes a las amenazas climáticas	Fichas técnicas de la identificación de plantas resistentes a las amenazas climáticas
		A.3.2 Comprar plantas para ser distribuidas a los productores	Presupuestos de compras
		A.3.3 Brindar asistencia para el cultivo de plantas	Fichas de visitas y capacitación

	subir un punto en capacidad adaptativa.	resistentes a las amenazas climáticas	
		A.3.4 Brindar asistencia técnica para la instalación de cultivos hidropónicos	Fichas de visitas y capacitación
		A.3.5 Evaluar a los productores capacitados	Fichas de evaluación

Tabla 2 Presupuesto estimado de la medida

Resultados/actividades	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Costo Unitario**	Total
Asistencia técnica para la implementación de la medida (aportes entidades locales vinculadas al Comité: 1 técnico, 25% tiempo)	Técnico(a)/ mes	24	500	12000
Resultados				
Optimizar el uso de agua para riego de cultivos, por medio de la implementación de sistemas de riego tecnificado y de cultivos resistentes a los cambios climáticos.				
Resultado 1. Familias capacitadas en temas de riego tecnificado y cultivos resistentes a cambios climático				
A.1.1 Elaboración de mallas curriculares, para capacitación a los productores	Módulos de capacitación	1	1 200.00	1 200.00

A.1.2 Capacitar a los productores en temas de riego tecnificado	Talleres	12	250.00	3 000.00
A.1.3 Evaluar a los productores capacitados	Evaluaciones	200	2.00	400.00
Resultado 2. Sistema tecnificado de riego en los terreno que cuentan con cultivos optimizan el uso del agua.				
A.2.1 Identificar que terrenos necesitan sistemas de riego tecnificado	Fichas	1	1 000.00	1 000.00
A.2.2 Realizar los cálculos de costos de aplicación de la medida, materiales de conducción de agua para riego	Terrenos	3	300.00	900
A.2.3 Implementar sistemas de riego en los terrenos	Terrenos	200	600.00	120 000.00
A.2.4 Realizar pruebas de eficiencia de los sistemas de riego	Pruebas	5	100.00	500.00
A.2.5 Analizar sistemas de cosecha de agua	Informes	2	600.00	1 200.00
A.2.6 Implementar sistemas de cosecha de agua en los terrenos,	Sistemas	200	150	30 000.00
A.2.7 Analizar sistemas que disminuyan exceso de agua en los cultivos	Visitas	24	50.00	1 200.00
A.2.8 Asistencia técnica a los productores que aplican sistemas de disminución de lluvia,	Visitas	200	50.00	10 000.00
Resultado 3. En los terrenos se cultivan plantas resistentes a la sequía hidrológica y meteorológica.				
A.3.1 Identificar plantas resistentes al cambio climático	Informes	1	500.00	500.00
A.3.2 Comprar las plantas para ser distribuidas a los productores	Plantas	10000	1.00	10 000.00

A.3.3 Brindar asistencia para el cultivos de plantas resistentes a los cambios climáticos	Visitas	24	50.00	1 200.00
A.3.4 Brindar asistencia técnica para la instalación de cultivos hidropónicos	Visitas	24	50.00	1 200.00
A.3.5 Evaluación de los sistemas hidropónicos	Informes	4	200.00	800.00
Total				195 100.00

PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA

Una de las principales debilidades a resolver, con la implementación de la medida de "*Optimización del uso del agua para hacer frente a las amenazas hidroclimáticas a través de la tecnificación de sistemas de riego en las parcelas familiares (goteo, recirculación, aspersión)"* es la capacidad técnica de los productores. A pesar de que la medida contempla capacitación, los usuarios del sistema de riego no tienen mucha experiencia en estas nuevas tecnologías. No obstante, es una buena oportunidad para optimizar el uso del agua por medio de la implementación de tecnología moderna para aplicación del riego. Además, la siembra de cultivos y plantas que resistan a las amenazas climáticas, favorecen a la producción agrícola contante, garantizando los alimentos necesarios para las familias (seguridad alimentaria).

FACTIBILIDAD DE LA MEDIDA

La medida propuesta, se enmarca en la "*Optimización del uso del agua para hacer frente a las amenazas hidroclimáticas a través de la tecnificación de sistemas de riego en las parcelas familiares (goteo, recirculación, aspersión)"*, que en su gestión articula, los componentes sociales, ambientales y técnicos; su viabilidad, y es analizada en síntesis a continuación:

Técnica: es una medida viable técnicamente, sus resultados y actividades están orientados a la optimización del uso de agua, mediante la aplicación de sistemas técnicos que permitan disminuir las pérdidas de agua, y que distribuya el agua necesaria para el desarrollo de los

cultivos. Aunque la inversión puede ser considerada alta, a mediano plazo se verá reflejado en una mejora de la producción, reducción de costos, reducción de la erosión de suelos y aprovechamiento del agua. Siendo la tecnología de fácil manejo tanto para hombres y mujeres.

Social: la participación tanto de hombres como de mujeres asegura la implementación de la medida y su involucramiento en el corto, mediano y largo plazo con actividades acordes a sus roles. Al estar capacitados podrán hacer un mejor uso de los sistemas de riego, ello contribuirá a que la mayor parte de la población este concientizada de las necesidades de utilizar correctamente el agua para riego. Además esta medida contribuye a la seguridad y soberanía alimentaria, cambio de hábitos alimentarios y generación de autoempleo y empleo.

Ambiental: A través de la medida se busca reducir el desperdicio de agua, aprovechando de mejor manera el recurso hídrico. Mediante la optimización del agua se obtendrá un alivio en la explotación del recurso hídrico y el mantenimiento de las reservas por un periodo prolongado de tiempo, tanto reservas naturales (paramos) como artificiales (reservorios).

9 SISTEMATIZACIÓN APRENDIZAJES:

Los aprendizajes y/o lecciones podrán ser sistematizados, considerando el objetivo de la medida, y diversos documentos que permitan que esta medida pueda ser replicada en otros escenarios, con el fin de disminuir los efectos negativos de la amenaza climática, y que la población aproveche el agua de manera óptima, utilizando la tecnología adecuada para sus cultivos. En síntesis, el proceso seguido es el siguiente:

Definición del objetivo de la sistematización.
Desarrollo de la metodología de sistematización.
Determinar los actores claves.
Revisión de la información primaria: Medida/proyecto, línea de base inicial y final; informes, reportes, estudios.
Acercamiento a los actores en territorio.

Evento de recolección de información (talleres, entrevistas, testimonios, otros) .
Análisis y discusión de la información con los actores claves (nivel directivo, técnicos y actores sociales).
Descripción y análisis de la información.

PERÍODO DE EJECUCIÓN

El período de ejecución de la medida de "*Optimización del uso del agua para hacer frente a las amenazas hidroclimáticas a través de la tecnificación de sistemas de riego en las parcelas familiares (goteo, recirculación, aspersión)***,** será por un período de dos (2) años.

Medida de Adaptación 7: MEJORAMIENTO DE PASTOS CON MEZCLAS FORRAJERAS, OPTIMIZACIÓN DEL AGUA Y PRACTICAS SILVOPASTORILES EN LAS PARROQUIAS DE NAZÓN Y GUALLETURO, UBICADOS EN LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA Y SU ZONA DE INFLUENCIA , CON ENFOQUE DE CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS PARA REDUCIR LAS AMENAZAS HIDROLÓGICAS.

INFORMACIÓN GENERAL

Datos: Evaluación de riesgo climático	
Elemento expuesto	El elemento expuesto[22], es el área hidrológica aportante dentro de la subcuenca del Machángara, subcuenca que alberga las parcelas agropecuarias en la cual se producen pastos. Estas áreas se consideran como el elemento expuesto ya que, además de recibir el impacto de la amenaza climática directa, esta condiciona las amenazas indirectas o derivadas de carácter hidrológico. No obstante, quienes indirectamente son elementos de análisis, son la población (organizaciones y, usuarios/as)[23] de la parte alta de la subcuenca del río Machángara que se dedica a realizar actividades agropecuarias, como es la producción de leche, que es utilizada para autoconsumo y la producción de derivados lácteos, (quesos, yogures).
Amenaza climática vinculada	Las amenazas climáticas identificadas son: la sequía (especialmente la sequía hidrológica), lluvias intensas, heladas, las mismas que son el resultado de las percepciones de la gente usuarios/as del agua, y el análisis de riesgo, que se respaldan en los datos de los estudios, reportes, documentos e información de la subcuenca del río Machángara y de las zonas de influencia.

[22] *Un "elemento expuesto" en relación al enfoque de socioeconómico, se entiende como, el objeto o proyecto-parte o fase de él (ecosistema, bosque, fuentes de agua, captaciones) que puede o podría ser afectado por la ocurrencia de amenazas climáticas o sus impactos en las parcelas productivas.*

[23] *Lo socioeconómico alude a la capacidad para asumir con eficiencia y responsabilidad la gestión de su parcela para alcanzar sus objetivos de desarrollo*

Vulnerabilidad y Riesgo Climático	El resultado del riesgo climático, tiene un valor de 5 considerado MUY ALTO, analizado en relación a la participación representativa del total de actores de la unidad de territorial “Cuenca hidrográfica” que incluyen territorios de los cantones Biblián, Cañar y Déleg.
Impactos sobre el elemento expuesto	Los impactos son los efectos físicos de las amenazas climáticas identificadas sobre el elemento expuesto, que influencian sobre el entorno del elemento expuesto, en este caso serían los impactos de la amenaza sobre el ecosistema (donde se ubican las parcelas agropecuarias) y sus dinámicas que pueden tener efectos en la capacidad de regulación y las sequías hidrológicas. Esto puede llevar a la producción de impactos sobre el sistema hídrico multipropósito y su correcto funcionamiento. Sin embargo, también se deben considerar los factores externos antrópicos que produzcan un deterioro o destrucción los ecosistemas naturales. Por esta razón, es importante que los productores como organizaciones desarrollen mecanismos de conservación encaminados a proteger y conservar los ecosistemas. Para lo cual, esta medida de adaptación puede ser el vinculo para lograr este objetivo.
Número de beneficiarios de la medida	Los principales beneficiarios de la medida “Mejoramiento de pastos con mezclas forrajeras, optimización del agua y practicas silvopastoriles en las parroquias de Nazón y Gualleturo, ubicados en la subcuenca del río Machángara y su zona de influencia , con enfoque de conservación de los ecosistemas para reducir las amenazas hidrológicas” son los agroproductores de las parroquias de Nazón y Gualleturo, que tienen terrenos en la zona. Además se debe considerar que, el propósito de la medida es la conservación del área hidrológica aportante de la parte alta de la subcuenca del Machángara con el objetivo de mantener la capacidad de regulación hidrológica de la misma, garantizando en cierto grado el correcto funcionamiento y operación del sistema hídrico multipropósito y por ende los servicios que brinda a estos beneficiarios; es por esto que los servicios que proporciona el sistema hídrico multipropósito se encuentran la potabilización de agua, el riego y la generación de energía eléctrica, cuyos usuarios se los considera como beneficiarios indirectos de la medida.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

En la subcuenca se desarrollan diversas actividades productivas en la que destaca la actividad agropecuaria, que es el primer sector de una economía que provee de insumos para la producción de bienes destinados para la alimentación de las familias y la comercialización de excedentes. La parte alta de la subcuenca considerada como conservada, contiene varias parcelas agropecuarias que son utilizadas para la cría de ganado vacuno, el mismo que provee de leche que es utilizada para consumo de sus propietarios como también para la venta a intermediarios. En este sentido, con la finalidad de impulsar acciones para la conservación de las zonas de recarga hídrica de la subcuenca se propone realizar acuerdos para impulsar actividades productivas en las áreas de influencia de la subcuenca pero con acciones de protección de los ecosistemas en la parte alta de la subcuenca.

En este sentido, el Ministerio del Ambiente y Agua y CONDESAN, viene ejecutando el Proyecto AICCA, marco en el cual, la Universidad de Cuenca realizó el estudio de *"Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático, así como la identificación de medidas de adaptación y generación de un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa. Caso de estudio en la subcuenca del río Machángara"*. En este estudio se tomó como elemento de análisis el sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara" y los diferentes análisis se realizaron desde el punto de vista de tres enfoques: ambiental, socio-económico y gobernanza.

En los resultados de este análisis se determinó que las parcelas agropecuarias ubicadas en la parte alta de la subcuenca como el principal elemento de análisis. La evaluación del riesgo tuvo una calificación de MUY ALTA correspondiente a una valoración de 5. Por lo tanto, mediante la implementación de la medida de "Mejoramiento de pastos con mezclas forrajeras, optimización del agua y practicas silvopastoriles en las parroquias de Nazón y Gualleturo, ubicados en la subcuenca del río Machángara y su zona de influencia, con enfoque de conservación de los ecosistemas para reducir las amenazas hidrológicas"**,** se espera contribuya al mejoramiento de la producción de pastos en determinadas zonas del

área de influencia de la subcuenca y el impulso de acciones de conservación de las áreas de recarga hídrica.

El resultado de este análisis determinó que el mejoramiento de pastos con mezclas forrajeras, optimización del agua y prácticas silvopastoriles en las parroquias de Nazón y Gualleturo, ubicados en la subcuenca del río Machángara y su zona de influencia, contribuirá para mejorar la producción agropecuaria y la conservación de los ecosistemas para reducir las amenazas hidrológicas aguas abajo de la subcuenca. En cuanto a su priorización, tiene relevancia por su aporte a la seguridad alimentaria, disminución de costos de producción, su alto Índice nivel de riesgo y su Índice de riesgo más cercano temporalmente.

Esta medida fue priorizada, a través de siete criterios, los cuales se nombran a continuación:

Disponibilidad de presupuesto
Impulsa la seguridad alimentaria
Aporte a la reducción de costos de producción
Manejo sostenible de tierras
Generación de compromisos con la conservación del agua
Alto índice de riesgo
Índice de riesgo más cercano temporalmente

VINCULACIÓN DE LA MEDIDA CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (ENCC):

Medida	Mejoramiento de pastos con mezclas forrajeras, optimización del agua y prácticas silvopastoriles en las parroquias de Nazón y Gualleturo, ubicados en la subcuenca del río Machángara y su zona de influencia , con enfoque de conservación de los ecosistemas para reducir las amenazas hidrológicas
Sectores de adaptación	Soberanía alimentaria, agricultura, ganadería, acuacultura y pesca Sectores productivos estratégicos Salud de la población humana Patrimonio Hídrico[24] Patrimonio natural Grupos de atención prioritaria Asentamientos humanos Gestión de riesgos
Línea estratégica ENCC	La Línea Estratégica “Adaptación al Cambio Climático” tiene como finalidad reducir la vulnerabilidad social, económica y ambiental frente a los impactos del cambio climático
Objetivos específicos ENCC	**Objetivo 4**.- Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado por Unidad Hidrográfica, para asegurar la disponibilidad, uso sostenible y calidad del recurso hídrico para los diversos usos humanos y naturales, frente a los impactos del cambio climático
Plan Nacional de Adaptación (ENCC)	El Plan Nacional de Adaptación constituye el marco de referencia a nivel nacional para la implementación de actividades de adaptación al

[24] Los sistemas hidrológicos son particularmente sensibles a la ocurrencia de cambios en las precipitaciones o sequías. Una mayor variabilidad de esos eventos afecta el balance hídrico de las unidades hidrográficas. Los cambios en disponibilidad del agua a su vez son un factor de tensión que puede desencadenar conflictos entre los usuarios del agua. Se estima que habrá áreas que serán más susceptibles al exceso y otras a la escasez de precipitaciones. Esto afectaría la producción agropecuaria, la disponibilidad de agua para consumo humano, la generación hidroeléctrica y la condición de los ecosistemas.....Otras regiones de igual susceptibilidad a conflicto en la región sur de la serranía son la cuenca media del Río Paute y la cuenca media y alta del Río Jubones *(Ver. Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025)*

	cambio climático. Articulación con proyectos o iniciativas de adaptación existentes (**Proyecto AICCA).**
Política del Plan de Manejo de la Cuenca (CCCRM)	**2.3** Generación de mecanismos e instrumentos innovadores para la planificación, coordinación y gestión sostenible y sustentable de la subcuenca.

UBICACIÓN Y/O LUGAR DONDE SE IMPLEMENTARÁ LA MEDIDA

La Cuenca hidrográfica del río Machángara, se ubica en la provincia del Azuay, en la región austral del Ecuador, dentro del sistema hidrográfico del río Santiago, ocupa 32.500 hectáreas de territorio, localizadas en las parroquias: Checa, Chiquintad, Sinincay, Sayausí, Octavio Cordero Palacios, Sidcay, Ricaurte y parte del cantón Cuenca en el Azuay. En la provincia del Cañar son Deleg, Gualleturo, Jerusalén y Nazón.

El territorio de la subcuenca se distribuye de la siguiente manera: 206,991 km2 (63,49%) del territorio de la zona baja y media de la subcuenca pertenecen a la provincia del Azuay; y 119.012 Km2 (36.51%) corresponde a la zona alta de la subcuenca, ocupada por la provincia del Cañar (en esta, se encuentra la zona de recarga hídrica y las principales fuentes y afluentes de provisión de agua a los embalse de Chanlud y El Labrado y otras que alimentan al sistema hídrico multipropósito.

La conservación de la diversidad genética en la dinámica de la cuenca hidrográfica y las condiciones de la biodiversidad en las áreas de vegetación nativa de la cuenca media y alta del río Machángara, aportan a la regulación del régimen hídrico, protección de las fuentes de agua, belleza escénica de la zona y a la estabilidad del sistema ecológico. (Comité de Conservación de la subcuenca del río Machángara, 2018).

En este sentido, la medida “Mejoramiento de pastos con mezclas forrajeras, optimización del agua y practicas silvopastoriles en las parroquias de Nazón y Gualleturo, ubicados en la subcuenca del río Machángara y su zona de influencia, con enfoque de conservación de los ecosistemas para reducir las amenazas hidrológicas” será implementada para fortalecer

la capacidad adaptativa de todos los actores de la subcuenca, especialmente los dueños de los terrenos de la parte alta (Parroquias Nazón y Gualleturo) y los usuarios de agua en la parte baja (Parroquias Checa, Chiquintad, Ricaurte, Sinincay, entre las principales).

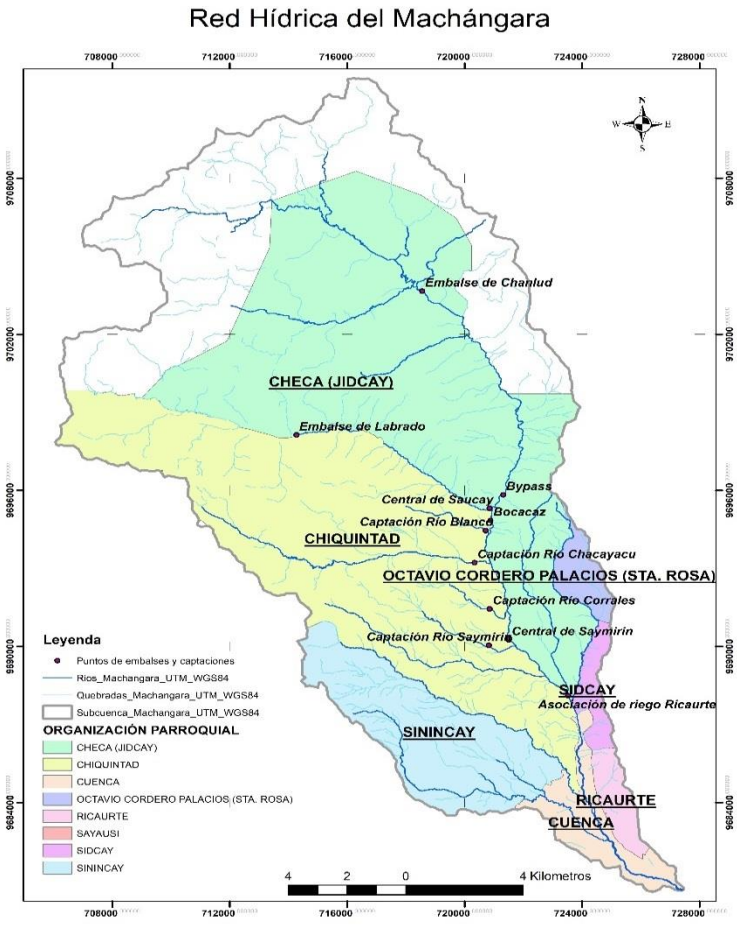


Figura 1 Sistema hídrico de la Cuenca del río Machángara

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Mejorar los pastos a través de la implementación de mezclas forrajeras, optimización del agua y la aplicación de prácticas silvopastoriles, contribuyendo a la conservación del ecosistema**.**

RESULTADOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES

Resultado 1: Terrenos de familias en situación de vulnerabilidad climática de las parroquias Nazón y Gualleturo, mejoran el rendimiento de sus pastizales o potreros con la implementación de prácticas silvopastoriles y manejo sostenible.

1.1 Selección de las parcelas o terrenos de pastizales con criterios diferenciados (socioeconómicos-ambientales-riesgos climáticos).

1.2 Realizar el diagnostico participativo/línea de base (punto partida) de la situación actual de las parcelas de pastizales a mejorarse.

1.3 Plan de capacitación dirigido a los productores(as) elaborado y aprobado (incluye la malla temática/curricular) .

1.4 Talleres de capacitación para los productores (as) ejecutados.

1.5 Adquisición de plantas nativas multiuso (sombra, forraje, fijadoras de nitrógeno: altura de plantas 0,08 a 1m).

1.6 Establecimiento de plantas con técnicas silvopastoriles, cercas vivas/ divisiones de potreros (300plantas/ha; 200ha). (mano de obra: aporte valorado/familias).

1.7 Asistencia técnica para la implementación y manejo de los sistemas silvopastoriles en el mejoramiento de los pastos.

1.8 Medición del prendimiento de las plantas en sistemas silvopastoril y cercas vivas.

Resultado 2. Mezclas forrajeras se incorporan para incrementar y mejorar el rendimiento de los pastos en Nazón y Gualleturo

2.1 Adquisición de mezcla forrajera considerando criterios técnicos y saberes locales.

2.2 Actividades de labranza (remoción del suelo) previo a la siembra de la mezcla forrajera (mano de obra=aporte valorado familias; promedio 2 días/ha/yunta).

2.3. Siembra de mezcla forrajera en 140 hectáreas de terrenos de producción de pastos (mano de obra=aporte valorado familias).

2.4 Implementación de sistemas de riego tecnificado móvil (aspersión).

2.5 Construcción y/o adquisición de abrevaderos de uso individual (familia). Diseños sencillos para evitar daños a las fuentes de agua (piloto).

2.6. Acuerdos con los propietarios (as) de los predios (1 ha/predio) para la implementación de una propuesta de manejo y mantenimiento de los pastizales.

2.7. Adquisición de materiales para la formación de cuarteles para la rotación de pastoreo: postes, alambre de púas y plantas para conformar cercas vivas (barreras a lo largo de las divisiones (40 ha).

2.8. Establecimiento de divisiones/formación de cuarteles de rotación de pastoreo y mantenimiento de los pastos (hoyado, colocación de alambre y plantaciones; mano de obra de las familias=aporte valorado).

2.9. Recolección del estiércol de ganado de los pastizales y ubicación en áreas de transformación de abonos para su posterior distribución en los pastos (1 hora/día/2años). Aporte valorado familias.

2.10 Asistencia técnica.

Resultado 3. Reducción de la presión de los productores(as) hacia las zonas de recarga hídrica de la cuenca alta del Machángara, mediante la implementación de la medida de mejoramiento de pastizales como mecanismo de conservación

3.1 Con la implementación de la medida como mecanismo de compensación, se incrementa el área de conservación de la zona alta de la subcuenca .

3.2. Acuerdos de conservación de la zona alta de la subcuenca del río Machángara suscritos con los propietarios.

3.3 Elaboración de una guía de mejoramiento y manejo de pastizales y potreros.

Tabla 1 Matriz de resultados

Objetivo/resultados	Metas-Indicadores verificables	Actividades	Medios de verificación
Objetivo:			
Mejorar los pastizales a través de la implementación de mezclas forrajeras, optimización del	Al finalizar la ejecución de la medida, al menos 200 familias mejoran sus pastizales con la implementación de	Línea de base al inicio y al final de la medida Informe de cierre de la medida	

agua y la aplicación de prácticas silvopastoriles, como mecanismo de conservación del área de recursos hídricos y ecosistemas.	la medida de adaptación		
Resultados:			
Resultado 1: Terrenos de familias en situación de vulnerabilidad climática de las parroquias Nazón y Gualleturo, mejoran el rendimiento de sus pastizales o potreros con la implementación de prácticas silvopastoriles y manejo sostenible.	200 hectáreas representa el total de las parcelas de la familias beneficiarias / propietarios de los pastizales / potreros.	1.1 Selección de las parcelas o terrenos de pastizales a ser mejorados, mediante criterios socioeconómicos-ambientales-riesgos climáticos.	Registro de familias seleccionadas
		1.2 Realizar el diagnostico participativo/ línea de base de la situación actual de las parcelas de pastizales a mejorarse	Diagnostico participativo
	Del total de 40,000 plantas se espera que se prendan el 85 %	1.3 Plan de capacitación dirigido a los productores(as) elaborado y aprobado (incluye la malla temática/curricular)	Acuerdos o resolución de aprobación Plan aprobado y ejecutado

		1.4 Talleres de capacitación para los productores (as) ejecutados	Registros de asistencia Evaluación inicial y final de los participantes
		1.5 Adquisición de plantas nativas multiuso (sombra, forraje, fijadoras de nitrógeno; altura de plantas 0,08 a 1 m)	Proceso de contratación Facturas
		1.6 Establecimiento de plantas con técnicas silvopastoriles, cercas vivas/ divisiones de potreros (300plantas/ha; 1ha/por familia; 200 ha)(mano de obra; aporte valorado/familias)	Informe técnico y reportes de plantaciones
		1.7 Asistencia técnica para la implementación y manejo de los sistemas silvopastoriles. en	Informe de visitas realizadas

		el mejoramiento de los pastos	
		1.8 Medición del prendimiento de las plantas establecidas en los sistemas silvopastoriles y cercas vivas	Informe técnico y reporte de evaluación
Resultado 2. Mezclas forrajeras se incorporan para incrementar y mejorar el rendimiento de los pastos en Nazón y Gualleturo	En Nazón hay 729 (69%) productores que se dedican a las actividades agropecuarias de un total de población económicamente activa de 1057. Se espera que de los 729 productores, 510 (70 %) que impliquen mezclas forrajeras	2.1 Adquisición de mezcla forrajera considerando criterios técnicos y saberes locales.	Proceso de adquisiciones/contratación, facturas
		2.2 Actividades de labranza (basados en el diagnóstico de la situación actual) previo a la siembra de las mezclas forrajeras (mano de obra=aporte valorado familias; promedio 2 días/ha/yunta)	Fichas de mezclas y fotografías

	En Gualleturo hay 1294 (81,62%) productores que se dedican a las actividades agropecuaria de un total de población económicamente activa de 1589. Se espera que de los 1294 productores, 906 (70 %) que aplique mezclas forrajeras. En Nazón hay 729 (69%) productores que se dedican a las actividades agropecuarias de un total de población económicamente activa de 1057. Se espera que de los 729 productores, 146 (20 %) que	2.3. Siembra de mezcla forrajera en 140 hectáreas de terrenos de producción de pastos (mano de obra=aporte valorado familias).	Proceso de adquisición de semillas Facturas Informe/registros de los predios sembrados Registro mano de obra
		2.4Implementación de sistemas de riego tecnificado (aspersión)	Proceso de adquisición de materiales/ Facturas Informe/registros de los sistemas de riego Registro mano de obra
		2. 5 Construcción y/o adquisición de abrevaderos de uso individual (familiar),Diseños sencillos para evitar daños en las fuentes de agua (piloto).	Proceso de adquisición de materiales/ Facturas Informe/registros de los sistemas de riego Registro mano de obra

	implementen técnicas de rotación y mantenimiento de pastizales	2.6 Acuerdos con los propietarios (as) de los predios para la implementación de una propuesta de manejo y mantenimiento de los pastizales.	Una propuesta diseño y cronograma de implementación Acuerdos suscritos entre los propietarios y la entidad ejecutora/Gobiernos parroquiales
	En Gualleturo hay 1294 (81,62%) productores que se dedican a las actividades agropecuaria de un total de población económicamente activa de 1589. Se espera que de los 1294 productores, 259 (20 %) que implementen técnicas de rotación y mantenimiento de pastizales.	2.7 Adquisición de materiales para la formación de cuarteles para la rotación de pastoreo, postes, alambre de púas y plantas para conformar cercas vivas (barreras a lo largo de las divisiones (40 ha).	Proceso de adquisición de materiales/ Facturas
		2.8 Establecimiento de divisiones/formación de cuarteles de rotación de pastoreo y mantenimiento de los pastos hoyado, colocación de alambre y plantaciones ; mano de	Informe técnico/ reporte de actividades Registro de la mano obra

		obra de las familias=aporte valorado).	
		2.9 Recolección del estiércol de ganado de los pastizales y ubicación en áreas de transformación de abonos para su posterior distribución en los pastos (1 hora/día/2años). Aporte valorado familias.	Calendario de recolección del estiércol Fotos/observación directa
		2.10 Asistencia técnica	Visitas, fotos, y formularios de asistencia
Resultado 3. Reducción de la presión de los productores(as) hacia las zonas de recarga hídrica de la cuenca alta del Machángara, mediante la implementación de la medida de mejoramiento de pastizales como mecanismo de conservación	La conservación del área aportante de la zona alta de la subcuenca del río Machángara, se incrementa en un 25% con la implementación de la medida de mejoramiento de pastos, como mecanismo de conservación.	3.1 Elaboración de línea de base (punto de partida)	Documento/ficha
		3.2. Acuerdos de conservación de la zona alta de la subcuenca del río Machángara suscritos con los propietarios	Acuerdos suscritos entre los productores y las instituciones locales ejecutoras.
		3.3 Elaboración de una guía de mejoramient	Documento elaborado y editado

		o y manejo de pastizales y potreros	

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA MEDIDA

Tabla 2 Presupuesto estimado de la medida

Resultados/actividades	Unidad medida	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Asistencia técnica para la implementación de la medida (aportes entidades locales vinculadas al Comité: 1 técnico, 25% tiempo)	Técnico(a)/ mes	24	500	12 000
Resultado 1: **Terrenos de familias en situación de vulnerabilidad climática de las parroquias Nazón y Gualleturo, mejoran el rendimiento de sus pastizales o potreros con la implementación de prácticas silvopastoriles y manejo sostenible**.				
Implementación de sistemas silvopastoriles_cercas vivas				
1.1 Selección de las parcelas o terrenos de pastizales con criterios diferenciados (socioeconómicos-	Número de familias/predios	200	1	200

ambientales-riesgos climáticos).				
1.2 Realizar el diagnostico participativo/línea de base (punto partida) de la situación actual de las parcelas de pastizales a mejorarse	documento	1	200	200
1.3 Plan de capacitación dirigido a los productores(as) elaborado y aprobado (incluye la malla temática/curricular)	Unidad	1	400	400
1.4 Talleres de capacitación para los productores(as) ejecutados	talleres	10	150	1500
1.5 Adquisición de plantas nativas multiuso (sombra, forraje, fijadoras de nitrógeno: altura de plantas 0,08 a 1m)	plantas	40 000	1	40 000
1.6 Establecimiento de plantas con técnicas silvopastoriles, cercas vivas/ divisiones de potreros (300plantas/ha; 200ha). (mano de obra: aporte valorado/familias):	Plantas establecidas en sitio	40.000	0.25	10000
1.7 Medición del prendimiento de las plantas en sistemas silvopastoril y cercas vivas	Informe	1	400	400

Resultado 2. Mezclas forrajeras se incorporan para incrementar y mejorar el rendimiento de los pastos en Nazón y Gualleturo				
Mezclas forrajeras				
2.1 Adquisición de mezcla forrajera considerando criterios técnicos y saberes locales.	kilogramos	700	15	10500
2.2 Actividades de labranza (remoción del suelo) previo a la siembra de la mezcla forrajera (mano de obra=aporte valorado familias; promedio 2 días/ha/yunta)	Días	280	60	16800
2.3. Siembra de mezcla forrajera en 140 hectáreas de terrenos de producción de pastos (mano de obra=aporte valorado familias)	Día/ hectárea	140	15	2100
2.4Implementación de sistemas de riego tecnificado móvil (aspersión)	Número	140	700	98000
2.5 Construcción y/o adquisición de abrevaderos de uso individual (familia). Diseños sencillos para evitar daños a las fuentes de agua (piloto).	Número	140	150	21000

Manejo y mantenimiento de los pastizales o potreros				
2.6. Acuerdos con los propietarios (as) de los predios (1 ha/predio) para la implementación de una propuesta de manejo y mantenimiento de los pastizales.	Actas/acuerdos	40	20	800
2.7. Adquisición de materiales para la formación de cuarteles para la rotación de pastoreo: postes, alambre de púas y plantas para conformar cercas vivas (barreras a lo largo de las divisiones (40 ha)	Número postes de plástico reciclado de 2m largo (c/4m)	2 000	17	34000
	Número de plantas (intercalada 2 plantas entre los postes)	4000	1	4000
	Número rollos alambre de púas de 500m (tres filas)	16	80	1280
2.8. Establecimiento de divisiones/formación de cuarteles de rotación de pastoreo y mantenimiento de los pastos (hoyado, colocación de alambre y plantaciones; mano de obra de las	Número de puntos/sitios (hoyado, alambrado, y plantación)	6.000	1	6000

familias=aporte valorado)				
2.9. Recolección del estiércol de ganado de los pastizales y ubicación en áreas de transformación de abonos para su posterior distribución en los pastos (1 hora/día/2años). Aporte valorado familias.	Horas	720	2	1440
Resultado 3. Reducción de la presión de los productores(as) hacia las zonas de recarga hídrica de la cuenca alta del Machángara, mediante la implementación de la medida de mejoramiento de pastizales como mecanismo de conservación				
3.1 Con la implementación de la medida como mecanismo de compensación, se incrementa el área de conservación de la zona alta de la subcuenca	Línea de base	1	1000	1000
3.2. Acuerdos de conservación de la zona alta de la subcuenca del río	Actas o acuerdos de compromiso	140	3	420

Machángara suscritos con los propietarios				
3.3 Elaboración de una guía de mejoramiento y manejo de pastizales y potreros	Guía/materiales	1	1.500	1500
Total				**263 540**

PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES

Una de las principales debilidades a resolver, con la implementación de la medida, son los acuerdos para la conservación de la parte alta de la subcuenca. Además, se torna difícil la obtención y gestión de los recursos necesarios para la implementación y operación de la medidas.

FACTIBILIDAD DE LA MEDIDA (técnica, social, ambiental)

La medida propuesta, “Mejoramiento de pastos con mezclas forrajeras, optimización del agua y prácticas silvopastoriles en las parroquias de Nazón y Gualleturo”, ubicados en la subcuenca del río Machángara y su zona de influencia , con enfoque de conservación de los ecosistemas para reducir las amenazas hidrológicas

Se enmarca en los componentes sociales, ambientales y técnicos; donde su viabilidad, es analizada en síntesis a continuación:

Técnica: es una medida viable técnicamente, sus resultados y actividades están orientados al mejoramiento de los pastos y acciones de conservación, como mecanismo para aumentar la capacidad adaptativa y hacer frente a las amenazas hidrológicas de la parte alta de la subcuenca, donde están las parroquias de Nazón y Gualleturo, cuyos productores se dedican a las actividades pecuarias.

Social: la participación de la población tanto de hombres como de mujeres que se dedican a la actividad pecuaria, contribuirá a la conservación y mejoramiento de los pastos. Los

rendimientos de la producción pecuaria como la leche se incrementaría y su ganado vacuno estaría mejor alimentado. Con estas acciones, el factor social debe considerarse como factible, dado que se podría llegar a acuerdos para la conservación de la parte alta de la subcuenca.

Ambiental: A través de la mejora de los pastos con la implementación de mezclas forrajeras disminuirá la erosión y contribuye a una conservación de los ecosistemas al evitarse la expansión del cambio del uso del suelo, especialmente en las zonas de recarga hídrica, reduciendo los impactos que genera las amenazas hidroclimáticas en los usuarios del agua en la parte media y baja de la subcuenca.

SISTEMATIZACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS

Los aprendizajes y/o lecciones podrán ser sistematizadas, considerando el propósito de la medida de adaptación, para lo cual tendrá como insumos, los documentos e información generados por la ejecución de la medida/proyecto, la cual podrá ser complementada con el levantamiento de información primaria a través de entrevistas, encuestas, testimonios y/o la participación directa de los actores involucrados. En síntesis, el proceso seguido es el siguiente:

Definición del objetivo de la sistematización
Desarrollo de la metodología de sistematización
Determinar los actores claves
Revisión de la información primaria: Medida/proyecto, línea de base inicial y final; informes, reportes, estudios
Acercamiento a los actores en territorio
Evento de recolección de información (talleres, entrevistas, testimonios, otros)
Análisis y discusión de la información con los actores claves (nivel directivo, técnicos y actores sociales)
Descripción y análisis de la información

PERIODO DE EJECUCIÓN

El período de ejecución de la medida de “Mejoramiento de pastos con mezclas forrajeras, optimización del agua y prácticas silvopastoriles en las parroquias de Nazón y Gualleturo, ubicados en la subcuenca del río Machángara y su zona de influencia, con enfoque de conservación de los ecosistemas para reducir las amenazas hidrológicas”, tiene un tiempo de dos (2) años.

Medida de Adaptación 8: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS CAPTACIONES Y DE LOS CANALES DE CONDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO (CHECA-SIDCAY-RICAURTE Y SOCIEDAD RICAURTE)

INFORMACIÓN GENERAL

Datos: Evaluación de riesgo climático	
Elemento expuesto:	El elemento expuesto[25], es las zonas vulnerables de deslizamientos y avenidas dentro de la subcuenca, y especialmente en la zona baja donde se encuentran los sistemas de riego. Los deslizamientos de tierra pueden provocar que canal de agua se tape, provocando que el agua se derrame a los lados del canal dañando a las parcelas que están a su alrededor, incluso que una menor cantidad de agua llegue la los productores. Estos peligros son derivados de las amenazas climáticas y constituyen fuentes de efectos e impactos en la población, especialmente sobre el elemento de análisis socioeconómico *(infraestructura del sistema hídrico). El impacto sobre el elemento expuesto puede disminuir o incidir en la oferta de agua para las actividades productivas de la población y por consiguiente la afectación social y económica de las familias.*
Amenaza climática vinculada:	Las amenazas climáticas directas de las lluvias intensas producen amenazas derivadas tal como deslizamientos y avenidas, que afectan a canales y captaciones de los sistemas de riego. Éste análisis de amenazas son el resultado de las percepciones de la gente usuarios/as del agua, y del análisis de riesgo que se respaldan en los datos de los estudios, reportes, documentos e información de la subcuenca del río Machángara y de las zonas de influencia.
Vulnerabilidad y Riesgo Climático estimados:	El índice de riesgo calculado (escenario probable) tiene un valor de 5, el mismo que se traduce en una calificación MUY ALTA. Éste análisis fue el resultado de una metodología participativa, la cual fue construida con el involucramiento de los actores locales, especialmente los usuarios de los sistemas de riego.

[25] *Un **"elemento expuesto"** en relación al enfoque de socioeconómico, se entiende como, el objeto o proyecto-parte o fase de él (ecosistema, bosque, fuentes de agua, captaciones) que puede o podría ser afectado por la ocurrencia de amenazas climáticas o sus impactos en los elementos del sistema productivo.*

Impactos sobre el elemento expuesto:	Los impactos son los efectos físicos de las amenazas o peligros identificados, que influyen sobre el entorno del elemento expuesto y su nivel de afectación en los actores, que intervienen en el territorio. En este sentido, los impactos en los que se quiere incidir son: Uso eficiente de la cantidad de agua por mejoramiento y/o reconstrucción del canal de riego. Mejoramiento y/o reconstrucción de las captaciones de agua. Disminución de gastos por mantenimiento de la infraestructura de los sistemas de riego. Mayor vida útil del canal. Disminución de tarifas a los usuarios de los sistemas de riego. Obtención de mayor producción y calidad de los productos. Agua que llega a tiempo a las parcelas. Disminución de la contaminación del agua.
Número de beneficiarios de la medida:	Los beneficiarios de la medida de “Construcción y mejoramiento de las captaciones y de los canales de conducción de los sistemas de riego (Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte)”. Será la población socia de los sistemas de riego, que están ubicados en la parroquia Ricaurte

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

En la subcuenca se desarrollan diversas actividades productivas en la que destaca la agricultura, que es el primer sector de una economía que provee de insumos para la producción de bienes destinados para la alimentación de las familias que las producen como también para la venta. Los canales de agua para riego Checa Sidcay Ricaurte y Sociedad Ricaurte, brindan sus servicios a los agroproductores de la parroquia de Ricaurte, su principal fuente de provisión es el río Machángara, entre los objetivos que tienen los canales, es llevar el agua donde los productores pueden acceder con menor dificultad, los productores acceden al liquido vital para realizar sus actividades. Cuando se presentan las lluvias intensas provocan deslizamientos de tierra, piedras e incluso de rocas en el canal lo que disminuye la cantidad de agua que llega a los productores. Los daños que se producen

en el canal de agua por los deslizamientos de tierra piedra u otros materiales, pueden llevar a incurrir en altos costos para las juntas de agua, lo que limita su posibilidad de servicio a tiempo y de buena calidad.

En este sentido, el Ministerio del Ambiente y Agua conjuntamente con CONDESAN vienen ejecutando el Proyecto AICCA, marco en el cual, la Universidad de Cuenca realiza el estudio de *"Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático, así como la identificación de medidas de adaptación y generación de un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa. Caso de estudio en la subcuenca del río Machángara"*. En el estudio se identificó como elemento de análisis el sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara" el cual fue analizado desde tres enfoques: ambiental, socio-económico y gobernanza; El resultado de este análisis se determinó que la población agroproductiva con sus sistemas de riego son elementos expuestos a varias amenazas. Los cuales según la evaluación del riesgo, tiene una valoración de 5, considerado en una escala cualitativa de MUY ALTA. La formulación medidas que reduzcan el riesgo es otro de los objetivos del estudio, es por esto que se intenta subir el factor de la capacidad adaptativa mediante la implementación de la medida de "Construcción y mejoramiento de las captaciones y de los canales de conducción de los sistemas de riego (Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte)", la cual contribuirá a proveer de agua a los regantes, con un canal de agua con menores pérdidas de agua y una reducción de la contaminación, lo que se traduce en una reducción de las pérdidas económicas de los productores al tener agua en forma constante y de buena calidad para sus actividades productivas. En cuanto a su priorización, tiene relevancia criterios como; su aporte a la seguridad alimentaria, disminución de costos de producción, su alto Índice nivel de riesgo y su Índice de riesgo más cercano temporalmente.

El orden de prioridad de las medidas de adaptación al cambio climático del componente de socioeconómico, se obtuvieron en base al análisis siete criterios:

Disponibilidad de presupuesto
Impulsa la seguridad alimentaria

Aporte a la reducción de costos de producción

Manejo sostenible de tierras

Generación de compromisos con la conservación del agua

Alto índice de riesgo

Índice de riesgo más cercano temporalmente

VINCULACIÓN DE LA MEDIDA CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (ENCC):

Medida	Construcción y mejoramiento de las captaciones y de los canales de conducción de los sistemas de riego (Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte).
Sectores de adaptación	Soberanía alimentaria, agricultura, ganadería, acuacultura y pesca[26] Sectores productivos estratégicos Salud de la población humana Patrimonio Hídrico[27] Patrimonio natural Grupos de atención prioritaria

[26] La producción agropecuaria es muy vulnerable a los efectos del cambio climático. El IPCC ha advertido que probablemente algunos sistemas, sectores y regiones resultarán especialmente afectados por el cambio climático, siendo la agricultura, una de las más afectadas debido a una menor disponibilidad de agua. Esto puede acarrear efectos negativos en la producción agrícola en varias regiones.

[27] Los sistemas hidrológicos son particularmente sensibles a la ocurrencia de cambios en las precipitaciones o sequías. Una mayor variabilidad de esos eventos afecta el balance hídrico de las unidades hidrográficas. Los cambios en disponibilidad del agua a su vez son un factor de tensión que puede desencadenar conflictos entre los usuarios del agua. Se estima que habrá áreas que serán más susceptibles al exceso y otras a la escasez de precipitaciones. Esto afectaría la producción agropecuaria, la disponibilidad de agua para consumo humano, la generación hidroeléctrica y la condición de los ecosistemas. Otras regiones de igual susceptibilidad a conflicto en la región sur de la serranía son la cuenca media del Río Paute y la cuenca media y alta del Río Jubones (Ver. Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025)

	Asentamientos humanos Gestión de riesgos
Línea estratégica ENCC	La Línea Estratégica "Adaptación al Cambio Climático" tiene como finalidad reducir la vulnerabilidad social, económica y ambiental frente a los impactos del cambio climático[28]
Objetivos específicos ENCC	***Objetivo 4***.- Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado por Unidad Hidrográfica, para asegurar la disponibilidad, uso sostenible y calidad del recurso hídrico para los diversos usos humanos y naturales, frente a los impactos del cambio climático
Plan Nacional de Adaptación (ENCC)	El Plan Nacional de Adaptación constituye el marco de referencia a nivel nacional para la implementación de actividades de adaptación al cambio climático. Articulación con proyectos o iniciativas de adaptación existentes (***Proyecto AICCA).***
Política del Plan de Manejo de la Cuenca (CCCRM)	**2.3** Generación de mecanismos e instrumentos innovadores para la planificación, coordinación y gestión sostenible y sustentable de la Subcuenca.

UBICACIÓN Y/O LUGAR DONDE SE IMPLEMENTARÁ LA MEDIDA

La Cuenca hidrográfica del río Machángara, se ubica en la provincia del Azuay, en la región austral del Ecuador, dentro del sistema hidrográfico del río Santiago, ocupa 32.500 hectáreas de territorio, localizadas en las parroquias: Checa, Chiquintad, Sinincay, Sayausí, Octavio Cordero Palacios, Sidcay, Ricaurte y parte del cantón Cuenca en el Azuay. En la provincia del Cañar son Deleg, Gualleturo, Jerusalén y Nazón.

[28] Los impactos que genera el cambio climático en los asentamientos humanos dependen de la localización específica y el grado de vulnerabilidad de los sistemas sociales. Estos impactos tendrían mayores consecuencias en los sectores más pobres debido a, entre otros factores, su menor capacidad de respuesta para adaptarse a nuevas circunstancias. Otros agravantes son la falta de acceso a vivienda, lo que determina la formación de grandes asentamientos informales ubicados en zonas de riesgo, lo que a su vez determina una vulnerabilidad mayor.

El territorio de la subcuenca se distribuye de la siguiente manera: 206,991 km2 (63,49%) del territorio de la zona baja y media de la subcuenca pertenecen a la provincia del Azuay; y 119.012 Km2 (36.51%) corresponde a la zona alta de la subcuenca, ocupada por la provincia del Cañar (en esta, se encuentra la zona de recarga hídrica y las principales fuentes y afluentes de provisión de agua a los embalse de Chanlud y El Labrado y otras que alimentan al sistema hídrico multipropósito.

La conservación de la diversidad genética en la dinámica de la cuenca hidrográfica y las condiciones de la biodiversidad en las áreas de vegetación nativa de la cuenca media y alta del río Machángara, aportan a la regulación del régimen hídrico, protección de las fuentes de agua, belleza escénica de la zona y a la estabilidad del sistema ecológico *(Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara, 2018).*

En la subcuenca se ubican varios usuarios del agua, siendo el riego uno de los principales usos que aglutina miles de personas. En la subcuenca del río Machángara existen varias zonas productivas en las parroquias de Chiquintad, Checa, Sinincay, Ricaurte, entre otras. En este sentido, la medida de “Construcción y mejoramiento de las captaciones y de los canales de conducción de los sistemas de riego (Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte), será implementada en la parte baja de la subcuenca para fortalecer la capacidad adaptativa de los productores.

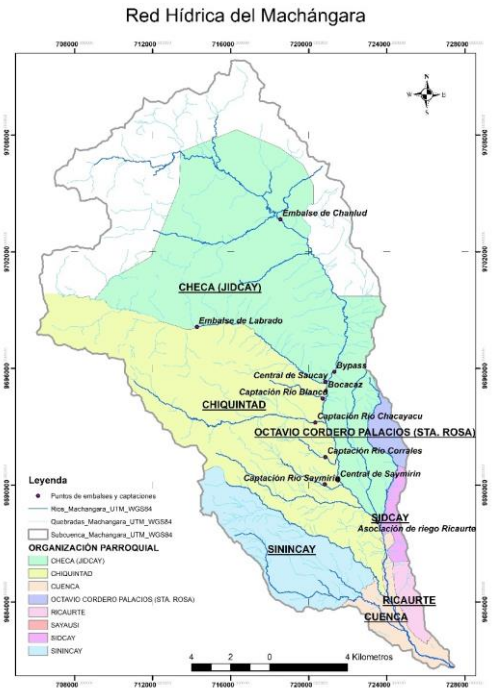


Figura 1 Sistema hídrico de la Cuenca del río Machángara

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Fortalecer los sistemas de riego a través de la construcción y mejoramiento de las captaciones y de los canales de conducción (Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte)

Resultado 1: Agua para riego en forma constante es captada en niveles adecuados

A.1.1 Realizar el estudio de construcción de la captación de agua para riego de los sistemas de riego (Checa- Sidcay- Ricaurte y Sociedad Ricaurte)

A.1.2 Aprobar el estudio para las captaciones de agua

A.1.3 Construir la captación para el sistema de riego (Checa- Sidcay Ricaurte)

A.1.4 Construir la captación para el sistema de riego (Sociedad Ricaurte)

Resultado 2: Se ejecuta mantenimiento y reparación de los canales y captaciones

A.2.1 Identificar las zonas de reparación de canal (Checa- Sidcay- Ricaurte)

A.2.2 Reparar las zonas de riesgo o vulnerables del canal (Checa- Sidcay- Ricaurte)

A.2.3 Identificar las zonas de reparación de canal (Sociedad Ricaurte)

A.2.4 Reparar las zonas de riesgo o vulnerables del canal (Sociedad Ricaurte)

Resultado 3 Las captaciones y canales de conducción del sistema de riego se encuentra funcionando y sirviendo a los beneficiarios

A.3.1 Monitorear la distribución de agua para riego

A.3.2 Realizar pruebas eficiencia del sistema de riego en las parcelas

A.3.3 Presentar informes del monitoreo y evaluación de los sistemas de riego

RESULTADOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES *Tabla 1: Matriz de resultados*

<table>
<tr><th>Objetivo/resultados</th><th>Metas-Indicadores verificables</th><th>Actividades</th><th>Medios de verificación</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Fortalecer los sistemas de riego a través de la construcción y mejoramiento de las captaciones y de los canales de conducción (Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte)</td><td rowspan="2">A los dos años de ejecución se alcanza al mejoramiento de los canales de riego en 50%</td><td colspan="2">Elaborar la línea de base inicial y final</td></tr>
<tr><td colspan="2">Informes anuales de seguimiento y evaluación</td></tr>
<tr><td>Resultados:</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Resultado 1: Agua para riego en forma constante es captada en niveles adecuados</td><td>1 Captación para el Sistema (Checa-Sidcay-Ricaurte)

1 Captación para</td><td>A.1.1 Realizar el estudio de construcción de la captación de agua para riego de los</td><td>Lista de asistencia</td></tr>
</table>

	el Sistema (Sociedad Ricaurte)	sistemas de riego (Checa- Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte)	
		A.1.2 Aprobar el estudio para las captaciones de agua	informe de fallas del canal
		A.1.3 Construir la captación para el sistema de riego (Checa- Sidcay Ricaurte)	Estudio
		A.1.4 Construir la captación para el sistema de riego (Sociedad Ricaurte)	Avance de estudio
Resultado 2: Se ejecuta mantenimiento y reparación de los canales y captaciones	El canal (Checa-Sidcay-Ricaurte) mide 6,08 km; 1,27 km (21%) está con un riesgo bajo y se quiere alcanzar 3,04km (50%) El canal (Sociedad Ricaurte) mide 5,01 km; 0,88 km	A.2.1 Identificar las zonas de reparación de canal (Checa- Sidcay-Ricaurte)	Informe y fotografías
		A.2.2 Reparar las zonas de riesgo o vulnerables del canal (Checa-Sidcay- Ricaurte)	Informe y fotografías

	(18%) está con un riesgo bajo y se quiere alcanzar 2,51km (50%) Llegar al número 3 infraestructura expuesta que cuenta con estudios específicos) Un estudio del canal de riego Checa - Sidcay - Ricaurte (se espera 1 estudio en el canal) (100%) Un estudio del canal de riego Sociedad Ricaurte (se espera 1 estudio en el canal) (100%)	A.2.3 Identificar las zonas de reparación de canal (Sociedad Ricaurte)	Informe y fotografías
		A.2.4 Reparar las zonas de riesgo o vulnerables del canal (Sociedad Ricaurte)	Informe y fotografías
Resultado 3 Las captaciones y canales de conducción del sistema de riego se encuentra funcionando y sirviendo a los beneficiarios	Al menos 80% - promedio de calificación 4 de muy buena de la percepción de los usuarios (Sistema Checa-Sidcay Ricaurte)	A.3.1 Monitorear la distribución de agua para riego.	Informe, facturas, fotografías
		A.3.2 Realizar pruebas eficiencia del sistema de riego en las parcelas	Informes de pruebas realizados

	Al menos 80% - promedio de calificación 4 de muy buena de la percepción de los usuarios (Sistema Sociedad Ricaurte)	A.3.3 Presentar informes del monitoreo y evaluación de los sistemas de riego	Informes

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA MEDIDA:

Tabla 2 Presupuesto estimado de la medida

Resultados/actividades	Unidad de medida	Cantidad	Costo Unitario	Presupuesto total
Resultado 1: Agua para riego en forma constante es captada en niveles adecuados				
A.1.1 Realizar el estudio de construcción de la captación de agua para riego de los sistemas de riego (Checa- Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte)	Documento	1	5000.00	5000.00
A.1.2 Aprobar el estudio para las captaciones de las captaciones de agua	Documento	1	200.00	200.00
A.1.3 Construir la captación para el sistema de riego	Obras	1	10000.00	10000.00

(Checa- Sidcay Ricaurte)				
A.1.4 Construir la captación para el sistema de riego (Sociedad Ricaurte)	Obras	1	10000.00	10000.00
Resultado 2: Se ejecuta mantenimiento y reparación de los canales y captaciones				
A.2.1 Identificar las zonas de reparación de canal (Checa- Sidcay- Ricaurte)	Informes y fotográficas	1	1 000.00	1 000.00
A.2.2 Reparar las zonas de riesgo o vulnerables del canal (Checa- Sidcay- Ricaurte)	Informes y fotográficas	1770 metros	40.00	70 800.00
A.2.3 Identificar las zonas de reparación de canal (Sociedad Ricaurte)	Informes y fotográficas	1	1 000.00	1 000.00
A.2.4 Reparar las zonas de riesgo o vulnerables del canal (Sociedad Ricaurte)	Informes y fotográficas	2510 metros	40.00	87 850.00
Resultado 3 Las captaciones y canales de conducción del sistema de riego se encuentra funcionando y sirviendo a los beneficiarios				

A.3.1 Monitorear la distribución de agua para riego, por medios técnicos (drones)	Informe, facturas, fotografías	1	2000.00	2000.00
A.3.2 Realizar pruebas eficiencia del sistema de riego en las parcelas	Informe, facturas, fotografías	4	1000.00	4000.00
A.3.3 Presentar informes de los sistemas de riego	Informes	1	850.00	850.00
Total				194 700.00

PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES

Una de las principales debilidades a resolver, con la implementación de la medida de "Construcción y mejoramiento de las captaciones y de los canales de conducción de los sistemas de riego (Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte)", es su alto costo, debido que la mayoría de tramos del canal de conducción ha pasado su vida útil. Por lo tanto se necesita una fuerte inversión para solucionar varios problemas con la infraestructura, lo que se intenta con esta medida es identificar las zonas más vulnerables del canal y poder mejorar o reconstruir varias partes del canal La oportunidad con la implementación de esta medida es aumentar la capacidad adaptativa de los usuarios de los Sistemas de Riego y Drenaje Checa Sidcay Ricaurte y Sociedad Ricaurte. Esta medida garantizaría el suministro de agua constante para riego de las parcelas, para que los productores agropecuarios puedan mantener su producción agrícola para su autoconsumo y para vender su producción excedente en los mercados locales.

FACTIBILIDAD DE LA MEDIDA (técnica, social, ambiental):

La medida propuesta "Construcción y mejoramiento de las captaciones y de los canales de conducción de los Sistemas de riego y drenaje (Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad

Ricaurte**)***"*, presenta una vialidad en los componentes sociales, ambientales y técnicos, según el siguiente síntesis:

Técnica: es una medida viable técnicamente, sus resultados y actividades están orientados a proveer de agua a los cultivos de los socios de las juntas de agua, con la conducción y mantenimiento de los canales de riego. Con la reparación y el mantenimiento se podrá ampliar la vida útil del canal, se disminuirá la perdida de agua para riego, así mismo existirá una disminución de la contaminación del agua, por lo tanto se podrá obtener agua en cantidad y calidad mejoradas.

Social: con la aplicación de la medida, tanto hombres y mujeres se involucran en el mantenimiento y reconstrucción de la infraestructura de los Sistemas de riego y drenaje. La población regante es concientizada de la importancia de tener agua de mejor calidad para las actividades agro productivas que desarrollan y obtener productos de mejor calidad para su consumo y para su venta.

Ambiental: A través de esta medida de adaptación se disminuye la contaminación del agua para riego**.** Además con la disminución de filtraciones de agua del canal se podría se evitar riesgos derivados como los deslizamientos de tierra

SISTEMATIZACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS:

Los aprendizajes y/o lecciones podrán ser sistematizadas, considerando el propósito u objetivo de la sistematización, para lo cual tendrá como insumos, los documentos e información generados por la ejecución de la medida/proyecto, la cual podrá ser complementada con el levantamiento de información primaria a través de entrevistas, encuestas, testimonios y/o la participación directa de los actores involucrados. En síntesis, el proceso seguido es el siguiente:

Definición del objetivo de la sistematización
Desarrollo de la metodología de sistematización
Determinar los actores claves

Revisión de la información primaria: Medida/proyecto, línea de base inicial y final; informes, reportes, estudios
Acercamiento a los actores en territorio
Evento de recolección de información (talleres, entrevistas, testimonios, otros)
Análisis y discusión de la información con los actores claves (nivel directivo, técnicos y actores sociales)
Descripción y análisis de la información

PERIODO DE EJECUCIÓN

El período de ejecución de la medida de “Construcción y mejoramiento de las captaciones y de los canales de conducción de los sistemas de riego (Checa-Sidcay-Ricaurte y Sociedad Ricaurte)”, será de dos (2) años.

Medida de Adaptación 9: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHULCO PARA LA PARROQUIA DE CHIQUINTAD

INFORMACIÓN GENERAL

Datos: Evaluación de riesgo climático	
Elemento expuesto:	El elemento expuesto[29], es el Sistema de abastecimiento de agua potable Chulco, que esta expuesto a la amenaza de la sequía hidrológica (amenaza derivada de sequías meteorológicas y la intervención antrópica en la subcuenca). Estas amenazas podría generar impactos en el sistema y en el bienestar de la población, *(organizaciones y, usuarios/as).*
Amenaza climática vinculada:	La amenazas climática identificada es la sequía meteorológica, la cual conjuntamente con amenazas derivadas de la intervención del ser humano en la zona de recarga hídrica de la subcuenca influye en la producción de sequías hidrológicas. Estas amenazas son el resultado de las percepciones de los/as usuarios/as del agua, y el análisis de riesgo de este estudio. Todos los datos se respaldan en los datos de los estudios, reportes, documentos e información de la subcuenca del río Machángara y de las zonas de influencia, que se encuentran disponibles y han sido facilitados por las instituciones nacionales y locales.
Vulnerabilidad y Riesgo Climático estimados:	El resultado del riesgo climático tiene un valor de 5, considerado de MUY ALTA.
Impactos sobre el elemento expuesto:	Los impactos son los efectos físicos de las amenazas identificadas, que influencian sobre el entorno del elemento expuesto y su nivel de afectación en los actores, que intervienen en el territorio. En este sentido, los impactos en los que se desea incidir son: La población sin servicio de agua potable adecuado. El abastecimiento continuo de agua potable a las viviendas de la parroquia Chiquintad . Es importante la aplicación de la medida ya que al tener toda la población agua potable se disminuye las enfermedades derivadas por agua no potabilizada. Además una población concientizada de la

[29] *Un **"elemento expuesto"** en relación al enfoque de socioeconómico, se entiende como, el objeto o proyecto-parte o fase de él (ecosistema, bosque, fuentes de agua, captaciones) que puede o podría ser afectado por la ocurrencia de amenazas climáticas o sus impactos.*

	importancia del agua potable, evitará el desperdicio y/o el uso en otras actividades que consumen gran cantidad de agua, tal como el riego.
Número de beneficiarios de la medida:	Familias de la parroquia Chiquintad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

En marzo de 2018, mediante Asamblea General Ordinaria del Directorio de Aguas del Sistema Comunitario de Agua de Uso Doméstico de la parroquia Chiquintad, se resolvió por unanimidad de los socios asistentes, que la operatividad, administración y prestación del servicio de agua potable sea cedido a favor de la empresa ETAPA EP, para garantizar la prestación del servicio público de agua potable en óptimas condiciones en beneficio de todos los usuarios del sistema.

Por lo tanto, para cumplir las proyecciones de cobertura en esta área, la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca (ETAPA EP), programa una inversión económica necesaria, la cual canalizada a través de la implementación de infraestructura sanitaria, contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida de este sector.

El desarrollo vial y el crecimiento de soluciones habitacionales, genera consecuentemente un incremento de la demanda de agua potable como también de los servicios de infraestructura sanitaria, los cuales deben ser satisfechos con carácter prioritario como un requisito indispensable para promover el mejoramiento de las condiciones de vida y consecuentemente un desarrollo sustentable.

En este sentido, el Ministerio del Ambiente y Agua – CONDESAN vienen ejecutando el Proyecto AICCA, marco en el cual, la Universidad de Cuenca está realizando el estudio de *“Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático, así como la identificación de medidas de adaptación y generación de un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad*

adaptativa. Caso de estudio en la subcuenca del río Machángara"; por lo tanto, el estudio tomó como elemento de análisis el sistema hídrico multipropósito de la cuenca del río Machángara" el cual fue analizado desde tres enfoques: ambiental, socio-económico y gobernanza; En este análisis se determinó que el "Sistema de agua potable Chulco" es un elemento expuesto a la amenaza hidrológica, el cual, de acuerdo a la evaluación del riesgo, tiene una valoración de 5 (cualificación de MUY ALTA). Mediante la implementación de la medida de "Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable Chulco para la parroquia de Chiquintad" se contribuiría a que la población tenga agua potable, contribuyendo al bienestar de la parroquia Chiquintad. Esta medida fue priorizada por su alto Índice nivel de riesgo, su Índice de riesgo más cercano temporalmente y por su generación de compromisos con la conservación del agua.

Los criterios de priorización de las medidas de adaptación al cambio climático del componente de socioeconómico fueron:

1. Disponibilidad de presupuesto
2. Impulsa la seguridad alimentaria
3. Aporte a la reducción de costos de producción
4. Manejo sostenible de tierras
5. Generación de compromisos con la conservación del agua
6. Alto índice de riesgo
7. Índice de riesgo más cercano temporalmente

VINCULACIÓN DE LA MEDIDA CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (ENCC):

Medida	"**Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable Chulco para la parroquia Chiquintad**
Sectores de adaptación	Soberanía alimentaria, agricultura, ganadería, acuacultura y pesca Sectores productivos estratégicos Salud de la población humana

	Patrimonio Hídrico[30] Patrimonio natural Grupos de atención prioritaria Asentamientos humanos Gestión de riesgos
Línea estratégica ENCC	La Línea Estratégica "Adaptación al Cambio Climático" tiene como finalidad reducir la vulnerabilidad social, económica y ambiental frente a los impactos del cambio climático
Objetivos específicos ENCC	***Objetivo 4***.- Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado por Unidad Hidrográfica, para asegurar la disponibilidad, uso sostenible y calidad del recurso hídrico para los diversos usos humanos y naturales, frente a los impactos del cambio climático
Plan Nacional de Adaptación (ENCC)	El Plan Nacional de Adaptación constituye el marco de referencia a nivel nacional para la implementación de actividades de adaptación al cambio climático...Articulación con proyectos o iniciativas de adaptación existentes (***Proyecto AICCA).***
Política del Plan de Manejo de la Cuenca (CCCRM)	**2.3** Generación de mecanismos e instrumentos innovadores para la planificación, coordinación y gestión sostenible y sustentable de la Subcuenca.

UBICACIÓN Y/O LUGAR DONDE SE IMPLEMENTARÁ LA MEDIDA

La Cuenca hidrográfica del río Machángara, se ubica en la provincia del Azuay, en la región austral del Ecuador, dentro del sistema hidrográfico del río Santiago, ocupa 32.500 hectáreas de territorio, localizadas en las parroquias: Checa, Chiquintad, Sinincay, Sayausí, Octavio Cordero Palacios, Sidcay, Ricaurte y parte del cantón Cuenca en el Azuay. En la

[30] Los sistemas hidrológicos son particularmente sensibles a la ocurrencia de cambios en las precipitaciones o sequías. Una mayor variabilidad de esos eventos afecta el balance hídrico de las unidades hidrográficas. Los cambios en disponibilidad del agua a su vez son un factor de tensión que puede desencadenar conflictos entre los usuarios del agua. Se estima que habrá áreas que serán más susceptibles al exceso y otras a la escasez de precipitaciones. Esto afectaría la producción agropecuaria, la disponibilidad de agua para consumo humano, la generación hidroeléctrica y la condición de los ecosistemas.

provincia del Cañar son Deleg, Gualleturo, Jerusalén y Nazón. La conservación de la diversidad genética en la dinámica de la cuenca hidrográfica y las condiciones de la biodiversidad en las áreas de vegetación nativa de la cuenca media y alta del río Machángara, aportan a la regulación del régimen hídrico, protección de las fuentes de agua, belleza escénica de la zona y a la estabilidad del sistema ecológico *(Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara, 2018).* El territorio de la subcuenca se distribuye de la siguiente manera: 206,991 km2 (63,49%) del territorio de la zona baja y media de la subcuenca pertenecen a la provincia del Azuay; y 119.012 Km2 (36.51%) corresponde a la zona alta de la subcuenca, ocupada por la provincia del Cañar (en esta, se encuentra la zona de recarga hídrica y las principales fuentes y afluentes de provisión de agua a los embalse de Chanlud y El Labrado y otras que alimentan al sistema hídrico multipropósito

En este sentido, la medida de "Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable Chulco para la parroquia de Chiquintad**"**, será implementada para fortalecer la capacidad adaptativa de los habitantes del centro parroquial de Chiquintad, dado que serán beneficiados con el mejoramiento del abastecimiento de agua potable. La población al contar con agua potable puede realizar sus actividades cotidianas de elaboración de alimentos, higiene entre otras, con ello mejora sus condiciones de vida y eleva su nivel de vida.

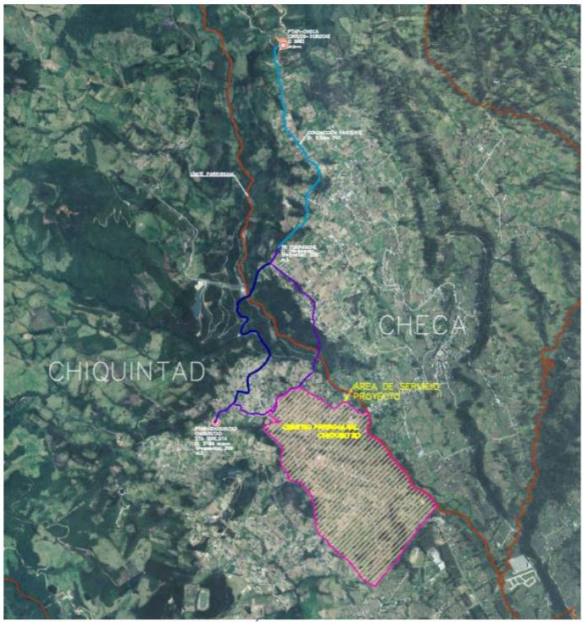


Figura 1 Trazado de la línea de conducción hacia la Planta de Tratamiento de Chiquintad[31]

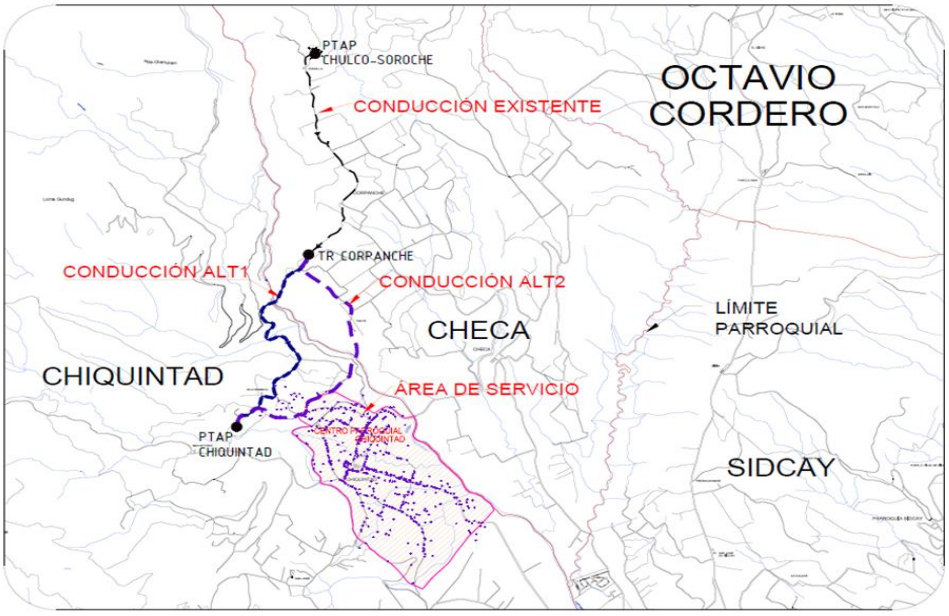


Figura 2 Ubicación zona de servicio del sistema de agua potable[32]

OBJETIVO DE LA MEDIDA:

Mejorar la cobertura del servicio de agua potable a través de la ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable Chulco para la parroquia Chiquintad

RESULTADOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES

Resultado 1: Estudio de distribución de agua potable para la población de la parroquia Chiquintad

A.1.1 Realizar un estudio de factibilidad y estudios definitivos

A.1.2 Aprobar el estudio de factibilidad

Resultado 2: La población de la parroquia Chiquintad cuenta con agua potable

A.2.1 Capacitación sobre el uso de agua potable

[31] Estudio de prefactibilidad de la dotación de agua potable para el sistema Chiquintad desde el sistema Chulco Soroche, ETAPA EP

[32] Estudio de prefactibilidad de la dotación de agua potable para el sistema Chiquintad desde el sistema Chulco Soroche, ETAPA EP

A.2.2 Realizar la obra civil (Realizar los trabajos preliminares y actividades necesarias y la compra de suministros necesarios)

A.2.13 Realizar plan de manejo socio-ambiental

A.2.4 Realizar pagos de impuestos

A.2.5 Presentación de informes

Tabla 1 Matriz de resultados

Objetivo/resultados	Metas-Indicadores verificables	Actividades	Medios de verificación
Mejorar la cobertura del servicio de agua potable a través de la ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable Chulco para la parroquia de Chiquintad	En dos años se ha ampliado la cobertura de agua potable y se beneficia el 85% de la población de Chiquintad.	Elaborar la línea de base inicial y final	
		Informes anuales de seguimiento y evaluación	
Resultados:			
Resultado 1: Estudio de distribución de agua potable para la población de la parroquia Chiquintad	Contar con un estudio de ampliación de cobertura de agua potable en el primer año	A.1.1 Realizar un estudio de factibilidad y estudios definitivos	Registro de actores estratégicos; informes técnicos
		A.1.2 Aprobar el estudio de factibilidad	Documento del estudio
Resultado 2: La población de la parroquia Chiquintad cuenta con agua potable	Construir en el segundo año la obra	A.2.1 Capacitar sobre el uso de agua potable	Lista de asistencia, fotos, módulos de capacitación

	Línea Base: 1514 población beneficiada, se quiere llegar a 1746 (85%) Al menos 80% de satisfacción >80% (CA5) CA: Capacidad Adaptativa	A.2.2 Realizar la obra civil (Realizar los trabajos preliminares y actividades necesarias y la compra de suministros necesarios)	Informe de realización de obras
		A.2.13 Realizar plan de manejo socio-ambiental	Informe de realización de obras
		A.2.4 Realizar pagos de impuestos	Planillas de pago
		A.2.5 Presentar informes	Informe de realización de obras

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA MEDIDA

Tabla 2 Presupuesto estimado de la medida

Resultados/actividades	Unidad de medida	Cantidad	Costo Unitario	Presupuesto total
Resultado 1: Estudio de distribución de agua potable para la población de la parroquia Chiquintad				
A.1.1 Realizar un estudio de factibilidad y estudios definitivos	Estudio	1	31 000.00	31 000.00

A.1.2 Aprobar el estudio de factibilidad	Reuniones	2	200	400
Resultado 2: La población de la parroquia Chiquintad cuenta con agua potable				
A.2.1 Capacitar sobre el uso de agua potable	Talleres	11	150	1 650.00
A.2.2 Realizar la obra civil (Realizar los trabajos preliminares y actividades necesarias y la compra de suministros necesarios)	Obras	1	279 685.60	279 685.60
A.2.13 Realizar plan de manejo socio-ambiental	Plan	1	20 467.5	20 467.5
A.2.4 Realizar pagos de impuestos	Documento	1	36 018.37	36 018.37
A.2.5 Presentar informes	Documento	1	500	500
Total				369 721.47

PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES para la implementación de la medida:

Una de las principales debilidades a resolver, con la implementación de la medida de "Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable Chulco para la parroquia de Chiquintad", es la realización de los estudios previos necesarios para llegar a la contratación de la obra. Pero la oportunidades son valiosas, dado que si se implementa esta medida, aumentará la capacidad adaptativa de las familias de la parroquia Chiquintad, aumentado su bienestar y disminuyendo las enfermedades derivadas por el agua no tratada.

FACTIBILIDAD DE LA MEDIDA (técnica, social, ambiental):

La medida propuesta, se enmarca en la "Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable Chulco para la parroquia Chiquintad", que en su gestión articula, los componentes sociales, ambientales y técnicos. Su viabilidad es analizada en síntesis a continuación:

Técnica: es una medida viable técnicamente, sus resultados y actividades están orientados al dotar de agua potable a la población de la parroquia Chiquintad. Se cuenta con un estudio de pre factibilidad, y haría falta el estudio de factibilidad y estudios definitivos para realizar la inversión del mejoramiento del Sistema de Agua Potable.

Social: la participación y colaboración de la población tanto de hombres como de mujeres en la realización de las obras, contribuirá a ser eficientes en el tiempo y utilización de recursos. Además la concientización sobre la utilización adecuada del agua potable, contribuirá para disminuir los desperdicios de agua y la no utilización del preciado líquido para otros fines, por ejemplo el lavado de vehículos, riego, etc.

Ambiental: A través de la implementación de agua potable para la población disminuirá el riesgo de enfermedades derivadas por agua no tratada, además la protección de las fuentes de agua.

SISTEMATIZACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS:

Los aprendizajes y/o lecciones podrán ser sistematizadas, considerando el propósito u objetivo de la sistematización, para lo cual tendrá como insumos, los documentos e información generados por la ejecución de la medida/proyecto, la cual podrá ser complementada con el levantamiento de información primaria a través de entrevistas, encuestas, testimonios y/o la participación directa de los actores involucrados. En síntesis, el proceso seguido es el siguiente:

Definición del objetivo de la sistematización

Desarrollo de la metodología de sistematización
Determinar los actores claves
Revisión de la información primaria: Medida/proyecto, línea de base inicial y final; informes, reportes, estudios
Acercamiento a los actores en territorio
Evento de recolección de información (talleres, entrevistas, testimonios, otros)
Análisis y discusión de la información con los actores claves (nivel directivo, técnicos y actores sociales)
Descripción y análisis de la información

PERIODO DE EJECUCIÓN

La medida de “Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable Chulco para la parroquia de Chiquintad”**,** se implementará en un período de dos (2) años.

Anexo III. Perfiles de medidas de adaptación del enfoque de Gobernanza

Medida de Adaptación 10: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y DE LAS ORGANIZACIONES, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA UNA ADECUADA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD DEL SISTEMA HÍDRICO DE LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA.

INFORMACIÓN GENERAL

Datos: Evaluación de riesgo climático	
Elemento expuesto:	Los elemento expuestos[33], en los que se busca incidir con la presente medida, son: 1) gestión del sistema hídrico multipropósito del Machángara en el nivel del Comité de Conservación; 2) gestión técnica y social del agua en el nivel de las Juntas de agua usuarias del sistema hídrico multipropósito, y 3) participación de los usuarios y consumidores de agua en el nivel de la población usuaria del agua del sistema hídrico multipropósito, los cuales, están sometidos a las multiamenazas climáticas (sequía, lluvias intensas, heladas, altas temperaturas) que generan impactos sobre el "*sistema hídrico multipropósito de la Subcuenca del río Machángara* ", analizado desde el enfoque de gobernanza[34].
Amenaza climática vinculada:	Las amenazas climáticas identificadas, son: sequía, lluvias intensas, heladas, y altas temperaturas, que resultan por un lado, de las percepciones de los usuarios/as del agua, los actores institucionales y el análisis de investigación, que se respalda en los datos de los estudios, reportes, documentos e información de la subcuenca del río Machángara y de las zonas de influencia, disponibles y facilitados por las instituciones/organizaciones que integran el CCCRM, y otras instituciones locales y nacionales.
Vulnerabilidad y Riesgo	El resultado de riesgo climático, analizados para los indicadores de exposición: Gestión del sistema hídrico multipropósito (Comité de Conservación) y gestión técnica y social del agua (Juntas de agua usuarias del sistema hídrico multipropósito), tienen un valor de

[33] *Un **"elemento expuesto"** en relación al enfoque de gobernanza, se entiende como, el objeto o proyecto- parte o fase de él (ecosistema, bosque, fuentes de agua, captaciones) que puede o podría ser afectado por la ocurrencia de amenazas climáticas o sus impactos en las organizaciones de gobierno de Cuenca, y sus mecanismos de toma de decisiones e intervención.*

[34] *La gobernanza alude a la capacidad para asumir con eficiencia y responsabilidad la gestión pública y privada a fin de conseguir sus objetivos de desarrollo. Esta capacidad que debe existir en todos los niveles de gobierno y en todas las organizaciones, incluyendo las de la sociedad civil, como un elemento básico para que puedan cumplir con sus objetivos y acciones de desarrollo del territorio.*

Climático estimados	exposición de 4, considerado de ALTA exposición, mientras que, para la participación de los usuarios y consumidores de agua (población usuaria del agua del sistema hídrico multipropósito) tiene un valor de exposición de 3, considerada de exposición MEDIA o MODERADA, los cuales fueron analizados, con la participación e involucramiento de los actores en el Comité de Conservación (incluyen los cantones Biblián, Cañar y Déleg), las Juntas de agua, y la población usuaria del agua, con representación en el comité principalmente.
Impactos sobre el elemento expuesto:	Los impactos son los efectos físicos de las amenazas climáticas identificadas, que influencian sobre el entorno del o los elementos expuestos y su nivel de afectación, que, para el análisis de gobernanza, constituyen los actores que intervienen en la subcuenca del río Machángara y la zona de influencia (Nazón y Gualleturo). En este ámbito, l*os* impactos en los que se quiere incidir, son: 1) Integración de una mayor representación de los actores del territorio en el Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara mejorar su capacidad operativa y ampliar la cobertura de su gestión/atención a las zonas alta, media, baja y zona de influencia del Machángara para la gestión del sistema hídrico multipropósito. 2) Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las Juntas de agua en relación a la cobertura de atención (que incluya a todas las Juntas de agua). 3) La población usuaria del agua, orientada a incidir en la eficacia de la gestión de las Juntas de agua en relación al cumplimiento en la ejecución de proyectos, en el ámbito de sus competencias, roles-funciones e interacción con los demás actores del territorio. Es importante que la suma de esfuerzos colectivos del Comité de Conservación, Directivas de las Juntas de agua, conjuntamente con sus representados (usuarios/as), tomen decisiones encaminadas a reducir los impactos de las multiamenazas climáticas y la interacción de todos sus representados usuarios(as) de los servicios del sistema hídrico multipropósito y los servicios ecosistémicos vinculados.
Beneficiarios de la medida:	Los miembros del Comité de Conservación en todos los niveles. Dirigentes, líderes(as), Juntas de agua, Directivas-comités que representan a los actores, organizaciones y comunidades de la subcuenca del río Machángara y zona de influencia (Cantones Biblián y Cañar). Población usuaria del agua del sistema hídrico multipropósito y actores interesados.

	Representantes y técnicos de los GAD parroquiales de Checa, Chiquintad, Ricaurte, Sinincay, Sidcay, Octavio Cordero Palacios de la provincia del Azuay, y de la provincia de Cañar las parroquias de Nazón y Gualleturo.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

El Comité de Conservación, es la organización de la Cuenca del río Machángara, está constituida por 10 instituciones y organizaciones: ETAPA EP, Elecaustro S.A, Universidad de Cuenca, Gobierno Provincial del Azuay, SENAGUA, MAE, MAG, Junta de Riego y Drenaje Machángara, GAD Parroquial de Checa y GAD Parroquial de Chiquintad. No obstante, ahora son 9 integrantes del Comité, debido a que el MAE y SENAGUA se unieron para formar una sola entidad denominada Ministerio de Ambiente y Agua (MAAE). Esta instancia de la Cuenca del Machángara viene funcionando desde hace 22 años aproximadamente, sus roles[35] son:

Promover, la gestión del recurso hídrico en la zona media y alta de la subcuenca del río Machángara.

Planificar acciones para un uso adecuado del suelo, en base a la vocación del suelo de la subcuenca.

Coordinar el uso responsable del recurso hídrico en la subcuenca

Difundir estrategias de manejo comunal-institucional de los recursos naturales de la subcuenca del río Machángara.

Canalizar acuerdos entre los socios del Comité, así como con los actores de la subcuenca del río Machángara, para la implementación de estrategias para la conservación de la subcuenca.

En el ámbito de sus roles, el Comité de Conservación conjuntamente con el Ministerio del Ambiente y Agua - CONDESAN, vienen ejecutando el Proyecto AICCA, marco en el cual, la Universidad de Cuenca realiza el estudio de *"Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático, así como la identificación de medidas de adaptación y generación de un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa. Caso de estudio en la subcuenca del río Machángara"*; en este marco, la unidad de análisis del estudio, es el sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara", el cual, es

[35] Según Documento "Una mirada a los 20 años de gestión del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara". Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara. Cuenca, Azuay, 2018).

analizado desde tres enfoques: ambiental, socio-económico y gobernanza; en éste último, se identificaron para cada variable de análisis (actores), un elemento de exposición de las multiamenazas, esto es, para el Comité de Conservación *(gestión de sistema hídrico multipropósito de la Subcuenca del Machángara);* para las Juntas usuarias de agua del sistema multipropósito *(la gestión técnica y social del agua)* y para la población usuaria del agua del sistema multipropósito *(la participación de los usuarios/as del agua).* En este sentido los resultados de los riesgos de las multiamenazas climáticas para los elementos expuestos de la "gestión del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara" (CCCRM), la evaluación del riesgo es 4, considerada una categoría de valoración ALTA; determinándose un valor igual para la "gestión técnica y social del agua elemento expuesto relacionado con las Juntas de agua usuarias del Sistema Hídrico Multipropósito; mientras que, para "participación de los usuarios y consumidores de agua" de la población usuaria del agua del sistema hídrico multipropósito, representa un valor de riesgo de 3, considerado MODERADO o MEDIO. Estos valores de exposición, afectarán a las capacidades de adaptación de los tres niveles de actores (variables de análisis); 1) Comité de Conservación en los indicadores de la capacidad de adaptación de "crecimiento organizacional", los cuales tienen una valoración de 4, considerada ALTA debido a su nivel de cumplimiento, sin embargo, debe ser potencializada en su estructura institucional y capacidad operativa para ampliar su cobertura de atención/gestión en el territorio y población usuaria de los ecosistemas. 2) Las Juntas de agua usuarias del sistema multipropósito de la Subcuenca del río Machángara, serán afectados en los indicadores de "fortalecimiento organizativo", los cuales alcanzan una valoración de 2, lo que determina una BAJA capacidad de adaptación en relación a los indicadores de desempeño analizados; mientras qué, 3) La población usuaria del agua, tiene una valoración de 3 considerada MODERADA-MEDIA, respecto a los indicadores de "fortalecimiento de la participación de usuarios/as". En este macro para mejorar o incrementar la capacidad adaptativas de los actores analizados, se propone la implementación de la medida de *"Fortalecimiento de las capacidades institucionales y de las organizaciones, a través de un programa de formación continua para una adecuada gobernanza y gobernabilidad del sistema hídrico de la Subcuenca del río Machángara"*, considerando todos los niveles de gestión en el territorio y las organizaciones, incluyendo las de la sociedad civil, para potencializar el crecimiento institucional, fortalecimiento organizativo, y participación de la población usuaria, lo cual fortalecerá la gobernanza y la gobernabilidad del agua en el territorio.

La medida “Fortalecimiento de las capacidades institucionales y de las organizaciones, a través de un programa de formación continua para una adecuada gobernanza y gobernabilidad del sistema hídrico de la Subcuenca del río Machángara” fue priorizada, a través del método causa-efecto, para lo cual se establecieron siete criterios:

1.-Voluntad política

2.-Disponibilidad de equipo técnico

3.-Disponibilidad de presupuesto

4.-Participación

5.-Interés de los actores internos y externos

6.-Alto índice de riesgo

7.-Índice de riesgo más cercano temporalmente

VINCULACIÓN DE LA MEDIDA CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (ENCC)

Medida	“Fortalecimiento de las capacidades institucionales y de las organizaciones, a través de un programa de formación continua para una adecuada gobernanza y gobernabilidad del sistema hídrico de la subcuenca del río Machángara”
Sectores de adaptación	Soberanía alimentaria, agricultura, ganadería, acuacultura y pesca Sectores productivos estratégicos Salud de la población humana Patrimonio Hídrico[36] Patrimonio natural Grupos de atención prioritaria Asentamientos humanos

[36] Los sistemas hidrológicos son particularmente sensibles a la ocurrencia de cambios en las precipitaciones o sequías. Una mayor variabilidad de esos eventos afecta el balance hídrico de las unidades hidrográficas. Los cambios en disponibilidad del agua a su vez son un factor de tensión que puede desencadenar conflictos entre los usuarios del agua. Se estima que habrá áreas que serán más susceptibles al exceso y otras a la escasez de precipitaciones. Esto afectaría la producción agropecuaria, la disponibilidad de agua para consumo humano, la generación hidroeléctrica y la condición de los ecosistemas...Otras regiones de igual susceptibilidad a conflicto en la región sur de la serranía son la cuenca media del Río Paute y la cuenca media y alta del Río Jubones *(Ver. Estrategia Nacional de Cambio Climpatico 2012-2025)*

	Gestión de riesgos
Línea estratégica ENCC	La Línea Estratégica “Adaptación al Cambio Climático” tiene como finalidad reducir la vulnerabilidad social, económica y ambiental frente a los impactos del cambio climático
Objetivos específicos ENCC	*Objetivo 4*.- Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado por Unidad Hidrográfica, para asegurar la disponibilidad, uso sostenible y calidad del recurso hídrico para los diversos usos humanos y naturales, frente a los impactos del cambio climático *Objetivo 7.*-Incluir la gestión integral de riesgos frente a los eventos extremos atribuidos al cambio climático en los ámbitos y actividades a nivel público y privado.
Plan Nacional de Adaptación (ENCC)	El Plan Nacional de Adaptación constituye el marco de referencia a nivel nacional para la implementación de actividades de adaptación al cambio climático... (articulación con proyectos o iniciativas de adaptación existentes, ejemplo Proyecto AICCA).

UBICACIÓN Y/O LUGAR DONDE SE IMPLEMENTARÁ LA MEDIDA

El lugar donde se implementará la medida “Fortalecimiento de las capacidades institucionales y de las organizaciones, a través de un programa de formación continua para una adecuada gobernanza y gobernabilidad del sistema hídrico de la subcuenca del río Machángara” es la subcuenca hidrográfica del río Machángara, del sistema hidrográfico del río Santiago, tiene una superficie de 32.500 hectáreas de territorio, se encuentra localizada en las provincias del Azuay y Cañar (Zonal 6) e integra a las parroquias: Checa, Chiquintad, Sinincay, Sayausí, Octavio Cordero Palacios, y Sidcay del cantón Cuenca, provincia del Azuay; y Jerusalén, Nazón, del cantón Biblián y Gualleturo y San Antonio de Paguancay del cantón y provincia de Cañar.. El territorio de la subcuenca se distribuye de la siguiente manera: 205,991km^2 (63,39%) del territorio de la zona baja y media de la subcuenca que pertenecen a la provincia del Azuay; y, 119,012 km^2 (36,61%) que corresponde a la zona alta de la Subcuenca, ocupada por la provincia del Cañar (en esta, se encuentra la zona de recarga hídrica y las principales fuentes y afluentes de provisión de agua a los embalses de Chanlud, y El Labrado y otras que alimentan al sistema hídrico multipropósito.

La conservación de la diversidad genética en la dinámica de la cuenca hidrográfica y las condiciones de la biodiversidad en las áreas de vegetación nativa de la Subcuenca media y alta del río Machángara, aportan a la regulación del régimen hídrico, protección de las fuentes de agua, belleza escénica de la zona y a la estabilidad del sistema ecológico *(CCCRM-ETAPA, 2018).*

En este sentido, la cobertura de atención/gestión del Comité de Conservación, se ampliará a la zona baja (Ricaurte, Sinincay, Cuenca) y zona alta (Nazón, y Gualleturo, incluyendo la zona de influencia, ubicada a continuación de la divisoria de aguas, marco en el cual, la medida “Fortalecimiento de las capacidades institucionales y de las organizaciones, a través de un programa de formación continua para una adecuada gobernanza y gobernabilidad del sistema hídrico de la Subcuenca del río Machángara”, se implementará para fortalecer la capacidad adaptativa del Comité de conservación, en el ámbito de la gestión del sistema hídrico de la Subcuenca del río Machángara. Por lo tanto, el sistema hídrico multipropósito motivo de la gestión concurrente de las instituciones y organizaciones vinculadas en el Comité de conservación de la Cuenca del río Machángara se muestra en la Figura 1.

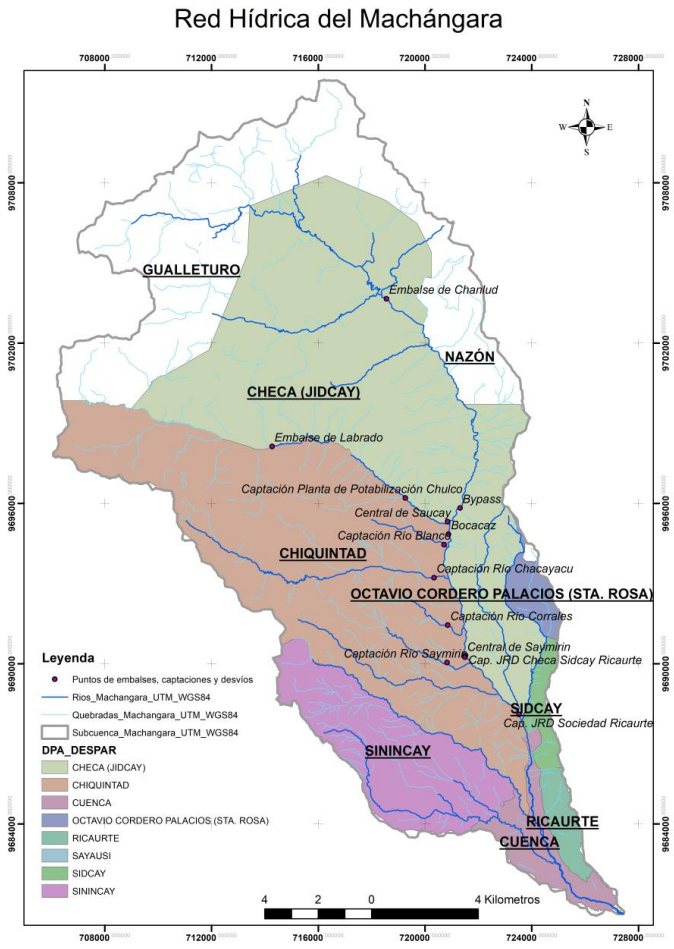


Figura 1 Sistema hídrico de la Cuenca del río Machángara

OBJETIVO DE LA MEDIDA

Mejorar el desempeño de las organizaciones, mediante el fortalecimiento de los conocimientos y destrezas en los niveles: político-institucional, técnico y comunitario/usuarios(as) de los actores para una adecuada gobernabilidad del territorio y el uso equitativo de los bienes y servicios de la subcuenca del río Machángara.

RESULTADOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES

Resultado 1: Los representantes político(as) y técnicos(as) del Comité de Conservación, conocen y aplican estrategias de planificación y presupuesto, vinculadas a las políticas públicas de cambio climático, recursos hídricos y género.

Actividades:

-Revisión de los planes de mediano y largo plazo.

-Evaluación de los planes operativos anuales .

-Eventos participativos de planificación para levantamiento de información.

-Elaboración de la planificación operativa anual y presupuesto.

-Asambleas de coordinación, concertación y aprobación del POA.

Actividades:

-Plan de capacitación elaborado e implementado (incluye malla temática de capacitación: roles y funciones, planificación, políticas públicas de cambio climático, seguridad alimentaria, género, recursos hídricos)

-Propuesta de selección de participantes

-Evaluación de inicio y término del proceso de capacitación

Resultado 2: Las organizaciones sociales de la subcuenca del río Machángara, conocen y aplican estrategias y procedimientos de planificación, y gestión técnica y social de los recursos hídricos con enfoque de cambio climático, seguridad alimentaria y género

Actividades:

-Reuniones de organización de la planificación.

-Revisión de los resultados y/o evaluación de los planes operativos anuales del año que termina.

-Eventos participativos de planificación para levantamiento de información por módulos de distribución del agua (tomas).

-Planificación y presupuesto anual.

-Asambleas de aprobación del POA (1 vez/año).

-Asambleas de rendición de cuentas (1 vez por año).

Actividades para los indicadores 2.2 y 2.3:

Propuesta/plan de formación continua de las Juntas, dirigentes y usuarios(lideres) del agua, con la siguiente malla temática:

-Liderazgo y toma de decisiones.

-Marco legal interno.

-Aspectos administrativos de la Junta (manejo de personal, roles y funciones, archivo/documentación, organización del trabajo).

-Procedimiento parlamentario.

-Contabilidad básica.

-Planificación y presupuesto.

-Resolución de conflictos.

Actividades:

Propuesta de un plan/programa de formación continua de promotores comunitarios, la cual contendrá la siguiente malla temática:

Gestión social:

-Procedimiento parlamentario.

-Administración de los sistemas de agua.

Gestión técnica:

-Operación, y mantenimiento de los sistemas de agua.

- Uso y manejo del agua en las parcelas y cultivos.

-Planificación y presupuesto con enfoque de negocios .

-Resolución de conflictos.

Actividades:

-Análisis de percepción del cumplimiento de la gestión Juntas de agua /actores, mediante la aplicación entrevistas/encuestas.

Tabla 1 Matriz de resultados de la medida de adaptación

Objetivo/resultados	Metas-Indicadores verificables	Actividades	Medios de verificación
Objetivo:			
Mejorar el desempeño de las	A los dos años de ejecución de la medida, las	Línea de base inicial y final	

organizaciones, mediante el fortalecimiento de los conocimientos y destrezas en los niveles: político-institucional, técnico y comunitario/usuarios(as) de los actores para una adecuada gobernabilidad del territorio y el uso equitativo de los bienes y servicios de la subcuenca del río Machángara.	organizaciones e instancia de Cuenca, han mejorado su gestión en el 100% del territorio de la Subcuenca y área de influencia, e incrementado su credibilidad y confianza.	Informe evaluación final	
Resultados:			
Resultado 1: Los representantes político(as) y técnicos(as) del Comité de Conservación, conocen y aplican estrategias de planificación y presupuesto, vinculadas a las políticas públicas de cambio climático, recursos hídricos y género.	1.1 El 100% (12) de los actores del Comité de Conservación y el 80% de sus representados planifican sus actividades anualmente, en base a un plan de mediano y largo plazo (Plan de Manejo, Planes de adaptación o PDOT)	-Revisión de los planes de mediano y largo plazo -Evaluación de los planes operativos anuales -Eventos participativos de planificación. -Elaboración de la planificación operativa anual y presupuesto -Asambleas de coordinación, concertación y aprobación del POA	Registro de participantes Plan Operativo Anuales aprobados Resolución de aprobación de la planificación Actas e informes técnicos
	1.2. Durante los dos años de ejecución de la medida se capacitan el 100% (20 personas) de los	-Plan de capacitación elaborado e implementado (incluye malla temática de capacitación: roles y	-Plan de capacitación -Registro de participantes

	representantes políticos y técnicos del Comité de Conservación en políticas públicas y estrategias de cambio climático, recursos hídricos, y género, vinculadas a su gestión y desempeño en el territorio.	funciones, planificación, políticas públicas de cambio climático, seguridad alimentaria, género, recursos hídricos) -Propuesta de selección de participantes -Evaluación de inicio y término del proceso de capacitación	-Presentaciones -Evaluaciones de capacitación
Resultado 2: Las organizaciones sociales de la subcuenca del río Machángara, conocen y aplican estrategias y procedimientos de planificación, y gestión técnica y social de los recursos hídricos con enfoque de cambio climático, seguridad alimentaria y género	2.1. Al menos 3 Juntas de agua planifican y rinden cuentas anualmente sobre su gestión y ejecución.	-Reuniones de coordinación y planificación -Revisión de los resultados y/o evaluación de los planes operativos anuales del año que termina -Eventos participativos de planificación para levantamiento de información por módulos de distribución del agua (tomas). -Planificación y presupuesto anual -Asambleas de aprobación del POA (1 vez/año) -Asambleas de rendición de cuentas (1 vez por año)	Registro de participantes Plan Operativo Anual y presupuesto aprobado en asamblea Resolución de aprobación de la planificación Asamblea/eventos de rendición de cuentas Actas e informes
	2.2. Al finalizar los dos años de ejecución de la medida, al menos 60 nuevos dirigentes (50% mujeres) de	Propuesta/plan de formación continua de las Juntas, dirigentes y usuarios(lideres) del agua, con la siguiente	-Propuesta de capacitación y malla temática

	las Juntas de agua, han sido capacitados en: planificación, administración, gestión técnica y social de los recursos hídricos. 2.3. Al menos 100 hombres y mujeres usuarias de agua participan en el proceso de capacitación durante los dos años de ejecución de la medida.	malla temática: -Liderazgo y toma de decisiones; -marco legal interno -Aspectos administrativos de la Junta (manejo de personal, roles y funciones, archivo/documentación, organización del trabajo) -Procedimiento parlamentario -Contabilidad básica) -Planificación y presupuesto -Resolución de conflictos	-Registro de participantes -Evaluación inicial y final de los participantes
	2.4. Las Juntas de agua, capacitan a 20 promotores comunitarios/as (30% mujeres) en gestión técnica y social de los recursos hídricos	Propuesta/plan de formación continua de promotores comunitarios, la cual contendrá la siguiente malla temática: <u>Gestión social</u>: -Procedimiento parlamentario -Administración de los sistemas de agua <u>Gestión técnica</u>: -Operación, y mantenimiento de los sistemas de agua - Uso y manejo del agua en las parcelas y cultivos	Propuesta técnica de capacitación y malla temática Registro de participantes Evaluación inicial y final de los participantes

		-Planificación y presupuesto con enfoque de negocios -Resolución de conflictos	
	2.5. Grado de percepción sobre la gestión de las Juntas/directivas, calificada por los usuarios(as) de los servicios de agua	-Entrevistas/encuestas de percepción del cumplimiento de la gestión Juntas de agua /actores	Documento de análisis de percepciones

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA MEDIDA

El presupuesto estimado para la ejecución de la medida es de TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA DÓLARES, 00/100 (USD $ 38.160,00)

Tabla 2 Presupuesto estimado de la medida

Resultados/actividades	**Unidad medida**	**Cantidad**	**Costo unitario (USD$)**	**Presupuesto total (USD$)**
Actividades generales				
Coordinación, y seguimiento (Técnico(a). 25% tiempo por 24 meses)	Técnico	6	$ 1.500,	$ 9.000,00

			00	
Resultados:				
Resultado 1: Los representantes politico(as) y técnicos(as) del Comité de Conservación, conocen y aplican estrategias de planificación y presupuesto, vinculadas a las politicas públicas de cambio climático, recursos hidricos y género.				
Comité de Conservación: 1.1-Revisión de planes de mediano y largo plazo (PMI, PDOT, Planes institucionales, medidas)	Varios	1	$ -	$ -
1.1.2.-Evaluación de planes operativos anuales	Talleres	2	$ 250,00	$ 500,00
1.1.3.-Eventos participativos de planificación(2/ año)	Eventos	4	$ 250,00	$ 1.000,00
1.1.4.-Elaboración de la planificación operativa anual y presupuesto	POA	1	$ -	$ -
1.1.5.- Asambleas de coordinación, concertación y aprobación del POA	Asamblea	1	$ 350,00	$ 350,00
1.1.6-Plan de capacitación elaborado e implementado (incluye objetivos, carga horaria, tiempo de duración, malla temática: Roles y funciones del CCCRM, Planificación, politicas públicas de cambio climático, Amenazas y riesgos climáticos, seguridad alimentaria, género, recrusos hidricos)	Doc. Plan	1	$ 500,00	$ 500,00
1.1.7.-Selección de participantes (Niveles directivos y técnicos de las instituciones del CCCRM)	Registro/inscripción	1	$ -	$ -
1.1.8.-Talleres/eventos de capacitación (carga horaria)	Número horas	80	$ 40,00	$ 3.200,00

1.1.9.-Evaluación de inicio y término del proceso de capacitación	Informe	1	$ -	$ -
1.1.10. Certificación	Número	24	$ 15,00	$ 360,00
Resultado 2: Las organizaciones sociales de la Subcuenca del río Machángara, conocen y aplican estrategias y procedimientos de planificación, y gestión técnica y social de los recrusos hidricos con enfoque de cambio climático, seguridad alimentaria y género				
Juntas de agua y organizaciones: 2.1.1.-Reuniones de coordinación y programación de la planificación (al menos 1 por Junta de agua/año)	reunión	6	$ -	$ -
2.1.2.-Revisión de los resultados/evaluación de los planes operativos anuales del año que termina	evento	3	$ -	$ -
2.1.3.-Eventos participativos de planificación para levantamiento de información con los módulos de distribución del agua (tomas).	talleres	6	$ 250,00	$ 1.500,00
2.1.4.-Planificación y presupuesto anual	talleres	3	$ 250,00	$ 750,00
2.1.5.-Asambleas de aprobación del POA (1 vez/año)	asambelas	6	$ 250,00	$ 1.500,00
2.1.6.-Asambleas de rendición de cuentas (1 vez por año)	asambleas	6	$ 250,00	$ 1.500,00
2.2.1.-Propuesta/plan de formación continua de las Juntas, dirigentes y usuarios(lideres) del agua del sistema hídrico multirpopósito	propuesta técniva	1	$ -	$ -

2.2.2. Elaboración de malla temática, que incluya objetivos, carga horaria, período de diración: Liderazgo y toma de decisiones; Marco legal interno; Aspectos administrativos de la Junta (manejo de personal, roles y funciones, archivo/documentación, organización del trabajo); Procedimiento parlamentario; Contabilidad básica; Planificación y presupuesto; Resolución de conflictos.	Documento	1	$ 500,00	$ 500,00
2.2.3. Desarrollo de los Talleres/eventos (160 perpsonas aprox./dos años; 120 horas carga horaria)	carga horaria	120	$ 40,00	$ 4.800,00
2.2.4. Evaluación de la situación inicial y final de los participantes	Número personas	120	$ -	$ -
2.2.5.-Certificación	personas	160	$ 15,00	$ 2.400,00
2.3.1.-Propuesta/plan de formación continua de promotores/as comunitarios.	propuesta técniva	1	$ -	$ -
2.3.2.-Elaboración de la malla temática, que incluya objetivos, carga horaria y príodo de duración: Gestión social: Procedimiento parlamentario; administración de los sistemas de agua; planificación y rendición de cuentas Gestión técnica; Operación y mantenimiento de los sistemas de agua; uso y manejo del agua en los cultivos; Planificaión predial y presupuesto con enfoque de negocios; Resolución de conflictos.	Documento	1	$ 500,00	$ 500,00
2.3..3.-Evaluación de la sitiación inicial y final de los participantes (20 personas/30% mujeres/2 años)	Número personas	20	$ -	$ -
2.3.4.-Desarrollo de los talleres/eventos (carga horaria: 80 horas/año)	Número horas	160	$ 40,00	$ 6.400,00

2.3.5.- Certificación	Número personas	160	$ 15,00	$ 2.400,00
2.4.1.-Entrevistas/encuestas de percepción del cumplimiento de la gestión Juntas de agua /actores	Encuestas	100	$ 10,00	$ 1.000,00
2.4.2.- Informes de ejecución	Documento	$ 1,00	$ -	$ -
Total:				**$ 38.160,00**

PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA

Los principales impactos que se pretende resolver, con la implementación de la medida "Fortalecimiento de las capacidades institucionales y de las organizaciones, a través de un programa de formación continua para una adecuada gobernanza y gobernabilidad del sistema hídrico de la subcuenca del río Machángara", es la baja capacidad adaptativa de los actores de las organizaciones usuarias de los recursos hídricos, mediante la implementación de programas de capacitación continua, orientados a mejorar las capacidades adaptativas en los aspectos administrativos, técnicas y sociales de la gestión institucional, de su organización, y la población usuaria del agua sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara, y los efectos de las multiamenazas climáticas antes mencionadas.

FACTIBILIDAD DE LA MEDIDA

La medida propuesta, se enmarca en el "Fortalecimiento de las capacidades institucionales y de las organizaciones, a través de un programa de formación continua para una adecuada gobernanza y gobernabilidad del sistema hídrico de la subcuenca del río Machángara"; su viabilidad, es analizada en síntesis a continuación

***Técnica*:** es una medida viable técnicamente, sus resultados y actividades están orientados al fortalecimiento de los actores de la subcuenca y el Comité de Conservación en particular como mecanismo para el fortalecimiento de la capacidad adaptativa, para hacer frente a los impactos de las multiamenazas climáticas sobre la gestión del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara. Es importante indicar también, que, entre los miembros del Comité de Conservación, se encuentra la Universidad de Cuenca, institución educativa clave, que podrá orientar, apoyar y guiar en la implementación de la medida a través de su programa de vinculación con la comunidad lo que hace de la medida técnicamente viable de implementarse.

Social: es viable, pues se cuenta con 68 actores aproximadamente, entre ellos, institucionales, públicos, privados, sociales, comunitarios, identificados en la subcuenca, a los cuales pertenecen los potenciales participantes o beneficiarios de la medida, entre ellos: los niveles directivos y técnicos del Comité de Conservación, las dirigentes y representantes de las Juntas de agua y organizaciones de la sociedad civil y la población usuaria de los sistemas de agua y otros actores interesados; con lo cual, se garantiza la inclusión de nuevos actores territoriales y sociales en el proceso de gestión del Comité de Conservación de la Cuenca, asegurando el involucramiento o participación activa de la población en la gestión del sistema hídrico en el corto, mediano y largo plazo.

Ambiental: a través de la gestión del Comité de Conservación de la subcuenca del río Machángara, se fomenta la ejecución de programas, proyectos y medidas de adaptación encaminados al fortalecimiento de los diferentes niveles de actores, vinculados a la conservación de los recursos hídricos de la subcuenca, marco en el cual, se implementará la medida de “Fortalecimiento de capacidades institucionales y de las organizaciones, a través de un programa de formación continua para una adecuada gobernanza y gobernabilidad del sistema hídrico de la Subcuenca del río Machángara*”,* con la cual, se busca fortalecer la capacidad institucional y el modelo de gobernanza de la subcuenca , lo que hace de la medida viable, ya que sus acciones están orientadas a dar respuesta a la reducción del riesgo de las multiamenazas climáticas, sobre el sistema hídrico multipropósito de la Subcuenca del río Machángara, mediante el fortalecimiento institucional y organizativo de los actores del territorio del Machángara.

SISTEMATIZACIÓN DE APRENDIZAJES

Los aprendizajes o lecciones, podrán ser sistematizados, en base a los insumos disponibles, levantados a lo largo de la ejecución de la medida, esto es documentos de línea base, informes técnicos, análisis de evaluación, información que, podrá ser complementada con el levantamiento de información primaria a través de entrevistas, encuestas, testimonios y la participación directa de los actores involucrados. El proceso a seguirse, puede ser:

Definición del objetivo de la sistematización.
Desarrollo de la metodología de sistematización.
Determinar los actores claves.
Revisión de la información primaria: Medida/proyecto, línea de base inicial y final; informes, reportes, estudios.
Acercamiento a los actores en territorio.
Evento de recolección de información (talleres, entrevistas, testimonios, otros).
Análisis y discusión de la información con los actores claves (nivel directivo, técnicos y actores sociales).
Descripción y análisis de la información.

PERIODO DE EJECUCIÓN

El período de ejecución de la medida de “Fortalecimiento de capacidades institucionales y de las organizaciones, a través de un programa de formación continua para una adecuada gobernanza y gobernabilidad del sistema hídrico de la Subcuenca del río Machángara” es de dos (2) años.

Medida de Adaptación 11: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y MECANISMOS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, ECONÓMICA, Y FINANCIERA POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DE LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA.

INFORMACIÓN GENERAL

Datos: Evaluación de riesgo climático	
Elemento expuesto:	El elemento expuesto[37],es la Gestión del sistema hídrico multipropósito de la Subcuenca del río Machángara, que se encuentra sometido a las multiamenazas climáticas, las mismas que generan un impacto sobre la "*gestión del sistema hídrico multipropósito*", elemento de análisis de la gobernanza *(instituciones, organizaciones, usuarios/as)*[38]*.*

[37] *Un **"elemento expuesto"** en relación al enfoque de gobernanza, se entiende como, el objeto o proyecto-parte o fase de él (ecosistema, bosque, fuentes de agua, captaciones) que puede o podría ser afectado por la ocurrencia de amenazas climáticas o sus impactos en las organizaciones de gobierno de cuenca, y sus mecanismos de toma de decisiones e intervención.*

[38] *La gobernanza alude a la capacidad para asumir con eficiencia y responsabilidad la gestión pública y privada a fin de conseguir sus objetivos de desarrollo. Esta capacidad que debe existir*

Amenaza climática:	La sequía, lluvias intensas, heladas, altas temperaturas, son las multiamenazas identificadas en base a las percepciones de los usuarios/as del agua, y el análisis de la investigación, que se respalda en los datos de los estudios, reportes, documentos e información de la subcuenca del río Machángara y de las zonas de influencia, disponibles y facilitadas por las instituciones/organizaciones miembros del CCCRM, además de otras instituciones locales y nacionales.
Vulnerabilidad y Riesgo Climático estimados	El resultado del riesgo climático, analizado sobre el elemento expuesto "Gestión del sistema hídrico multipropósito de la Subcuenca del río Machángara, representa un valor de 4 considerado de ALTO riesgo e impactos; este valor, se analiza en relación al número de estrategias de conservación y protección implementadas en la subcuenca del río Machángara, mediante la gestión del Comité de Conservación a través de sus actores y otros establecidos en el territorio, que vienen implementando algunas acciones y mecanismos de conservación destinados a la conservación y protección del sistema hídrico de la subcuenca.
Impactos sobre el elemento expuesto:	L*os* posibles impactos sobre la gestión del sistema hídrico multipropósito, se refleja en la capacidad de gestión en relación a la cobertura de atención (territorio e implementación de proyectos) e inversión planificada por el Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara, y la ejecución de acciones, estrategias y mecanismos de conservación de los sistemas hídricos y servicios ecosistémicos de la zona alta, media y baja de la subcuenca del río Machángara. La zona alta debe tener especial atención debido a que en ésta se ubica, las zonas de recarga hídrica, humedales, nacimientos de agua, bosques, que son presionados por los propietarios de los predios de las parroquias, Nazón del cantón Biblián y Gualleturo del Cantón Cañar, quienes comparten territorio en la parte alta de la subcuenca. Al respecto, es importante que las autoridades, estén conscientes de que los impactos, generados se reflejan en la forma de interacción de los actores involucrados en el Comité de Conservación, y la forma de gobierno (gobernanza) del territorio, al cual se vincula la población que realiza actividades agropecuarias, y productivas intensivas que en el corto, mediano y largo plazo afectarían de manera irreversible a los ecosistemas de ésta zona; en este caso en particular, es sometido por presiones no climáticas que son visualizadas en las posiciones de la población (usuarios/as) sobre el uso de los recursos afectando a la generación de los servicios ecosistémicos particularmente el "los

en todos los niveles de gobierno y en todas las organizaciones, incluyendo las de la sociedad civil, como un elemento básico para que puedan cumplir con sus objetivos y acciones de desarrollo del territorio.

	servicios hidrológicos", la gestión social e institucional relacionados con los servicios, que la subcuenca brinda a la población interna y externa de la subcuenca.
Beneficiarios de la medida:	Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara, y sus miembros principales usuarios(as) de los servicios ecosistémicos y el sistema hídrico multipropósito: Empresa Pública ETAPA EP, Empresa generadora ELECAUSTRO S.A, Gobierno Provincial del Azuay, Junta de riego y drenaje del Machángara, Ministerio del Ambiente y Agua (antes MAE y SENAGUA), MAG, Universidad de Cuenca, GAD parroquiales de Chiquintad y Checa. Los actores de las parroquias Gualleturo y Nazón (organizaciones, y comunidades) propietarios de los predios de la zona alta de la Subcuenca alta del río Machángara. Población de las parroquias Nazón y Gualleturo, son los tenedores de los predios de la zona de influencia de la Subcuenca del río Machángara, que en cualquier momento podrán hacer uso de los servicios ecosistémicos y recursos hídricos de la zona alta de la subcuenca del río Machángara Los actores de las Parroquias Ricaurte (Juntas de riego y drenaje Checa-Sidcay- Ricaurte y Sociedad Ricaurte); comunidades y organizaciones de la parroquia Sinincay. Otros actores que se beneficiarán con la implementación de estrategias y mecanismos de conservación es la población de la ciudad de Cuenca (60%) incluida el sector industrial.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

El Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara (CCCRM), es una organización constituida actualmente por 10 instituciones/organizaciones: ETAPA EP, Elecaustro, Universidad de Cuenca, Gobierno Provincial del Azuay, SENAGUA, MAE, MAG, Junta de riego y Drenaje Machángara, GAD Parroquial de Checa, GAD Parroquial de Chiquintad. No obstante, ahora son 9 integrantes del Comité, debido a que el MAE y SENAGUA se unieron para formar una sola entidad denominada Ministerio de Ambiente y Agua (MAAE). Este colectivo institucional viene funcionando desde 1998, en la gestión y conservación de los servicios ecosistémicos y los recursos hídricos de la subcuenca del río Machángara, a través de un modelo de gobernanza del colectivo

institucional; el cumplimiento de sus roles[39] están determinados por su normativa interna:

Promover, la gestión del recurso hídrico en la cuenca media y alta del río Machángara
Planificar acciones para un uso adecuado del suelo, en base a la vocación del suelo de la subcuenca.
Coordinar el uso responsable del recurso hídrico en la cuenca.
Difundir estrategias de manejo comunal-institucional de los recursos naturales de la subcuenca del río Machángara.
Canalizar acuerdos entre los socios del Comité, así como con los actores de la cuenca del río Machángara, para la implementación de estrategias para la conservación de la cuenca.

En el ámbito de los roles del Comité de Conservación, el Ministerio del Ambiente y Agua-CONDESAN, vienen ejecutando el Proyecto de Adaptación a los Impactos del Cambio Climático (AICCA), marco en el cual, la Universidad de Cuenca realizó el estudio de *"Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático, y la identificación de medidas de adaptación y generación de un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa. Caso de estudio en la Subcuenca del río Machángara"*; en este marco, el sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara" es la unidad de análisis, evaluado desde los enfoques: ambiental, socio-económico y gobernanza; en éste último, se analizaron, tres elementos expuestos para los niveles del Comité de Conservación *(gestión del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del Machángara);* las Juntas de agua usuarias del agua *(gestión técnica y social del agua)* y la población usuaria de agua *(participación de los usuarios/as y consumidores del agua).*

En el nivel del CCCRM, el resultado de la evaluación del riesgo, sobre el elemento expuesto "gestión del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara", tiene una ALTA valoración (4); lo cual afectaría a la capacidad adaptativa del CCCRM en su eficiencia y con ello el "*crecimiento o desempeño institucional*", la

[39] Según Documento "Una mirada a los 20 años de gestión del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara". Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara. Cuenca, Azuay, 2018).

capacidad de organización de la subcuenca y las estrategias de conservación implementadas, particularmente aquellas vinculadas con los recursos hídricos de la subcuenca hidrográfica.

Por lo tanto, con la finalidad de reducir los riesgos de las multiamenazas climáticas, se implementará la medida “Implementación de estrategias de conservación y mecanismos de compensación ambiental, social, económico y financiero por el uso y aprovechamiento de los servicios ecosistémicos y recursos hídricos con la participación de los actores de la subcuenca del río Machángara” la cual, fortalecerá la propuesta de gobernanza en el territorio, mediante la interacción e interrelaciones de los actores de las zonas alta, media y baja de la subcuenca, este sentido, los indicadores de la capacidad adaptativa es MUY ALTA (5) en cuanto a su ejecución técnica y presupuestaria de la planificación (pero es bajo a nivel de cobertura territorial si se considera las presiones no climáticas), mientras que, la capacidad operativa del Comité, a nivel de asistencia técnica de BAJA (2) y la implementación de estrategias es ALTA (4), sin embargo, en relación a la cobertura territorial de la cuenca en las zonas de conservación e influencia; en este marco, con la medida antes mencionada se propone algunas pautas, a través de las cuales, se fortalecerá la “capacidad de adaptación” para asumir con eficiencia y responsabilidad la identificación e implementación de estrategias y mecanismos de compensación para la conservación, bajo criterios ambiental, social, económico y financiero; un marco normativo que viabilice la intervención de los mecanismos y la determinación de áreas de importancia hídrica.

La medida “Implementación de estrategias de conservación y mecanismos de compensación ambiental, social, económico y/o financiero por el uso y aprovechamiento de los servicios ecosistémicos y recursos hídricos con la participación de los actores de la Subcuenca del río Machángara” fue priorizada, a través del método causa-efecto, para lo cual se establecieron siete criterios:

1.-Voluntad política
2.-Disponibilidad de equipo técnico
3.-Disponibilidad de presupuesto
4.-Participación
5.-Interés de los actores internos y externos
6.-Alto índice de riesgo

7.-Índice de riesgo más cercano temporalmente

VINCULACIÓN DE LA MEDIDA CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (ENCC)

Medida	"Implementación de estrategias de conservación y mecanismos de compensación ambiental, social, económico y/o financiero por el uso y aprovechamiento de los servicios ecosistémicos y recursos hídricos con la participación de los actores de la subcuenca del río Machángara"
Sectores de adaptación	Soberanía alimentaria, agricultura, ganadería, acuacultura y pesca Sectores productivos estratégicos Salud de la población humana Patrimonio Hídrico[40] Patrimonio natural[41] Grupos de atención prioritaria Asentamientos humanos Gestión de riesgos
Línea estratégica ENCC	La Línea Estratégica "Adaptación al Cambio Climático" tiene como finalidad reducir la vulnerabilidad social, económica y ambiental frente a los impactos del cambio climático
Objetivos específicos ENCC	4.1.4. Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado por Unidad Hidrográfica, para asegurar la disponibilidad, uso sostenible y calidad del recurso hídrico para

[40] Patrimonio Hídrico. - Los sistemas hidrológicos son particularmente sensibles a la ocurrencia de cambios en las precipitaciones o sequías. Una mayor variabilidad de esos eventos afecta el balance hídrico de las unidades hidrográficas. Los cambios en disponibilidad del agua a su vez son un factor de tensión que puede desencadenar conflictos entre los usuarios del agua. Se estima que habrá áreas que serán más susceptibles al exceso y otras a la escasez de precipitaciones. Esto afectaría la producción agropecuaria, la disponibilidad de agua para consumo humano, la generación hidroeléctrica y la condición de los ecosistemas.....Otras regiones de igual susceptibilidad a conflicto en la región sur de la serranía son la cuenca media del Río Paute y la cuenca media y alta del Río Jubones *(ENCC 2012-2025)*

[41] Patrimonio Natural. - Los ecosistemas naturales están constituidos por complejas relaciones entre los elementos de esos sistemas, relaciones altamente sensibles a cualquier cambio externo, incluyendo los componentes del clima, los que pueden afectar la dinámica de esas relaciones de muchas maneras *(ENCC 2012-2025)*

	los diversos usos humanos y naturales, frente a los impactos del cambio climático 4.1.5. Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y sus ecosistemas terrestres y marinos, para contribuir con su capacidad de respuesta frente a los impactos del cambio climático 4-1-8. Incluir la gestión integral de riesgos frente a los eventos extremos atribuidos al cambio climático en los ámbitos y actividades a nivel público y privado.
Plan Nacional de Adaptación (ENCC)	El Plan Nacional de Adaptación constituye el marco de referencia a nivel nacional para la implementación de actividades de adaptación al cambio climático (articulación con proyectos o iniciativas de adaptación existentes, ejemplo Proyecto AICCA).

UBICACIÓN Y/O LUGAR DONDE SE IMPLEMENTARÁ LA MEDIDA

La medida “Implementación de estrategias de conservación y mecanismos de compensación ambiental, social, económico y/o financiero por el uso y aprovechamiento de los servicios ecosistémicos y recursos hídricos con la participación de los actores de la Subcuenca del río Machángara” dependiendo de la estrategia o mecanismo que se aplique, se ejecutará en la zona alta, media y baja de la subcuenca del río Machángara, del sistema hidrográfico del río Santiago, tiene una superficie de 32.500 hectáreas de territorio, se encuentra localizada en las provincias del Azuay y Cañar (Zonal 6) e integra a las parroquias: Checa, Chiquintad, Sinincay, Sayausí, Octavio Cordero Palacios, y Sidcay del cantón Cuenca, provincia del Azuay; y Jerusalén, Nazón, del cantón Biblián, , y las parroquias de Gualleturo y San Antonio de Paguancay del cantón y provincia del Cañar. La superficie de la Subcuenca es distribuida de la siguiente manera: 205,991km2 (63,39%) del territorio de la zona baja y media de la subcuenca principalmente se encuentran en la provincia del Azuay; y, 119,012 km2 (36,61%) aproximadamente de la zona alta de la Subcuenca, es ocupada por la provincia del Cañar. En la parte alta, se ubican las principales áreas de recarga hídrica y los principales afluentes de provisión

de agua a los embalses de Chanlud, y El Labrado y que alimentan al sistema hídrico multipropósito de la Subcuenca del río Machángara.

En este marco la identificación e implementación de mecanismos de conservación, compensación e incentivos, como medida de adaptación a las multiamenazas climáticas, están orientados a promover acciones de conservación de la diversidad genética en la dinámica de la Subcuenca y las condiciones de la biodiversidad en las áreas de vegetación nativa, que aportan a la regulación del régimen hídrico, protección de las fuentes de agua, belleza escénica de la zona y a la estabilidad del sistema ecológico *(CCCRM, 2018);* y el sistema hídrico, motivo de la gestión concurrente de las instituciones y organizaciones integradas en el Comité de conservación de la Cuenca del río Machángara, así como también la creación e implementación de instrumentos normativos (ordenanza) que se constituya en una forma de retribución e incentivos por una corresponsabilidad y servicios compartidos entre los usuarios(os), consumidores y propietarios(as) de las áreas donde se generan los servicios ecosistémicos y los recursos hídricos de la Subcuenca (ver Figura 1).

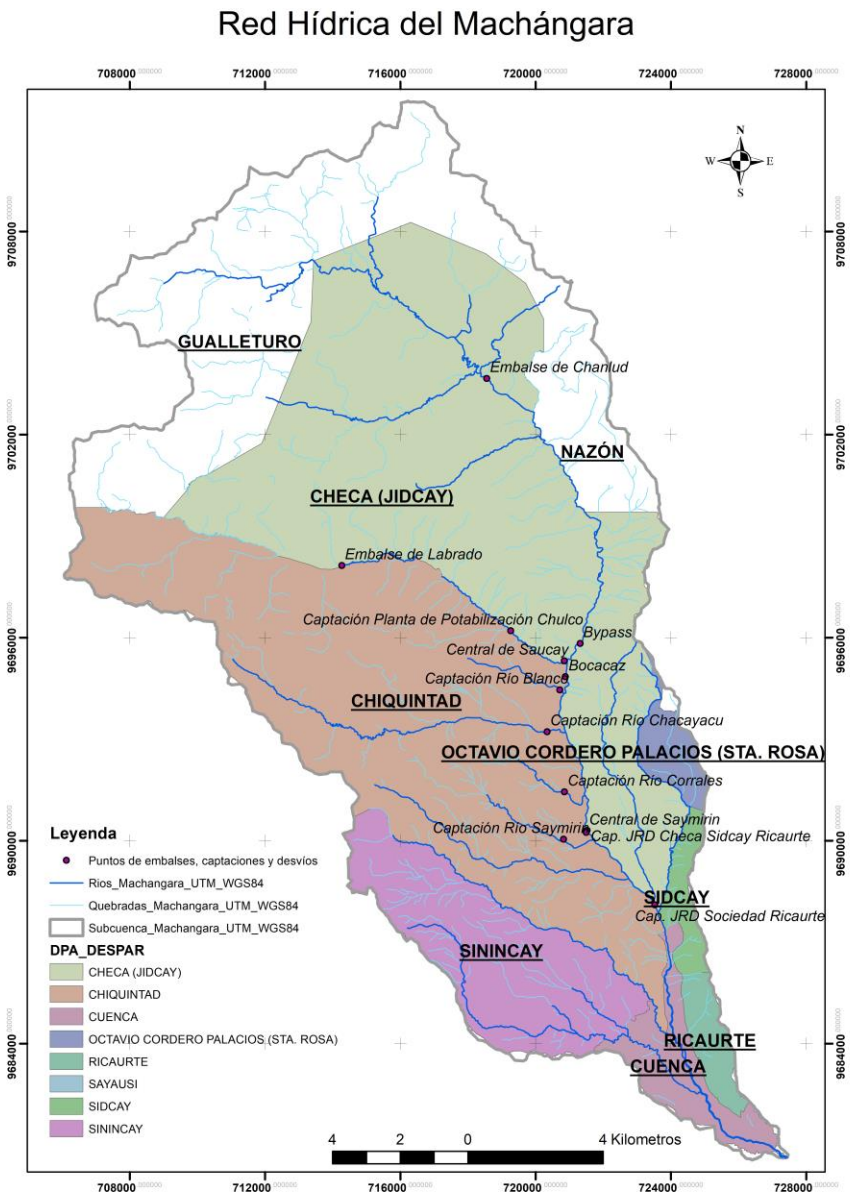


Figura 1 Área de aplicación de los diferentes mecanismos de conservación de la Subcuenca del río Machángara

OBJETIVO DE LA MEDIDA

Implementar estrategias y mecanismos para la conservación y compensación ambiental, social, económico y financieros, motivada por el reconocimiento y la participación de todos los sectores y actores de la zona alta, media y baja de la subcuenca del río Machángara.

RESULTADOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES

Resultado 1: Los actores del Comité de conservación y del territorio, conocen y aplican una ordenanza para viabilizar los mecanismos e incentivos de conservación de los servicios ecosistémicos de la subcuenca del río Machángara

-Elaboración de un borrador de ordenanza.

-Eventos de socialización y validación de la propuesta borrador de la ordenanza con los actores de Azuay y Cañar de la Subcuenca.

-Gestionar la aprobación de la ordenanza ante los organismos competentes de las provincias del Azuay y Cañar.

-Proceso de aprobación de la ordenanza.

-Promoción y difusión de la ordenanza para su implementación.

-Aplicación de la ordenanza.

Resultado 2: Los actores/población son beneficiarios(as) de estrategias y mecanismos de compensación e incentivos por la conservación de los ecosistemas de la Subcuenca del río Machángara.

-Identificar y definir las estrategias de conservación, incentivos y/o mecanismos de compensación por el uso de los servicios ecosistémicos a establecerse.

-Elaboración de un estudio para gestionar una figura de conservación de la parte alta de la Subcuenca (análisis socioeconómico, tenencia de la tierra, otros requisitos).

-Elaboración de estudio de las estrategias/incentivos/ y/o mecanismos de compensación a implementarse.

-Implementación de la estrategia de conservación.

-Implementación de incentivos y mecanismos de compensación.

Resultado 3: Las zonas de importancia hídrica (páramos, bosques, humedales, u otros ecosistemas) ubicadas en la parte alta de la subcuenca del río Machángara, se gestionan bajo una nueva categoría/ figura de conservación/protección.

-Proceso de contratación de un Estudio, incluye delimitación de la zona alta e importancia hídrica (ecosistemas de paramos, humedales, fuentes y otros), tenencia de la tierra, análisis socioeconómico, entre los principales).

-Elaboración de un expediente para elevar de categoría de conservación.

-Trámite y seguimiento para lograr la nueva figura de conservación.

-Seguimiento y monitoreo de la medida.

-Elaboración de un informe de percepción de la población sobre los mecanismos de conservación.

Tabla 1 Matriz de resultados de la medida de adaptación

Objetivo/resultados	Metas-Indicadores verificables	Actividades	Medios de verificación
Objetivo:			
Implementar la implementación de estrategias y mecanismos para la conservación y compensación ambiental, social y económico, motivada por el reconocimiento y la participación de todos los sectores y actores de la zona alta, media y baja de la subcuenca del río Machángara.	A los dos años de ejecución de la medida, se han implementado nuevas estrategias y mecanismos de conservación en la zona alta: alta (Nazón y Gualleturo), beneficiando a los habitantes de las zonas media (Checa, Chiquintad, Sinincay) y baja (Ricaurte) de la subcuenca río Machángara	Línea de base inicial y final Informe evaluación final	

Resultados:			
Resultado 1: Los actores del Comité de conservación y del territorio, conocen y aplican una ordenanza para viabilizar los mecanismos e incentivos de conservación de los servicios ecosistémicos de la subcuenca del río Machángara **.**	-Una propuesta de ordenanza para viabilizar los mecanismos, incentivos y compensación por el uso y aprovechamiento de los servicios ecosistémicos de los recursos hídricos, socializada y concertada con los actores de la subcuenca y aprobada por las autoridades competentes. -El Comité de Conservación, en tres (3) eventos de socialización, recoge los criterios de hombres y mujeres para la elaboración de la ordenanza. La propuesta de ordenanza debe incluir. los criterios: 1) sociales, 2) ambientales, 3) económicos y 3) enfoques de gobernanza y derechos de igualdad, y vinculará a los actores territoriales de la zona alta, media y baja (que habitan dentro de la subcuenca o en la zona de influencia, pero que ejercen presión sobre sus recursos; y, aquellos actores que hacen uso de los servicios ecosistémicos y el agua, para sus	-Elaboración de un borrador de ordenanza. -Eventos de socialización y validación de la propuesta borrador de la ordenanza con los actores de Azuay y Cañar de la subcuenca. -Gestionar la aprobación de la ordenanza ante los organismos competentes de las provincias del Azuay y Cañar. -Proceso de aprobación de la ordenanza -Promoción y difusión de la ordenanza para su implementación -Aplicación de la ordenanza	Metodología del proceso de construcción e implementación de la ordenanza. Memorias de eventos/socializaciones. Registros de los participantes Documento de ordenanza Acta y/o resolución de aprobación

	actividades económicas (industrias) En la ordenanza establecerá, además los procedimientos para viabilizar las estrategias de conservación, los incentivos y mecanismos de compensación por la conservación y protección de los ecosistemas. De la subcuenca del río Machángara		
Resultado 2: **Los actores/población son beneficiarios(as) de estrategias y mecanismos de compensación e incentivos por la conservación de los ecosistemas de la subcuenca del río Machángara**	Elaboración de al menos dos estudios: 1) para implementar estrategias de conservación de la zona media y alta de la subcuenca y 2) para aplicar los incentivos/ mecanismos de compensación para los pobladores(as) con tenencia de la tierra en la zona alta de la subcuenca, durante el primer año de ejecución. A los dos años de ejecución de la medida, por lo menos tres (3) nuevas estrategias de conservación de los ecosistemas y protección del sistema hídrico se implementan en las zonas: alta (Nazón y Gualleturo) y media (Checa, Chiquintad, Sinincay) y baja (Ricaurte) de la	-Definición de las estrategias de conservación, incentivos y/o mecanismos de compensación por el uso de los servicios ecosistémicos a establecerse. -Elaboración de un estudio de tenencia de la tierra en la zona alta de la subcuenca -Elaboración de estudios de las estrategias/incentivos / y/o mecanismos de compensación a implementarse -Implementación de la estrategia de conservación -Implementación de incentivos y mecanismos de compensación	Estudios Contratos Acuerdos/convenios

	subcuenca del río Machángara y la zona de influencia: *1) Estrategias de conservación propuestas a través de las políticas nacionales y locales;* *2) incentivos y mecanismos de compensación no monetaria (instituciones territoriales, organizaciones y actores privados); y* *3) incentivos y mecanismos de compensación económica monetaria para la conservación (instituciones territoriales, organizaciones y actores privados).*		
Resultado 3: Las zonas de importancia hídrica (páramos, bosques, humedales, u otros ecosistemas) ubicadas en la parte alta de la subcuenca del río Machángara, se gestionan	Al finalizar los primeros seis meses de ejecución de la medida, se realizará (1) estudio para gestionar o elevar de categoría de conservación la zona de importancia hídrica. Al finalizar el segundo año de ejecución de la medida, el Comité de Conservación, ha gestionado la inclusión	-Proceso de contratación de un Estudio, incluye delimitación de la zona alta e importancia hídrica (ecosistemas de paramos, humedales, fuentes y otros), tenencia de tenencia de la tierra, análisis socioeconómico, entre los principales)	Documentos de los estudios Expediente de nueva figura de conservación Documentos/expedientes/ trámites para la

bajo una nueva categoría/ figura de conservación/protección.	de la zona de importancia hídrica de la zona alta de la subcuenca bajo una nueva figura o categoría de conservación e implementa al menos dos mecanismos de incentivos/compensación con los propietarios con tenencia de la tierra en esta zona.	-Elaboración de un expediente para elevar de categoría de conservación. -Trámite y seguimiento para lograr la nueva figura de conservación -Seguimiento y monitoreo de la medida	aplicación de mecanismos/incentivos
	Nivel de percepción de la población sobre los mecanismos de conservación implementados.	Informe de percepción de la población sobre los mecanismos de conservación (encuestas, testimonios)	Documento de percepción

Para el logro de los resultados e indicadores propuestos en la matriz de resultados, se sugiere considerar, algunos “lineamientos/pautas, sobre los instrumentos. estrategias, incentivos y/o mecanismos de compensación para la conservación de los servicios ecosistémicos de la Subcuenca del río Machángara”.

Para el Resultado 1: La propuesta de ordenanza referida en la presente medida, no pretende ser una ordenanza de control y regulación de actividades en la subcuenca, sino más bien, una ordenanza orientada a viabilizar las estrategias, incentivos y mecanismos de conservación, incluyendo en su propósito a las instituciones territoriales, organizaciones y actores privados (vinculados con la tenencia de la tierra); en este sentido, su construcción los cual reducirá los conflictos de uso y cambios de uso de suelo, y fomentará el manejo corresponsable y participativo de los recursos ecosistémicos y del agua particularmente, por lo tanto, la ordenanza deberá incluir los siguientes criterios: 1) sociales, 2) ambientales, 3) económicos y 3) enfoques de gobernanza e igualdad de derechos, que permitan viabilizar los aspectos señalados.

En este marco, se incluirán todos los actores territoriales de la zona alta, media y baja (que habitan dentro de la subcuenca o en la zona de influencia, que ejercen presión

sobre los recursos de la zona desde su diferentes roles y funciones; y, aquellos que hacen uso de los servicios ecosistémicos y del agua, para sus actividades económicas entre ellas las industrias pequeñas, medianas y grandes ubicadas en el territorio de la subcuenca).
La ordenanza establecerá, además los procedimientos para viabilizar las estrategias de conservación, los incentivos y mecanismos de compensación por la conservación y protección de los ecosistemas, de la Subcuenca del río Machángara.

Para el Resultado 2:
Para este resultado e indicadores, se propone a manera de lineamientos o pautas, vinculadas con las estrategias de conservación y protección de los ecosistemas y recursos hídricos de la zona alta, media y baja y zona de influencia de la subcuenca del río Machángara, establecidos por las normas y políticas nacionales de las entidades competentes, entre los principales:
-La zona alta de la subcuenca del río Machángara, se encuentra bajo la figura de conservación de ABVP Tomebamba-Machángara, la cual se pretendería elevar de figura de conservación, hacia una de mayores restricciones). Por lo tanto es importante considerar las estrategias nacionales y programas establecidos bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP: Parques Nacionales; Áreas de Protección Prioritaria (APP);

-Corredores de conservación y/o determinación de zonas de paisajes prístinos.
-Áreas de protección hídrica y Áreas de Bosque y Vegetación Protectora (ABVP), son figuras de conservación en zonas de propiedad privada con la implementación de actividades productivas con ciertas restricciones controladas y reguladas a través de un Plan de Manejo aprobado por el Ministerio del Ambiente y Agua.

Por otro lado, con la nueva figura de conservación, es importante establecer incentivos y mecanismos de compensación por la conservación y protección de los ecosistemas y recursos hídricos de la zona alta, media, baja y zona de influencia de la subcuenca del río Machángara, considerando factores socioeconómicos, estado de conservación, tenencia de la tierra.

Sobre los incentivos y compensación por los servicios ecosistémicos No monetarios, es necesario considerar:

Insumos y capacitación a través de programas y proyectos ejecutados por las instituciones y organizaciones locales y nacionales (basados en acuerdos con las familias):

-Inclusión de los usuarios(as) del agua y de los servicios ecosistémicos en las actividades de programas y proyectos ejecutados con el objetivo de restauración ambiental, protección de las fuentes de agua, humedales y en general reducir los efectos del cambio climático.

-Generar y ejecutar proyectos fuera de las zonas de conservación (predios familiares) con la finalidad de reducir los efectos de las actividades humanas y las amenazas climáticas.

Para la zona de influencia, se podría establecer mecanismos de apoyo a la gestión y desarrollo de su territorio:

-Financiamiento de proyectos comunitarios en la zona de influencia: Turismo integral ecológico-gastronómico-cultural-deportivo (Gualleturo).

-Proyectos de fincas y unidades productivas integrales con enfoque ambiental, social y cambio climático (Nazón).

-Programas y proyectos establecidos en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Algunas ideas, sobre posibles incentivos y mecanismos de compensación Monetario, es importante además de los programas del estado “Programas sociobosque”, considerar otros, basados en la responsabilidad social y ambiental, e iniciativas basadas en el territorio:

-Programas y proyectos de responsabilidad social y ambiental, con el involucramiento de las industrias, empresas públicas y privadas, entre otros.

-Identificación y establecimiento de una *“marca”* por la conservación del agua de la subcuenca...por ejemplo *“...yo cuido, conservo y consumo el agua...”* de la subcuenca del río Machángara, que incluya a las industrias/empresa públicas y privadas, y otras, que hacen uso del agua, y que harían uso de la marca en sus productos, por un costo anual...mecanismo de compensación monetario para los propietarios de los predios que

conservan y protegen los ecosistemas y el agua dentro de la subcuenca que incluye el área de la parte alta ocupada por Nazón y Gualleturo y su zona de influencia (Gualleturo, Nazón, otros).

-Valoración y compensación por los servicios y funciones ecosistémicas con la participación (realizar un estudio, basados en modelos de otros GAD, por ejemplo, Pimampiro en el Norte del país, entre otros).

-Convenios o normas de aportes anuales entregados a los GAD parroquiales, Juntas de agua y otros actores para la ejecución de sus planes/proyectos de desarrollo (podría analizarse ejemplos de aportes de instituciones locales a los GAD como incentivos-mecanismos de compensación, entre ellos la propuesta o modelo de la EMAC EP y GAD Santa Ana para la gestión de los residuos sólidos en la planta de tratamiento de Santa Ana).

Para el Resultado 3:

En la elaboración del estudio, es necesario que se considere los requerimientos establecidos en la normativa nacional, por la Autoridad Ambiental, de manera que se facilite la elaboración del expediente, que permita, elevar de categoría de conservación la zona de importancia hídrica (ecosistemas de páramos, bosques, humedales, fuentes de agua, entre otros). De igual manera, los mecanismos de incentivos/compensación que se determinen con los propietarios de la tenencia de la tierra deben ser concertados y gestionados con la participación de los actores institucionales, territoriales, organizaciones y usuarios(as) de los diferentes ecosistemas.

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA MEDIDA

El presupuesto estimado para la ejecución de la medida es de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DÓLARES, 00/100 (USD $ 165.250,00).

Tabla 2 Presupuesto estimado de la medida

Resultados/actividades	Unidad medida	Cantidad	Costo unitario (USD$)	Presupuesto total (USD $)
Actividades generales				

1.-Planificación, ejecución, seguimiento (Técnico(a). 25% tiempo por 24 meses)	Técnico	6	$1 500.00	$9 000.00
Resultados:				

Resultado 1: Los actores del Comité de conservación y del territorio, conocen y aplican una ordenanza para viabilizar los mecanismos e incentivos de conservación de los servicios ecosistémicos de la subcuenca del río Machángara

1.-Contratación de una consultoría para la elaboración de un borrador de ordenanza.	Consultoría	1	$7 000.00	$7 000.00
Eventos de socialización y validación de la propuesta borrador de la ordenanza con los actores de Azuay y Cañar de la Subcuenca.	Talleres	2	$250.00	$500.00
Gestionar la aprobación de la ordenanza ante los organismos competentes de las provincias del Azuay y Cañar.	Eventos/visitas/ acuerdos	3	$350.00	$1 050.00
Proceso de aprobación de la ordenanza	Asamblea	2	$350.00	$700.00
Promoción y difusión de la ordenanza para su implementación (materiales-publicación)	Stock materiales de difusión	1	$3 000.00	$3 000.00
Aplicación de la ordenanza (materiales, tramites administrativos)	Stock (materiales y suministros)	1	$500.00	$500.00

Resultado 2: Los actores/población son beneficiarios(as) de estrategias y mecanismos de compensación e incentivos por la conservación de los ecosistemas de la subcuenca del río Machángara.

Contratación de un estudio para el levantamiento de información y expediente para elevar de nivel de conservación de la zona alta de la subcuenca del río Machángara (incluye análisis socioeconómico, ambiental, tenencia de la tierra, otros)	Contratación de consultoría	1	$72 000.00	$72 000.00
Elaboración de un estudios para determinar los mecanismos e incentivos de compensación a implementarse (3)	Contratación de consultoría	1	$35 000.00	$35 000.00
Definición de las estrategias de conservación, incentivos y/o mecanismos de compensación por los servicios ecosistémicos a establecerse.	Talleres	2	$250.00	$500.00
Implementación de la estrategia de conservación	Asamblea	1	$250.00	$250.00

Implementación de incentivos y mecanismos de compensación	Talleres/sesiones de trabajo	3	$250.00	$750.00

Resultado 3: Las zonas de importancia hídrica (páramos, bosques, humedales, u otros ecosistemas) ubicadas en la parte alta de la subcuenca del río Machángara, se gestionan bajo una nueva categoría/ figura de conservación/protección. Materiales y suministros de oficina

Proceso de contratación de un Estudio, incluye delimitación de la zona alta e importancia hídrica (ecosistemas de paramos, humedales, fuentes y otros)	Estudio	1	$35 000.00	$35 000.00
Total:				**$165 250.00**

PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA

Un problema a resolver, con la implementación de la medida de "Implementación de estrategias de conservación y mecanismos de compensación ambiental, social, económico y/o financiero por el uso y aprovechamiento de los servicios ecosistémicos y recursos hídricos con la participación de los actores de la Subcuenca del río Machángara", es la presión ejercida por las actividades humanas y la población hacia las zonas de ecosistemas de protección hídrica en la parte alta de la Subcuenca, para reducir la vulnerabilidad de la población usuaria de los recursos ecosistémicos, y elevar la capacidad de respuesta institucional frente a los impactos de las multiamenazas climáticas de sequía, lluvias intensas, heladas, y temperaturas extremas.

FACTIBILIDAD DE LA MEDIDA

La medida propuesta, "Implementación de estrategias de conservación y mecanismos de compensación ambiental, social, económico y/o financiero por el uso y aprovechamiento de los servicios ecosistémicos y recursos hídricos con la participación de los actores de la subcuenca del río Machángara" se enmarca en los componentes: ambiental, socioeconómico y de gobernanza que articula acciones fundamentales de fortalecimiento del Comité de Conservación en un modelo de gobierno colectivo (garantizando gobernanza y gobernabilidad) en la subcuenca del río Machángara y los resultados ambientales, sociales y económicos que se prevén alcanzar a través de la implementación de las medidas de adaptación al cambio climático propuestas. A continuación, se describe en síntesis la viabilidad técnica, social y ambiental:

Técnica: es una medida viable técnicamente, sus resultados y actividades están orientados al fortalecimiento de la gestión institucional de la Cuenca del Machángara, en su forma de gobierno (gobernanza) y la credibilidad y participación de sus actores en el territorio (gobernabilidad); lo cual, elevaría la capacidad de adaptación institucional y territorial, para hacer frente a los impactos de las multiamenazas climáticas en los ecosistemas y sistema hídrico multipropósito de la Subcuenca del río Machángara.

Social: la participación de los actores públicos, privados y población usuaria de los servicios ecosistémicos y del agua, se garantiza a través de la inclusión de nuevos actores territoriales y sociales con representación en el Comité de Conservación de la Cuenca, y la vinculación de éstos en la elaboración del marco normativo (ordenanza), las acciones planificadas para la implementación de las estrategias, incentivos y mecanismos de conservación, asegurando la implementación de la medida y su involucramiento en la gestión e intervención en el territorio de la Subcuenca del río Machángara.

Ambiental: mediante la gestión del Comité de Conservación, la generación de instrumentos normativos, y la implementación de mecanismos de conservación de la Subcuenca, se fomenta nuevas formas de conservación ambiental, que generaría corresponsabilidad y compromiso ambiental, asegurando por un lado la conservación de los ecosistemas y el entorno ambiental y por otro, la responsabilidad ambiental y social, para con los actores de las zonas alta, media y baja, en relación con las funciones que cumplen en su territorio; en este sentido, con la implementación de la medida de "Implementación de estrategias de conservación y mecanismos de compensación ambiental, social, económico y/o financiero por el uso y aprovechamiento de los servicios ecosistémicos y recursos hídricos con la participación de los actores de la Subcuenca del río Machángara*",* se pretende fortalecer la capacidad institucional, propendiendo a una adecuada gobernanza de los recursos hídricos; por lo tanto, ambientalmente la medida es viable, ya que, su objetivo, se orienta a dar respuesta a la reducción del riesgo de las multiamenazas climáticas, sobre los ecosistemas y el sistema hídrico multipropósito de la Subcuenca del río Machángara en particular (zonas de importancia hídrica, fuentes, afluentes, captaciones de agua, y bosques).

SISTEMATIZACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS

Los aprendizajes o lecciones podrán ser sistematizadas, considerando el objetivo de la sistematización, para lo cual tendrá como insumos, los documentos, informes técnicos y de evaluación, información generados en la ejecución de la medida/proyecto, el mismo que, podrá ser complementado con el levantamiento de información primaria a través de entrevistas, encuestas, testimonios y/o la participación directa de los actores involucrados. En síntesis, el proceso seguido es el siguiente:

Definición del objetivo de la sistematización.

Desarrollo de la metodología de sistematización.

Determinar los actores claves.

Revisión de la información primaria: Medida/proyecto, línea de base inicial y final; informes, reportes, estudios.

Acercamiento a los actores en territorio.

Evento de recolección de información (talleres, entrevistas, testimonios, otros) .

Análisis y discusión de la información con los actores claves (nivel directivo, técnicos y actores sociales).

Descripción y análisis de la información.

PERIODO DE EJECUCIÓN

El período de ejecución de la medida “Implementación de estrategias de conservación y mecanismos de compensación ambiental, social, económico y/o financiero por el uso y aprovechamiento de los servicios ecosistémicos y recursos hídricos con la participación de los actores de la Subcuenca del río Machángara”, es de dos (2) años.

Medida de Adaptación 12: FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL DEL COMITÉ DE CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

INFORMACIÓN GENERAL

Datos: Evaluación de riesgo climático	
Elemento expuesto:	El elemento expuesto[42],es el Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara, que interviene en la gestión del sistema hídrico multipropósito y la subcuenca del río Machángara, que se encuentran sometido a las multiamenazas climáticas, que generan un impacto sobre el "*sistema hídrico multipropósito*", y los actores internos y externos del territorio *(instituciones, organizaciones, usuarios/as)*[43]*.*
Amenaza climática vinculada:	Las amenazas climáticas identificadas, son: sequía, lluvias intensas, heladas, altas temperaturas, las mismas que son el resultado de las percepciones de la gente usuarios/as del agua, y el análisis de investigación que se respaldan en los datos de los estudios, reportes, documentos e información de la subcuenca del río Machángara y de las zonas de influencia, que se encuentran disponibles y han sido facilitados por las instituciones/organizaciones miembros del CCCRM, institucionales nacionales y locales.
Vulnerabilidad y Riesgo Climático estimados	El resultado del riesgo climático, analizado en base a los valores expuestos, a continuación, nos da un nivel exposición del impacto sobre la gestión de la organización de la cuenca, tiene un valor de 4 considerado ALTO, analizado en relación a la participación representativa del total de actores de la unidad de territorial "Subcuenca hidrográfica" que incluyen territorios de los cantones Biblián, Cañar y Déleg y la forma de gobernanza y capacidad de respuesta del Comité

[42] *Un **"elemento expuesto"** en relación al enfoque de gobernanza, se entiende como, el objeto o proyecto-parte o fase de él (ecosistema, bosque, fuentes de agua, captaciones) que puede o podría ser afectado por la ocurrencia de amenazas climáticas o sus impactos en las organizaciones de gobierno de Cuenca, y sus mecanismos de toma de decisiones e intervención.*

[43] *La gobernanza alude a la capacidad para asumir con eficiencia y responsabilidad la gestión pública y privada a fin de conseguir sus objetivos de desarrollo. Esta capacidad que debe existir en todos los niveles de gobierno y en todas las organizaciones, incluyendo las de la sociedad civil, como un elemento básico para que puedan cumplir con sus objetivos y acciones de desarrollo del territorio.*

	de Conservación a las reales necesidades de la población usuaria del recurso hídrico y los servicios ecosistémicos de la Subcuenca.
Impactos sobre el elemento expuesto:	L*os* posibles impactos sobre la gestión del sistema hídrico multipropósito, se refleja en la capacidad de gestión en relación a la cobertura de atención (territorio e implementación de proyectos) e inversión planificada por el Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara; no existe una representación de todos los actores de la subcuenca en el Comité, y la débil capacidad operativa de la Secretaría Técnica (reducido número de técnicos/as). Es importante que las autoridades, estén conscientes de que los impactos se reflejan en la forma de interacción de los actores involucrados en la forma de gobierno (gobernanza) del territorio, al cual se vincula también la población que realiza actividades agropecuarias, y productivas intensivas que afectarían de manera irreversible a los ecosistemas de la zona; en este caso, la presión no climática, es la posición de la población (usuarios/as) sobre el uso insostenible de los recursos afectando a la generación de los servicios ecosistémicos particularmente el "agua" y la gestión institucional relacionados con los servicios, que estas brindan a la población interna y externa de la subcuenca.
Beneficiarios de la medida:	El Comité de Conservación de la Cuenca del Machángara, será el principal beneficiario con la implementación de la medida; y, por lo menos 68 actores estratégicos identificados (instituciones, organizaciones, comunidades) serán los beneficiarios (as) directos; los cuales, de los cuales, al menos 40 estarán representados en el Comité de Conservación, entre ellos: Juntas de agua de riego y consumo; GAD Parroquiales del Azuay, que tienen territorio en la subcuenca, Organizaciones sociales y GAD parroquiales de Cañar *(Nazón, Gualleturo);* las organizaciones de producción agropecuaria, ganadera y población usuarias de los servicios ambientales, entre los principales. Se benefician, además, de los recursos hídricos a través de Empresa Pública ETAPA EP, el 60% de la población de Cuenca, a través de los sistemas de riego más de 3000 familias, y a través de los diferentes servicios se benefician las parroquias de Checa, Chiquintad, Ricaurte, Sinincay, Sidcay, Octavio Cordero Palacios de la provincia del Azuay, y de la provincia de Cañar las parroquias Nazón y Gualleturo.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

El Comité de Conservación (*antes Consejo de la Cuenca del río Machángara),* es la actual organización de la Cuenca del río Machángara, la cual está constituida por 10 instituciones y organizaciones, entre ellos: ETAPA EP, Elecaustro, Universidad de Cuenca, Gobierno Provincial del Azuay, SENAGUA, MAE, MAG, Junta de riego y Drenaje Machángara, GAD Parroquial de Checa, GAD Parroquial de Chiquintad. No obstante, ahora son 9 integrantes del Comité, debido a que el MAE y SENAGUA se unieron para formar una sola entidad denominada Ministerio de Ambiente y Agua (MAAE). Esta instancia de la Cuenca del Machángara viene funcionando desde hace 21 años aproximadamente, sus roles[44] son:

Promover, la gestión del recuro hídrico en la cuenca media y alta del río Machángara
Planificar acciones para un uso adecuado del suelo, en base a la vocación del suelo de la cuenca.
Coordinar el uso responsable del recurso hídrico en la cuenca.
Difundir estrategias de manejo comunal-institucional de los recursos naturales de la Cuenca del río Machángara.
Canalizar acuerdos entre los socios del Comité, así como con los actores de la cuenca del río Machángara, para la implementación de estrategias para la conservación de la cuenca.
En este sentido, en el ámbito de los roles establecidos en los numerales 1) y 5), conjuntamente con el Comité, el Ministerio del Ambiente y Agua - CONDESAN, se viene ejecutando el Proyecto AICCA, marco en el cual, la Universidad de Cuenca realizó el estudio de *"Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático, así como la identificación de medidas de adaptación y generación de un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa. Caso de estudio en la subcuenca del río*

[44] Según Documento "Una mirada a los 20 años de gestión del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara". Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara. Cuenca, Azuay, 2018).

Machángara"; por lo tanto, el estudio tomó como elemento de análisis el sistema hídrico multipropósito de la cuenca del río Machángara" el cual fue analizado desde tres enfoques: ambiental, socio-económico y gobernanza; en éste último, fueron identificados tres elementos expuestos para los niveles del Comité de Conservación *(nivel de gestión de la cuenca);* las Juntas de agua *(nivel de organización comunitaria de la cuenca)* y la población usuaria de agua *(nivel de usuarios/as de los servicios ambientales y del "agua").* El resultado de este análisis para el nivel del CCCRM, determinó la "gestión del sistema hídrico multipropósito de la Cuenca del río Machángara", como el principal "elemento expuesto", el cual, de acuerdo a la evaluación del riesgo, tiene una ALTA valoración (4); lo cual afectaría a la capacidad adaptativa del CCCRM en su eficiencia y con ello el "*crecimiento o desempeño institucional*" mediante la implementación de la medida de "*Fortalecimiento de la estructura organizacional y funcional del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara*"; la cual, contribuirá al mejoramiento de la gobernanza en el territorio, ya que la capacidad adaptativa es MUY ALTA (5) en cuanto a su ejecución técnica y presupuestaria de la planificación (*baja a nivel de cobertura territorial*), mientras que a nivel de asistencia técnica es BAJA (2) e implementación de estrategias es ALTA (4), sin embargo, en relación a la cobertura territorial de la cuenca en las zonas de conservación e influencia considerando los tres indicadores no es suficiente o es baja; en este marco, con la medida antes mencionada se prevé fortalecer la representación de los actores del territorio en el Comité, en relación a la gobernanza, le sugiere fortalecer la "capacidad para asumir con eficiencia y responsabilidad la gestión pública y privada, a fin de conseguir sus objetivos. Esta capacidad adaptativa, debe existir en todos los niveles de gestión, en todas las organizaciones, incluyendo las de la sociedad civil, como un elemento básico para el cumplimiento de las acciones y objetivos de la capacidad adaptativa, para hacer frente a los efectos de las multiamenazas climáticas en torno al elemento expuesto. Los criterios de priorización aplicados a las medidas de adaptación al cambio climático del componente de gobernanza, se obtuvieron en base al análisis de siete criterios:

Enfoque de Gobernanza	
Criterios de priorización de las medidas de	1.-Voluntad política
	2.-Disponibilidad de equipo técnico

adaptación al cambio climático	3.-Disponibilidad de presupuesto
	4.-Participación
	5.-Interés de los actores internos y externos
	6.-Alto índice de riesgo
	7.-Índice de riesgo más cercano temporalmente

VINCULACIÓN DE LA MEDIDA CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (ENCC)

Medida	"Fortalecimiento de la estructura organizacional y funcional del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara"
Sectores de adaptación	Soberanía alimentaria, agricultura, ganadería, acuacultura y pesca Sectores productivos estratégicos Salud de la población humana Patrimonio Hídrico[45] Patrimonio natural Grupos de atención prioritaria Asentamientos humanos Gestión de riesgos
Línea estratégica ENCC	La Línea Estratégica "Adaptación al Cambio Climático" tiene como finalidad reducir la vulnerabilidad social, económica y ambiental frente a los impactos del cambio climático

[45] Los sistemas hidrológicos son particularmente sensibles a la ocurrencia de cambios en las precipitaciones o sequías. Una mayor variabilidad de esos eventos afecta el balance hídrico de las unidades hidrográficas. Los cambios en disponibilidad del agua a su vez son un factor de tensión que puede desencadenar conflictos entre los usuarios del agua. Se estima que habrá áreas que serán más susceptibles al exceso y otras a la escasez de precipitaciones. Esto afectaría la producción agropecuaria, la disponibilidad de agua para consumo humano, la generación hidroeléctrica y la condición de los ecosistemas.....Otras regiones de igual susceptibilidad a conflicto en la región sur de la serranía son la cuenca media del Río Paute y la cuenca media y alta del Río Jubones *(Ver. Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025)*

Objetivos específicos ENCC	*Objetivo 4.1.4*.- Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado por Unidad Hidrográfica, para asegurar la disponibilidad, uso sostenible y calidad del recurso hídrico para los diversos usos humanos y naturales, frente a los impactos del cambio climático *Objetivo 4.1.8.*-Incluir la gestión integral de riesgos frente a los eventos extremos atribuidos al cambio climático en los ámbitos y actividades a nivel público y privado.
Plan Nacional de Adaptación (ENCC)	El Plan Nacional de Adaptación constituye el marco de referencia a nivel nacional para la implementación de actividades de adaptación al cambio climático (articulación con proyectos o iniciativas de adaptación existentes, por ejemplo el Proyecto AICCA).

UBICACIÓN Y/O LUGAR DONDE SE IMPLEMENTARÁ LA MEDIDA

La Subcuenca hidrográfica del río Machángara, se ubica en la provincia del Azuay, en la región austral del Ecuador, dentro del sistema hidrográfico del río Santiago, ocupa 32.500 hectáreas de territorio, localizadas en las parroquias: Checa, Chiquintad, Sinincay, Sayausí, Octavio Cordero Palacios, y Sidcay del cantón Cuenca, provincia del Azuay; y Nazón y las parroquias Gualleturo y San Antonio de Paguancay del cantón y provincia del Cañar. La superficie de la Subcuenca, la zona de influencia (cantones Biblián y Cañar) y sus actores son el ámbito de intervención y fortalecimiento (zonas alta, media y baja) con la implementación de la medida; el territorio incluye, 205,991km2 (63,39%) del territorio de la zona baja y media de la provincia del Azuay; y, 119,012 km2 (36,61%) de la zona alta, ocupada por la provincia del Cañar, en esta última, se encuentra el área de recarga hídrica y las principales afluentes de provisión de agua de los embalses de Chanlud y El Labrado y otras que alimentan al sistema hídrico multipropósito.

En este sentido, la cobertura de atención/gestión del Comité de Conservación, se ampliará a la zona baja (Ricaurte, Sinincay, Cuenca) y zona alta (Nazón, y Gualleturo, incluyendo la zona de influencia, ubicada al otro lado de la divisoria de las aguas, marco en el cual, la medida de "*Fortalecimiento de la estructura organizacional y funcional del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara*", será implementada para fortalecer la capacidad adaptativa del Comité de conservación, en el ámbito de la gestión del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara, motivo de la

gestión concurrente de las instituciones y organizaciones vinculadas en el Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara (ver Figura 1).

OBJETIVO DE LA MEDIDA

Fortalecer la gestión del Comité de la Cuenca del Machángara, con la vinculación de nuevos actores claves de la zona alta, media y baja de la subcuenca, mediante la reorganización de la estructura organizacional y funcional.

RESULTADOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES

Resultado 5.1: El CCCRM, cuenta con una estructura organizacional y operativa actualizada, para una adecuada gobernanza y gobernabilidad de la subcuenca del río Machángara

Actividad 5.1.1 Una propuesta para la integración de nuevos actores estratégicos en el Comité.

Actividad 5.1.2 Actualización de la estructura organizacional del Comité de Conservación, reconociendo la representación de los actores de Cañar y la zona media y baja de la subcuenca para una gobernanza equitativa y participativa.

Actividad 5.1.3 Promover y concertar la vinculación al CCCRM, de nuevos actores claves, de la zona alta (Cañar) y baja (Cuenca, Ricaurte, Sinincay) de la subcuenca del río Machángara.

Actividad 5.1.4 Actualización del marco normativo interno (Estatutos y Reglamento interno).

Actividad 5.1.5 Asambleas y/o eventos de aprobación de la estructura organizacional actualizada.

Actividad 5.1.6. Elaboración e implementación de una propuesta de integración a los miembros del equipo a la Secretaría Técnica (mecanismo, roles, funciones, tiempos).

Actividad 5.1.7. Reuniones de la Comisión y Secretaria Técnica del CCCRM

Actividad 5.1.8 Prestación del servicio de asistencia técnica, mediante el acompañamiento y visitas a las familias seleccionadas de los diferentes proyectos y medidas.

Resultado 5.2: El Comité de Conservación, amplia la planificación institucional desde la zona medida hacia la zona alta (incluye área de influencia) y la zona de la subcuenca del río Machángara.

Actividades:

Actividad 5.2.1 Proceso de elaboración, negociación, y concertación de la planificación operativa anual del Comité de Conservación.

Actividad 5.2.2 Elaboración de proyectos y su financiamiento.

Actividad 5.2.3 Ejecución, y seguimiento de las actividades planificadas.

Actividad 5.2.4 Elaboración de reportes e informes técnicos y financieros.

Actividad 5.2.5 Evaluación de los resultados de la implementación de la medida.

Actividad 5.2.6 Eventos de socialización, e involucramiento de los actores en la planificación, ejecución y seguimiento de proyecto/medidas.

Actividad 5.2.7 Elaboración y aplicación de entrevistas/encuestas de percepción del cumplimiento de la gestión del CCCRM.

Actividad 5.2.8. Elaboración y aplicación de entrevistas/encuestas de percepción del cumplimiento de la gestión del CCCRM.

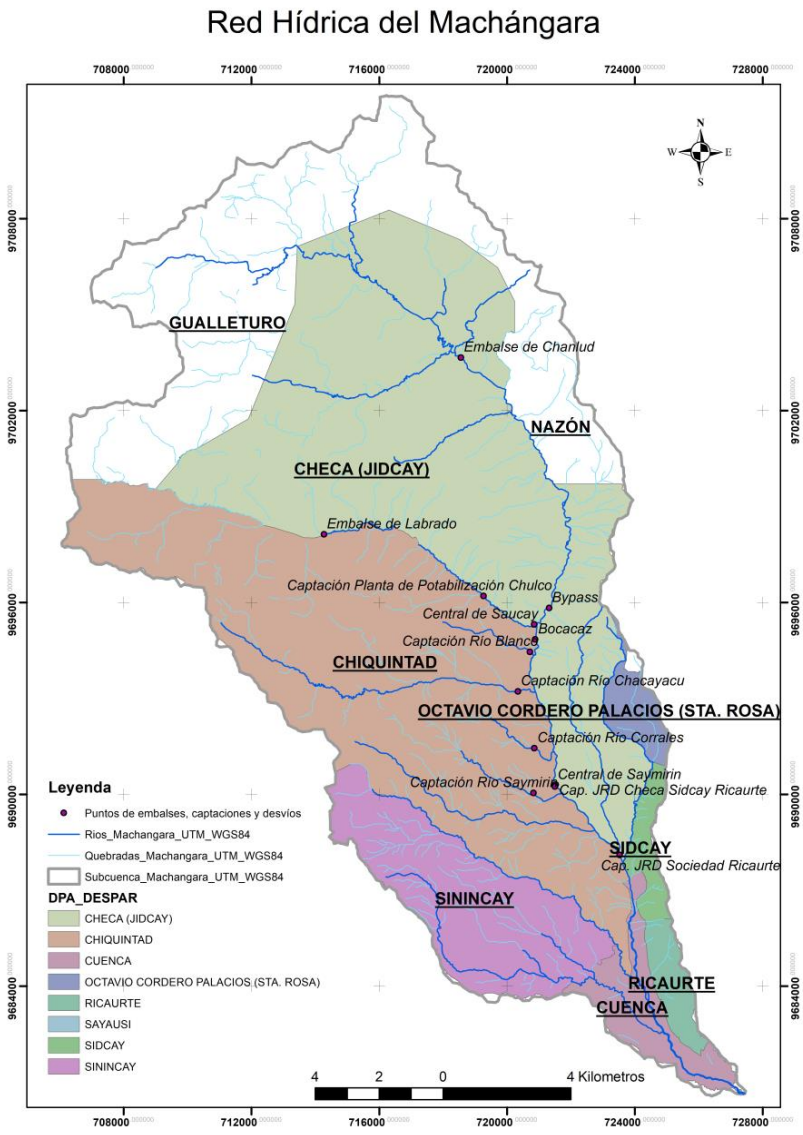


Figura 1 Sistema hídrico de la Cuenca del río Machángara

Tabla 1 Matriz de resultados de la medida de adaptación

Objetivo/resultados	Metas-Indicadores verificables	Actividades	Medios de verificación
Objetivo:			
Fortalecer la gestión del Comité de la Cuenca del Machángara, con la vinculación de nuevos actores claves de la zona alta, media y baja de la cuenca, mediante la reorganización de la estructura organizacional y funcional	A los dos años de ejecución de la medida, el CCCRM, ha ampliado su cobertura de gestión en la subcuenca del río Machángara: zona baja (Ricaurte, Cuenca), zona media (Checa, Chiquintad, Sinincay) y zona alta (Parroquias Nazón y Gualleturo) y su zona de influencia.	Línea de base inicial y final Informe evaluación final	
Resultados:			
Resultado 1: El CCCRM, cuenta con una estructura organizacional y operativa actualizada, **para una adecuada gobernanza y gobernabilidad del sistema hídrico multipropósito.**	1.1. Incrementar a 12 el número de actores claves del Comité de Conservación, considerando una representación por los actores de la provincia del Cañar (zona alta); una representación de los actores de la zona baja (Ricaurte, Cuenca) de la subcuenca del río Machángara estén representados por los miembros del CCCRM, al finalizar los dos años de	Una propuesta para la integración de nuevos actores estratégicos en el Comité. Actualización de la estructura organizacional del Comité de Conservación, reconociendo la representación de los actores de Cañar y la zona media y baja de la Subcuenca para una gobernanza equitativa y participativa.	Registro de actores estratégicos; Una estructura organizacional actualizada aprobada y funcionando Resolución de aprobación por la Asamblea del CCCRM

	ejecución de la medida.	Promover y concertar la vinculación al CCCRM, de nuevos actores claves, de la zona alta (Cañar) y baja (Cuenca, Ricaurte, Sinincay) de la Subcuenca alta del río Machángara. Actualización del marco normativo interno (Estatutos y Reglamento interno) Asambleas ejecutadas	Estatuto y/o reglamento interno actualizado. Actas e informes técnicos
	1.2. Durante los primeros seis meses, la capacidad operativa de la Secretaría Técnica, se incrementan a seis técnicos (50% mujeres), quienes cumplirán las funciones de asistencia técnica, capacitación y ejecución de proyectos y medidas en la subcuenca del río Machángara.	-Reuniones de la Comisión y Secretaria Técnica del CCCRM -Elaboración e implementación de una propuesta de constitución y funcionamiento del Equipo Técnico (mecanismo, roles, funciones, tiempos) -Elaboración y concertación de acuerdos y/o mecanismos de incorporación de los profesionales al Equipo de la Secretaría Técnica.	Acuerdos de participación interorganizacional Contratos de los miembros del Equipo Técnico Informes de ejecución Propuesta técnica para la incorporación del Equipo técnico Acuerdos interinstitucionales suscritos por los miembros del CCCRM

Resultado 2: El CCCRM, amplía la planificación institucional de la zona media hacia las zonas alta (área de influencia) y baja de la subcuenca del río Machángara.	2.1. El 100% de los proyectos o medidas planificadas en el POA, son ejecutados en las zonas alta, media o baja (incluye la zona de influencia) de la Subcuenca del Machángara	-Proceso de elaboración, negociación y concertación de la planificación operativa anual del Comité de Conservación. -Elaboración de proyectos y financiamiento	-POA y presupuesto -Actas de aprobación -Acuerdos de financiamiento y ejecución
	2.2. El 100% de la inversión programada es ejecutada en la zona alta, media y baja de la subcuenca del río Machángara, al finalizar la ejecución de la medida.	-Ejecución, y seguimiento de las actividades planificadas. -Elaboración de reportes e informes técnicos y financieros. -Evaluación de los resultados de la implementación de la medida	-Un sistema de seguimiento y evaluación en aplicación -Documentos técnicos y financieros
	2.3. Grado de percepción sobre la gestión del Comité de Conservación, calificada por los actores claves del territorio, representados en el CCCRM.	-Eventos de socialización, e involucramiento de los actores en la planificación, ejecución y seguimiento de proyecto/medidas. -Elaboración y aplicación de entrevistas/encuestas de percepción del cumplimiento	Documento de análisis de percepciones

		de la gestión del CCCRM	

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA MEDIDA

El presupuesto estimado para la ejecución de la medida es de NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DÓLARES, 00/100 (USD $ 99.750,00).

Tabla 2 Presupuesto estimado de la medida

Resultados/actividades	**Unidad medida**	**Cantidad**	**Costo unitario (USD $)**	**Presupuesto total (USD $)**
Talento humano				
1.-Técnico Responsable	Téc/mes	24	$ 1.500,00	$ 36.000,00
Recursos tecnológicos:				
1.-Computadoras	Unidad	4	$ 500,00	$ 2.000,00
2.-Servidor	Unidad	1	$ 1.500,00	$ 1.500,00
Resultados:				
Resultado 5.1*:* El CCCRM, cuenta con una estructura organizacional y operativa actualizada, implementada y funcionando.				
Actividad 5.1.1 Actualización de la estructura organizacional y operativa, marco normativo interno, con la participación de nuevos actores	Una propuesta	1	$ 500,00	$ 500,00
	Talleres (vinculación actores)	2	$ 250,00	$ 500,00
	Marco normativo actualizado	1	$ 1.500,00	$ 1.500,00

Actividad 5.1.2 Asambleas y/o eventos de aprobación de la estructura organizacional actualizada	Asamblea	3	$ 350,00	$ 1.050,00
Actividad 5.1.3 Eventos elaboración e implementación de una propuesta (Secretaría Técnica).	Reuniones trabajo	3	$ 150,00	$ 450,00
	Demostraciones prácticas (DP)	3	$ 500,00	$ 1.500,00
Actividad 5.1.4 Un sistema de seguimiento y evaluación en aplicación	1 programa funcionando	1	$ 500,00	$ 500,00
Actividad 5.1.5 Asistencia técnica, acompañamiento y visitas a las familias	Técnicos (6 técnicos/24 meses 1/2 tiempo)	72	$ 600,00	$ 43.200,00
Actividad 5.1.6. Reuniones de seguimiento con la Comisión y Secretaria Técnica del CCCRM	Reuniones	8	$ 150,00	$ 1.200,00
Resultado 5.2: El Comité de Conservación, amplía la planificación institucional de la zona media hacia las zonas alta/área de influencia y zona baja de la Subcuenca del río Machángara.				
Actividad 5.2.1 Elaboración, concertación y aprobación de la planificación operativa anual	Eventos	*3*	$ 250,00	$ 750,00
Actividad 5.2.2 Elaboración de proyectos y su financiamiento (2 proyectos/año)	Proyectos	*4*	$ 1.500,00	$ 6.000,00
Actividad 5.2.3 Ejecución, y seguimiento de las actividades planificadas.	Reuniones mensuales	*24*	$ -	$ -
Actividad 5.2.4 Elaboración de reportes e informes técnicos y financieros.	Informes	*4*	$ -	$ -
Actividad 5.2.5 Evaluación de los resultados de la implementación de la medida	Número evauaciones	*2*	$ -	$ -
Actividad 5.2.6 Eventos de socialización, e involucramiento de los actores en la planificación, ejecución y seguimiento de proyecto/medidas.	*Talleres*	*2*	$ 250,00	$ 500,00
Activdad 5.2.7. Elaboración y aplicación de entrevistas/encuestas de percepción del cumplimiento de la gestión del CCCRM	Talleres/sesiones de trabajo	2	$ 250,00	$ 500,00
Materiales y suministros de oficina				
copias, impresiones, papel bond, papelotes, marcadores, carpetas, otros suministros.	stock	1	$ 300,00	$ 300,00
Movilización				
Alquiler vehículo	vehiculo	2	$ 900,00	$ 1.800,00
Total:				**$ 99.750,00**

PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE ADAPTACIÓN

Una de las principales dificultades a resolver, con la implementación de la medida de "*Fortalecimiento de la estructura organizacional y funcional del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara*", es la ampliación de la cobertura de atención/ gestión del Comité de Conservación al 100% del territorio de la Subcuenca, y con ello, el elevar la capacidad de respuesta institucional frente a los problemas de la zona de recarga hídrica en la parte alta de la subcuenca del río Machángara y las multiamenazas climáticas: sequía, lluvias intensas, heladas, y temperaturas extremas.

FACTIBILIDAD DE LA MEDIDA

La medida propuesta, se enmarca en el "*Fortalecimiento de la estructura organizacional y funcional del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara"* organización, que en su gestión articula, los componentes sociales, ambientales y técnicos:

Técnica: es una medida viable técnicamente, sus resultados y actividades están orientados al fortalecimiento de la gestión institucional, como mecanismo de la capacidad adaptativa, para hacer frente a los impactos de cambio climático en el sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara.

Social: la participación de la población usuaria de los sistemas de agua, se garantiza a través de la inclusión de nuevos actores territoriales y sociales con representación en el Comité de Conservación de la Cuenca, con lo cual, se asegura la implementación de las medidas y su involucramiento en la gestión en el corto, mediano y largo plazo.

Ambiental: A través de la gestión del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara, se fomenta la ejecución de programas, proyectos y medidas de adaptación encaminados a la conservación de los recursos hídricos de la subcuenca, con la implementación de la medida de "*Fortalecimiento de la estructura organizacional y funcional del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara",* a través de la cual, se busca fortalecer la capacidad institucional, propendiendo a una adecuada gobernanza del sistema hídrico; por lo tanto, ambientalmente la medida es viable, debido a que su objetivo, se orienta a dar respuesta a la reducción del riesgo de las multiamenazas climáticas, sobre el sistema hídrico multipropósito de la Subcuenca del río Machángara y su área de generación de los servicios ambientales: zonas de recarga

hídrica, fuentes, afluentes, captaciones de agua, área de ecosistemas y bosques de la cuenca media-alta y alta de la subcuenca del río Machángara.

SISTEMATIZACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS

Los aprendizajes y/o lecciones podrán ser sistematizadas, considerando el propósito u objetivo de la sistematización, para lo cual tendrá como insumos, los documentos, informes técnicos y de evaluación, información generados en la ejecución de la medida/proyecto, el mismo que, podrá ser complementado con el levantamiento de información primaria a través de entrevistas, encuestas, testimonios y/o la participación directa de los actores involucrados. En síntesis, el proceso seguido es el siguiente:

Definición del objetivo de la sistematización.

Desarrollo de la metodología de sistematización.

Determinar los actores claves.

Revisión de la información primaria: Medida/proyecto, línea de base inicial y final; informes, reportes, estudios.

Acercamiento a los actores en territorio.

Evento de recolección de información (talleres, entrevistas, testimonios, otros) .

Análisis y discusión de la información con los actores claves (nivel directivo, técnicos y actores sociales).

Descripción y análisis de la información.

PERIODO DE EJECUCIÓN

El período de ejecución de la medida de "*Fortalecimiento de la estructura organizacional y funcional del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara,* se implementará en un período de dos (2) años.

Medida de Adaptación 13: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE ADAPTACIÓN, RESPUESTA Y RESILIENCIA DE LA POBLACIÓN USUARIA

DEL AGUA MEDIANTE LA CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN FRENTE A LOS EVENTOS DE RIESGO CLIMÁTICO

INFORMACIÓN GENERAL

Datos: Evaluación de riesgo climático	
Elemento expuesto:	El elemento expuesto[46], es la "participación de los usuarios y consumidores de agua del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara, el cual, está sometido a las multiamenazas climáticas (sequía, lluvias intensas, heladas, altas temperaturas) que generan impactos sobre el "*sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara*", analizado sobre la participación efectiva de los usuarios(as) en las actividades de las Juntas de agua y otras organizaciones basados en el enfoque de gobernanza[47].
Amenaza climática vinculada:	Las multiamenazas climáticas identificadas, son: sequía, lluvias intensas, heladas, y altas temperaturas, que resultan del análisis de las percepciones de los usuarios/as del agua que participaron en las encuestas y talleres con los grupos focales, entrevistas de los actores institucionales y los resultados del análisis de investigación, respaldada en los datos de los estudios, reportes, documentos de información de la subcuenca del río Machángara y de las zonas de influencia (parroquias de Nazón y Gualleturo principalmente) disponibles y facilitados por las instituciones/organizaciones del Comité de Conservación y otras instituciones locales y nacionales.
Vulnerabilidad y Riesgo Climático estimados	El índice de riesgo climático, obtenido para el elemento expuesto de "participación de los usuarios y consumidores de agua" (Población usuaria del agua del sistema hídrico multipropósito de la Subcuenca del río Machángara), tienen un valor de 3 considerado MODERADO-MEDIO, mientras que, la sensibilidad respecto a la "Eficacia en la gestión técnica y social del agua en la subcuenca del río Machángara representa un índice de 5 considerado MUY ALTO, los cuales fueron analizados.

[46] *Un **"elemento expuesto"** en relación al enfoque de gobernanza, se entiende como, el objeto o proyecto-parte o fase de él (ecosistema, bosque, fuentes de agua, captaciones) que puede o podría ser afectado por la ocurrencia de amenazas climáticas o sus impactos en las organizaciones de gobierno de Cuenca, y sus mecanismos de toma de decisiones e intervención.*

[47] *La gobernanza alude a la capacidad para asumir con eficiencia y responsabilidad la gestión pública y privada a fin de conseguir sus objetivos de desarrollo. Esta capacidad que debe existir en todos los niveles de gobierno y en todas las organizaciones, incluyendo las de la sociedad civil, como un elemento básico para que puedan cumplir con sus objetivos y acciones de desarrollo del territorio.*

Impactos sobre el elemento expuesto:	Los impactos en la participación de la población usuaria en las actividades materia de las competencias de las Juntas de agua; mientras que el impacto sobre la sensibilidad, se vería afectada en la participación de la población usuaria del agua en la toma de decisiones de la Junta.
Beneficiarios de la medida:	Los beneficiarios de la medida de "Mejoramiento de las capacidades de adaptación, respuesta y resiliencia de la población usuaria del agua, mediante la capacitación, sensibilización y formación frente a los eventos de riesgo climático" son: Población usuaria del agua del sistema hídrico multipropósito y actores interesados. Dirigentes, líderes(as), Juntas de agua, Directivas-comités que representan a los actores, organizaciones y comunidades de la Subcuenca del río Machángara y zona de influencia (Cantones Biblián y Cañar) Los miembros del Comité de Conservación en todos los niveles Representantes y técnicos de los GAD parroquiales de Checa, Chiquintad, Ricaurte, Sinincay, Sidcay, Octavio Cordero Palacios de la provincia del Azuay, y las parroquias Nazón y Gualleturo de la provincia de Cañar.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

El Comité de Conservación, es la organización de la Cuenca del río Machángara, está constituida por 10 instituciones y organizaciones: ETAPA EP, Elecaustro S.A, Universidad de Cuenca, Gobierno Provincial del Azuay, SENAGUA, MAE, MAG, Junta de Riego y Drenaje Machángara, GAD Parroquial de Checa y GAD Parroquial de Chiquintad. No obstante, ahora son 9 integrantes del Comité, debido a que el MAE y SENAGUA se unieron para formar una sola entidad denominada Ministerio de Ambiente

y Agua (MAAE). Esta instancia de la Cuenca del Machángara fue conformada hace 22 años aproximadamente, sus fines[48] son:

Promover, la gestión del recuro hídrico en la Subcuenca media y alta del río Machángara
Planificar acciones para un uso adecuado del suelo, en base a la vocación del suelo de la Subcuenca.
Coordinar el uso responsable del recurso hídrico en la cuenca.
Difundir estrategias de manejo comunal-institucional de los recursos naturales de la Cuenca del río Machángara.
Canalizar acuerdos entre los socios del Comité, así como con los actores de la Cuenca del río Machángara, para la implementación de estrategias para la conservación de la Cuenca.

En este ámbito, el Comité de Conservación con el Ministerio del Ambiente y Agua - CONDESAN, vienen ejecutando el Proyecto AICCA, marco en el cual, la Universidad de Cuenca realiza el estudio de *"Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático, así como la identificación de medidas de adaptación y generación de un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa. Caso de estudio en la subcuenca del río Machángara"*. En este sentido, el riesgo climático, se evalúa sobre el sistema hídrico multipropósito de la Subcuenca del río Machángara", el cual, fue evaluado desde los enfoques: ambiental, socio-económico y gobernanza; bajo el enfoque de gobernanza, se identificaron tres actores claves que interactúan en la Subcuenca, y que en el ámbito de sus competencias hacen uso del sistema hídrico multipropósito.
Los actores identificados, Comité de Conservación, Junta de agua y población usuaria del agua del sistema multipropósito, se constituyen en las variables de análisis del enfoque de gobernanza, las mismas que se analizaron bajo los factores de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa.

Cada una de las variables, fueron analizadas considerando la percepción de sus actores y la información disponible de los diferentes procesos desarrollados a lo largo su experiencia; en este ámbito, se definieron los principales elementos de análisis para

[48] Según Documento "Una mirada a los 20 años de gestión del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara". Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara. Cuenca, Azuay, 2018).

cada una de las variables y los factores de riesgo respecto a las multiamenazas identificadas. Con motivo de la elaboración de la presente medida, se analizan los resultados de los factores de riesgo relacionados con la variable 3) Población usuaria del agua del sistema multipropósito de la Subcuenca del río Machángara, bajo la cual se define *la "participación de los usuarios y consumidores del agua del sistema multipropósito Machángara"* como el principal elemento expuesto a las multiamenazas; el cual representa un índice de riesgo 3, considerado un nivel MODERADO o MEDIO afectando al indicador "fortalecimiento de la participación de la población usuaria en la toma de decisiones de la Junta"; mientras que la Sensibilidad afecta a la "eficacia en la gestión técnica y social del agua" con una valor de 5, considerada un nivel MUY ALTO. Estos valores de exposición y sensibilidad, inciden en las capacidades de adaptación de la Población usuaria de agua del sistema hídrico multipropósito, en los indicadores de "Fortalecimiento de la participación en la gestión y mantenimiento del sistema de agua" los cuales tienen un índice de riesgo promedio de 3 considerado un nivel MODERADA-MEDIA, por lo tanto para mejorar o incrementar la capacidad adaptativa de los actores analizados, se propone la implementación de la medida de "Mejoramiento de las capacidades de adaptación, respuesta y resiliencia de la población usuaria del agua, mediante la capacitación, sensibilización y formación frente a los eventos de riesgo climático*"*, para fortalecer la participación activa de la población usuaria, y de las Juntas usuarias del agua, potencializando de esta manera las capacidades de adaptación de los actores, que a su vez mejorará la gobernanza y la gobernabilidad del agua en el territorio.

En este contexto, la medida "Mejoramiento de las capacidades de adaptación, respuesta y resiliencia de la población usuaria del agua, mediante la capacitación, sensibilización y formación frente a los eventos de riesgo climático*"* basados en los requerimientos de los grupos focales, resultados de la evaluación de los riesgos multiamenazas, socialización y validación-concertación con los actores claves del territorio fue priorizada, y ratificada a través de la aplicación del método causa-efecto, este último analizado bajo el análisis de siete criterios:

1.-Voluntad política
2.-Disponibilidad de equipo técnico
3.-Disponibilidad de presupuesto
4.-Participación

5.-Interés de los actores internos y externos

6.-Alto índice de riesgo

7.-Índice de riesgo más cercano temporalmente

VINCULACIÓN DE LA MEDIDA CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (ENCC)

Medida	"Mejoramiento de las capacidades de adaptación, respuesta y resiliencia de la población usuaria del agua, mediante la capacitación, sensibilización y formación frente a los eventos de riesgo climático"
Sectores de adaptación	Soberanía alimentaria, agricultura, ganadería, acuacultura y pesca Sectores productivos estratégicos Salud de la población humana Patrimonio Hídrico[49] Patrimonio natural Grupos de atención prioritaria Asentamientos humanos Gestión de riesgos
Línea estratégica ENCC	La Línea Estratégica "Adaptación al Cambio Climático" tiene como finalidad reducir la vulnerabilidad social, económica y ambiental frente a los impactos del cambio climático.
Objetivos específicos ENCC	*Objetivo 4.1.4*.- Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado por Unidad Hidrográfica, para asegurar la disponibilidad, uso sostenible y calidad del recurso hídrico para los diversos usos humanos y naturales, frente a los impactos del cambio climático

[49] Los sistemas hidrológicos son particularmente sensibles a la ocurrencia de cambios en las precipitaciones o sequías. Una mayor variabilidad de esos eventos afecta el balance hídrico de las unidades hidrográficas. Los cambios en disponibilidad del agua a su vez son un factor de tensión que puede desencadenar conflictos entre los usuarios del agua. Se estima que habrá áreas que serán más susceptibles al exceso y otras a la escasez de precipitaciones. Esto afectaría la producción agropecuaria, la disponibilidad de agua para consumo humano, la generación hidroeléctrica y la condición de los ecosistemas...Otras regiones de igual susceptibilidad a conflicto en la región sur de la serranía son la cuenca media del Río Paute y la cuenca media y alta del Río Jubones *(Ver. Estrategia Nacional de Cambio Climpatico 2012-2025)*

	Objetivo 4.1.8.-Incluir la gestión integral de riesgos frente a los eventos extremos atribuidos al cambio climático en los ámbitos y actividades a nivel público y privado.
Plan Nacional de Adaptación (ENCC)	El Plan Nacional de Adaptación constituye el marco de referencia a nivel nacional para la implementación de actividades de adaptación al cambio climático... (articulación con proyectos o iniciativas de adaptación existentes, ejemplo Proyecto AICCA).

UBICACIÓN Y/O LUGAR DONDE SE IMPLEMENTARÁ LA MEDIDA

Con la implementación de la medida "Mejoramiento de las capacidades de adaptación, respuesta y resiliencia de la población usuaria del agua, mediante la capacitación, sensibilización y formación frente a los eventos de riesgo climático" se prevé llegar a los actores asentados en la Subcuenca del río Machángara y la zona de influencia, conformadas por las parroquias: Checa, Chiquintad, Sinincay, Sayausí, Octavio Cordero Palacios, y Sidcay del cantón Cuenca en la provincia del Azuay; y Jerusalén, Nazón, del cantón Biblián, y las parroquias Gualleturo y San Antonio de Paguancay del cantón y provincia del Cañar. La oficinas de atención al público se encuentran ubicadas en la parroquia Chiquintad, zona media de la Subcuenca; sin embargo para facilitar la participación de la población usuaria en el proceso de formación-capacitación, debe considerarse algunos criterios que garanticen el acceso y la participación todos los interesados(as): cobertura territorial (actores), población a vincularse, número de hombres y mujeres que participarán en representación de las familias seleccionadas, lugares donde viven, accesibilidad, distancia y horarios entre otros criterios, lo cual permitirá fortalecer las capacidades de respuesta y resiliencia en todo el territorio frente a eventos o impactos de las multiamenazas sobre el sistema hídrico multipropósito y los ecosistemas vinculados (ver Figura 1), fortaleciendo con ello, la gestión concurrente de las instituciones y organizaciones articuladas a través del Comité de conservación de la Cuenca del río Machángara.

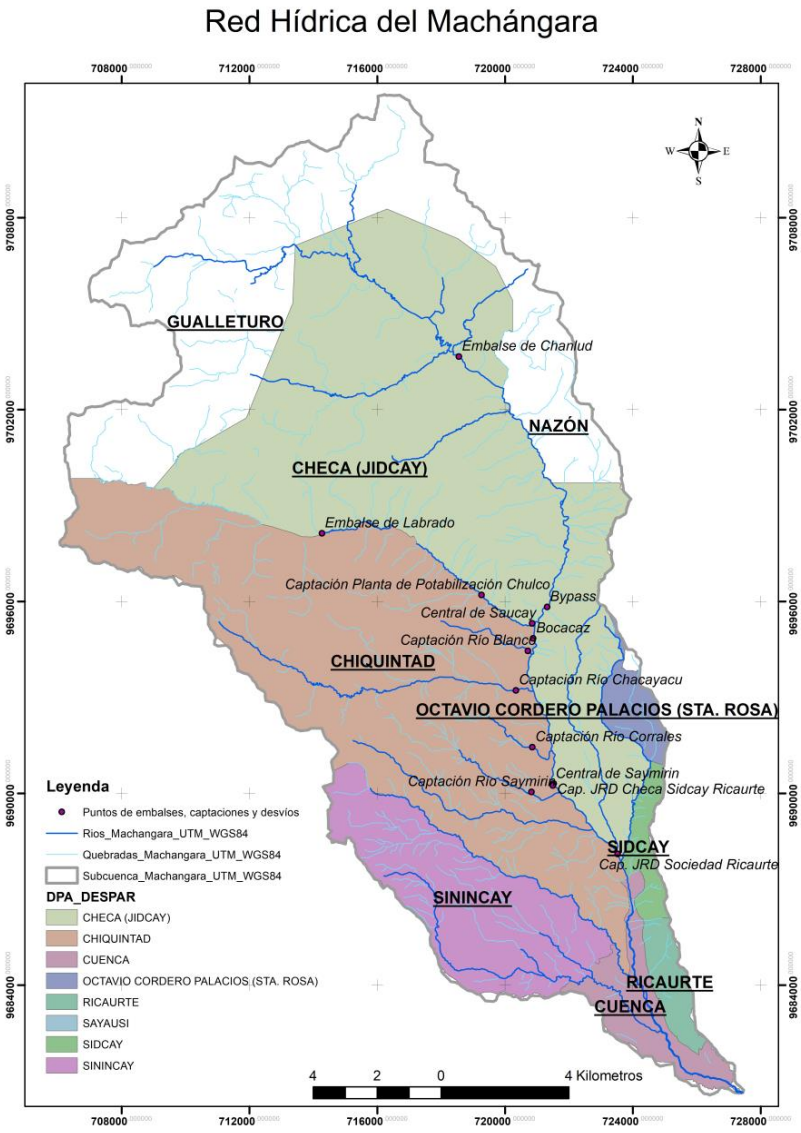


Figura 1 Mapa de la Subcuenca del río Machángara

OBJETIVO DE LA MEDIDA

Fortalecer la capacidad de adaptación, respuesta y resiliencia de la población usuaria del agua del sistema hídrico multipropósito frente a los riesgos climáticos y sus impactos.

RESULTADOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES

Resultado 1: Las usuarias(os) del agua del sistema hídrico, son capacitados en algunos mecanismos de resiliencia y respuesta, para hacer frente a los efectos de las multiamenazas climáticas, sobre los, recursos hídricos.

Actividades:

-Plan de formación/capacitación a capacitadores locales (promotores/as) en mecanismos de adaptación, repuesta y resiliencia de la población frente a los riesgos climáticos y los impactos, que incluya objetivos, carga horaria, descripción de los contenidos de la malla temática propuesta:

-Criterios de selección de participantes.

-Evaluación de inicio y término del proceso de capacitación.

-Marco conceptual de cambio climático.

-Articulación de la planificación de la organización/institución a los objetivos/estrategias locales, nacionales e internacionales de cambio climático (PDOT-ENCC-ODS) .

-Identificación de amenazas climáticas-riesgos elaborar e Construcción de planes de adaptación, prevención y respuesta a los impactos de los riesgos climáticos, en base a la percepción de la población (identificación de amenazas climáticas) e información disponible (evaluaciones realizadas).

-Planificación predial articulada a los riesgos climáticos de la subcuenca

-Herramientas/elementos claves para hacer frente a los eventos/ocurrencias relacionados con los impactos de las amenazas climáticas: prevención de incendios forestales (sequía); prevención de inundaciones (lluvias intensas); deslizamientos/asentamientos.

-Conformación de brigadas y equipos de apoyo

-Organización de eventos y simulacros de riesgo

Actividades:

-Plan de capacitación dirigido a los usuarios, elaborado e implementado (incluye objetivos y contenidos de malla temática de capacitación): Medios o mecanismos para preparase frente a eventos de las multiamenazas climáticas a nivel familiar y de la organización; campañas anuales de prevención de riesgos climáticos; campañas

anuales de prevención de incendios forestales y otros riesgos; desarrollo de simulacros relacionados con sequías (incendios forestales) e inundaciones (lluvias intensas).

Actividades:
-Elaborar y aplicar entrevistas/encuestas de percepción del cumplimiento de la gestión
-Elaboración de informes técnicos de cumplimiento

Tabla 1 Matriz de resultados de la medida de adaptación

Objetivo/resultados	Metas-Indicadores verificables	Actividades	Medios de verificación
Objetivo:			
Fortalecer la capacidad de adaptación y respuesta de los usuarios(as) del agua de las Juntas de agua frente a los riesgos climáticos y sus impactos.	A los dos años de ejecución de la medida, al menos el 25% de los usuarios (as) de los sistemas de agua de riego, conocen algunos mecanismos de adaptación y respuesta a los riesgos de las multiamenazas climáticas.	Línea de base inicial y final Informe evaluación final	
Resultados:			
Resultado 1: Las usuarias(os) del agua del sistema hídrico, son capacitados en algunos mecanismos de resiliencia y respuesta, para hacer frente a los efectos se de las multiamenazas climáticas, sobre los,	1.1 Al finalizar el primer año de ejecución de la medida, se formarán 10 promotores(as) capacitadores-asistencia técnica en mecanismos de prevención, respuesta y ejecución de acciones frente a los riesgos climáticos 1.2. El 25% (1000 usuarios/as) de la	<u>Actividades para el indicador 1</u>: -Plan de formación/capacitación a capacitadores locales (promotores/as) en mecanismos de adaptación, repuesta y resiliencia de la población frente a los riesgos climáticos y los impactos, que incluya objetivos, carga horaria, descripción de la malla temática propuesta.	-Propuesta de capacitación -Registro de participantes -Evaluación inicial y final de los participantes

recursos hídricos.	población usuaria del agua conocen y aplican al menos dos métodos/mecanismos de resiliencia/adaptación (actividades de prevención, campañas y otras) frente a los efectos de la sequía y lluvias intensas, al finalizar la ejecución de la medida (dos años)	Malla temática: <u>Temas generales</u>: Criterios de selección de participantes; Evaluación de inicio y término del proceso de capacitación; Marco conceptual de cambio climático; Articulación de la planificación de la organización/institución a los objetivos/estrategias locales, nacionales e internacionales de cambio climático (PDOT-ENCC-ODS) <u>Temas específicos</u>: -Identificación de amenazas climáticas-riesgos elaborar e Construcción de planes de adaptación, prevención y respuesta a los impactos de los riesgos climáticos, en base a la percepción de la población (identificación de amenazas climáticas) e información disponible (evaluaciones realizadas). -Planificación predial articulada a los riesgos climáticos de la Subcuenca -Herramientas/elementos claves para hacer frente a los eventos/ocurrencias relacionados con los impactos de las amenazas climáticas: prevención de incendios forestales (sequía); prevención de inundaciones (lluvias intensas);	-Plan de adaptación, prevención y respuesta

		deslizamientos/asentamientos. -Conformación de brigadas y equipos de apoyo -Organización de eventos y simulacros de riesgo <u>Actividades para el indicador 1.2.</u> -Plan de capacitación dirigido a los usuarios, elaborado e implementado (incluye objetivos y contenidos de malla temática de capacitación): Elaboración malla temática: Medios o mecanismos para preparase frente a eventos de las multiamenazas climáticas a nivel familiar y de la organización; campañas anuales de prevención de riesgos climáticos; campañas anuales de prevención de incendios forestales y otros riesgos; desarrollo de simulacros relacionados con sequías (incendios forestales) e inundaciones (lluvias intensas).	
	1.3. Grado de percepción de la población usuaria(a) sobre la gestión de los promotores(as) en materia capacidad adaptativa y resiliencia	-Elaboración de entrevistas/ encuestas de percepción del cumplimiento de la gestión -Elaboración de informes	Documento de análisis de percepciones

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA MEDIDA

El presupuesto estimado para la ejecución de la medida es de CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA DÓLARES, 00/100 (USD $ 45.560,00)

Tabla 2 Presupuesto estimado de la medida

Resultados/actividades	Unidad medida	Cantidad	Costo unitario (USD$)	Presupuesto total (USD$)
Actividades generales				
Coordinación y seguimiento (Técnico(a). 25% tiempo por 24 meses)	Técnico	6	$1 500.00	$9 000.00
Resultados:				
Resultado 1: Las usuarias(os) del agua del sistema hídrico, son capacitados en algunos mecanismos de resiliencia y respuesta, para hacer frente a los efectos se de las multiamenazas climáticas, sobre los, recursos hídricos. .				
1.1.1--Plan de formación/capacitación a capacitadores locales (promotores/as) en mecanismos de adaptación, repuesta y resiliencia de la población frente a los riesgos climáticos y los impactos, que incluya objetivos, carga horaria, descripción de los contenidos de la malla temática propuesta.	Documento	1	$-	$-

1.1.2. Malla temática: <u>Temas generales</u>: Criterios de selección de participantes; Evaluación de inicio y término del proceso de capacitación; Marco conceptual de cambio climático; Articulación de la planificación de la organización/institución a los objetivos/estrategias locales, nacionales e internacionales de cambio climático (PDOT-ENCC-ODS). <u>Temas específicos:</u> Identificación de amenazas climáticas-riesgos elaborar e Construcción de planes de prevención y respuesta a los impactos de los riesgos climáticos, en base a la percepción de la población (identificación de amenazas climáticas) e información disponible (evaluaciones realizadas). -Planificación predial articulada a los riesgos climáticos de la Subcuenca -Herramientas/elementos claves para hacer frente a los eventos/ocurrencias relacionados con los impactos de las amenazas climáticas: prevención de incendios forestales (sequía); prevención de inundaciones (lluvias intensas); deslizamientos/asentamientos. -Conformación de brigadas y equipos de apoyo -Organización de eventos y simulacros de riesgo	Doc. Plan	1	$500.00	$500.00
1.1.3.-Selección de participantes	Numero personas	10	$-	$-
1.1.4.-Talleres/eventos de capacitación (carga horaria). 10 personas en dos años	horas	80	$40.00	$3 200.00
1.1.5.-Evaluación de inicio y término del proceso de capacitación	Informe	1	$-	$-
1.1.6. Certificación	Número	24	$15.00	$360.00
1.2.1. Plan de capacitación dirigido a los usuarios, elaborado e implementado (incluye objetivos, contenidos	plan	1	$-	$-

de malla temática, carga horaria de capacitación).				
1.2.2. Elaboración malla temática de capacitación: Medios o mecanismos para preparase frente a eventos de las multiamenazas climáticas a nivel familiar y de la organización; campañas anuales de prevención de riesgos climáticos; campañas anuales de prevención de incendios forestales y otros riesgos; desarrollo de simulacros relacionados con sequías (incendios forestales) e inundaciones (lluvias intensas).	Documento	1	$500.00	$500.00
1.2.3.Talleres/eventos de capacitación. carga horaria (20 horas/grupo; 40 personas por grupo. Total 1000 personas en dos años	Horas	800	$40.00	$32 000.00
1.3.1.-Entrevistas/encuestas de percepción del cumplimiento de la gestión Juntas de agua /actores	Encuestas	1	$-	$-
1.3.2.- Informes de ejecución	Documento	1	$-	$-
Total:				**$45 560.00**

PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA

Para reducir los impactos de las multiamenazas climáticas sobre los indicadores de la capacidad adaptativa de la “población usuaria de agua del sistema hídrico multipropósito”, se implementará la medida “Mejoramiento de las capacidades de adaptación, respuesta y resiliencia de la población usuaria del agua, mediante la capacitación, sensibilización y formación frente a los eventos de riesgo climático”, a través de un plan de capacitación que se implementará con la participación de capacitadores locales, lo que facilitará la masificación de mecanismos orientados de la prevención de riesgos climáticos y la reducción de sus impactos, con lo cual se fortalecerá la capacidad de adaptación para una adecuada gobernanza y gobernabilidad del sistema hídrico de la Subcuenca del río Machángara”.

FACTIBILIDAD DE LA MEDIDA

La propuesta para la implementación de la medida de “Mejoramiento de las capacidades de adaptación, respuesta y resiliencia de la población usuaria del agua, mediante la capacitación, sensibilización y formación frente a los eventos de riesgo climático”; por lo tanto, su viabilidad técnica, social y ambiental, se describe, en síntesis:

Técnica: es una medida viable técnicamente, debido a que, sus actividades están orientados al fortalecimiento de la participación en la gestión técnica y social del agua, como mecanismo para el fortalecimiento de la participación en la gestión y mantenimiento del sistema de agua de la Subcuenca del río Machángara, orientado a incrementar la capacidad adaptativa a través de los eventos de capacitación ejecutados, asistencia técnica recibida y actividades ejecutadas en el marco de su gestión de la organización u organizaciones a las cuales representan, acciones factibles de realizar, a través de la participación e interacciones con los miembros del CCCRM, entre ellos el MAE, MAG y Universidad de Cuenca principalmente, quienes a través de sus competencias podrán impulsar acciones orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta y resiliencia de la población usuaria del sistema hídrico multipropósito de la Subcuenca del río Machángara.

Social: es viable, pues se cuenta con 68 actores aproximadamente, entre ellos, instituciones públicas y privados, organizaciones de la sociedad civil, comunitarios, dirigentes y/o usuarios identificados en la Subcuenca, a los cuales pertenecen los potenciales participantes o usuarios/as de la medida propuesta, a través de lo cual, se asegura el involucramiento y activa participación de la población en la gestión del sistema hídrico en el corto, mediano y largo plazo.

Ambiental: a través de la participación en la gestión técnica y social por parte de la población usuaria de agua del sistema hídrico multipropósito de la subcuenca del río Machángara, se fomentará la ejecución de nuevos proyectos y medidas de adaptación encaminados al fortalecimiento de la participación en la gestión y mantenimiento de los sistemas de agua y la conservación de los recursos hídricos desde su nacimiento, sistema de conducción, uso y consumo de agua, respetando los derechos de la naturaleza, y el acceso a los servicios ecosistémicos de la subcuenca del río Machángara, con la cual, también se fortalecerá la capacidad institucional y el modelo de gobernanza, haciendo de esta medida viable, ya que sus acciones coadyuvarán a la reducción del riesgo de las multiamenazas climáticas, sobre el fortalecimiento

institucional y organizativo y la gestión del sistema hídrico multipropósito de la Subcuenca del río Machángara.

SISTEMATIZACIÓN DE APRENDIZAJES

Los aprendizajes o lecciones, podrán ser sistematizados, en base a los insumos disponibles, levantados a lo largo de la ejecución de la medida, esto es documentos de línea base, informes técnicos, análisis de evaluación, información que, podrá ser complementada con el levantamiento de información primaria a través de entrevistas, encuestas, testimonios y la participación directa de los actores involucrados. El proceso a seguirse, puede ser:

Definición del objetivo de la sistematización.

Desarrollo de la metodología de sistematización.

Determinar los actores claves.

Revisión de la información primaria: Medida/proyecto, línea de base inicial y final; informes, reportes, estudios.

Acercamiento a los actores en territorio.

Evento de recolección de información (talleres, entrevistas, testimonios, otros) .

Análisis y discusión de la información con los actores claves (nivel directivo, técnicos y actores sociales).

Descripción y análisis de la información.

PERIODO DE EJECUCIÓN

El período de ejecución de la medida de “Mejoramiento de las capacidades de adaptación, respuesta y resiliencia de la población usuaria del agua, mediante la capacitación, sensibilización y formación frente a los eventos de riesgo climático” es de dos (2) años.

REFERENCIAS

Biagini, B., Bierbaum, R., Stults, M., Dobardzic, S., & McNeeley, S. M. (2014). A typology of adaptation actions: A global look at climate adaptation actions financed through the Global Environment Facility. *Global Environmental Change*, *25*(1), 97–108. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.01.003

IPCC. (2014). *Cambio climático 2014: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático*. *Contribución de los Grupos de trabajo I,II y III al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático*. Ginebra,Suiza.

MAE. (2009). *Estudio de vulnerabilidad actual a los riesgos climáticos en el sector de los recursos hídricos en las cuencas de los Ríos Paute, Jubones, Catamayo, Chone, Portoviejo y Babahoyo*. Retrieved from http://web.ambiente.gob.ec/sites/default/files/users/dhermida/estudiovulnerabilidad.pdf

MAE. (2012). *Estrategia Nacional de Cambio Climático del Ecuador*.